Esercizi di probabilità per l'ingegneria, le scienze e l'economia

Ilenia Epifani[1] and Lucia Ladelli[2]

[1,2]Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano

Anno Accademico 2022-23

Indice

Prefazione ed istruzioni per l'uso **1**

Notazioni **3**

1 Probabilità **7**
1.1 Spazio campionario ed eventi 7
1.2 Proprietà della probabilità 9
1.3 Spazi finiti 10
1.3.1 Spazi di probabilità uniforme 11
1.4 Probabilità condizionata e indipendenza 13
1.4.1 Alcune formule importanti 15
1.4.2 Indipendenza 17
1.4.3 Prove di Bernoulli 19
1.4.4 Affidabilità di un sistema 20
1.5 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.1 22
1.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.2 24
1.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.3 26
1.8 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.4 35

2 Variabili aleatorie **51**
2.1 Variabili aleatorie discrete e loro media 51
2.1.1 Esempi di densità discrete notevoli 52
2.1.2 Funzioni di variabili aleatorie discrete 57
2.2 Variabili aleatorie assolutamente continue e loro media 58
2.2.1 Esempi di densità assolutamente continue notevoli 60
2.2.2 Funzioni di variabili aleatorie assolutamente continue 63
2.3 Varianza, momenti e funzione generatrice dei momenti 64
2.4 Densità gaussiana 66
2.5 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1 69
2.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1.1 71
2.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1.2 80

2.8 Soluzione degli esercizi della Sezione 2.2 . . . 82
2.9 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.2.1 . . . 84
2.10 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.2.2 . . . 89
2.11 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.3 . . . 91
2.12 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.4 . . . 96

3 Vettori aleatori **103**
3.1 Vettori aleatori discreti . . . 103
3.2 Vettori aleatori assolutamente continui . . . 107
3.3 Minimo e Massimo di variabili aleatorie i.i.d. . . . 110
3.4 Matrice di covarianza e vettori gaussiani . . . 112
3.5 Distribuzioni condizionali . . . 115
3.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.1 . . . 118
3.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.2 . . . 131
3.8 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.3 . . . 138
3.9 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.4 . . . 142
3.10 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.5 . . . 148

4 Somme di variabili aleatorie e teorema centrale del limite **157**
4.1 Teorema centrale del limite . . . 157
4.2 Approssimazione gaussiana e di Poisson della binomiale . . . 160
4.3 Soluzioni degli esercizi della Sezione 4.1 . . . 167
4.4 Soluzioni degli esercizi della Sezione 4.2 . . . 175

A Richiami di analisi matematica **193**
A.1 Richiami di teoria degli insiemi . . . 193
A.1.1 Proprietà delle operazioni insiemistiche di unione, intersezione, complemento . . . 193
A.2 Calcolo integrale . . . 194
A.2.1 Proprietà dell'integrale . . . 194
A.2.2 Regole di integrazione . . . 194
A.2.3 Alcuni integrali immediati . . . 194
A.3 Successioni e serie . . . 195
A.4 Regole di conteggio . . . 196

B Densità di probabilità notevoli **197**
B.1 Densità unidimensionali discrete . . . 197
B.2 Densità unidimensionali assolutamente continue . . . 198
B.3 Densità multidimensionali . . . 199

C Tavole **201**
C.1 Funzione di ripartizione gaussiana standard $\Phi(x)$ 202
C.2 Quantili $t_{\alpha,n}$ delle distribuzioni t di student $t(n)$ 203
C.3 Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$ 204

Prefazione ed istruzioni per l'uso

Questo libro raccoglie ed amplia gli esercizi di calcolo delle probabilità che abbiamo formulato per lezioni, esercitazioni e prove d'esame negli anni di insegnamento nei Corsi di Studio in Ingegneria al Politecnico di Milano. Il nostro obiettivo è guidare gli studenti ad applicare le metodologie presentate nei corsi introduttivi di probabilità, partendo dalla consapevolezza delle grandi difficoltà incontrate nel passare da un problema che coinvolge il caso alla sua formulazione matematico-probabilistica. Il libro offre un percorso, sviluppato attraverso la proposta di esercizi, che aiuti lo studente ad impossessarsi delle tecniche di calcolo delle probabilità di base per problemi inerenti a fenomeni aleatori e ad essere in grado di affrontare corsi che presentino modelli probabilistici e statistici nell'ambito dell'ingegneria, delle scienze e dell'economia.

Un capitolo preliminare di notazioni raccoglie i simboli utilizzati nel libro al fine di non appesantire i testi e gli svolgimenti degli esercizi.

Il Capitolo 1 contiene esercizi su spazi campionari, eventi, proprietà della probabilità, probabilità condizionate e indipendenza. Il Capitolo 2 è dedicato alle variabili aleatorie e, in particolare, i più usati modelli di variabili aleatorie discrete e assolutamente continue. I vettori aleatori e alcune funzioni di vettori aleatori sono l'oggetto del Capitolo 3; particolare attenzione è data ai vettori gaussiani e alle densità condizionali. Nel Capitolo 4 sono affrontati problemi di approssimazione asintotica per somme di variabili aleatorie, inseriti in una miscellanea di argomenti già affrontati nei capitoli precedenti.

Sono a disposizione in appendice dei formulari che possono venire in aiuto, soprattutto all'inizio dello studio. Le tavole di alcune distribuzioni notevoli, da usare in assenza di un software statistico, chiudono infine il volume.

Tutti gli esercizi presentano soluzioni complete. La prima parte di ogni capitolo contiene i testi, mentre la seconda contiene le soluzioni. Questa scelta di separare testo e soluzione è un invito allo studente a cimentarsi nella risoluzione senza suggerimenti e solo dopo verificare la soluzione.

Di proposito non è presente nessun *richiamo di teoria*: siamo convinte che lo studente debba acquisire dimestichezza a consultare un libro di testo. Numerosi sono i libri in commercio per corsi di probabilità per l'ingegneria, le scienze e l'economia, che permettono di

apprendere ad un livello adeguato le nozioni necessarie per svolgere gli esercizi. Ne citiamo solo uno utilizzato in molti corsi al Politecnico di Milano:

> Sheldon M. Ross (2015). *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze, Terza Edizione*, Apogeo.

Nonostante l'attenzione dedicata alla stesura di questo libro, siamo certe che verranno trovati errori, dimenticanze e refusi. Ce ne scusiamo e ringraziamo in anticipo coloro che, avendo la gentilezza di comunicarceli, ci permetteranno di migliorarlo.

Milano, luglio 2021

Ilenia Epifani
Lucia Ladelli

Notazioni

Abbreviazioni

- $:= b$ uguale a b per definizione
- $b =:$ uguale a b per definizione
- f.d.r. funzione di ripartizione
- f.g.m. funzione generatrice dei momenti
- i.i.d. indipendenti ed identicamente distribuite (detto di una famiglia di variabili aleatorie)
- t.c.l. teorema centrale del limite
- v.a. variabile aleatoria

Funzioni matematiche ricorrenti

- $\exp(x)$ esponenziale di x
- $\ln x$ logaritmo naturale di x
- $\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ indicatore dell'insieme A
- $n!$ n fattoriale
- $\binom{n}{k}$ coefficiente binomiale n su k
- $\Gamma(\alpha)$ funzione Gamma di Eulero di $\alpha > 0$, $\Gamma(n) = (n-1)!$ per $n \geq 1$
- $B(\alpha, \beta) = \dfrac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$ $\alpha > 0$, $\beta > 0$
- $|\Sigma|$ determinante della matrice Σ

Simboli probabilistici generali ricorrenti

- f densità assolutamente continua
- f_X densità assolutamente continua di X
- $X \sim f$ la variabile aleatoria X ha densità f
- $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} f$ le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti e identicamente distribuite con comune densità assolutamente continua f
- p_X densità discreta di X
- $X \sim p_X$ la variabile aleatoria X ha densità p_X
- $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} p_X$ le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti e identicamente distribuite con comune densità discreta p_X
- F funzione di ripartizione
- F_X funzione di ripartizione di X
- $X \approx F$ la funzione di ripartizione di X può essere approssimata da F
- q_α quantile della coda destra di ordine $0 < \alpha < 1$ della funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X, cioè $q_\alpha = \inf\{x : F_X(x) \geq 1 - \alpha\} = \inf\{x : P(X > x) \leq \alpha\}$
- $\mathrm{E}(X)$ valore atteso di X
- $\mathrm{E}(X^k)$ $k = 1, \ldots$ momento k-esimo della variabile aleatoria X
- $m_X(t)$ funzione generatrice dei momenti della variabile aleatoria X
- $\mathrm{Var}(X)$ varianza di X
- $\mathrm{Cov}(X, Y)$ covarianza di X, Y
- $\rho = \rho(X, Y)$ coefficiente di correlazione lineare di X, Y
- $f_{Y|X}(y|x)$ densità condizionale assolutamente continua di Y dato $X = x$ calcolata nel punto y
- $p_{Y|X}(y|x)$ densità condizionale discreta di Y dato $X = x$ calcolata nel punto y
- $\mathrm{E}(Y|X)$ media condizionale di Y dato X
- $\mathrm{Var}(Y|X)$ varianza condizionale di Y dato X

Abbreviazioni e simboli per distribuzioni probabilistiche notevoli

- **Be**(p) distribuzione bernoulliana di parametro p
- **Bi**(n, p) distribuzione binomiale di parametri n, p
- **Geom**(p) distribuzione geometrica di parametro p
- $\mathcal{P}(\lambda)$ distribuzione di Poisson di parametro λ
- **Iperg**$(b + r, r, n)$ distribuzione ipergeometrica di parametri $b + r, r, n$
- $\mathcal{U}\{1, \ldots, m\}$ distribuzione uniforme discreta su $\{1, \ldots, m\}$
- distribuzione gaussiana o normale
  - $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ distribuzione normale o gaussiana di media μ e varianza σ^2
  - φ densità normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$
  - Φ funzione di ripartizione normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$
  - z_α quantile di coda destra di ordine α di Φ: $1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha$
- **Lognorm**(μ, σ) distribuzione lognormale di parametri μ, σ
- **Beta**(α, β) distribuzione beta di parametri α, β
- $\mathcal{U}(a, b)$ distribuzione uniforme continua sull'intervallo $[a, b]$
- $\Gamma(\alpha, \lambda)$ distribuzione gamma con parametro di *forma* (shape) α e parametro di *intensità* (rate) λ (cioè parametro di *scala* $1/\lambda$)
- $\mathcal{E}(\lambda)$ distribuzione esponenziale di *intensità* (rate) λ
- distribuzione chi quadrato
  - χ^2_m variabile aleatoria chi quadrato con m gradi di libertà
  - $\chi^2(m)$ distribuzione chi quadrato con m gradi di libertà
  - $\chi^2_{\alpha,m}$ quantile di coda destra di ordine α di $\chi^2(m)$: $P(\chi^2_m > \chi^2_{\alpha,m}) = \alpha$
- **Weib**(α, λ) distribuzione di Weibull con parametro di forma (*shape*) α e tasso (*rate*) λ
- distribuzione t di student
  - T_m variabile aleatoria t di student con m gradi di libertà
  - $t(m)$ distribuzione t di student con m gradi di libertà
  - $t_{\alpha,m}$ quantile di coda destra di ordine α di $t(m)$: $P(T_m > t_{\alpha,m}) = \alpha$

- $\mathbf{Multi}(n, \boldsymbol{p})$ distribuzione multinomiale di parametri n, $\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_k)$
- $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ distribuzione gaussiana su $\mathbb{R}^n$ con vettore delle medie $\boldsymbol{\mu}$ e matrice di covarianza Σ
- $\mathcal{N}(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$ distribuzione gaussiana congiunta di X, Y
- $\mathcal{U}(R)$ distribuzione uniforme su $R \subset \mathbb{R}^2$ limitato

Capitolo 1

Probabilità

1.1 Spazio campionario ed eventi

Esercizio 1.1 Stabilire quali delle seguenti relazioni tra insiemi sono sempre vere; per le altre fornire un controesempio:

1. $(A \cup B) \setminus C = A \cup (B \setminus C)$;
2. $A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup B$;
3. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$;
4. $(A \cup B) \setminus A = B$;
5. $A \cap B^c \cap C \subset A \cup B$;
6. $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$;
7. $(A \cup B)^c \cap C = (A^c \cap C) \cup (B^c \cap C)$;
8. $(A \cup B)^c \cap C = A^c \cap B^c \cap C$.

Esercizio 1.2 Siano A, B e C tre eventi. Esprimere i seguenti eventi mediante operazioni insiemistiche su A, B e C:

1. almeno un evento si verifica;
2. nessun evento si verifica;
3. si verifica soltanto un evento;
4. al più un evento si verifica;

5. tutti gli eventi si verificano;
6. due eventi su tre si verificano;
7. si verifica soltanto A;
8. si verifica A;
9. si verificano almeno due eventi.

Esercizio 1.3 Una moneta regolare viene lanciata due volte. Antonio vince se esce testa al primo lancio; Benedetto vince se la moneta esibisce croce al secondo.

1. Descrivere uno spazio campionario per questo esperimento;
2. descrivere in termini di sottoinsiemi dello spazio campionario i seguenti eventi:
   (a) Antonio vince;
   (b) Benedetto vince;
   (c) Antonio non vince;
   (d) Benedetto non vince;
   (e) Antonio e Benedetto vincono entrambi;
   (f) vince Antonio ma non Benedetto;
   (g) vince Benedetto ma non Antonio;
   (h) almeno uno dei due vince;
   (i) nessuno dei due vince;
   (j) vince soltanto uno dei due;
   (k) esce cuori;
   (l) esce testa o croce.

Esercizio 1.4 Maria è arrabbiata con me e non vuole parlarmi. Decido allora di chiamarla ripetutamente sul cellulare finché non mi risponde e conto quante telefonate ho fatto.

1. Descrivere uno spazio campionario per questo esperimento;
2. descrivere in termini di sottoinsiemi dello spazio campionario i seguenti eventi:
   (a) Maria mi risponde alla terza chiamata;
   (b) Maria non mi risponde alle prime tre chiamate;
   (c) devo chiamare almeno tre volte perché mi risponda;
   (d) prima o poi mi risponde;
   (e) non mi risponde mai.

1.2 Proprietà della probabilità

Esercizio 1.5 Sia $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ uno spazio di probabilità e A e B due eventi. Rispondere alle seguenti domande giustificandole in modo opportuno.

1. Se $P(A) = 1/3$ e $P(B^c) = 1/4$, A e B possono essere eventi incompatibili?
2. Se $P(A) = 1/4$ e $P(A \cup B) = 3/4$, quanto vale $P(B)$ nel caso che A e B siano incompatibili?
3. Se $P(A) = P(B) = 3/8$, è possibile che $P(A \cup B) = 1/4$? E $P(A \cup B) = 7/8$?
4. Siano $P(A) = 3/4$ e $P(B) = 3/8$. Verificare che $1/8 \leq P(A \cap B) \leq 3/8$.

Esercizio 1.6 Sia $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ uno spazio di probabilità e A e B due eventi. Dimostrare che

1. $\max\{P(A), P(B)\} \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
2. $P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

Esercizio 1.7 Un Centro Unico di Prenotazione (CUP) riceve richieste di visite urgenti, non urgenti, a pagamento e a carico del servizio sanitario nazionale. Per ogni richiesta è noto che

(a) la probabilità che sia per una visita a pagamento è 0.3;

(b) la probabilità che sia per una visita urgente è 0.4;

(c) la probabilità che sia per una visita non urgente e a carico del servizio sanitario nazionale è 0.5.

Calcolare la probabilità che la richiesta sia:

1. per una visita urgente e a carico del servizio sanitario nazionale;
2. per una visita a carico del servizio sanitario nazionale o non urgente;
3. per una visita urgente e a pagamento.

Esercizio 1.8 I pezzi prodotti da una certa macchina possono avere tre tipi di difetti: A, B, C. È noto che la probabilità che un pezzo presenti il difetto A è 0.010, che presenti il difetto B è 0.015, che non presenti il difetto C è 0.980, che presenti il difetto B ma non l'A è 0.009, che presenti i difetti B e C è 0.010, che presenti i difetti C ed A è 0.008. Infine la probabilità che presenti tutti e tre i difetti è 0.005. Calcolare la probabilità che un pezzo scelto a caso:

1. presenti sia il difetto A sia il difetto B;
2. presenti il difetto A o il difetto B ma non il difetto C;
3. presenti almeno uno dei tre difetti.

1.3 Spazi finiti

Esercizio 1.9 L'output di un certo algoritmo è una delle cifre 1, 2 o 3. Descrivere uno spazio di probabilità associato assumendo che la probabilità di osservare l'output 3 sia il triplo di quella che l'output sia 1 e la probabilità di osservare l'output 2 sia il doppio di quella che l'output sia 1.

Esercizio 1.10 Cinque corde di lunghezze diverse, $1, 2, 3, 4$ e 5 metri, vengono sottoposte a un test per vedere quale si romperà prima. Supponendo che la probabilità che una corda si rompa per prima sia proporzionale alla sua lunghezza, si determini la probabilità che la prima corda che si rompe abbia lunghezza minore o uguale a tre metri.

Esercizio 1.11 Quando si telefona ad un Centro Unico di Prenotazione (CUP) si è messi in attesa della risposta del primo operatore libero. La probabilità che un operatore risponda entro il primo minuto di attesa è $1/4$. Analogamente la probabilità che l'operatore risponda tra il k-esimo e il $(k+1)$-esimo minuto di attesa è $c/2^k$ per $k = 1, \dots, 5$, con $c > 0$ da determinare. Se al sesto minuto di attesa nessun operatore ha risposto, la linea cade e questo succede con probabilità $1/2^6$. Determinare:

1. il valore di c;
2. la probabilità che si debba aspettare almeno due minuti.

Esercizio 1.12 Sia $\Omega = \mathbf{Z}$, $\mathbf{Z} = \{0, \mp 1, \mp 2, \dots\}$, $\mathscr{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Assegnata la successione di pesi

$$p_i = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & \text{se } i = 0 \\ \\ \dfrac{c}{i^2} & \text{se } i = \mp 1, \mp 2, \dots \end{cases}$$

e ricordando il valore della somma della serie armonica generalizzata,

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

determinare:

1. per quale valore di c i pesi assegnati definiscono una probabilità;
2. la probabilità di $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

1.3.1 Spazi di probabilità uniforme

Esercizio 1.13 Si lanciano due dadi regolari contemporaneamente. Antonio vince se la somma dei due dadi è pari, mentre Biagio vince se almeno uno dei due dadi dà 6. Siano A, B gli eventi $A =$ "Antonio vince", $B =$ "Biagio vince".

1. Descrivere in termini di A, B gli eventi:
   (a) Antonio e Biagio vincono;
   (b) almeno uno dei due vince;
   (c) soltanto Antonio vince.
2. Calcolare $P(A)$, $P(B)$ e la probabilità degli eventi descritti al punto precedente.

Esercizio 1.14 Cinque lettere sono scelte a caso dall'alfabeto italiano.

1. Quante parole diverse si possono comporre?
2. Qual è la probabilità di comporre una parola di cinque vocali?
3. Qual è la probabilità di comporre la parola "esame"?

Si risponda alle domande nelle diverse due ipotesi:

(i) ogni lettera può essere usata una sola volta;

(ii) le lettere possono essere ripetute.

Sono contate anche le parole non di senso compiuto.

Esercizio 1.15 Un generatore di password genera sequenze casuali di otto caratteri che possono essere o cifre $(0, 1, \dots, 9)$ o lettere minuscole dell'alfabeto italiano composto da cinque vocali e sedici consonanti. Cifre e lettere possono essere ripetute.

1. Quante sono le diverse password che possono essere generate?
2. Qual è la probabilità di generare una password composta esattamente da due cifre e sei lettere minuscole?
3. Qual è la probabilità di generare una password che comincia con una cifra e finisce con una vocale?

4. Qual è la probabilità di generare una password che ha due cifre nelle prime due posizioni, due vocali nelle successive due posizioni e quattro consonanti nelle ultime quattro posizioni, senza caratteri ripetuti?

Esercizio 1.16 Rispondere alle domande dell'Esercizio 1.15 assumendo che il generatore generi sequenze di 8 caratteri che possono essere o cifre $(0, 1, \ldots, 9)$ o lettere maiuscole o minuscole (*Case Sensitive*) dell'alfabeto italiano composto da cinque vocali e sedici consonanti. Cifre e lettere possono essere ripetute.

Esercizio 1.17 Si consideri una ruota della roulette con 37 possibili diversi risultati: 0,1, ...,36. Il croupier lancia dieci volte la pallina.

1. Qual è la probabilità di ottenere sui dieci lanci della pallina la sequenza di risultati: $(0, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 14, 28, 14)$?

2. Qual è la probabilità di ottenere sui dieci lanci della pallina i seguenti risultati: 0 sui primi due lanci, un multiplo di 3 diverso da 0 sui successivi cinque lanci e un multiplo di 14 diverso da 0 sugli ultimi tre lanci?

3. Qual è la probabilità di ottenere sui dieci lanci della pallina due volte 0, cinque volte un multiplo di 3 diverso da 0 e tre volte un multiplo di 14 sempre diverso da 0?

Esercizio 1.18 Due carte vengono estratte "a caso" e contemporaneamente da un mazzo di 52 carte francesi. Calcolare la probabilità che

1. siano entrambe di picche;

2. siano dello stesso seme;

3. abbiano lo stesso numero;

4. una sia di picche e l'altra di cuori;

5. la prima sia di picche e la seconda di cuori.

Esercizio 1.19 Alberto gioca a un tavolo di poker con un mazzo di 32 carte.

1. In quanti modi Alberto può essere servito?

2. Qual è la probabilità che Alberto abbia una scala semplice servita?

3. Qual è la probabilità che Alberto abbia un poker d'assi servito?

4. Qual è la probabilità che Alberto abbia un poker servito?

5. Qual è la probabilità che Alberto abbia un full, formato da un tris di assi e una coppia di donne?

6. Qual è la probabilità che Alberto abbia un full servito?

Esercizio 1.20 Il docente di un corso universitario ha distribuito sedici domande da cui ne pescherà quattro per la prova d'esame. Se uno studente prepara soltanto quattro domande,

1. qual è la probabilità che proprio le quattro domande preparate dallo studente costituiscano la prova d'esame?

2. qual è la probabilità che almeno una delle domande preparate dallo studente sia nella prova d'esame?

Esercizio 1.21 Giovanni ha riposto disordinatamente in un cassetto 26 calzini destri e 26 sinistri appartenenti a 26 paia uguali. Al buio pesca 26 calzini a caso dal cassetto. Determinare la probabilità che riesca a formare tredici paia.

Esercizio 1.22 Alberto, Biagio e altri cinque amici escono il sabato sera.

1. Prima si recano al bar per un aperitivo, sedendosi a caso su (sette) sgabelli allineati di fronte al bancone. In quanti modi possono disporsi? Qual è la probabilità che Alberto e Biagio siano vicini?

2. Poi vanno al ristorante e si siedono ad un tavolo rotondo. In quanti modi possono disporsi? Qual è la probabilità che Alberto e Biagio siano vicini a tavola?

Esercizio 1.23

1. Si determini la probabilità che i 160 allievi di una classe festeggino il compleanno in 160 giorni diversi.

2. In un gruppo di cinque amici quanto vale la probabilità che

   (a) almeno due persone scelte a caso siano nate nello stesso giorno della settimana?

   (b) Esattamente due siano nate di domenica?

1.4 Probabilità condizionata e indipendenza

Esercizio 1.24 Fra i clienti della panetteria del mio quartiere: l'86% comprano il pane, l'8% comprano i biscotti e il 90% comprano pane o biscotti o entrambi. Per un cliente della panetteria scelto a caso,

1. qual è la probabilità che acquisti pane e biscotti?
2. Qual è la probabilità che acquisti pane ma non biscotti?
3. Se un cliente acquista pane, qual è la probabilità che acquisti anche biscotti?
4. Se un cliente non acquista pane, qual è la probabilità che acquisti biscotti?

Esercizio 1.25 Cinque biglietti di una lotteria sono rimasti invenduti. Fra questi c'è il biglietto vincente. Due amici A e B decidono di comprarne uno a testa. A sceglie per primo il biglietto.

1. Qual è la probabilità che A acquisti il biglietto vincente?
2. Se non è stato acquistato da A, qual è la probabilità che B acquisti il biglietto vincente?
3. Qual è la probabilità che B acquisti il biglietto vincente?
4. Qual è la probabilità che uno dei due vinca?

Esercizio 1.26 Un'urna contiene due palline rosse e quattro nere. Due giocatori A e B giocano nel modo seguente: le palline vengono estratte tutte una alla volta e messe da parte. A vince se l'ultima pallina estratta è rossa, altrimenti vince B.

1. Qual è la probabilità che A vinca?
2. Qual è la probabilità che A vinca sapendo che la prima pallina estratta è rossa?
3. Qual è la probabilità che A vinca e che la prima pallina estratta sia rossa?

Esercizio 1.27 Si consideri un mazzo di 40 carte (dieci numeri per ognuno di quattro semi). Ogni mano servita è formata da cinque carte estratte (senza reimmissione) dal mazzo.

1. Calcolare la probabilità di ricevere una mano che contiene cinque numeri distinti.
2. Calcolare la probabilità di ricevere una mano che contiene cinque numeri distinti ma tutti dello stesso seme.
3. Se viene servita una mano di numeri tutti distinti, qual è la probabilità che siano tutti dello stesso seme?
4. Calcolare la probabilità di ricevere una mano che contiene cinque numeri tutti dello stesso seme e consecutivi.

Esercizio 1.28 In un gioco televisivo viene messo in palio 1 milione di euro. Per vincerlo il concorrente dovrà indovinare fra tre buste qual è quella che contiene la promessa di pagamento. Il concorrente sceglie a caso una busta; a questo punto il conduttore mostra una busta vuota offrendo al concorrente la possibilità di cambiare la propria busta con quella rimanente.

1. Qual è la probabilità di vincere il premio conservando la prima busta scelta?
2. Qual è la probabilità di vincere cambiando la busta?
3. Qual è la strategia migliore fra le due?

1.4.1 Alcune formule importanti

Esercizio 1.29 Un canale di comunicazione trasporta segnali di due tipi denominati 0 e 1. A causa del rumore alcune volte viene trasmesso 0, ma è ricevuto 1; altre volte viene trasmesso 1 e ricevuto 0. Si assuma che la probabilità che uno 0 sia ricevuto correttamente sia 0.94, che la probabilità che un 1 sia ricevuto correttamente sia 0.91 e che la probabilità di trasmettere 0 sia 0.45 (altrimenti viene trasmesso 1). Calcolare:

1. la probabilità di ricevere 1;
2. la probabilità di ricevere 0;
3. la probabilità che sia stato trasmesso 1, se si riceve 1;
4. la probabilità che sia stato trasmesso 0, se si riceve 0;
5. la probabilità di un errore, cioè la probabilità che si riceva un bit diverso da quello trasmesso.

Esercizio 1.30 Da un'urna che contiene tre palline bianche e cinque nere, si estrae una pallina a caso. Se la pallina estratta è nera, la pallina viene riposta nell'urna insieme ad altre tre palline nere. Se, invece, la pallina estratta è bianca, nessuna pallina è riposta nell'urna. Si procede quindi a successive due estrazioni seguendo lo schema appena descritto.

1. Qual è la probabilità di estrarre tre palline nere?
2. Qual è la probabilità di estrarre tre palline dello stesso colore?

Esercizio 1.31 Una prima urna U_1 contiene due palline bianche e tre palline nere e una seconda urna U_2 contiene sei palline bianche e quattro nere. Si estrae a caso una pallina da un'urna che è scelta seguendo un procedimento di casualizzazione che attribuisce probabilità p a U_1 ed $(1-p)$ a U_2.

Per quale valore di p la probabilità di estrarre una pallina nera con l'esperimento appena descritto risulta uguale alla probabilità di estrarre a caso una pallina nera da un'urna con otto bianche e sette palline nere?

Esercizio 1.32 Una prima urna contiene quattro palline bianche e tre palline nere e una seconda urna contiene tre palline bianche e cinque palline nere. Estraggo una pallina dalla prima urna e senza guardarla la ripongo nella seconda; quindi estraggo una pallina dalla seconda urna.

1. Calcolare la probabilità che la pallina estratta dalla seconda urna sia nera.
2. Se la pallina estratta dalla seconda urna è nera, è più probabile che la pallina estratta dalla prima urna fosse bianca o nera?

Esercizio 1.33 È noto che i gemelli possono essere dei veri gemelli, e in questo caso sono dello stesso sesso, o degli pseudo-gemelli, e in tal caso è $1/2$ la probabilità che siano dello stesso sesso. Sia p la probabilità che due gemelli siano veri gemelli.

1. Qual è la probabilità che due gemelli siano di sesso diverso?
2. Determinare la probabilità che due gemelli siano veri gemelli sapendo che sono dello stesso sesso.

Esercizio 1.34 Un sistema automatico per il controllo di qualità di una grande azienda garantisce che un pezzo difettoso venga eliminato con probabilità 0.999, ma ha probabilità (piccola) pari a 0.002 di eliminare un pezzo funzionante. Inoltre, la probabilità che un pezzo sia difettoso è 0.01. Calcolare la probabilità che un pezzo non eliminato dopo il controllo di qualità sia difettoso.

Esercizio 1.35 Un venditore di un certo strumento di controllo sostiene che il suo strumento ha un'alta affidabilità, essendo $P(A|B) = P(A^c|B^c) = 0.95$, dove $A =$ "lo strumento rileva che il componente è difettoso" e $B =$ "il componente è difettoso". Questo strumento è usato per rilevare i componenti difettosi di una partita molto numerosa. Sapendo che il 5% della partita è difettosa,

1. quanto vale $P(B|A)$?
2. Se si richiede che $P(B|A) = 0.9$, quanto deve valere $\alpha := P(A|B) = P(A^c|B^c)$?

Esercizio 1.36 Un ingegnere informatico programma e addestra un classificatore binario per identificare transazioni bancarie fraudolente. Al termine della fase di addestramento, stima che il classificatore ha *sensibilità* α (cioè probabilità di riconoscere correttamente una

transazione fraudolenta) pari a 90% e *specificità* β (cioè probabilità di identificare come innocua una transazione effettivamente non fraudolenta) pari a 98.5%. Inoltre, è stato stimato che la *prevalenza* delle transazioni bancarie fraudolente è $p = 0.0035$ (cioè circa 350 transazioni bancarie su 100 000 sono fraudolente).

1. Determinare la probabilità che il classificatore identifichi una nuova transazione bancaria come fraudolenta;
2. determinare il *valore predittivo positivo* del classificatore, cioè la probabilità che una transazione bancaria identificata dal classificatore come fraudolenta lo sia realmente.

Il valore predittivo del classificatore ottenuto al punto 2 non è però soddisfacente e l'ingegnere informatico deve riprogrammare il suo classificatore:

3. determinare il minimo valore di specificità β (a parità di probabilità $p = 0.0035$ e sensibilità $\alpha = 90\%$) affinché il *valore predittivo positivo* del classificatore sia almeno pari a 0.5.

Esercizio 1.37 Partendo dalla piazzetta del paese, Camillo può raggiungere il porto scegliendo fra sei diversi percorsi, numerati da 1 a 6. Camillo sceglie il percorso lanciando un dado regolare. Per $i = 1, \ldots, 6$, sia $1/(i + 1)$ la probabilità di raggiungere il porto in meno di dieci minuti, usando il percorso i.

1. Calcolare la probabilità che Camillo impieghi meno di dieci minuti per raggiungere il porto dalla piazzetta;
2. calcolare la probabilità che Camillo *non* abbia scelto il percorso 1, se ha impiegato almeno dieci minuti per andare dalla piazzetta al porto.

1.4.2 Indipendenza

Esercizio 1.38 Una carta viene estratta a caso da un mazzo di 52 carte (tredici valori per ognuno dei quattro semi) non truccato.

1. Calcolare la probabilità di estrarre:
   (a) un asso;
   (b) una carta diversa dall'asso;
   (c) una carta di picche;
   (d) un asso di picche.
2. Stabilire se gli eventi "si estrae un asso" e "si estrae una carta di picche" sono indipendenti.

Esercizio 1.39 Si effettuano due estrazioni con reimmissione da un'urna che contiene metà palline bianche e la rimanente metà nere e per il resto indistinguibili. Siano $A =$ "la prima pallina estratta è bianca", $B =$ "la seconda pallina estratta è bianca" e $C =$ "una sola pallina estratta è bianca".

1. Gli eventi A, B, C sono indipendenti a coppie?
2. Gli eventi A, B, C sono indipendenti?
3. Mostrare che gli eventi A, B sono indipendenti ma non condizionatamente indipendenti, dato C.

Esercizio 1.40 Si lanciano un dado amaranto e uno blu, entrambi regolari. Siano $A =$ "il punteggio del dado amaranto è minore di quattro", $B =$ "il punteggio del dado blu è maggiore di quattro", $C =$ "la somma dei due dadi è nove o undici".

1. Verificare che $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$.
2. Gli eventi A, B, C sono indipendenti?

Esercizio 1.41 Siano $A =$ "il libro di probabilità XYZ della biblioteca del dipartimento in questo momento è in prestito" e $B =$ "il libro di probabilità ZWT della biblioteca del dipartimento in questo momento è in prestito".

1. Se $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ e $P(A \cup B) = 0.65$, calcolare la probabilità che entrambi i libri siano in prestito e la probabilità che esattamente uno dei due libri sia in prestito;
2. se invece $P(A \cup B) = 0.7$ e ciascuno dei due libri viene preso in prestito indipendentemente dall'altro ma con uguale probabilità, calcolare $P(A)$;
3. si possono dedurre i valori di $P(A)$ e $P(B)$, se si sa che $P(A \cup B) = 0.7$ e che la probabilità di prendere in prestito esattamente un libro è 0.5?

Esercizio 1.42 Filiberto possiede cinque monete di cui tre eque e due truccate in modo tale che se lanciate danno sempre testa. Filiberto sceglie a caso una delle cinque monete e la lancia tre volte.

1. Calcolare la probabilità di ottenere tre teste.
2. Si supponga che dopo aver lanciato tre volte la moneta Filiberto abbia ottenuto tre teste. Ora Filiberto è (erroneamente!) convinto che lanciando la stessa moneta una quarta volta otterrà croce con grande probabilità: calcolare la probabilità di ottenere croce al quarto lancio *sapendo che* nei primi tre si è ottenuta testa.

3. Supponendo che al quarto lancio Filiberto ottenga ancora testa, calcolare la probabilità che la moneta lanciata quattro volte sia una di quelle truccate.

Esercizio 1.43 Tacito è appassionato di pesca, in particolare ama pescare trote. Per questo si reca nella "Valle della Trota". La valle è famosa per i suoi due laghi, il "Lago d'Oro" ed il "Lago d'Argento" entrambi pescosissimi, ma mentre il primo è popolato interamente da trote per il secondo si stima che solo il 60% dei pesci in esso presenti siano trote (le uniche prede di interesse per Tacito). Tacito arriva al bivio tra i due laghi ma non ricorda quale dei due sia quello con sole trote, così rimette la scelta del lago al caso, lanciando una moneta equilibrata. Tacito è un ottimo pescatore e sicuramente pescherà almeno un pesce, inoltre essendo uno sportivo quando pesca un pesce smette di pescare per l'intera giornata. Prima di sera ha catturato un pesce.

1. Calcolare la probabilità che il pesce pescato da Tacito sia una trota.

2. Sapendo che Tacito ha pescato una trota, calcolare la probabilità che l'abbia pescata nel "Lago d'Oro".

Rincuorato dal risultato, Tacito decide di ritornare il giorno successivo nello stesso lago.

3. Calcolare la probabilità che peschi una trota (sapendo che il giorno prima ne ha pescata una e che i risultati della pesca in uno stesso lago in giorni differenti possono essere considerati indipendenti).

Esercizio 1.44 Un tribunale sta investigando sulla possibilità che sia accaduto un evento E molto raro e a tal fine interroga i testimoni Arturo e Bianca. L'affidabilità dei due testimoni è nota alla corte: Arturo dice la verità con probabilità α, Bianca con probabilità β e i loro comportamenti sono indipendenti. Inoltre sia $p = P(E)$. Qual è la probabilità che E sia accaduto sapendo che Arturo e Bianca hanno dichiarato che E è accaduto? Assumendo $\alpha = \beta = 0.9$ e $p = 10^{-3}$, quale conclusione ne trae il tribunale?

1.4.3 Prove di Bernoulli

Esercizio 1.45 Una particella si muove in un tubicino (modellizzabile con l'asse reale), nelle due direzioni consentite, in modo casuale tale che ad ogni movimento va a destra con probabilità p o a sinistra con probabilità $1-p$; inoltre, ogni movimento è di lunghezza uguale e indipendente dagli altri.

1. Qual è la probabilità che la particella torni al punto di partenza dopo due movimenti?

2. Qual è la probabilità che la particella dopo tre movimenti si trovi a distanza uno a destra del punto di partenza?

3. Se dopo tre movimenti la particella si trova a distanza uno a destra del punto di partenza, qual è la probabilità che il suo primo movimento sia stato a destra?

Esercizio 1.46 40 palline sono allocate a caso in 50 celle diverse.

1. Quanto vale la probabilità che un'assegnata cella contenga esattamente 30 palline?
2. Quanto vale la probabilità che un'assegnata cella contenga esattamente k palline, per $k = 0, \ldots, 40$?

Esercizio 1.47 Il signor Rossi ogni giorno si reca in banca all'orario di apertura e ha valutato che, indipendentemente dal giorno, la probabilità di trovare aperto lo sportello 1 è doppia di quella di trovare aperto l'unico altro sportello 2. Quest'ultima probabilità a sua volta è doppia della probabilità di trovarli aperti entrambi. Se all'orario di apertura sicuramente almeno uno dei due sportelli è aperto, calcolare la probabilità che

1. il signor Rossi domani trovi entrambi gli sportelli aperti;
2. in 20 giorni consecutivi trovi entrambi gli sportelli aperti almeno quattro volte.

1.4.4 Affidabilità di un sistema

Esercizio 1.48 Un sistema ingegneristico è formato da otto componenti $C_1, \ldots, C_8$ indipendenti tra loro e tali che: C_1 ha affidabilità 0.96, C_2 ha affidabilità 0.99, C_3, C_4, C_5 hanno affidabilità 0.7, C_6, C_7 hanno affidabilità 0.75 e C_8 ha affidabilità 0.95. I componenti che hanno la stessa affidabilità sono collegati in parallelo tra loro a formare due sottosistemi. Infine, i rimanenti tre componenti e i due sottosistemi sono collegati in serie.

1. Rappresentare graficamente lo schema di connessione del sistema;
2. calcolare l'affidabilità del sistema.

Esercizio 1.49 1. Qual è l'affidabilità di un sistema S_1 formato da tre componenti in serie A_1, A_2, A_3 che funzionano in modo indipendente e le cui affidabilità sono rispettivamente $0.8, 0.7, 0.6$?

Per aumentare l'affidabilità del sistema, un tecnico propone due soluzioni alternative:

(a) aggiungere un sistema identico in parallelo come nella Figura 1.1 (cioè, B_1, B_2, B_3 sono indipendenti tra di loro e indipendenti da A_1, A_2, A_3 e hanno affidabilità 0.8, 0.7, 0.6, rispettivamente)

(b) triplicare il sottosistema A_2–A_3 dei componenti più fragili secondo lo schema della Figura 1.2 (B_2, C_2 hanno la stessa affidabilità di A_2 e B_3, C_3 di A_3. Inoltre, i sette componenti del nuovo sistema S_3 funzionano tutti in modo indipendente)

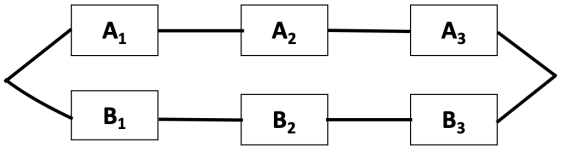


Figura 1.1: Sistema S_2

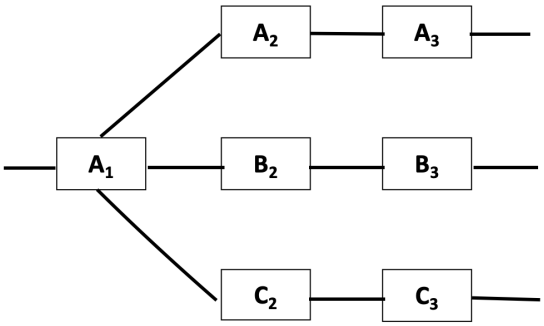
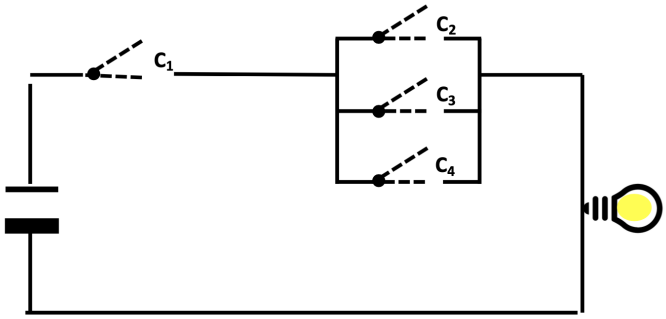


Figura 1.2: Sistema S_3

2. Quale fra le soluzioni (a) e (b) è più efficiente?

Esercizio 1.50 I quattro interruttori C_1, C_2, C_3, C_4 di un circuito elettrico S sono collegati tra loro secondo il seguente schema di connessione:



Gli interruttori hanno uguale probabilità $p = 0.95$ di far passare corrente e funzionano in modo indipendente.

1. Calcolare la probabilità che il circuito S funzioni.

2. Se il circuito S è spento, qual è la probabilità che l'interruttore C_1 non faccia passare corrente?

Si sa che l'interruttore C_1 è particolarmente sensibile alle variazioni di tensione, in modo tale che la probabilità condizionata che C_1 non faccia passare corrente se si verifica una variazione di tensione vale 0.9 e $181/190 \simeq 0.9526$ se non si verifica. Invece gli altri interruttori sono indipendenti dalle variazioni di tensioni. Inoltre la probabilità che si verifichi una variazione di tensione è 0.05. Infine si assuma l'ipotesi matematica che tutti e quattro gli interruttori C_1, C_2, C_3, C_4 funzionano indipendentemente fra loro anche condizionatamente all'evento che la variazione di tensione si verifichi e che non si verifichi.

3. Calcolare la probabilità che il circuito S non faccia passare corrente, se si verifica una variazione di tensione.

4. Se il circuito S non fa passare corrente, qual è la probabilità che sia avvenuta una variazione di tensione?

1.5 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.1

Soluzione 1.1

1. Non è sempre vera: basta prendere, per esempio, A, B, C tali che $A \cap B \cap C \neq \emptyset$.

2. È sempre vera. La seconda è un'unione disgiunta.

3. È sempre vera, per la proprietà distributiva dell'unione rispetto l'intersezione.

4. Non è sempre vera. Basta prendere, per esempio, $B \supset A \neq \emptyset$.

5. È sempre vera. Infatti $A \cap B^c \cap C \subset A \subset A \cup B$.

6. È sempre vera per le leggi di De Morgan.

7. Non è sempre vera. Basta osservare che $(A \cup B)^c \cap C$ è un sottoinsieme proprio di $(A^c \cap C) \cup (B^c \cap C)$ se $A \cup B \cup C \neq \emptyset$.

8. È sempre vera per le leggi di De Morgan.

Soluzione 1.2

1. $A \cup B \cup C$

2. $A^c \cap B^c \cap C^c$

3. $\Big(A\cap B^c\cap C^c\Big)\cup\Big(B\cap A^c\cap C^c\Big)\cup\Big(C\cap B^c\cap A^c\Big) = (A\setminus(B\cup C))\cup(B\setminus(A\cup C))\cup(C\setminus(A\cup B))$
4. $\Big(A\cap B^c\cap C^c\Big)\cup\Big(B\cap C^c\cap A^c\Big)\cup\Big(C\cap B^c\cap A^c\Big)\cup\Big(A\cup B\cup C\Big)^c$
5. $A\cap B\cap C$
6. $(A\cap B\cap C^c)\cup(A\cap B^c\cap C)\cup(A^c\cap B\cap C) = (A\cap B\setminus C)\cup(A\cap C\setminus B)\cup(B\cap C\setminus A)$
7. $A\cap B^c\cap C^c$
8. A
9. $(A\cap B)\cup(A\cap C)\cup(B\cap C)$

Soluzione 1.3

1. $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$
   (a) $A =$"Antonio vince" $= \{TT, TC\}$
   (b) $B =$"Benedetto vince" $= \{TC, CC\}$
   (c) $A^c = \{CT, CC\}$
   (d) $B^c = \{TT, CT\}$
   (e) $A\cap B = \{TC\}$
   (f) $A\setminus B = \{TT\}$
   (g) $B\setminus A = \{CC\}$
   (h) $A\cup B = \{TT, TC, CC\}$
   (i) $A^c\cap B^c = (A\cup B)^c = \{CT\}$
   (j) $A\triangle B = (A\cup B)\setminus(A\cap B) = \{TT, CC\}$
   (k) $\emptyset$
   (l) Ω

Soluzione 1.4

1. $\Omega = \mathbb{N}\cup\{+\infty\}$
   (a) $M_1 =$"Maria mi risponde alla terza chiamata" $= \{3\}$
   (b) $M_2 =$"Maria non mi risponde alle prime tre chiamate" $= \{4, 5, \ldots\}$
   (c) $M_3 =$"Maria non mi risponde alle prime due chiamate" $= \{3, 4, \ldots\}$
   (d) $M_4 =$"Maria prima o poi mi risponde" $= \bigcup_{k=1}^{\infty}\{k\} = \mathbb{N}$
   (e) $M_4^c = \{+\infty\}$

1.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.2

Soluzione 1.5

1. No. Ragioniamo per assurdo:

$$A \cap B = \emptyset \;\Rightarrow\; A \subset B^c \Rightarrow\; P(A) \leq P(B^c)$$

ossia $1/3 \leq 1/4$ che è falso.

2. Se A e B sono incompatibili, allora

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

3. Nessuna delle due affermazioni è vera. Infatti,

$$A \subset A \cup B \Rightarrow\; P(A) \leq P(A \cup B) \;\text{ e }\; B \subset A \cup B \Rightarrow\; P(B) \leq P(A \cup B)$$

da cui si ottiene

$$P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\} = \frac{3}{8} > \frac{1}{4}$$

inoltre

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B) = \frac{6}{8} < \frac{7}{8}$$

4. $A \cap B \subset A \;\Rightarrow\quad P(A) \geq P(A \cap B)$ e $A \cap B \subset B \;\Rightarrow\quad P(B) \geq P(A \cap B)$

da cui si ottiene

$$P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\} = \frac{3}{8}$$

inoltre $P(A \cup B) \leq\; 1$ e $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ implicano che

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{3}{4} + \frac{1}{8} - P(A \cup B) \;\geq\; \frac{3}{4} + \frac{1}{8} - 1 = \frac{1}{8}$$

Soluzione 1.6 Poiché $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ e $A \cap B \subset B \subset A \cup B$ allora $P(A \cap B) \leq P(A) \leq P(A \cup B)$ e $P(A \cap B) \leq P(B) \leq P(A \cup B)$, da cui si deduce che $P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$ e $P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$. Inoltre

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$$

Le disuguaglianze

1. $\max\{P(A), P(B)\} \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
2. $P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

risultano così dimostrate.

Soluzione 1.7 Introdotti gli eventi $U =$ "la visita è urgente" e $S =$ "la visita è a carico del servizio sanitario locale", le probabilità da calcolare sono:

1. $P(U \cap S)$
2. $P(U^c \cup S)$
3. $P(U \setminus S) = P(U \cap S^c)$

conoscendo le seguenti probabilità:

(a) $P(S^c) = 0.3$

(b) $P(U) = 0.4$

(c) $P(S \setminus U) = P(U^c \cap S) = 0.5$

Osservando che $U \cap S = S \setminus (S \setminus U)$ e che $(S \setminus U) \subset S$, si deduce:

1. $P(U \cap S) = P(S \setminus (S \setminus U)) = P(S) - P(S \setminus U) = 1 - P(S^c) - P(S \setminus U) = 1 - 0.3 - 0.5 = 0.2$
2. $P(U^c \cup S) = P(U^c) + P(S) - P(U^c \cap S) = (1 - 0.4) + (1 - 0.3) - 0.5 = 0.8$
3. Infine
$$P(U \setminus S) = P(U) - P(S \cap U) = 0.4 - 0.2 = 0.2$$

Soluzione 1.8 Siano A l'evento "un pezzo scelto a caso presenta il difetto A", B l'evento "un pezzo scelto a caso presenta il difetto B" e C l'evento "un pezzo scelto a caso presenta il difetto C". Si sa che: $P(A) = 0.010$, $P(B) = 0.015$, $P(C^c) = 0.980$, $P(A^c \cap B) = 0.009$, $P(B \cap C) = 0.010$, $P(A \cap C) = 0.008$ e $P(A \cap B \cap C) = 0.005$. Allora le probabilità richieste sono:

1. $P(A \cap B) = P(B) - P(B \cap A^c) = 0.015 - 0.009 = 0.006$
2. $P((A \cup B) \cap C^c) = P(A \cap C^c) + P(B \cap C^c) - P(A \cap B \cap C^c)$
$$= [P(A) - P(A \cap C)] + [P(B) - P(B \cap C)] - [P(A \cap B) - P(A \cap B \cap C)]$$
$$= [0.010 - 0.008] + [0.015 - 0.010] - [0.006 - 0.005] = 0.006$$
3. $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$
$$= 0.010 + 0.015 + 0.020 - 0.006 - 0.008 - 0.010 + 0.005 = 0.026$$

1.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.3

Soluzione 1.9 Lo spazio campionario relativo a questo esperimento aleatorio può essere rappresentato come $\Omega = \{1, 2, 3\}$, dove l'evento elementare $\{i\}$ è dato da "*si osserva l'output* i". Una probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ viene assegnata mediante tre pesi p_i positivi e a somma uno che vanno interpretati come probabilità dei tre eventi elementari. In questo caso si deve avere

$$\begin{cases} p_3 = 3p_1 \\ p_2 = 2p_1 \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

che ha soluzione $p_1 = 1/6$, $p_2 = 1/3$ e $p_3 = 1/2$.

Soluzione 1.10 Lo spazio campionario relativo a questo esperimento aleatorio può essere rappresentato come $\Omega = \{1, \ldots, 5\}$, dove l'evento elementare $\{i\}$ è dato da "si rompe per prima la corda lunga i metri". Una probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ viene assegnata mediante cinque pesi p_i positivi e a somma uno che vanno interpretati come probabilità dei cinque eventi elementari. In questo caso si deve avere $p_i = c \times i$ con c tale che

$$1 = \sum_{i=1}^{5} p_i = c(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 15c$$

Si deduce che $c = 1/15$ e che la probabilità che si rompa per prima una corda lunga al più tre metri è data da $(1 + 2 + 3)/15 = 2/5 = 0.4$.

Soluzione 1.11 I pesi assegnati suggeriscono che, scelta una persona a caso in una certa popolazione, i possibili risultati elementari sono riassunti nello spazio campione $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dove, per $k = 0, \ldots, 5$, l'evento elementare $\{k\}$ rappresenta un'attesa compresa tra k e $k+1$ minuti, mentre $\{6\}$ rappresenta l'evento elementare di un'attesa maggiore di sei minuti. Le probabilità assegnate agli eventi elementari sono

$$P(\{k\}) = \begin{cases} 1/2^2 & \text{se } k = 0 \\ c/2^k & \text{se } k = 1, \ldots, 5 \\ 1/2^6 & \text{se } k = 6 \end{cases} \tag{1.1}$$

1. P in (1.1) è una probabilità su $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega))$ se

   (i) $\dfrac{c}{2^k} \geq 0 \ \forall k = 1, \ldots, 5$

   (ii) $\dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{2^6} + \displaystyle\sum_{k=1}^{5} \frac{c}{2^k} = 1$

Segue da (i) e da (ii) che necessariamente $c > 0$: infatti $c = 0$ non soddisfa l'equazione (ii). Applicando poi la somma geometrica

$$\sum_{k=1}^{n} p^k = p \sum_{k=0}^{n-1} p^k = p \frac{1-p^n}{1-p}$$

a $p = 1/2$ si ha

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{1}{2^k} = \frac{31}{32}$$

che insieme alla condizione (ii) forniscono

$$c = \frac{47}{62}$$

2. Per $A =$ "una persona scelta a caso aspetta almeno due minuti" $=\{2,3,4,5,6\}$ si ha

$$P(A) = 1 - P(\{0,1\}) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{47}{62} \times \frac{1}{2} = \frac{23}{62}$$

Soluzione 1.12

1. Perché la successione dei pesi assegnata definisca una funzione di probabilità sullo spazio $(\mathbf{Z}, \mathscr{P}(\mathbf{Z}))$ i pesi assegnati devono essere non negativi e a somma uno. Segue che c deve soddisfare l'equazione

$$\frac{1}{2} + 2\sum_{i=1}^{\infty} \frac{c}{i^2} = \frac{1}{2} + \frac{2c\pi^2}{6} = 1$$

che ha soluzione

$$c = \frac{3}{2\pi^2}$$

2. $P(\mathbb{N}_0) = \dfrac{1}{2} + \displaystyle\sum_{i=1}^{\infty} \frac{c}{i^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2\pi^2} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{3}{4} = 0.75$

Soluzione 1.13 Uno spazio campionario Ω per l'esperimento del lancio di due dadi regolari è $\Omega = \{(i,j)\colon i,j = 1,2,\dots 6\}$ e tutte le coppie hanno la stessa probabilità $1/36$.

1. $A = \{(i,j)\colon i + j = 2,4,6,8,10,12\}$ e contiene diciotto coppie; $B = \{(i,j)\colon$ o $i = 6$ o $j = 6\}$ e contiene undici coppie;
   (a) $A \cap B = \{(2,6),(4,6),(6,6),(6,2),(6,4)\}$
   (b) $A \cup B$

(c) $A \setminus B = A \cap B^c$

2. Segue che

$$P(A) = \frac{18}{36}\ , \qquad P(B) = \frac{11}{36}\ , \qquad P(A \cap B) = \frac{5}{36}$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{18}{36} + \frac{11}{36} - \frac{5}{36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$
$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{18}{36} - \frac{5}{36} = \frac{13}{36}$$

Soluzione 1.14
(*i*) Vengono estratte a caso senza reimmissione cinque lettere dall'insieme di 21, ogni possibile parola componibile è una sequenza (ordinata) di cinque elementi tutti diversi tra di loro.

1. Il numero di parole diverse che si possono comporre è $21 \times 20 \times \cdots \times 17 = 2\,441\,880$ e ogni possibile parola ha probabilità di essere estratta pari al reciproco di $2\,441\,880$;

2. il numero di parole composte da cinque vocali è $5! = 120$ e la probabilità dell'evento $B =$ "comporre una parola di sole vocali" è

$$P(B) = \frac{5!}{21 \times 20 \times \cdots \times 17} \simeq 4.91 \times 10^{-5}$$

3. l'evento $C =$ "comporre la parola esame" è un evento elementare e ha probabilità

$$P(C) = \frac{1}{21 \times 20 \times \cdots \times 17} \simeq 4.1 \times 10^{-7}$$

(*ii*) Vengono estratte a caso con reimmissione cinque lettere dall'insieme di 21, ogni possibile parola componibile è quindi una sequenza (ordinata) di cinque elementi ognuno scelto tra le 21 lettere disponibili.

1. Il numero di parole diverse che si possono comporre è 21^5 e ogni possibile parola ha probabilità di essere estratta pari a $1/21^5$;

2. il numero di parole composte da cinque vocali è 5^5 e la probabilità dell'evento B è

$$P(B) = \left(\frac{5}{21}\right)^5 \simeq 7.65 \times 10^{-4}$$

3. l'evento C è un evento elementare e ha probabilità

$$P(A) = \frac{1}{21^5} \simeq 2.45 \times 10^{-7}$$

Soluzione 1.15

1. Ogni password è una sequenza ordinata di otto elementi estratti a caso da $(10+21) = 31$. Segue che il numero di password generabili è 31^8.

2. Si hanno $\binom{8}{2}$ modi diversi di scegliere le posizioni di cifre e lettere nella password, per ciascuna delle quali ci sono 10^2 scelte delle due cifre e 21^6 scelte delle lettere. Segue che il numero delle password costituite da due cifre e sei lettere è
$$\binom{8}{2} \times 10^2 \times 21^6$$
e la probabilità cercata vale
$$\frac{\binom{8}{2} \times 10^2 \times 21^6}{31^8} \simeq 0.2816$$

3. Si sceglie la prima cifra fra le dieci disponibili e per ciascuna di queste si hanno cinque vocali diverse per riempire l'ultima posizione, poi le sei posizioni centrali possono essere scelte in 31^6 modi diversi. Segue che la probabilità cercata vale
$$\frac{10 \times 31^6 \times 5}{31^8} = \frac{50}{31^2} \simeq 0.0520$$

4. Se i caratteri non possono essere ripetuti le prime due cifre possono essere scelte in (10×9) modi diversi, le successive due vocali in (5×4), infine le ultime quattro consonanti in $(16 \times 15 \times 14 \times 13)$. Segue che la probabilità cercata vale
$$\frac{(10 \times 9) \times (5 \times 4) \times (16 \times 15 \times 14 \times 13)}{31^8} \simeq 9.22 \times 10^{-5}$$

Soluzione 1.16

1. Ogni password è una sequenza ordinata di otto elementi estratti a caso da $(10 + 21 \times 2) = 52$. Segue che il numero di password generabili è 52^8.

2. Si hanno $\binom{8}{2}$ modi diversi di scegliere le posizioni di cifre e lettere nella password e, per ciascuna di queste scelte, ci sono 10^2 scelte delle due cifre e 21^6 scelte delle lettere minuscole. Segue che il numero delle password costituite da due cifre e sei lettere minuscole è
$$\binom{8}{2} \times 10^2 \times 21^6$$
e la probabilità cercata vale
$$\frac{\binom{8}{2} \times 10^2 \times 21^6}{52^8} \simeq 0.0045$$

3. Si hanno dieci modi di scegliere la prima cifra, e per ciascuna di queste ci sono dieci possibilità di scegliere una vocale (maiuscola o minuscola) per riempire l'ultima posizione, infine le sei posizioni centrali possono essere scelte in 52^6 modi diversi. Segue che la probabilità cercata vale

$$\frac{10 \times 52^6 \times 10}{52^8} = \frac{100}{52^2} \simeq 0.0370$$

4. Se i caratteri non possono essere ripetuti: le prime due cifre possono essere scelte in $(10 \times 9) = 90$ modi diversi, le successive due vocali in $(5 \times 2 \times 9) = 90$ e le ultime quattro consonanti in $(32 \times 31 \times 30 \times 29) = 863040$. Segue che la probabilità cercata vale

$$\frac{90 \times 90 \times 863040}{52^8} \simeq 1.3 \times 10^{-4}$$

Soluzione 1.17 Lo schema di riferimento è quello di dieci estrazioni con reimmissione da un'urna con 37 palline numerate da 0 a 36. Poiché interessa l'ordine e le estrazioni avvengono con reimmissione, allora tutti i possibili casi sono 37^{10}.

1. Il caso favorevole alla sequenza $(0, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 14, 28, 14)$ è unico, quindi la probabilità cercata vale $1/37^{10} \simeq 2.08 \times 10^{-16}$.

2. I casi favorevoli all'evento: $A =$ "ottenere 0 sui primi due lanci, un multiplo di 3 diverso da 0 sui successivi cinque, e un multiplo di 14 diverso da 0 sugli ultimi tre lanci" sono $1^2 \times 12^5 \times 2^3$ dal momento che c'è un solo zero, ma dodici multipli di 3 $(3, 6, \ldots, 36)$ e due multipli di 14 $(14, 28)$. Quindi,

$$P(A) = \frac{12^5 \times 2^3}{37^{10}} \simeq 4.1 \times 10^{-10}$$

3. Le due posizioni di 0 si possono scegliere in $\binom{10}{2}$ modi e le cinque posizioni dei multipli di 3 in $\binom{8}{5}$, allora il numero di sequenze costituite da due 0, cinque multipli di 3 e tre multipli di 14 fissati sono $\binom{10}{2} \times \binom{8}{5} = 2520$. Hanno tutte la stessa probabilità pari alla $P(A)$ determinata al punto 2. Segue che la probabilità cercata è

$$\binom{10}{2} \times \binom{8}{5} \frac{12^5 \times 2^3}{37^{10}} \simeq 1.04 \times 10^{-6}$$

Soluzione 1.18 Uno spazio campionario Ω per l'esperimento aleatorio di una "estrazione casuale in blocco di due carte da un mazzo di 52 carte francesi" è formato da tutti i sottoinsiemi di due carte estratte da un insieme di 52, ha cardinalità $\binom{52}{2}$ e la probabilità è uniforme. Segue che

1. l'evento "sono entrambe ♠" è formato dalle $\binom{13}{2}$ coppie di carte estratte dalle tredici carte di picche e la sua probabilità vale
$$\frac{\binom{13}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{1}{17} \simeq 0.0588$$
2. la probabilità dell'evento "sono dello stesso seme" è la somma delle probabilità degli eventi "sono entrambe ♡", "sono entrambe ♢, "sono entrambe ♣" , "sono entrambe ♠" che hanno tutti la stessa probabilità 1/17 per cui
$$P(\text{"sono dello stesso seme"}) = \frac{4}{17} \simeq 0.2353$$
3. si hanno tredici valori diversi e, per ogni valore, $\binom{4}{2}$ coppie di carte con lo stesso valore, quindi
$$P(\text{"le due carte hanno lo stesso valore"}) = \frac{13 \times \binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} \simeq 0.0588$$
4. le coppie di carte di cui una di picche e l'altra di cuori sono 13×13 e la probabilità cercata vale
$$P(\text{"una carta ♣ e una ♡"}) = \frac{13 \times 13}{\binom{52}{2}} = \frac{13}{2 \times 51} = 0.1275$$
5. per quest'ultimo punto lo schema di riferimento è l'estrazione senza reimmissione con ordine delle due carte e pertanto
$$P(\text{"la prima carta è ♣ e la seconda è ♡"}) = \frac{13 \times 13}{52 \times 51} = \frac{13}{204} \simeq 0.0637$$

Soluzione 1.19 Le 32 carte del mazzo sono così ripartite: quattro semi, per ognuno dei quali si hanno gli otto valori distinti: $A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7$.

1. Ogni mano è un insieme di cinque carte scelte a caso dal mazzo, il numero di mani possibili è $\binom{32}{5} = 201376$ e ciascuna di esse ha probabilità di essere servita pari al reciproco di $\binom{32}{5}$.

2. Sia A l'evento "Alberto ha una scala semplice servita". In un mazzo di 32 carte una scala è una delle quattro sequenze di valori: $A, K, Q, J, 10$ o $K, Q, J, 10, 9$ o $Q, J, 10, 9, 8$ o $J, 10, 9, 8, 7$ e ciascuna carta può avere uno qualunque dei quattro semi, quindi le scale sono 4×4^5. Per ottenere il numero delle sole scale semplici (e non un gioco migliore) a questo numero bisogna sottrarre il numero di scale reali che sono 4×4, cioè $|A| = 4 \times (4^5 - 4) = 4080$ e

$$P(A) = \frac{4 \times (4^5 - 4)}{\binom{32}{5}} \simeq 0.0203$$

3. Sia B l'evento "Alberto ha un poker d'assi servito". Con questo mazzo di carte un poker d'assi servito è costituito dai quattro assi e una carta scelta fra le $(32 - 4) = 28$ carte rimanenti, quindi $|B| = 28$ e

$$P(B) = \frac{28}{\binom{32}{5}} \simeq 1.39 \times 10^{-4}$$

4. Sia C l'evento "Alberto ha un poker servito". Il poker servito può essere di otto valori diversi e la probabilità di ottenere un poker servito d'assi è uguale alla probabilità di ricevere un poker servito di un altro valore. Inoltre, gli eventi "Alberto riceve poker servito d'assi", "Alberto riceve poker servito di K", ... sono incompatibili tra di loro. Quindi $P(C) = 8P(B) \simeq 0.0011$.

5. Sia D l'evento "Alberto ha un full servito formato da un tris di assi e una coppia di donne". Si hanno $\binom{4}{3}$ modi di scegliere gli assi che compongono il tris e, per ognuno di questi tris, le rimanenti due carte possono essere prese fra le quattro donne in $\binom{4}{2}$ modi diversi. In definitiva

$$P(D) = \frac{\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}}{\binom{32}{5}} \simeq 1.19 \times 10^{-4}$$

6. Sia E l'evento "Alberto ha un full servito". Un full è formato da un tris e una coppia insieme. Il valore del tris e della coppia si possono scegliere in $8 \times 7 = 56$ modi. Ogni full con fissati valori di tris e coppia ha la stessa probabilità del full formato da un tris di assi e una coppia di donne e quindi

$$P(E) = 56 \times P(D) = 56 \times \frac{\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}}{\binom{32}{5}} \simeq 0.0067$$

Soluzione 1.20 Pescando quattro domande a caso da un insieme di sedici, ci sono $\binom{16}{4} = 1820$ diverse prove d'esame che il docente può distribuire e ognuna di esse ha probabilità 1/1820. Allora:

1. la probabilità che siano assegnate proprio le quattro domande preparate dallo studente vale
$$\frac{1}{1820} \simeq 5.5 \times 10^{-4}$$
2. il numero di prove d'esame che non contengono nessuna delle domande preparate dallo studente è pari al numero di sottoinsiemi di quattro domande pescate fra le rimanenti dodici che lo studente non ha preparato cioè $\binom{12}{4}$. Segue che
$$P(\text{“è estratta almeno una delle domande preparate dallo studente”}) = 1 - \frac{\binom{12}{4}}{\binom{16}{4}} = 1 - \frac{99}{364} = \frac{265}{364} \simeq 0.7290$$

Soluzione 1.21 I diversi sottoinsiemi di 26 calzini pescati al buio (e perciò a caso) da un cassetto che ne contiene 52 sono $\binom{52}{26}$ (*casi possibili*). Fra questi, quelli formati da esattamente tredici calzini destri e tredici sinistri sono $\binom{26}{13} \times \binom{26}{13}$, infatti i tredici calzini sinistri possono essere scelti a caso dall'insieme di tutti i 26 sinistri in $\binom{26}{13}$ modi e analogamente i destri. Dunque
$$P(\text{“Giovanni riesce a formare tredici paia”}) = \frac{\binom{26}{13}\binom{26}{13}}{\binom{52}{26}} \simeq 0.2181$$

Soluzione 1.22

1. I modi di disporsi sono pari ai modi di ordinare sette oggetti (permutazioni), cioè 7!. Alberto può occupare uno dei sette posti: se occupa il primo, Biagio per essergli vicino dovrà sedersi necessariamente alla sua destra; se occupa l'ultimo, allora Biagio dovrà stare alla sua sinistra, mentre se Alberto occupa uno dei cinque centrali, Biagio potrà sedersi o alla sua destra o alla sua sinistra. Quindi Alberto e Biagio possono essere vicini in $(2 + 5 \times 2) = 12$ modi diversi, per ciascuno dei quali gli altri amici possono sedersi in 5! modi diversi. Segue che
$$P(\text{“Alberto e Biagio sono vicini al bancone del bar”}) = \frac{12 \times 5!}{7!} = \frac{2}{7} \simeq 0.2857$$

2. Cominciamo a pensare che i posti intorno al tavolo rotondo siano numerati, allora si hanno 7! modi di sedersi. Ma la posizione relativa delle persone rispetto al tavolo è ininfluente, cioè sono equivalenti due configurazioni ottenute mediante una rotazione "rigida" attorno al tavolo, quindi il numero di configurazioni possibili sono: $7!/7 = 6!$.

   Alberto può occupare uno dei sette posti, per ognuno dei quali Biagio potrà scegliere di stargli vicino a sinistra o a destra, quindi ci sono quattordici modi diversi di mettersi vicini. Invece, gli altri amici possono sedersi in 5! modi diversi. Considerato poi che la posizione relativa delle persone rispetto al tavolo è ininfluente, allora il numero delle disposizione possibili a cena con Alberto e Biagio vicini sono

$$\frac{14 \times 5!}{7} = 2 \times 5!$$

   da cui

$$P(\text{"Alberto e Biagio sono vicini a cena al tavolo rotondo"}) = \frac{2 \times 5!}{6!} = \frac{1}{3} \simeq 0.\bar{3}$$

Soluzione 1.23

1. Sia A l'evento "i 160 allievi festeggiano il compleanno in giorni diversi" e si pensi l'anno formato da 365 giorni. Immaginando di avere etichettato i 160 allievi con un numero da 1 a 160, lo spazio campionario Ω è costituito dalle 160-uple (ordinate) dei giorni di compleanno dei 160 allievi:

$$\Omega = \{(s_1, \ldots, s_{160}) : s_j = 1, \ldots, 365;\ j = 1, \ldots, 160\}$$

   dove $s_j = 1$ significa che il j-esimo allievo è nato il primo gennaio,..., $s_j = 365$ significa che il j-esimo allievo è nato il 31 dicembre; allora $|\Omega| = 365^{160}$. L'evento A è

$$A = \{(s_1, \ldots, s_{160}) \in \Omega : s_i \neq s_j\ \forall i \neq j\}$$

   ed

$$|A| = 365 \times 364 \times \cdots \times (365 - 159) = \frac{365!}{(365 - 160)!}$$

   Supponendo ora ogni caso elementare di Ω egualmente probabile allora

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\frac{365!}{(365-160)!}}{365^{160}} \simeq 10^{-19} \simeq 0$$

2. In questo caso, lo spazio campionario è $\Omega_2 = \{(s_1, \ldots, s_5) \colon s_j = 1, \ldots, 7,\ j = 1, \ldots, 5\}$ che ha cardinalità $|\Omega_2| = 7^5$.

(a) l'evento $B =$ "i cinque amici sono nati in giorni diversi della settimana" è formato dalle 5-uple $(s_1, \ldots, s_5)$ con $s_i \neq s_j$ per $i \neq j$ che sono $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 2520$, quindi

$$P(B) = \frac{2520}{7^5} = \frac{360}{7^4}$$

e la probabilità cercata vale

$$1 - \frac{360}{7^4} \simeq 0.8501$$

(b) Ci sono $\binom{5}{2}$ possibili coppie di amici nati di domenica; i rimanenti tre possono essere nati in un altro dei 6 giorni della settimana in 6^3 modi. Quindi, la probabilità cercata è

$$\binom{5}{2}\frac{6^3}{7^5} \simeq 0.1285$$

1.8 Soluzioni degli esercizi della Sezione 1.4

Soluzione 1.24 Siano $A =$ "un cliente della panetteria nel mio quartiere scelto a caso acquista pane" e $B =$ "un cliente della panetteria nel mio quartiere scelto a caso acquista biscotti". Allora

1. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.86 + 0.08 - 0.90 = 0.04$
2. $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0.86 - 0.04 = 0.82$
3. $P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0.04}{0.86} = \dfrac{2}{43} \simeq 0.0465$
4. $P(B|A^c) = \dfrac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \dfrac{P(B) - P(A \cap B)}{1 - P(A)} = \dfrac{0.08 - 0.04}{1 - 0.86} = \dfrac{2}{7} \simeq 0.2857$

Soluzione 1.25 Siano A e B gli eventi $A =$ "A compra il biglietto vincente" e $B =$ "B compra il biglietto vincente". Se A compra per primo il biglietto e B per secondo, allora l'insieme dei possibili risultati associati a tale acquisto è

$$\Omega = \{A \cap B^c,\ A^c \cap B,\ A^c \cap B^c\}$$

con

$$P(A \cap B^c) = \frac{1 \times 4}{5 \times 4} = \frac{1}{5}\,, \quad P(A^c \cap B) = \frac{4 \times 1}{5 \times 4} = \frac{1}{5}\,, \quad P(A^c \cap B^c) = \frac{4 \times 3}{5 \times 4} = \frac{3}{5}$$

Pertanto

1. $P(A) = P(A \cap B^c) = \dfrac{1}{5}$
2. La probabilità di estrarre un biglietto vincente dall'insieme dei quattro biglietti rimasti di cui uno è vincente è data da $P(B|A^c)$ e
$$P(B|A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{1/5}{4/5} = \frac{1}{4}$$
3. $P(B) = P(B \cap A^c) = \dfrac{1}{5}$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \dfrac{2}{5}$

Si osservi che A e B hanno la stessa probabilità di vincere; ma la probabilità che B vinca cambia se si ha l'ulteriore informazione che A non ha acquistato il biglietto vincente.

Soluzione 1.26 Lo schema di riferimento è quello del campionamento senza reimmissione e in cui interessa l'ordine. Per contare, le palline rosse sono pensate numerate da 1 a 2 e quelle nere da 3 a 6. Poiché il numero delle estrazioni è pari al numero di palline presenti nell'urna, le sequenze diverse di palline sono in tutto 6!.
Sia ora A l'evento "vince A" = "l'ultima pallina estratta è rossa". Allora A si verifica se e solo l'ultima posizione è occupata da una pallina rossa. A ha cardinalità $5! \times 2$ e quindi

1. $P(A) = \dfrac{2 \times 5!}{6!} = \dfrac{1}{3}$
2. Sia $R =$ "la prima pallina estratta è rossa". Si deve calcolare $P(A|R)$ per la quale si ha $P(A|R) = P($"estraendo cinque palline senza reimmissione da un'urna che ne contiene cinque di cui una rossa e quattro nere, l'ultima estratta è rossa"$) = 4!/5! = 1/5$.
3. Poiché $P(R) = 2/6$, allora
$$P(A \cap R) = P(A|R)P(R) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$$

Soluzione 1.27 Ogni mano è un insieme di cinque carte scelte a caso dal mazzo e il numero totale di possibili mani è $\binom{40}{5}$. Tutte le possibili mani sono egualmente probabili, quindi ogni mano ha probabilità $\binom{40}{5}^{-1}$.

1. I cinque numeri distinti possono essere scelti da un insieme di dieci in $\binom{10}{5}$ modi diversi. Inoltre, fissata una qualunque cinquina di numeri distinti, le mani contenenti

quei cinque numeri distinti sono in totale $\binom{4}{1}^5 = 1024$. Segue che la probabilità cercata vale

$$\frac{\binom{10}{5} \times 1024}{\binom{40}{5}} \simeq 0.3922$$

2. Si hanno quattro diverse possibili scelte del seme e per ogni scelta del seme le possibili scelte della cinquina di numeri diversi sono $\binom{10}{5}$. Segue che la probabilità cercata vale

$$\frac{4\binom{10}{5}}{\binom{40}{5}} \simeq 0.0015$$

3. Siano A, B gli eventi: $A =$ "mano di numeri distinti" e $B =$ "mano di carte dello stesso seme". La probabilità cercata è la probabilità condizionata di B dato A e vale

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{4\binom{10}{5}/\binom{40}{5}}{\binom{10}{5} \times 1024/\binom{40}{5}} = \frac{4}{1024} = \frac{1}{256} \simeq 0.0039$$

4. Per ognuma delle quattro possibili scelte di seme si hanno sei diverse scelte di cinque numeri consecutivi $(1-5, 2-6, \ldots, 6-10)$. La probabilità cercata vale $24/\binom{40}{5} \simeq 3.65 \times 10^{-5}$.

Soluzione 1.28 Poiché la probabilità di scegliere la busta contenente la promessa di pagamento è $1/3$, se il concorrente decide di conservare la prima busta scelta, la probabilità di vincere è $1/3$. Con la seconda strategia (consistente nel cambiare la busta che si ha in mano con la busta rimanente dopo che il conduttore ne ha mostrata una vuota) il concorrente vince se e solo se inizialmente ha scelto una delle due buste vuote. Pertanto, con la strategia del cambio della busta, la probabilità di vincere è pari a $2/3$. Conviene la strategia di cambiare busta perchè fornisce una maggiore probabilità di vincere.

Soluzione 1.29 Siano T_i, R_i gli eventi $T_i =$ "è trasmesso i" ed $R_i =$ "è ricevuto i", per $i = 0, 1$. Occorre calcolare

$$P(R_1), \;\; P(R_0), \;\; P(T_1|R_1), \;\; P(T_0|R_0), \;\; P\left((R_0 \cap T_1) \cup (R_1 \cap T_0)\right)$$

a partire dalle seguenti probabilità assegnate:

$$P(R_0|T_0) = 0.94, \;\; P(R_1|T_1) = 0.91, \;\; P(T_0) = 0.45$$

1. Applicando la formula delle probabilità totali si ottiene

$$P(R_1) = P(R_1|T_1)P(T_1) + P(R_1|T_0)P(T_0) = 0.91(1 - 0.45) + (1 - 0.94)0.45 = 0.5275$$

2. $P(R_0) = 1 - P(R_1) = 1 - 0.5275 = 0.4725$

Per la formula di Bayes:

3. $P(T_1|R_1) = \dfrac{P(R_1|T_1)P(T_1)}{P(R_1)} = \dfrac{0.91(1-0.45)}{0.5275} = \dfrac{1001}{1055} \simeq 0.9488$

4. $P(T_0|R_0) = \dfrac{P(R_0|T_0)P(T_0)}{P(R_0)} = \dfrac{0.94 \times 0.45}{0.4725} = \dfrac{94}{105} \simeq 0.8952$

Infine,

5. $$\begin{aligned} P((R_0 \cap T_1) \cup (R_1 \cap T_0)) &= P(R_0 \cap T_1) + P(R_1 \cap T_0) \\ &= P(R_0|T_1)P(T_1) + P(R_1|T_0)P(T_0) \\ &= (1 - P(R_1|T_1))P(T_1) + (1 - P(R_0|T_0))P(T_0) \\ &= 0.09 \times 0.55 + 0.06 \times 0.45 = 0.0765 \end{aligned}$$

Soluzione 1.30 Siano $N_i =$ "la i-esima pallina estratta è nera" e $B_i =$ "la i-esima pallina estratta è bianca" per $i = 1, 2, 3$.

1. Per la formula di moltiplicazione:

   $$P(N_1 \cap N_2 \cap N_3) = P(N_1)P(N_2|N_1)P(N_3|N_1 \cap N_2) = \frac{5}{8} \times \frac{8}{11} \times \frac{11}{14} = \frac{5}{14} \simeq 0.3571$$

   poiché

   $$\begin{aligned} P(N_1) &= \frac{5}{5+3} = \frac{5}{8} \\ P(N_2|N_1) &= P(\text{"estrarre 1 pallina nera da un'urna con tre bianche e 8 nere"}) = \frac{8}{11} \\ P(N_3|N_1 \cap N_2) &= P(\text{"estrarre 1 pallina nera da un'urna con tre bianche e 11 nere"}) = \frac{11}{14} \end{aligned}$$

2. La probabilità cercata è

   $$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) + P(N_1 \cap N_2 + N_3) = \frac{1}{56} + \frac{5}{14} = \frac{21}{56} = \frac{3}{8} = 0.375$$

   infatti:

   $$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) = P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{56}$$

Soluzione 1.31 La probabilità di estrarre una pallina nera (N) scegliendo fra l'urna U_1 e U_2 in modo tale che $P(U_1) = p$, per la formula delle probabilità totali, è data da

$$P(N) = P(N|U_1)p + P(N|U_2)(1-p) = \frac{3}{5}p + \frac{4}{10}(1-p) = \frac{2}{5} + \frac{p}{5}$$

Invece, la probabilità di estrarre una pallina nera dall'urna $U = U_1 \cup U_2$ è

$$\frac{3+4}{7+8} = \frac{7}{15}$$

e le due probabilità sono uguali se

$$\frac{2}{5} + \frac{p}{5} = \frac{7}{15}$$

da cui $p^* = 1/3$.

Soluzione 1.32 Sia $N_i =$ "la i-esima pallina estratta dall'i-esima urna è nera" per $i = 1, 2$. Allora

1. $P(N_2) = P(N_2|N_1)P(N_1) + P(N_2|B_1)P(B_1) = \frac{6}{9} \times \frac{3}{7} + \frac{5}{9} \times \frac{4}{7} = \frac{38}{63} \simeq 0.6032$
2. $P(N_1|N_2) = \frac{P(N_2|N_1)P(N_1)}{P(N_2)} = \frac{18/63}{38/63} = \frac{9}{19} < 0.5$

   Segue che

   $$P(B_1|N_2) = 1 - P(N_1|N_2) > P(N_1|N_2)$$

   cioè, se la pallina estratta dalla seconda urna è nera, è più probabile che la pallina estratta dalla prima urna fosse bianca.

Soluzione 1.33 Siano $V =$ "i due gemelli sono veri gemelli" ed $S =$ "i due gemelli sono dello stesso sesso". Le probabilità richieste sono:

1. $P(V|S) = \frac{P(S|V)P(V)}{P(S|V)P(V) + P(S|V^c)P(V^c)} = \frac{p}{p + \frac{1}{2}(1-p)} = \frac{2p}{p+1}$
2. $P(S^c) = 1 - P(S) = 1 - p - \frac{1}{2}(1-p) = \frac{1}{2}(1-p)$

Soluzione 1.34 Siano $D =$ "il pezzo è difettoso", $F =$ "il pezzo è funzionante", $E =$ "il test dà esito positivo" (rileva difetto) ed $N =$ "il test dà esito negativo" (non rileva difetto). Allora,

(a) la *sensibilità* α del test vale $\alpha = P(E|D) = 0.999$;

(b) la *specificità* β del test vale $\beta = P(N|F) = 1 - P(E|F) = 1 - 0.002 = 0.998$;

(c) la *prevalenza* dei pezzi difettosi, cioè la *probabilità a priori*, è $p = P(D) = 0.01$.

Dal teorema di Bayes, la *probabilità a posteriori* di D, condizionatamente ad E, è

$$\begin{aligned} P(D|N) &= \frac{P(N|D)P(D)}{P(N|D)P(D) + P(N|F)(1 - P(D))} \\ &= \frac{0.001 \times 0.01}{0.001 \times 0.01 + 0.998 \times 0.99} \\ &\simeq 1.01 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

Soluzione 1.35 Da $P(A|B) = P(A^c|B^c) = 0.95$ e $P(B) = 0.05$ si ricava: $P(B^c) = 1 - P(B) = 0.95$ e $P(A|B^c) = 1 - P(A^c|B^c) = 0.05$.

1. Applicando la formula di Bayes si ottiene:

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)} = \frac{0.95 \times 0.05}{0.95 \times 0.05 + 0.05 \times 0.95} = \frac{1}{2}$$

2. Si deve determinare α tale che

$$0.9 = \frac{\alpha \times 0.05}{\alpha \times 0.05 + (1 - \alpha) \times 0.95}$$

La soluzione della precedente equazione è $\alpha = 855/860 \simeq 0.9942$.

Soluzione 1.36 Siano M, F gli eventi definiti da $M =$ "la nuova transazione bancaria è fraudolenta", $F =$ "la nuova transazione bancaria è identificata dal classificatore come fraudolenta" per i quali sono stati forniti i seguenti valori di probabilità:

$$\alpha = P(F|M) = 0.90, \quad \beta = P(F^c|M^c) = 0.985, \quad p = P(M) = 0.0035$$

Allora:

1. per la formula delle probabilità totali, la probabilità che il classificatore identifichi una nuova transazione bancaria come fraudolenta è

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|M)P(M) + P(F|M^c)P(M^c) \\ &= \alpha p + (1 - \beta)(1 - p) \\ &= 0.90 \times 0.0035 + 0.015 \times 0.9965 \simeq 0.0181 \end{aligned}$$

2. per la formula di Bayes, il valore predittivo positivo PPV del classificatore è

$$PPV = P(M|F) = \frac{P(F|M)P(M)}{P(F)} = \frac{\alpha p}{\alpha p + (1 - \beta)(1 - p)} = \frac{0.90 \times 0.0035}{0.0180975} \simeq 0.1741$$

3. occorre determinare β tale che
$$\frac{0.90 \times 0.0035}{0.90 \times 0.0035 + (1-\beta)0.9965} \geq 0.5$$
cioè
$$0.90 \times 0.0035 + (1-\beta)0.9965 \leq \frac{0.90 \times 0.0035}{0.5}$$
cioè
$$\beta \geq 1 - \frac{0.90 \times 0.0035}{0.9965} \simeq 99.68\%$$

Soluzione 1.37 Si definiscono gli eventi: $C_i =$ "Camillo sceglie il percorso i-esimo" e $T =$ "Camillo impiega meno di dieci minuti per andare dalla piazzetta al porto".

1. Utilizzando la formula delle probabilità totali si ha
$$P(T) = \sum_{i=1}^{6} P(T|C_i)P(C_i) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\frac{1}{i+1} = \frac{1}{6} \times \frac{669}{420} = \frac{223}{840} \simeq 0.2655$$

2. Si calcola $P(C_1^c|T^c) = 1 - P(C_1|T^c)$. Per il teorema di Bayes,
$$P(C_1|T^c) = \frac{P(T^c|C_1)P(C_1)}{P(T^c)} = \frac{(1-P(T|C_1))P(C_1)}{1-P(T)} = \frac{(1-1/2)\times(1/6)}{1-223/840} = \frac{70}{617}$$
quindi la probabilià cercata vale
$$P(C_1^c|T^c) = 1 - P(C_1|T^c) = 1 - \frac{70}{617} = \frac{547}{617} \simeq 0.8865$$

Soluzione 1.38 I casi possibili dell'esperimento aleatorio considerato sono 52 e, se il gioco non è truccato, è naturale assegnare a ogni possibile carta probabilità $1/52$ di essere pescata. Segue che

1. (a) $P(\text{"un asso"}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$
   (b) $P(\text{"una carta diversa da asso"}) = 1 - P(\text{"un asso"}) = \frac{12}{13}$
   (c) $P(\text{"una carta di picche"}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$
   (d) $P(\text{"un asso di picche"}) = \frac{1}{52}$

2. L'evento "si estrae un asso di picche" è l'intersezione degli eventi "si estrae un asso" e "si estrae una carta di picche". Dai punti precedenti è verificato che
$$P(\text{"un asso di picche"}) = P(\text{"un asso"}) \times P(\text{"una carta di picche"})$$
allora si conclude che gli eventi "si estrae un asso" e "si estrae una carta di picche" sono indipendenti.

Soluzione 1.39 Le possibili coppie di risultati delle due estrazioni dall'urna sono

$$\Omega = \{(b,b),(b,n),(n,b),(n,n)\}$$

Poiché le estrazioni sono effettuate con reimmissione e nell'urna vi è un egual numero di palline bianche e nere, allora tutte le coppie hanno eguale probabilità pari a 1/4. Quindi:

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{(b,b),(b,n)\} = \frac{1}{2} \\ P(B) &= P\{(b,b),(n,b)\} = \frac{1}{2} \\ P(C) &= P\{(b,n),(n,b)\} = \frac{1}{2} \\ P(A \cap B) &= P\{(b,b)\} = \frac{1}{4} \\ P(A \cap C) &= P\{(b,n)\} = \frac{1}{4} \\ P(B \cap C) &= P\{(n,b)\} = \frac{1}{4} \\ P(A \cap B \cap C) &= P(\emptyset) = 0 \end{aligned}$$

Segue che

1. Gli eventi A, B, C sono indipendenti a coppie, infatti

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{1}{4} = P(A)P(B) \\ P(A \cap C) &= \frac{1}{4} = P(A)P(C) \\ P(B \cap C) &= \frac{1}{4} = P(B)P(C) \end{aligned}$$

2. gli eventi A, B, C sono indipendenti a coppie ma non indipendenti in quanto

$$P(A \cap B \cap C) = 0 < P(A)P(B)P(C)$$

3. Dal punto 1 si sa che A, B sono indipendenti ma

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2} = P(B|C)$$

mentre

$$P(A \cap B|C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} = 0$$

quindi A e B non sono condizionatamente indipendenti dato C.

Soluzione 1.40 Lo spazio campionario relativo all'esperimento "lancio dei due dadi regolari distinti amaranto e blu" è $\Omega = \{(a,b)\colon a,b = 1,\dots,6\}$ e ogni coppia ha la stessa probabilità $1/36$. Gli eventi A, B, C sono rispettivamente:

$$A = \{(a,b)\colon a = 1,2,3,\ b = 1,\dots,6\} \text{ con } P(A) = |A|/|\Omega| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$B = \{(a,b)\colon a = 1,\dots,6,\ b = 5,6\} \text{ con } P(B) = |B|/|\Omega| = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$$C = \{(a,b)\colon a+b = 9 \text{ o } 11\} \text{ con } P(C) = |C|/|\Omega| = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Si ha che

(a) $P(A \cap B \cap C) = P\{(a,b)\colon a = 1,2,3,\ b = 5,6,\ a+b = 9 \text{ o } 11\} = P(\{(3,6)\}) = \dfrac{1}{36}$

(b) $P(A \cap C) = P\{(a,b)\colon a = 1,2,3,\ a+b = 9 \text{ o } 11\} = P(\{(3,6)\}) = \dfrac{1}{36}$

1. Segue che
$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{36} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = P(A)P(B)P(C)$$
2. Si osserva che
$$P(A \cap C) = \frac{1}{36} \neq \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = P(A)P(C)$$
quindi gli eventi A, B, C non sono indipendenti.

Soluzione 1.41

1. $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.5 + 0.4 - 0.65 = 0.25$
$P(A \triangle B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0.65 - 0.25 = 0.40$
2. $0.7 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 2P(A) - P(A)^2$
se e solo se
$$P(A)^2 - 2P(A) + 0.7 = 0$$
l'unica soluzione ammissibile per la precedente è $P(A) = 1 - \sqrt{0.3} \simeq 0.4523$.
3. No, non si hanno informazioni sufficienti per dedurre in modo univoco i valori di $P(A), P(B)$; infatti, dai dati del problema deriva soltanto che
$$P(A \cap B) = P(A \cup B) - P(A \triangle B) = 0.7 - 0.5 = 0.2$$

da cui

$$P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B) = 0.9$$

Allora, ogni coppia di valori di $(P(A), P(B))$ tali che

$$\begin{cases} P(A) + P(B) = 0.9 \\ 0.2 \leq P(A) \leq 0.7 \\ 0.2 \leq P(B) \leq 0.7 \end{cases}$$

soddisfa entrambe le richieste $P(A \cup B) = 0.7$ e $P(A \triangle B) = 0.5$.

Soluzione 1.42

1. Siano $A =$ "Filiberto ottiene tre teste nei primi tre lanci" e $B =$ "Filiberto sceglie una moneta equa", allora $P(B) = 3/5$, $P(B^c) = 2/5$, $P(A|B) = 1/8$ e $P(A|B^c) = 1$. Dalla formula delle probabilità totali si ottiene

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c) = \frac{19}{40} = 0.475$$

2. Sia $C =$ "Filiberto ottiene croce nel quarto lancio", allora

$$\begin{aligned} P(C|A) &= \frac{P(C \cap A)}{P(A)} = \frac{P(C \cap A|B)P(B) + P(C \cap A|B^c)P(B^c)}{P(A)} \\ &= \frac{P(C|B)P(A|B)P(B) + P(C|B^c)P(A|B^c)P(B^c)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times \frac{3}{5} + 0}{\frac{19}{40}} = \frac{3}{38} \simeq 0.0789 \end{aligned}$$

dove è stata utilizzata la formula delle probabilità totali e l'indipendenza condizionale di A e C dato B (Filiberto è deluso).

3. Sia $Q =$ "Filiberto ottiene quattro teste in quattro lanci", allora la formula di Bayes afferma che

$$P(B^c|Q) = \frac{P(Q|B^c)P(B^c)}{P(Q)} = \frac{1 \times \frac{2}{5}}{\frac{1}{16} \times \frac{3}{5} + 1 \times \frac{2}{5}} = \frac{32}{35} \simeq 0.9143$$

Soluzione 1.43 Siano $T_1 =$ "Tacito il primo giorno pesca una trota", $T_2 =$ "Tacito il secondo giorno pesca una trota", $O =$ "Tacito sceglie il Lago d'Oro" e $A =$ "Tacito sceglie il Lago d'Argento". Dal testo si ha che $P(O) = P(A) = 1/2$, $P(T_1|O) = 1$, $P(T_1|A) = 0.6 = 3/5$.

1. Per la formula delle probabilità totali:

$$P(T_1) = P(T_1|O)P(O) + P(T_1|A)P(A) = 1 \times \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{5} = 0.8$$

2. Bisogna calcolare $P(O|T_1)$. Per la formula di Bayes:

$$P(O|T_1) = \frac{P(T_1|O)P(O)}{P(T_1)} = \frac{1 \times \frac{1}{2}}{\frac{4}{5}} = \frac{5}{8} = 0.625$$

3. Bisogna calcolare $P(T_2|T_1)$. Utilizzando la definizione di probabilità condizionata e la formula delle probabilità totali si ottiene

$$\begin{aligned} P(T_2|T_1) &= \frac{P(T_1 \cap T_2)}{P(T_1)} \\ &= \frac{P(T_1 \cap T_2|O)P(O) + P(T_1 \cap T_2|A)P(A)}{P(T_1)} \\ &= \frac{1 \times \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times \frac{1}{2}}{\frac{4}{5}} = \frac{17}{20} = 0.85 \end{aligned}$$

Soluzione 1.44 Siano $A =$ "Arturo afferma che E è accaduto" e $B =$ "Bianca afferma che E è accaduto". Si deve calcolare $P(E|A \cap B)$ che per la formula di Bayes è data da

$$P(E|A \cap B) = \frac{P(A \cap B|E)P(E)}{P(A \cap B)}$$

La probabilità $P(A \cap B|E)$ corrisponde alla probabilità che Arturo e Bianca dicano la verità. Dal momento che i comportamenti di Arturo e Bianca sono indipendenti, allora dicono la verità indipendentemente l'uno dall'altra e si ha

$$P(A \cap B|E) = P(A|E)P(B|E) = \alpha\beta$$

Quindi:

$$P(E|A \cap B) = \frac{P(A \cap B|E)P(E)}{P(A \cap B)} = \frac{\alpha\beta p}{P(A \cap B)}$$

Poi, applicando la formula delle probabilità totali:

$$P(A \cap B) = P(A \cap B|E)P(E) + P(A \cap B|E^c)P(E^c) = \alpha\beta p + P(A \cap B|E^c)P(E^c)$$

Ora, per calcolare $P(A \cap B|E^c)$ si ragiona nel seguente modo. Si sa che $P(A^c|E^c) = \alpha$, $P(B^c|E^c) = \beta$ e che

$$P(A^c \cap B^c|E^c) = P(A^c|E^c)P(B^c|E^c)$$

(sempre perché dicono la verità in modo indipendente). Si ottiene

$$\begin{aligned} P(A \cap B|E^c) &= 1 - P((A \cap B)^c|E^c) = 1 - P(A^c \cup B^c|E^c) \\ &= 1 - P(A^c|E^c) - P(B^c|E^c) + P(A^c \cap B^c|E^c) \\ &= 1 - \alpha - \beta + \alpha\beta = (1-\alpha)(1-\beta) \end{aligned}$$

Questo permette di concludere che:

$$P(A \cap B) = P(A \cap B|E)P(E) + P(A \cap B|E^c)P(E^c) = \alpha\beta p + (1-\alpha)(1-\beta)(1-p)$$

Infine,

$$P(E|A \cap B) = \frac{\alpha\beta p}{\alpha\beta p + (1-\alpha)(1-\beta)(1-p)}$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$P(E|A \cap B) = \frac{(0.9)^2 \times 10^{-3}}{(0.9)^2 \times 10^{-3} + (0.1)^2 \times (1 - 10^{-3})} = 0.075$$

Si noti che, nonostante Arturo e Bianca siano molto affidabili e affermino che E sia accaduto, $P(E|A \cap B)$ è "lontana" da 1, sebbene maggiore della probabilità $P(E)$ di un fattore 75.

Soluzione 1.45 Sia $A_i =$ "il movimento i della particella è a destra". Gli eventi A_1, A_2, A_3 sono indipendenti e di probabilità p.

1. La probabilità richiesta è

$$P((A_1 \cap A_2^c) \cup (A_1^c \cap A_2)) = P(A_1 \cap A_2^c) + P(A_1^c \cap A_2) = 2p(1-p)$$

2. Dopo tre movimenti la particella è a distanza +1 a destra del punto di partenza se ne compie due a destra e uno a sinistra. Quindi occorre calcolare la probabilità dell'evento

$$B = (A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_2 \cap A_3^c)$$

   Si ha

$$P(B) = P(A_1 \cap A_2^c \cap A_3) + P(A_1^c \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3^c) = 3p^2(1-p)$$

3. $P(A_1|B) = \dfrac{P\left((A_1 \cap A_2^c \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_2 \cap A_3^c)\right)}{3p^2(1-p)} = \dfrac{2p^2(1-p)}{3p^2(1-p)} = \dfrac{2}{3}$

Soluzione 1.46 Per ognuna delle 40 palline si hanno 50 celle diverse dove allocarla a caso, perché ogni cella può contenere più palline, quindi si hanno 50^{40} modi diversi di allocare le palline nelle 50 celle.

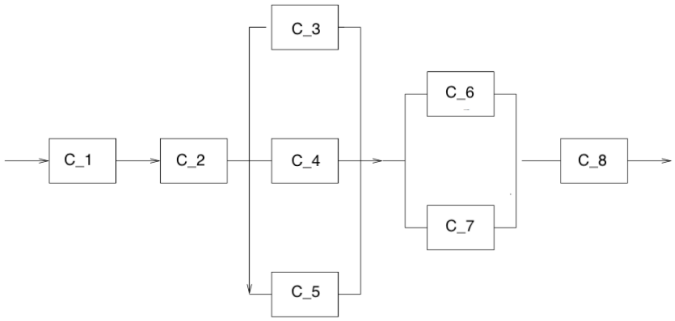
1. Un'assegnata cella contiene esattamente 30 palline se è stata pescata a caso esattamente 30 volte, mentre le rimanenti dieci palline sono state allocate a caso fra le altre 49 celle e questo può avvenire in 49^{10} modi diversi. Poiché vi sono $\binom{40}{30}$ modi di scegliere le 30 palline da mettere nell'assegnata cella allora la probabilità cercata vale
$$\binom{40}{30}\frac{49^{10}}{50^{40}} \simeq 0$$
2. Ragionando analogamente al punto precedente, la probabilità p_k che un'assegnata cella contenga esattamente k palline è
$$p_k = \binom{40}{k}\frac{49^{40-k}}{50^{40}} = \binom{40}{k}\frac{1}{50^k}\left(\frac{49}{50}\right)^{40-k} \qquad k = 0, \ldots, 40$$

Soluzione 1.47 Siano $A =$ "il signor Rossi domani troverà aperto lo sportello 1" e $B =$ "il signor Rossi domani troverà aperto lo sportello 2". Si desume dal testo che
$$\begin{cases} P(A) + P(B) = 1 \\ P(A) = 2P(B) \\ P(B) = 2P(A \cap B) \end{cases}$$
da cui si ottiene:
$$P(A) = \frac{2}{3}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$
e quindi
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6}$$
Seguono le probabilità cercate.

1. $P(B|A \cup B) = \dfrac{P(A \cup B|B)P(B)}{P(A \cup B)} = \dfrac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}} = 0.4$
2. $P(A \cap B|A \cup B) = \dfrac{P(A \cup B|A \cap B)P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \dfrac{1 \times \frac{1}{6}}{\frac{5}{6}} = 0.2$
3. Poiché l'apertura degli sportelli o 1 o 2 o entrambi è indipendente dal giorno considerato, allora la probabilità che il Signor Rossi in 20 giorni consecutivi trovi entrambi gli sportelli aperti almeno quattro volte coincide con la probabilità di ottenere almeno quattro successi su 20 prove di Bernoulli di parametro $p = P(A \cap B|A \cup B) = 0.2$, cioè
$$\sum_{k=4}^{20}\binom{20}{k}0.2^k \times 0.8^{20-k} = 1 - \sum_{k=0}^{3}\binom{20}{k}0.2^k \times 0.8^{20-k} \simeq 0.5886$$

Soluzione 1.48

1. Lo schema di connessione del sistema è il seguente:

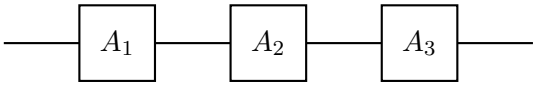


2. Il sottosistema in parallelo formato dai componenti C_3, C_4, C_5 ha affidabilità $1-(1-0.7)^3 = 0.973$ mentre quello in parallelo formato dai componenti C_6, C_7 ha affidabilità $1-(1-0.75)^2 = 0.9375$; segue che l'affidabilità p di tutto il sistema è data dal prodotto delle affidabilità di C_1, C_2, C_8 e dei due sottosistemi in parallelo:

$$p = 0.96 \times 0.99 \times 0.973 \times 0.9375 \times 0.95 \simeq 0.8236$$

Soluzione 1.49 Nel seguito si usa lo stesso simbolo per indicare il nome del componente (o del sistema) e l'evento che indica che il componente (o il sistema) funziona.

1. La probabilità che il sistema S_1 seguente



funzioni è

$$P(S_1) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0.8 \times 0.7 \times 0.6 = 0.336$$

2. S_2 è formato da due sottosistemi in parallelo: S_1', S_1'' copie di S_1. Quindi

$$\begin{aligned} P(S_2) &= P(S1' \cup S_1'') \\ &= 1 - P(S1'^c \cap S_1''^c) \\ &= 1 - P(S1'^c)P(S_1''^c) \\ &= 1 - (1 - 0.336)^2 \simeq 0.5591 \end{aligned}$$

Per il sistema S_3 vale quanto segue: sia D_1 il sottosistema formato dai componenti in serie A_2, A_3 e siano D_2, D_3 due copie indipendenti di D_1. Allora, la comune affidabilità di D_1, D_2, D_3 è $0.7 \times 0.6 = 0.42$. Pertanto il sottosistema ottenuto mettendo in parallelo D_1, D_2, D_3 funziona con probabilità pari a

$$P(D_1 \cup D_2 \cup D_3) = 1 - P(D_1^c \cap D_2^c \cap D_3^c) = 1 - P(D_1^c)P(D_2^c)P(D_3^c) = 1 - 0.58^3 \simeq 0.8049$$

Segue che

$$P(S_3) = P(A_1 \cap (D_1 \cup D_2 \cup D_3)) = P(A_1)P(D_1 \cup D_2 \cup D_3) \simeq 0.8 \times (1 - 0.58^3) \simeq 0.6439$$

Si conclude che la soluzione S_3 è preferibile alla S_2.

Soluzione 1.50 Siano S = "il sistema S è aperto", C_i = "l'interruttore C_i fa passare corrente" con $P(C_i) = 0.95$ per $i = 1, \ldots, 4$ e $C_1, \ldots, C_4$ indipendenti, T = "si verifica una variazione di tensione" con $P(T) = 0.05$, $P(C_1^c|T) = 0.9$ e C_2, C_3, C_4, T indipendenti. Le probabilità cercate sono le seguenti:

1. $P(S) = 0.95 \times (1 - (1 - 0.95)^3) \simeq 0.9499$
2. $P(C_1^c|S^c) = \dfrac{P(S^c|C_1^c)P(C_1^c)}{P(S^c)} \simeq \dfrac{1 \times 0.05}{1 - 0.9499} \simeq 0.9980$
3. $$\begin{aligned} P(S^c|T) &= 1 - P(S|T) = 1 - P(C_1 \cap (C_2 \cup C_3 \cup C_4)|T) \\ &= 1 - P(C_1|T) \times P(C_2 \cup C_3 \cup C_4|T) \\ &= 1 - P(C_1|T) \times P(C_2 \cup C_3 \cup C_4) \\ &= 1 - 0.1 \times [1 - (1 - 0.95)^3] \\ &\simeq 0.9000 \end{aligned}$$
4. $P(T|S^c) = \dfrac{P(S^c|T)P(T)}{P(S^c)} \simeq \dfrac{0.9000 \times 0.05}{1 - 0.9499} \simeq 0.8982$

   Si osservi che il valore fornito: $P(C_1|T^c) = 181/190$ garantisce che l'assunzione di indipendenza ed uguale probabilità di C_1, C_2, C_3, C_4 sia coerente con tutte le altre ipotesi sulle probabilità riguardanti C_1, C_2, C_3, C_4 dato T e dato T^c e su T.

Capitolo 2

Variabili aleatorie

2.1 Variabili aleatorie discrete e loro media

Esercizio 2.1 Una sorgente di informazioni genera casualmente i simboli $\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$ con probabilità:

$$P(\heartsuit) = \frac{1}{2}, \quad P(\diamondsuit) = \frac{1}{4}, \quad P(\clubsuit) = P(\spadesuit) = \frac{1}{8}$$

Uno schema di codifica trasforma i simboli in codici binari nel modo seguente:

$$\heartsuit \longmapsto 0 \qquad \diamondsuit \longmapsto 10 \qquad \clubsuit \longmapsto 110 \qquad \spadesuit \longmapsto 111$$

Sia $X =$ "numero di bit del codice". Calcolare:

1. la densità di X;
2. la funzione di ripartizione di X;
3. $P(X \leq 1)$, $P(1 < X \leq 2)$, $P(X > 1)$ e $P(1 \leq X \leq 2)$.

Esercizio 2.2 La funzione di ripartizione della variabile aleatoria X è definita come segue:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1/2 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 2/3 & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 11/12 & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{se } 3 \leq x \end{cases}$$

1. Calcolare $P(X > 1/2)$, $P(2 < X \leq 4)$, $P(2 \leq X \leq 4)$ e $P(X < 3)$;
2. determinare la densità di X;

3. calcolare la media di X.

Esercizio 2.3 Si lanciano contemporaneamente due dadi regolari. Siano X il punteggio minimo e Y il punteggio massimo che si ottiene fra i due.

1. Qual è la densità di X? E quella di Y?
2. Qual è la funzione di ripartizione di X? E quella di Y?
3. Calcolare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{E}(Y)$.

Esercizio 2.4 Se una moneta regolare viene lanciata quattro volte, quante volte in media croce segue immediatamente testa?

2.1.1 Esempi di densità discrete notevoli

Densità bernoulliana, binomiale, geometrica

Esercizio 2.5 Un test a risposta multipla è costituito da 10 domande, a ognuna delle quali sono abbinate quattro possibili risposte di cui soltanto una corretta. Uno studente impreparato risponde ad ogni domanda in modo indipendente dalle altre, scegliendo a caso tra le quattro opzioni di risposta disponibili.

1. Determinare la densità di probabilità della variabile aleatoria indicante il numero di risposte corrette.
2. Per superare il test uno studente deve rispondere correttamente ad almeno cinque domande su dieci. Qual è la probabilità che uno studente impreparato superi il test?

Esercizio 2.6 Si consideri un sistema elettronico composto da $n = 10$ componenti che funziona se e solo se almeno $k = 2$ componenti su dieci funzionano. Si supponga inoltre che tutti i componenti abbiano la stessa affidabilità (cioè probabilità di funzionare) $p = 0.6$ e che funzionino indipendentemente uno dall'altro.

1. Qual è l'affidabilità del sistema descritto?

In generale un sistema ingegneristico di n componenti è detto sistema k-su-n ($k \leq n$) se il sistema funziona se e solo se almeno k degli n componenti funzionano.

2. Se i componenti funzionano in modo indipendente con la stessa probabilità p, qual è l'affidabilità di un sistema k-su-n?

Esercizio 2.7 Un canale di comunicazione trasmette le cifre 0 e 1. Se la cifra trasmessa è 0, la cifra viene correttamente ricevuta con probabilità 0.99; invece, se è stato trasmesso 1, con probabilità 0.05 viene erroneamente ricevuto 0.

1. Se l'80% di cifre trasmesse è 1, qual è la probabilità di un'errata ricezione?
2. Sia S_n il numero di errori nella trasmissione di n cifre. Assumendo che le singole trasmissioni siano indipendenti, determinare la densità di S_n.
3. Si calcoli la probabilità che su 30 cifre trasmesse si verifichino più di tre errori.

Esercizio 2.8 Un'indagine statistica ha rivelato che il 15% degli abitanti di una certa città dà qualche spicciolo ai mendicanti che vede sul marciapiede. Passano 20 persone davanti ad un mendicante.

1. Qual è la probabilità che il mendicante riceva qualche spicciolo da almeno tre di loro?
2. Quante persone almeno devono passare davanti al mendicante, perché con probabilità almeno 0.5 egli riceva qualche spicciolo da almeno un passante?
3. Se ogni persona dà al mendicante 50 centesimi di euro, quante persone devono passare perché il mendicante raccolga mediamente 3 €?

Esercizio 2.9 Due urne A e B sono inizialmente vuote. Esse vengono poi riempite con dodici palline che vengono messe, una dopo l'altra, in una delle urne, scelta a caso ogni volta.

1. Qual è la probabilità che l'urna B rimanga vuota?
2. Qual è la probabilità che le due urne posseggano lo stesso numero di palline?
3. Qual è la probabilità che nessuna delle due urne sia vuota?

Esercizio 2.10 (Paradosso del cavaliere de Méré) Il cavaliere de Méré ha più probabilità di vincere scommettendo sull'uscita di almeno un 6 su quattro lanci di un solo dado oppure sull'uscita di almeno un doppio 6 su 24 lanci di una coppia di dadi?

Esercizio 2.11 La probabilità di vincere puntando sul rosso in una roulette non truccata è pari a 18/37. Armando gioca puntando 1€ sul rosso ad ogni puntata:

1. calcolare la probabilità che Armando vinca per la prima volta alla quinta partita;
2. se Armando gioca dieci partite, calcolare la probabilità che ne vinca almeno due;
3. osservando che ogni volta che vince, vince 1€ ed ogni volta che perde, perde 1€ , qual è la probabilità che alla fine delle dieci partite il capitale di Armando sia aumentato di 2 €?

Esercizio 2.12 La probabilità di vincere giocando a una slot machine è $p = 0.1$.

1. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di giocate fino alla prima vittoria (compresa). Qual è la densità di X?
2. Se si continua a giocare finché non si vince, qual è la probabilità di ottenere la prima vittoria alla decima giocata?
3. Se sulle prime cinque giocate non si è riportata nessuna vittoria, qual è la probabilità che si vinca alla sesta giocata?

(Rispondere alle domande 2, 3 utilizzando il risultato del punto 1).

4. Se si riportano sei vittorie su dieci, qual è la probabilità di vincere nelle prime sei giocate?

Esercizio 2.13 Una moneta irregolare con probabilità di testa $p = 1/6$ è lanciata ripetutamente finché non compare testa. Determinare la densità della variabile aleatoria Y che conta il numero di lanci che precedono l'uscita della prima testa.

Esercizio 2.14 Il centralino di un numero verde è occupato con probabilità 0.9. Pietro continua a telefonare finché lo trova libero.

1. Quante telefonate deve fare in media per ottenere la linea?
2. Qual è la probabilità che debba telefonare più di cinque volte per ottenere la linea?
3. Sapendo che le prime dieci volte ha trovato occupato, qual è la probabilità che debba telefonare (esattamente) altre cinque volte per ottenere la linea.

Esercizio 2.15 In una piccola agenzia postale ci sono due sportelli, A e B. Il tempo di servizio dello sportello A, espresso in minuti, è una variabile aleatoria geometrica di parametro 0.2.

1. Se sono servito dallo sportello A, quanto vale la probabilità di concludere la mia operazione in quattro minuti al massimo?
2. Se sono servito dallo sportello A e la mia operazione è iniziata da due minuti, quanto vale la probabilità di concludere la mia operazione in sei minuti al massimo dall'inizio dell'operazione?

Invece, il tempo di servizio espresso in minuti dello sportello B è una variabile aleatoria geometrica di parametro 0.25. Inoltre, all'arrivo in agenzia, la probabilità che io sia servito dallo sportello A è pari a $3/4$ della probabilità che sia servito dallo sportello B.

3. Quanto vale la probabilità di concludere la mia operazione in agenzia in quattro minuti al massimo?

4. Se mi stanno servendo già da due minuti, quanto vale la probabilità di concludere la mia operazione in massimo sei minuti, dall'inizio dell'operazione?

Densità di Poisson

Esercizio 2.16 Si supponga di partecipare a 180 concorsi diversi (e indipendenti), in ciascuno dei quali si vince un solo premio e per ciascuno dei quali la probabilità di vincere il premio è 0.008.

1. Calcolare un valore approssimato della probabilità di vincere il premio di un solo concorso, di vincere almeno un premio e di vincere 30 premi.

2. Quanti premi si vincono in media?

Esercizio 2.17 Nel gioco del lotto, ad ogni estrazione, per ogni ruota, cinque palline sono estratte senza reimmissione da un pallottoliere che ne contiene 90 numerate da 1 a 90.

1. Verificare che ad ogni estrazione la probabilità di fare ambo giocando i numeri $80, 90$ sulla ruota di Bari è pari a $2/801$.

2. Quante estrazioni sulla ruota di Bari sono mediamente necessarie perché esca l'ambo $80, 90$? Con quale varianza?

3. Qual è la probabilità che Marco debba giocare esattamente 600 giornate per vedere per la prima volta l'ambo $80, 90$ sulla ruota di Bari? Se da 72 giornate questo ambo non è ancora uscito, qual è la probabilità che esca per la prima volta alla 672-esima giornata?

Se invece Matteo gioca l'$80, 90$ sulla ruota di Bari per 1000 estrazioni:

4. quante volte esce in media l'ambo $80, 90$?

5. Qual è la probabilità che Matteo faccia ambo almeno due volte?

Esercizio 2.18 Il numero di refusi in un documento di testo di 25 righe è modellizzabile con una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 2.25$.

1. Calcolare la probabilità che un documento di testo di 25 righe contenga almeno due refusi.

2. Quanto dovrebbe valere il parametro λ affinché la probabilità che non ci siano refusi in un documento di testo di 25 righe sia superiore a 0.5?

Esercizio 2.19 Il numero di lavatrici che il negozio all'angolo vende in un giorno può essere modellizzato mediante una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\lambda = 1$.

1. Quanto vale la probabilità che il negozio venda in un giorno almeno una lavatrice?
2. Se il numero di lavatrici vendute in giorni diversi sono indipendenti, quanto vale la probabilità che trascorrano sette giorni consecutivi senza che il venditore venda lavatrici e che poi all'ottavo giorno ne venda almeno una?

Esercizio 2.20 In una rete di telecomunicazioni il numero di interruzioni in un giorno è una variabile aleatoria con densità di Poisson di media uno.

1. Calcolare la probabilità che in un giorno ci sia almeno un'interruzione.

Si supponga ora che il numero di interruzioni in giorni distinti siano indipendenti.

2. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di giorni, tra dieci, in cui non ci sono interruzioni della rete. Calcolare $P(X \leq 3)$.

Sia T la variabile aleatoria che conta il numero di giorni che intercorrono da quando comincio ad osservare la rete fino al primo giorno senza interruzioni.

3. Fornire la densità di T.
4. Sapendo che nei primi tre giorni ci sono state interruzioni, calcolare la probabilità che passino ancora almeno altri due giorni con interruzioni della rete.

Densità ipergeometrica

Esercizio 2.21 Il 5% di un lotto di 100 fusibili è soggetto a controllo casuale prima di essere immesso sul mercato. Se un fusibile non brucia ad un determinato amperaggio l'intero lotto viene mandato indietro. In realtà, il lotto contiene dieci fusibili difettosi.

1. Qual è la probabilità che il lotto sia rispedito indietro?
2. Un compratore temendo che la percentuale di difettosi sia elevata decide di controllare il lotto finché non trova i difettosi. Qual è la probabilità che sia necessario controllare più di un pezzo per scoprire un pezzo difettoso?
3. Se il primo fusibile è funzionante, qual è la probabilità che sia necessario controllare più di due fusibili per scoprire un fusibile difettoso?

Esercizio 2.22 Al buio cerco la chiave del mio ufficio in un mazzo di dieci chiavi tutte della stessa fattura. Naturalmente metto da parte le chiavi provate. Sia X il numero di chiavi che devo provare per trovare la chiave giusta.

1. Quanto vale la probabilità di controllare almeno otto chiavi?
2. Qual è la funzione di ripartizione di X?
3. Qual è la densità di probabilità di X?
4. Se anche il secondo tentativo è fallito, quanto vale la probabilità di trovare la chiave giusta al quarto tentativo?
5. Come cambiano le risposte ai punti precedenti se, stupidamente, non metto da parte le chiavi già provate prima di procedere a provarne una nuova?

Esercizio 2.23 In una città ci sono otto stazioni di rifornimento, di cui tre sono self-service. Un automobilista ne sceglie a caso una per cinque giorni consecutivi, ogni giorno in modo indipendente dagli altri giorni.

1. Calcolare la probabilità che l'automobilista faccia rifornimento in un self-service il secondo giorno;
2. calcolare la probabilità che l'automobilista capiti in un self-service esattamente due volte;
3. calcolare la probabilità degli eventi ai punti 1 e 2, supponendo però che l'automobilista non faccia mai rifornimento due volte nella stessa stazione.

2.1.2 Funzioni di variabili aleatorie discrete

Esercizio 2.24 Sia X una variabile aleatoria geometrica di parametro $p = 1/3$.

1. Qual è la densità di $Z = \max\{3, X\}$?
2. Qual è la densità di $Y = \min\{3, X\}$?

Esercizio 2.25

1. Lanciando $n = 10$ volte una moneta equilibrata, qual è la probabilità che la differenza in valore assoluto tra numero di teste e numero di croci ottenute sia quattro?
2. Determinare la densità della variabile aleatoria W che indica la differenza in valore assoluto tra numero di teste e numero di croci (sempre ottenute lanciando $n = 10$ volte la moneta equilibrata).

Esercizio 2.26 La domanda giornaliera X della torta mandorlina del fornaio Raffaele ha la seguente densità di probabilità

X	0	1	2	3	4
p_X	0.10	0.18	0.30	0.25	0.17

Raffaele spende 10€ per prepararne una e la vende a 24€; poi alla fine della giornata regala quelle invendute.

1. Quante torte mandorline deve preparare Raffaele ogni giorno per massimizzare il profitto medio?
2. Qual è la varianza del profitto giornaliero proveniente a Raffaele dalla torta mandorlina se ne produce il numero scelto al punto precedente?

2.2 Variabili aleatorie assolutamente continue e loro media

Esercizio 2.27 La variabile aleatoria X ha funzione di ripartizione

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \dfrac{x^3}{8} & \text{se } 0 < x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

1. X è assolutamente continua? Perchè? Se sí, qual è la sua densità f_X?
2. Calcolare $P(X \leq 1)$, $P(X \geq 1)$ e $P(-0.5 < X < 0.5)$.
3. Calcolare $\mathrm{E}(X)$.

Esercizio 2.28 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{9} & \text{se } 0 < x < 3 \\ -\dfrac{x}{9} + \dfrac{2}{3} & \text{se } 3 < x < 6 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Determinare la funzione di ripartizione di X;
2. calcolare $P(2 \leq X \leq 5)$;
3. calcolare $\mathrm{E}(X)$.

Esercizio 2.29 1. Verificare se le seguenti funzioni sono densità:

(a) $f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ (b) $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{2} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ \frac{1-\theta}{2} & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 0 & \text{altrove, } \theta \in [0,1] \end{cases}$

(c) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ (d) $f(x) = \begin{cases} 2x\mathrm{e}^{-x^2} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

(e) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 < x < 1 \\ 3 - x & \text{se } 2 < x < 3 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ (f) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

(g) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{se } x \geq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$ (h) $f(x) = \begin{cases} x\mathrm{e}^{-x} & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

In caso positivo:

2. determinare la corrispondente funzione di ripartizione;

3. calcolare la media (se esiste).

Esercizio 2.30

1. Trovare la costante k tale che la funzione

$$f(x) = kx^4 \mathbf{1}_{(-k,k)}(x)$$

sia la densità di una variabile aleatoria assolutamente continua X;

2. calcolare $P(X \leq 1)$ e $P(X < 1)$;

3. determinare $\mathrm{E}(X)$.

Esercizio 2.31 Una cisterna d'acqua viene riempita una volta alla settimana con k ettolitri d'acqua, mentre la quantità d'acqua settimanalmente prelevata (sempre misurata in ettolitri) può essere modellata mediante una variabile aleatoria X assolutamente continua con densità

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1000^a}(1000 - x)^{a-1} & \text{se } 0 < x < 1000 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \qquad (a > 0)$$

1. Determinare a tale che la richiesta media in una settimana sia di 750 ettolitri;

2. determinare la funzione di ripartizione di X;

3. determinare la capacità k della cisterna affinché la probabilità che l'acqua della cisterna si esaurisca durante la settimana sia 0.1.

2.2.1 Esempi di densità assolutamente continue notevoli

Densità uniforme, esponenziale

Esercizio 2.32 In base all'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato il treno Lecco-Milano delle ore 14.45 arriva nella stazione di Milano Centrale alle ore 15.30. Ma qualche volta subisce ritardi. Il ritardo espresso in ore può essere modellato come una variabile aleatoria X assolutamente continua con densità uniforme sull'intervallo $[0, 1]$.

1. Qual è la probabilità che il treno arrivi dopo le ore 15.33?
2. Qual è la probabilità che il treno abbia al più cinque minuti di ritardo sull'orario previsto?
3. Qual è la probabilità che il treno subisca un ritardo fra i sei e gli undici minuti sull'orario previsto?
4. Determinare il ritardo medio.

Esercizio 2.33 Il tempo (in ore) impiegato dal tecnico A del centro di assistenza xxx per riparare una certa apparecchiatura ha densità esponenziale di parametro $\lambda = 0.5$.

1. Qual è la probabilità che siano necessarie ad A più di due ore per riparare l'apparecchiatura?
2. Qual è la probabilità che A abbia bisogno di almeno undici ore per effettuare la riparazione, dato che ci lavora già da almeno nove ore?

In realtà al centro di assistenza xxx c'è anche un secondo tecnico B e il tempo (in ore) che B impiega per la riparazione ha densità esponenziale di parametro $\lambda = 0.6$. Inoltre, quando arriva un'apparecchiatura da riparare, si sceglie a caso fra A e B.

3. Qual è la probabilità che in quel centro di assistenza siano necessarie più di due ore per riparare l'apparecchiatura?
4. Qual è la probabilità che nel centro di assistenza xxx si impieghino almeno undici ore per la riparazione, dato che la durata della riparazione supera le nove ore?

Esercizio 2.34 La durata di una pila `aaa` è una variabile aleatoria X esponenziale di media dieci ore:

1. calcolare la probabilità che la pila duri al più quindici ore;
2. determinare la funzione di ripartizione di X.

Se un dispositivo ha bisogno di cinque pile per funzionare e le pile funzionano in modo indipendente una dall'altra:

3. quante pile in media sono sostituite nelle prime quindici ore di attività?
4. Qual è la probabilità che occorra sostituirne esattamente due entro quindici ore di attività?

Funzione di rischio (o intensità di guasto) e densità Weibull

Esercizio 2.35 Il tempo di vita X di un apparecchio, espresso in ore, ha intensità di guasto $\lambda(t) = t^2$ per $t > 0$.

1. Calcolare la funzione di ripartizione di X.
2. Qual è la probabilità che l'apparecchio funzioni per più di un'ora e mezza?
3. Qual è la probabilità che l'apparecchio sia ancora funzionante dopo un'ora e mezza, ma non dopo due ore?
4. Se l'apparecchio è funzionante dopo un'ora e mezza, qual è la probabilità che smetta di funzionare nella successiva mezz'ora?

Esercizio 2.36 Sia $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e $Y = X^{1/\alpha}$ con $\alpha > 0$.

1. Determinare densità e intensità di guasto di Y, in funzione di α e di λ;
2. determinare $H_t(s) := P(Y > t + s \mid Y > s)$ e stabilire per quali valori di α, λ la funzione $s \mapsto H_t(s)$ è crescente in s e per quali è decrescente: interpretare il risultato in termini di intensità di guasto;
3. quali valori di α e λ sceglieresti per modellare con Y il tempo di guasto di un'apparecchiatura soggetta ad usura?

Siano ora $\alpha = \lambda = 0.25$ e Y il tempo di guasto di un motore elettrico ancora in rodaggio:

4. calcolare la probabilità che un motore elettrico in attività da 192 ore funzioni ancora nelle prossime 50.

Esercizio 2.37 La durata X di una batteria (espressa in anni) è una variabile aleatoria con la seguente densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } x \in [0, 1) \\ x^{-3} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Calcolare la probabilità che una batteria duri più di sei mesi; calcolare la probabilità che duri più di un anno e mezzo.
2. In media quanti anni dura una batteria?
3. Calcolare la funzione di ripartizione e l'intensità di guasto di X.

Esercizio 2.38 Il tempo di vita di un componente elettronico, in ore, è descritto da una variabile aleatoria T la cui funzione di ripartizione è data da

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 1 - (1+t)^{-c} & \text{se } t > 0 \end{cases}$$

con c costante reale positiva.

1. Sia p_1 la probabilità che il componente funzioni più di tre ore e p_2 la probabilità che il componente, già in funzione da più di due ore, sia ancora in funzione dopo ulteriori tre ore. Sapendo che $p_2 = 4p_1$, determinare c.

D'ora in poi si assuma per c il valore trovato al punto 1.

2. Determinare l'intensità di guasto di T. Di che tipo è il componente: soggetto ad usura, senza usura o in fase di rodaggio?
3. Determinare la densità di $Y = \ln(T+1)$ e riconoscerla.

Esercizio 2.39 Un tipico modello di affidabilità di un sistema complesso prevede che il sistema nella sua vita operativa possa sperimentare guasti non sistematici di tre tipi diversi:

(a) guasti precoci (in inglese *infant mortality*) nel primo periodo di vita di rodaggio;

(b) guasti accidentali (in inglese *stress-related*) nel periodo di utilizzo ordinario;

(c) guasti d'usura (in inglese *wear out*) nel periodo finale di vita, causati dal progressivo invecchiamento dei componenti.

La funzione di intensità di guasto di questo sistema deve avere un andamento a vasca da bagno (in inglese *bathtub-shaped o U-shaped curve*): inizialmente decrescente, quindi costante e poi crescente nel tempo.

Si assuma che il tempo di vita in giorni di un sistema complesso sia una variabile aleatoria T *exponential power* con funzione di ripartizione $F(t)$ data da

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 1 - \exp\{1 - \exp\{\lambda t^\alpha\}\} & \text{se } t > 0 \qquad \alpha > 0,\ \lambda > 0 \end{cases}$$

1. Se $\alpha = 0.5$ e $\lambda = 1$, quanto vale la probabilità che il sistema funzioni più di un giorno? Se il sistema è già attivo da un giorno, quanto vale la probabilità che funzioni in totale più di due giorni?
2. Determinare l'intensità di guasto $\lambda(t)$ del sistema in esame.

3. Verificare che $\lambda(t)$ ha un andamento a vasca da bagno per $0 < \alpha < 1$; se $\alpha = 0.5$ trovare il tempo t^* in cui l'intensità $\lambda(t)$ cambia da decrescente a crescente.
4. Se $\alpha = 2$, l'intensità $\lambda(t)$ è decrescente? È crescente? È a vasca da bagno?

Esercizio 2.40 Sulla base di un test di affidabilità, si è stabilito che il tempo di vita T di un certo dispositivo, misurato in anni, ha intensità di guasto $\lambda(t)$ costante a tratti: l'asse del tempo è ripartito in k intervalli $[t_{i-1}, t_i)$, per $i = 1, \ldots, k$ con $t_0 = 0$, $t_k = +\infty$ e $\lambda(t)$ ha valore costante λ_i sull'i-esimo intervallo, cosicché

$$\lambda(t) = \begin{cases} \lambda_1 & \text{se } 0 \le t < t_1 \\ \lambda_2 & \text{se } t_1 \le t < t_2 \\ \vdots & \\ \lambda_{k-1} & \text{se } t_{k-1} \le t < t_{k-1} \\ \lambda_k & \text{se } t \ge t_{k-1} \end{cases}$$

Rispondere alle seguenti domande se $k = 6$, $t_i = i$ per $i = 1, \ldots, 5$ e

$$\lambda_1 = 2.000,\ \lambda_2 = 0.214,\ \lambda_3 = 0.360,\ \lambda_4 = 0.429,\ \lambda_5 = 0.750,\ \lambda_6 = 0.063$$

1. Determinare la probabilità che un dispositivo sia ancora funzionante dopo tre anni e mezzo;
2. determinare funzione di ripartizione e densità di T;
3. determinare la probabilità che un dispositivo vecchio di un anno funzioni per altri due anni e mezzo.

2.2.2 Funzioni di variabili aleatorie assolutamente continue

Esercizio 2.41 Se X è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità $\mathcal{U}(-\pi/2, \pi/2)$:

1. qual è la funzione di ripartizione di $Y = \tan X$?
2. Qual è la sua densità?
3. La variabile aleatoria Y ammette media?

Esercizio 2.42 Sia Y una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_Y(y) = 2y\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

Qual è la probabilità che l'equazione in x: $x^2 + 40Yx + 360Y - 32 = 0$ non ammetta soluzioni reali?

Esercizio 2.43 Sia $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Determinare le funzioni di densità delle seguenti variabili aleatorie:

1. $Y_1 = U - 1/2$
2. $Y_2 = |U - 1/2|$
3. $Y_3 = (U - 1/2)^2$

4. $Y_4 = 1/(U + 1/2)$
5. $Y_5 = -\dfrac{\ln U}{\lambda}$ con $\lambda > 0$

Esercizio 2.44 Siano $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ e $Y = [X] + 1$, con $g(x) = [x]$ la funzione parte intera di x. Determinare la densità di Y.

Esercizio 2.45 Siano $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$ e $Y = [nX] + 1$, con $g(x) = [x]$ la funzione parte intera di x. Determinare la densità di Y.

2.3 Varianza, momenti e funzione generatrice dei momenti

Esercizio 2.46 In una classe maschile di 30 studenti, due studenti sono alti 167cm, cinque 170cm, tre 175cm, cinque 176cm, sei 180cm, sette 185cm e due 190cm. Se scelgo uno studente a caso quanto mi aspetto sia alto? Con quale varianza?

Esercizio 2.47 Sia $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Determinare media e varianza delle seguenti variabili aleatorie:

1. $Y_1 = U - 1/2$
2. $Y_2 = (U - 1/2)^2$
3. $Y_3 = 1/(U + 1/2)$
4. $Y_4 = -\ln U$

Esercizio 2.48 Il diametro X di un tipo di particelle di polline, espresso in micron, è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^{-6} & \text{se } x \geq 1 \\ 0 & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

1. Determinare il valore di c;
2. calcolare media e varianza di X;
3. calcolare la probabilità che una particella selezionata a caso abbia diametro compreso tra 1.3 e 2 micron;
4. determinare la funzione di ripartizione di X;
5. determinare per quali interi k, esiste (finito) il momento k-esimo di X; senza fare ulteriori calcoli, dire se X ammette funzione generatrice dei momenti.

Esercizio 2.49 Il numero di capi confezionati settimanalmente da una sartoria è una variabile aleatoria con momento primo 5 e momento secondo 30.

1. Fornire una stima della probabilità che la prossima settimana il numero di capi confezionati sia compreso fra due e otto (inclusi).

Nei periodi di maggiore richiesta nella sartoria vengono assunti alcuni operai stagionali per aumentare la produzione settimanale. Si sa che con i nuovi operai, comunque la produzione media settimanale rimane invariata, mentre la varianza diminuisce all'aumentare degli operai secondo la seguente regola: $\mathrm{Var}(X) = 5/(n+1)$, dove $n = 0, 1, \ldots$ è il numero di operai stagionali assunti.

2. Avendo le uniche informazioni di media e varianza, qual è il numero minimo di operai stagionali che la sartoria deve assumere affinché sia almeno pari a 0.8 la probabilità che il numero di capi confezionati settimanalmente sia compreso fra due e otto (inclusi)?

Esercizio 2.50 Siano $a > 1$ e

$$f_a(x) = \frac{1}{x}\mathbf{1}_{(1,a)}(x)$$

1. Determinare a in modo tale che f_a sia la densità di una variabile aleatoria X;

Sia $X \sim f_a$ con a determinata al punto precedente:

2. determinare la funzione di ripartizione di X;
3. determinare la densità di $Y = \ln X$ e riconoscerla;
4. calcolare $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$ ed $\mathrm{E}(Y)$.

Esercizio 2.51 Sia F definita nel modo seguente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 1 \\ 1 - x^{-\lambda} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

1. Determinare per quali valori di λ la funzione F è una funzione di ripartizione.

Siano ora λ come determinato al punto 1 e X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione F:

2. determinare per quali valori di λ la variabile aleatoria X ammette media e varianza;
3. senza fare ulteriori calcoli, stabilire se X ammette funzione generatrice dei momenti.

Esercizio 2.52 Sia X una variabile aleatoria che ha densità

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq \lambda \\ \lambda \mathrm{e}^{-(x-\lambda)} & \text{se } x > \lambda \end{cases}$$

1. determinare per quale valore di λ, f_X è effettivamente una densità e per tale λ calcolare la funzione di ripartizione;
2. calcolare $P(X > 3)$ e $P(X^3 > 27)$;
3. calcolare la media di $3X^2 - 1$;
4. utilizzando la diseguaglianza di Chebychev, stimare la probabilità che X assuma valori distanti dalla media più di due unità;
5. stabilire se $Y = \mathrm{e}^X$ ha momento primo e momento secondo e fornirne la densità.

Esercizio 2.53 Sia X una variabile aleatoria discreta con densità di probabilità

$$p_X(x) = 0.3^{|x|}0.4^{1-|x|}\mathbf{1}_{\{-1,0,1\}}(x)$$

1. calcolare la funzione generatrice dei momenti di X;
2. dare la formula del momento k-esimo di X.

Esercizio 2.54 Sia

$$m_X(t) = \frac{1}{1-t^2} \qquad \text{se } |t| < 1$$

la funzione generatrice dei momenti di X:

1. determinare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$;
2. determinare la funzione generatrice dei momenti di $3X + 5$.

Esercizio 2.55 Siano $X \sim \mathcal{E}(2)$ e $Y = |X - 1|$:

1. determinare la funzione generatrice dei momenti di Y;
2. calcolare i primi due momenti di Y.

Esercizio 2.56 Sia X una variabile aleatoria con funzione generatrice dei momenti

$$m_X(t) = \frac{1}{\left(2 - \mathrm{e}^t\right)^2}$$

1. determinare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{E}(X^2)$;
2. ricavare la standardizzata della variabile aleatoria X.

2.4 Densità gaussiana

Esercizio 2.57 Sia X una variabile aleatoria gaussiana standard: $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Facendo uso delle tavole, determinare:

1. $P(X \leq 0.2)$, $P(X > 0.2)$, $P(X < -0.2)$ e $P(-0.2 < X < 0.2)$;
2. il quantile (di coda destra) di ordine 0.05 di X, cioè l'unico numero $z_{0.05}$ tale che

   $$1 - \Phi(z_{0.05}) = P(X > z_{0.05}) = 0.05$$

   con Φ funzione di ripartizione gaussiana standard;
3. il valore di k tale che $P(-k < X < k) = 0.95$;
4. il quantile $z_{0.95}$ (di coda destra) di ordine 0.95 di X.

Esercizio 2.58 Le bilance da cucina dell'azienda xxx sono tarate in modo tale da non avere errori sistematici, ma l'errore effettivo di misurazione in gr si può modellare come una variabile aleatoria $\mathcal{N}(0,1)$. Prima di essere immesse sul mercato, le bilance sono controllate una a una e passano il controllo quelle per cui l'errore di misurazione non supera 2 gr (né per eccesso né per difetto).

1. Determinare la percentuale di bilance che superano il controllo;
2. determinare di quanto è necessario aumentare il tetto di 2 gr in modo tale che la percentuale delle bilance che non superano il controllo si riduca all'1%.

Esercizio 2.59 Sia X una variabile aleatoria gaussiana di parametri $\mu = 4$ e $\sigma^2 = 25$:

1. calcolare $P(X \leq 5)$, $P(X > 3)$ e $P(3 < X < 5)$;
2. determinare il quantile (di coda destra) di ordine 0.05 di X, cioè l'unico valore $q_{0.05}$ tale che $P(X > q_{0.05}) = 1 - F_X(q_{0.05}) = 0.05$;
3. determinare il quantile (di coda destra) di ordine 0.95 di X;
4. determinare k tale che $P(2 - k < X < 6 + k) = 0.95$.

Esercizio 2.60 Sia $X \sim \mathcal{N}(\mu, 36)$: determinare μ sapendo che $P(X \leq 5) = 0.40$.

Esercizio 2.61 Il peso in kg degli uomini di 48 anni di una certa città può essere modellato come una variabile aleatoria gaussiana X. Si sa inoltre che il 12.3% degli uomini pesano più di 70 kg e il 6.3% pesa meno di 58 kg. Determinare media e varianza di X.

Esercizio 2.62 Le sferette di acciaio prodotte da una certa linea di produzione devono avere una lunghezza nominale di 5 mm; sono accettabili sferette aventi lunghezza entro i limiti di tolleranza $[4, 6]$. Le lunghezze reali dei pezzi prodotti sono in realtà variabili aleatorie con densità gaussiana di media 5 mm e varianza $(0.5)^2 \text{mm}^2$.

1. Quale percentuale dei pezzi prodotti non rispetta i limiti di tolleranza $[4, 6]$?
2. Potendo ricalibrare la linea di produzione, per quale valori della varianza la percentuale di pezzi che non rispettano i limiti di tolleranza si riduce al 1%?

Esercizio 2.63 In un esame universitario il voto medio è 24 con una deviazione standard di quattro punti. Supponendo che il voto abbia densità gaussiana, calcolare:

1. la probabilità che un allievo riporti un voto superiore a 27;
2. la probabilità che un allievo riporti un voto inferiore a 22;
3. il voto superato dal 70% degli allievi, ma non dal restante 30%;
4. il voto superato dal 10% degli allievi, ma non dal restante 90%.

Esercizio 2.64 Il tempo giornaliero in ore che uno studente dello scaglione alfabetico [A-LZ] dedica allo studio di Calcolo delle Probabilità (CP) in prossimità dell'esame è una variabile aleatoria gaussiana di media 5 ore e varianza 4:

1. determinare la percentuale degli studenti dello scaglione [A-LZ] che in prossimità dell'esame dedicano meno di sei ore al giorno allo studio di CP.

Da un'indagine sugli studenti dell'altro scaglione alfabetico [M-Z] risulta che il 60% di loro dedica allo studio di CP più di tre ore al giorno in prossimità dell'esame.

2. Se le ore giornaliere dedicate da uno studente dello scaglione [M-Z] a CP in prossimità dell'esame costituiscono una variabile aleatoria gaussiana di varianza 4, quanto vale la media di questa densità?
3. Calcolare la percentuale degli studenti dello scaglione alfabetico [M-Z] che dedicano giornalmente a CP meno di sei ore.
4. Se lo scaglione [A-LZ] conta 162 studenti ed [M-Z] 138, scegliendo uno studente a caso dai 300 regolarmente iscritti all'insegnamento CP, quanto vale la probabilità che in prossimità dell'esame egli studi CP meno di sei al giorno?

Esercizio 2.65 Il 60% delle sferette d'acciaio dell'azienda *** sono prodotte dal macchinario A e il rimanente 40% dal macchinario B. Le lunghezze reali dei pezzi prodotti da A sono variabili aleatorie con densità gaussiana di media 5mm e varianza 0.5^2mm^2; invece, le lunghezze reali dei pezzi prodotti da B hanno densità gaussiana di media 5mm e varianza 0.6^2mm^2. Se la lunghezza di una sferetta è nei limiti di tolleranza $[4, 6]$, la sferetta è ritenuta non difettosa.

1. Quale percentuale dei pezzi prodotti dal macchinario A non è difettosa?
2. Quale percentuale dei pezzi prodotti dal macchinario B non è difettosa?
3. Qual percentuale del totale dei pezzi prodotti dall'azienda *** non è difettosa?
4. Se una sferetta estratta a caso non è difettosa, qual è la probabilità che essa sia stata prodotta dal macchinario A?

Esercizio 2.66 Per trasmettere un messaggio binario ("0" o "1") da una sorgente A a una ricevente B tramite un canale (per esempio un filo elettrico), si decide di mandare un segnale elettrico di $+2$ Volt se il messaggio è "1" e di -2 Volt se il messaggio è "0". A causa di disturbi nel canale, se A invia il segnale $\mu = \pm 2$, B riceve un segnale $X = \mu + Z$, dove Z rappresenta il rumore del canale. Alla ricezione di un qualunque segnale X si decodifica il messaggio con la seguente regola:

$$\text{se } X \geq 0.5 \text{ si decodifica "1"}$$
$$\text{se } X < 0.5 \text{ si decodifica "0"}$$

Si supponga inoltre che Z sia una variabile aleatoria gaussiana standard e che la probabilità di trasmettere "0" sia uguale alla probabilità di trasmettere "1".

1. Qual è la probabilità di decodificare "1", avendo inviato "0"?
2. Qual è la probabilità di decodificare "0", avendo inviato "1"?
3. Qual è la probabilità di decodificare "1"?
4. Avendo decodificato "1", qual è la probabilità che la decodifica sia esatta?

Esercizio 2.67 Sia $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $Y = Z^2$:

1. determinare la densità di Y;
2. determinare la media e la varianza di Y.

Siano ora $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e $W = \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2$.

3. Determinare la densità di W.

Esercizio 2.68 [1] La potenza W dissipata da una resistenza è proporzionale al quadrato della differenza di potenziale V applicata ai suoi capi, cioè

$$W = rV^2$$

dove r è una costante. Siano ora $r = 3$ e $V \sim \mathcal{N}(6,1)$:

1. calcolare la potenza media dissipata da una resistenza e la probabilità che superi 120;
2. determinare funzione di ripartizione e densità della potenza W.

2.5 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1

Soluzione 2.1

1. X assume solo tre valori: $\{1,2,3\}$. Si ha:

$$\begin{aligned}
&P(X=1) = P(\heartsuit) = \frac{1}{2}\\
&P(X=2) = P(\diamondsuit) = \frac{1}{4}\\
&P(X=3) = P(\clubsuit \text{ oppure } \spadesuit) = P(\clubsuit) + P(\spadesuit) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}\\
&P(X=k) = 0 \qquad \text{se } x \notin \{1,2,3\}
\end{aligned}$$

2. $F_X(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ P(X=1) = \frac{1}{2} & \text{se } 1 \le x < 2 \\ P(X=1) + P(X=2) = \frac{3}{4} & \text{se } 2 \le x < 3 \\ 1 & \text{se } x \ge 3 \end{cases}$

3. $P(X \le 1) = F_X(1) = \frac{1}{2}$

   $P(1 < X \le 2) = F_X(2) - F_X(1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

   $P(X > 1) = 1 - F_X(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

   $P(1 \le X \le 2) = F_X(2) - F_X(1) + P(X=1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

[1] Tratto da: S. Ross, *Probabilità e Statistica per l'Ingegneria e le Scienze*, 2015, Maggioli.

Soluzione 2.2

1. $P\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

   $P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2) = 1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12}$

   $P(2 \leq X \leq 4) = P(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1) = \frac{1}{3}$

   $P(X < 3) = F(2) = \frac{11}{12}$

2. I valori della densità p_X di X si ottengono dai salti della f.d.r. F. Quindi vale:

$$p_X(0) = \frac{1}{2},\ p_X(1) = \frac{1}{6},\ \ p_X(2) = \frac{1}{4},\ \ p_X(3) = \frac{1}{12}$$

   e $p_X(x) = 0$ per ogni altro x.

3. $\mathrm{E}(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$

Soluzione 2.3 X e Y sono definite sullo spazio campionario $\Omega = \{\omega = (i, j) :\ i, j = 1 \ldots 6\}$ con $|\Omega| = 36$ e $P(\{\omega\}) = 1/36\ \forall\omega$.

1. I valori assunti da X sono $1, \ldots, 6$ con

$$\begin{aligned}
&\{X = 6\} = \{(i, j) : i \wedge j = 6\} = \{(6, 6)\}\\
&\{X = 5\} = \{(i, j) : i \wedge j = 5\} = \{(5, 5), (5, 6), (6, 5)\}\\
&\{X = 4\} = \{(i, j) : i \wedge j = 4\} = \{(4, 4), (4, 5), (4, 6), (6, 4), (5, 4)\}\\
&\{X = 3\} = \{(i, j) : i \wedge j = 3\} = \{(3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (6, 3), (5, 3), (4, 3)\}\\
&\{X = 2\} = \{(i, j) : i \wedge j = 2\} = \{(2, 2)(2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (6, 2), (5, 2), (4, 2), (3, 2)\}
\end{aligned}$$

   segue che

$$p_X(k) = \begin{cases}
P(X = 6) = \frac{1}{36} & \text{se } k = 6\\
P(X = 5) = \frac{3}{36} & \text{se } k = 5\\
P(X = 4) = \frac{5}{36} & \text{se } k = 4\\
P(X = 3) = \frac{7}{36} & \text{se } k = 3\\
P(X = 2) = \frac{9}{36} & \text{se } k = 2\\
P(X = 1) = 1 - \sum_{j=2}^{6} p_X(j) = \frac{11}{36} & \text{se } k = 1
\end{cases} \quad \text{e} \quad F_X(x) = \begin{cases}
0 & \text{se } x < 1\\
\frac{11}{36} & \text{se } 1 \leq x < 2\\
\frac{20}{36} & \text{se } 2 \leq x < 3\\
\frac{27}{36} & \text{se } 3 \leq x < 4\\
\frac{32}{36} & \text{se } 4 \leq x < 5\\
\frac{35}{36} & \text{se } 5 \leq x < 6\\
1 & \text{se } x \geq 6
\end{cases}$$

2. Analogamente, i valori assunti da Y sono $1, \ldots, 6$. Inoltre:

$$\begin{aligned}
&\{Y = 1\} = \{(i, j) : i \vee j = 1\} = \{(1, 1)\}\\
&\{Y = 2\} = \{(i, j) : i \vee j = 2\} = \{(1, 2), (2, 2), (2, 1)\}\\
&\{Y = 3\} = \{(i, j) : i \vee j = 3\} = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 3)\}
\end{aligned}$$

$$\{Y=4\}=\{(i,j): i\vee j=4\}=\{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(3,4),(2,4),(1,4)\}$$
$$\{Y=5\}=\{(i,j): i\vee j=5\}=\{(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(4,5),(3,5),(2,5),(1,5)\}$$

da cui

$$p_Y(k)=\begin{cases}P(Y=1)=\frac{1}{36} & \text{se } k=1\\ P(Y=2)=\frac{3}{36} & \text{se } k=2\\ P(Y=3)=\frac{5}{36} & \text{se } k=3\\ P(Y=4)=\frac{7}{36} & \text{se } k=4\\ P(Y=5)=\frac{9}{36} & \text{se } k=5\\ P(Y=6)=1-\sum_{j=1}^{5}p_Y(j)=\frac{11}{36} & \text{se } k=6\end{cases} \quad \text{e} \quad F_Y(y)=\begin{cases}0 & \text{se } x<1\\ \frac{1}{36} & \text{se } 1\le x<2\\ \frac{4}{36} & \text{se } 2\le x<3\\ \frac{9}{36} & \text{se } 3\le x<4\\ \frac{16}{36} & \text{se } 4\le x<5\\ \frac{25}{36} & \text{se } 5\le x<6\\ 1 & \text{se } x\ge 6\end{cases}$$

3. $$\mathrm{E}(X)=\sum_{k=1}^{6}kp_X(k)=1\times\frac{11}{36}+\cdots+6\times\frac{1}{36}=\frac{91}{36}\simeq 2.5278$$
$$\mathrm{E}(Y)=\sum_{k=1}^{6}kp_Y(k)=1\times\frac{1}{36}+\cdots+6\times\frac{11}{36}=\frac{161}{36}\simeq 4.4722$$

Soluzione 2.4 Sia X il numero di volte che, in quattro lanci, testa è seguita immediatamente da croce. Allora:

$$P(X=2)=P(TCTC)=\frac{1}{2^4}$$
$$P(X=0)=P(\{TTTT,CCCC,CCCT,CCTT,CTTT\}=\frac{5}{2^4}$$
$$P(X=1)=1-\frac{1}{2^4}-\frac{5}{2^4}=\frac{10}{2^4}$$

e

$$\mathrm{E}(X)=\frac{10}{2^4}+2\times\frac{1}{2^4}=0.75$$

2.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1.1

Soluzione 2.5 Posto $\Omega=\{0,1\}^{10}$, cioè un caso elementare è $\omega=(a_1,\ldots,a_{10})$ con $a_i=1$ se la i-esima risposta è corretta e $a_i=0$ altrimenti, allora il numero X di risposte corrette su dieci è la seguente funzione:

$$X(\omega)=a_1+\cdots+a_{10}\quad\forall\,\omega\in\{0,1\}^{10}$$

e $X(\omega)\in\{0,1,\ldots,10\}$ con

$$p_X(k):=P(X=k)=P\{(a_1,\ldots,a_{10})\colon a_1+\cdots+a_{10}=k\}$$

Poiché lo studente sceglie a caso, si ha

$$P(\{(\underbrace{1,\ldots,1}_{k\ volte},\ \underbrace{0,\ldots,0}_{10-k\ volte})\})=\frac{3^{10-k}}{4^{10}}=P\{(a_1,\ldots,a_{10})\}$$

per ogni $(a_1, \ldots, a_{10})$ con k componenti $= 1$ e le rimanenti $= 0$. Quindi:

1. $p_X(k) = \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k} \qquad \forall k = 0, \ldots, 10$
   cioè $X \sim \mathbf{Bi}(10, 1/4)$;

2. $P(\text{“uno studente impreparato supera il test”}) = P(X \geq 5)$
$$= \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{10-k}$$
$$\simeq 0.0781$$

Soluzione 2.6

1. La v.a. X che conta il numero di componenti funzionanti su dieci ha densità binomiale di parametri $p = 0.6$ e $n = 10$. Pertanto, l'affidabilità del sistema è data da
$$\begin{aligned} P(\text{“il sistema funziona”}) &= P(\text{“almeno due componenti su dieci funzionano”}) \\ &= 1 - P(\text{“al più un componente su dieci funziona”}) \\ &= 1 - P(X \leq 1) \\ &\simeq 1 - (1 - 0.6)^{10} - 10 \times 0.6 \times 0.4^9 \simeq 0.9983 \end{aligned}$$

2. Analogamente per la v.a. X_n che conta il numero di componenti funzionanti su n si ha $X_n \sim \mathbf{Bi}(n, p)$ e l'affidabilità del corrispondente sistema k-su-n è
$$P(X_n \geq k) = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Soluzione 2.7 Siano $T_i =$ “la cifra trasmessa è i” $i = 0, 1$ e $R_i =$ “la cifra ricevuta è i”. Si sa che
$$\begin{aligned} P(R_0 \mid T_0) = 0.99 \quad &\Leftrightarrow \quad P(R_1 \mid T_0) = 0.01 \\ P(R_0 \mid T_1) = 0.05 \quad &\Leftrightarrow \quad P(R_1 \mid T_1) = 0.95 \end{aligned}$$
e $P(T_1) = 0.8$. Segue che

1. $P(\text{“errata ricezione”}) = P(R_0 \cap T_1) + P(R_1 \cap T_0) = P(R_0|T_1)P(T_1) + P(R_1|T_0)P(T_0)$
$$= 0.05 \times 0.8 + 0.01 \times 0.2 = 42/1000 = 0.042$$

2. Sia S_n la v.a. che conta il numero di errori nelle n cifre trasmesse indipendentemente una dall'altra e con la probabilità di errore ad ogni trasmissione pari a $p := 0.042$. Allora $S_n \sim \mathbf{Bi}(n, p)$.

3. $P(\text{“si hanno più di tre errori su 30 cifre trasmesse”}) = P(S_{30} > 3) = 1 - P(S_{30} \leq 3)$
$$= 1 - \binom{30}{0} 0.958^{30} - \binom{30}{1} 0.042 \times 0.958^{29} - \binom{30}{2} 0.042^2 \times 0.958^{28} - \binom{30}{3} 0.042^3 \times 0.958^{27}$$
$$\simeq 0.0357$$

Soluzione 2.8 Se ogni passante dà qualche spicciolo con la stessa probabilità 0.15 e si comporta rispetto a ciò in modo indipendente dagli altri, allora si può descrivere questo esperimento aleatorio con uno schema di Bernoulli di parametro $p = 0.15$ (il successo è dare gli spiccioli). Segue che il numero di persone X_n che donano qualche spicciolo sulle n che passano davanti al mendicante è $\mathbf{Bi}(n, p)$ con $p = 0.15$.

1. La probabilità cercata è
$$P(X_{20} \geq 3) = \sum_{k=3}^{20} \binom{20}{k} 0.15^k \times 0.85^{20-k} = 1 - \sum_{k=0}^{2} \binom{20}{k} 0.15^k \times 0.85^{50-k} \simeq 0.5951$$
2. Si determina n tale che
$$0.5 \leq P(X_n \geq 1) = 1 - p_{X_n}(0) = 1 - 0.85^n$$
ossia
$$n \geq \log_{0.85} 0.5 \quad \Leftrightarrow \quad n \geq \frac{\ln 0.5}{\ln 0.85} = 4.265$$
quindi devono passare almeno cinque persone perché il mendicante riceva da almeno una di loro qualche spicciolo con probabilità almeno 0.5.
3. Sia G_n la v.a. che conta gli euro ricevuti da X_n donatori ciascuno dei quali elargisce esattamente 0.50 € ciascuno; allora $G_n = 0.5X_n$ e
$$\mathrm{E}(G_n) = 0.5\,\mathrm{E}(X_n) = 0.5 \times 0.15 \times n = 0.075n$$
da cui il valore dell'n cercato risulta essere $n = 3/0.075 = 40$.

Soluzione 2.9 Detta X la v.a. che conta il numero di palline poste in B, poiché per ogni pallina l'urna dove riporla è scelta a caso, allora $X \sim \mathbf{Bi}(12, 1/2)$ e

1. $P(\text{“}B \text{ vuota”}) = P(X = 0) = 0.5^{12} \simeq 0.0052$
2. $P(\text{“le due urne hanno lo stesso numero di palline”}) = P(X = 6) = \binom{12}{6} 0.5^{12} \simeq 0.2256$
3. $P(\text{“nessuna delle due urne è vuota”}) = P(1 \leq X \leq 11)$
$$\begin{aligned} &= 1 - P(X \in \{0, 12\}) \\ &= 1 - p_X(0) - p_X(12) \\ &= 1 - 2 \times 0.5^{12} \simeq 0.9995 \end{aligned}$$

Soluzione 2.10 Sia X la v.a. che conta il numero di sei su quattro lanci di un dado regolare. Allora $X \sim \mathbf{Bi}(4, 1/6)$ e la probabilità che il cavaliere de Méré vinca scommettendo sull'uscita di almeno un sei su quattro lanci è
$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \left(1 - \frac{1}{6}\right)^4 \simeq 0.5177$$

Sia Y la v.a. che conta il numero di doppi sei su 24 lanci di una coppia di dadi regolari. Allora $Y \sim \mathbf{Bi}(24, 1/36)$ e la probabilità che il cavaliere de Méré vinca scommettendo sull'uscita di almeno un doppio sei su 24 lanci di una coppia di dadi regolari è

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \left(1 - \frac{1}{36}\right)^{24} \simeq 0.4914$$

Quindi al cavaliere de Méré conviene il primo gioco.

Soluzione 2.11

1. Sia X il numero di partite, inclusa l'ultima, necessarie per osservare una vittoria. Allora $X \sim \mathbf{Geom}(18/37)$ e si ha

$$P(X = 5) = \frac{18}{37}\left(1 - \frac{18}{37}\right)^{5-1} \simeq 0.0338$$

2. Il numero di partite vinte da Armando in una sequenza di dieci è una v.a. $Y \sim \mathbf{Bi}(10, 18/37)$ e la probabilità cercata è

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y \leq 1) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^{1} \binom{10}{k} \left(\frac{18}{37}\right)^k \left(1 - \frac{18}{37}\right)^{10-k} \\ &= 1 - \left(\frac{19}{37}\right)^{10} - 10 \times \frac{18}{37}\left(\frac{19}{37}\right)^9 \\ &\simeq 0.9866 \end{aligned}$$

3. Il capitale viene incrementato di 2 € se ci sono sei vincite. Quindi la probabilità richiesta è

$$p_Y(6) = \binom{10}{6}\left(\frac{18}{37}\right)^6 \left(1 - \frac{18}{37}\right)^4 \simeq 0.1936$$

Soluzione 2.12 Se la slot machine non è truccata, si assume che le dieci giocate distinte si svolgano indipendentemente le une dalle altre; ciascuna prova è dicotomica (si vince o si perde) e la probabilità di successo è la stessa in ogni prova e pari a $p = 0.1$.

1. La v.a. X che rappresenta il numero di giocate necessarie per riportare la prima vittoria ha densità geometrica di parametro $p = 0.1$;
2. la probabilità cercata è $P(X = 10) = p_X(10) = 0.1 \times 0.9^9 = 0.0387$;
3. $P(X = 6|X > 5) = P(X = 1) = p_X(1) = 0.1$, per la proprietà di assenza di memoria della distribuzione geometrica;
4. siano A_6 = "il giocatore vince sei volte su dieci" e B_6 = "il giocatore vince nelle prime sei giocate"; la probabilità cercata è

$$P(B_6 \mid A_6) = \frac{P(B_6 \cap A_6)}{P(A_6)} = \frac{P(B_6)}{P(A_6)} = \frac{p^6(1-p)^{10-6}}{\binom{10}{6}p^6(1-p)^{10-6}} = \frac{1}{\binom{10}{6}} \simeq 0.0048$$

Soluzione 2.13 Lanciando una moneta irregolare con probabilità di testa 1/6 finchè non compare testa per la prima volta, si esegue una successione di prove bernoulliane, con probabilità di successo nella singola prova pari a $p = 1/6$. Quindi il numero di prove fatte fino a quella (compresa) in cui si ottiene per la prima volta testa è una v.a. $X \sim \mathbf{Geom}(1/6)$:

$$p_X(k) = \begin{cases} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6} & \text{se } k = 1, \dots . \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Invece, $Y = X - 1$ è la v.a. che conta il numero di lanci che precedono la prima testa. Ne segue che per $k = 0, 1, \dots$

$$p_Y(k) = P(Y = k) = P(X - 1 = k) = P(X = k + 1) = p_X(k + 1) = p(1 - p)^k$$

e $p_Y(k) = 0$ per ogni altro valore k.

Soluzione 2.14 Sia T la v.a. che rappresenta il numero di telefonate necessarie a Pietro per trovare libero. Allora T può essere visto come il tempo di attesa del primo successo in una successione di prove di Bernoulli, con probabilità di successo in ogni singola prova pari a $p = 0.1$. Quindi la densità di T è geometrica con parametro $p = 0.1$.

1. $\mathrm{E}(T) = \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{0.1} = 10$
2. la probabilità richiesta è
$$P(T > 5) = (1 - p)^5 = 0.9^5 \simeq 0.5905$$
3. per la proprietà di assenza di memoria della densità geometrica si ha
$$P(T = 10 + 5 | T > 10) = p_T(5) = 0.1 \times 0.9^4 \simeq 0.0656$$

Soluzione 2.15 Siano X_A la v.a. che indica il tempo di servizio dello sportello A, X_B il tempo di servizio dello sportello B e p la probabilità di essere serviti dallo sportello A. Allora $X_A \sim \mathbf{Geom}(0.20)$, $X_B \sim \mathbf{Geom}(0.25)$ e p soddisfa l'equazione $p = (3/4) \times (1 - p)$, da cui $p = 3/7$. Inoltre:

$$P(X_A > k) = (1 - 0.20)^k = 0.80^k \qquad \forall k = 1, 2, \dots$$
$$P(X_B > k) = (1 - 0.25)^k = 0.75^k \qquad \forall k = 1, 2, \dots$$

1. La probabilità di concludere la mia operazione in quattro minuti al massimo, se servito da A, è data da $P(X_A \leq 4)$ che vale
$$P(X_A \leq 4) = 1 - P(X_A > 4) = 1 - 0.8^4 = 0.5904$$
2. Si chiede di calcolare $P(X_A \leq 6 | X_A > 2)$ che, per la proprietà di assenza di memoria della densità geometrica, vale
$$P(X_A \leq 6 | X_A > 2) = P(X_A \leq 6 - 2) = P(X_A \leq 4) = 1 - P(X_A > 4) = 0.5904$$

3. Innanzitutto si calcola
$$P(X_B \leq 4) = 1 - 0.75^4 \simeq 0.6836$$
Siano ora X = "tempo di servizio", A = "sono servito dallo sportello A" e B = "sono servito dallo sportello B". Si osserva che A e B formano una partizione dell'evento certo, quindi si applica la formula delle probabilità totali:
$$\begin{aligned} P(\text{"concludo la mia operazione in massimo quattro minuti"}) &= P(X \leq 4) \\ &= P(X \leq 4|A)P(A) + P(X \leq 4|B)P(B) \\ &= \frac{3}{7}P(X_A \leq 4) + \frac{4}{7}P(X_B \leq 4) \\ &\simeq \frac{3}{7} \times 0.5904 + \frac{4}{7} \times 0.6836 \\ &\simeq 0.6437 \end{aligned}$$

4. Si deve calcolare la probabilità condizionata
$$\begin{aligned} P(X \leq 6|X > 2) = 1 - P(X > 6|X > 2) &= 1 - \frac{P(X > 6)}{P(X > 2)} \\ &= 1 - \frac{P(X > 6|A)P(A) + P(X > 6|B)P(B)}{P(X > 2|A)P(A) + P(X > 2|B)P(B)} \\ &= 1 - \frac{0.8^6 \times \frac{3}{7} + 0.75^6 \times \frac{4}{7}}{0.8^2 \times \frac{3}{7} + 0.75^2 \times \frac{4}{7}} \\ &= 0.6407 \end{aligned}$$

Soluzione 2.16 I concorsi possono essere ipotizzati indipendenti, così che la v.a. X che conta il numero di premi vinti su 180 concorsi ha densità $\mathbf{Bi}(180, 0.008)$. Essendo la probabilità di successo piccola e il numero dei concorsi a cui si partecipa grande, allora, nei calcoli si può approssimare la densità $\mathbf{Bi}(180, 0.008)$ con la densità di Poisson $\mathcal{P}(180 \times 0.008) \equiv \mathcal{P}(1.44)$. Quindi:

1. $P(\text{"si vince il premio di un solo concorso"}) = P(X = 1) = 180 \times 0.008 \times 0.992^{179}$
$$\simeq \mathrm{e}^{-1.44} \times 1.44 \simeq 0.3412$$
$P(\text{"si vince almeno un premio"}) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$
$$= 1 - 0.992^{180} \simeq 0.7644 \simeq 1 - \mathrm{e}^{-1.44} \simeq 0.7631$$
$P(\text{"si vincono 30 premi"}) = P(X = 30) = \binom{180}{30} 0.008^{30} \times 0.992^{150} \simeq \frac{\mathrm{e}^{-1.44} 1.44^{30}}{30!} \simeq 0$

2. Poiché $\mathrm{E}(X) = 180 \times 0.08 = 1.44$, in media si vincono fra 1 e 2 premi.

Soluzione 2.17

1. Sia A = "esce l'ambo $80, 90$ sulla ruota di Bari". Poiché ad ogni estrazione e per ogni ruota si estraggono cinque palline senza reimmmissione, allora in ogni singola estrazione si ha
$$P(A) = \frac{\binom{2}{2}\binom{88}{3}}{\binom{90}{5}} = \frac{2}{801} \simeq 0.0025$$

Inoltre, ad ogni estrazione si usa la stessa urna con 90 palline numerate da 1 a 90, allora la successione delle estrazioni del lotto sulla ruota di Bari costituiscono una successione di prove bernoulliane di parametro $p = 2/801$ (qui successo è esce l'ambo $80, 90$). Segue che la v.a. X che modellizza il ritardo dell'ambo $80, 90$ sulla ruota di Bari ha densità geometrica di parametro $2/801$, $X \sim \mathbf{Geom}(2/801)$. Pertanto:

2. $\mathrm{E}(X) = 1/p = 801/2$ e quindi mediamente bisogna giocare $400/401$ volte per vedere l'ambo, con varianza $\mathrm{Var}(X) = (1-p)/p^2 \simeq 160\,000$;

3. la probabilità che Marco giochi esattamente 600 volte per fare ambo per la prima volta puntando sui numeri $80, 90$ sulla ruota di Bari è

$$p_X(600) = \frac{2}{801}\Big(1 - \frac{2}{801}\Big)^{599} \simeq 0.0006$$

   la probabilità che un ambo con un ritardo ad oggi di 72 estrazioni esca per la prima volta nella prossima 600esima estrazione è data da

$$P(X = 672 | X > 72) = p_X(672 - 72) = p_X(600) \simeq 0.0006$$

   per la proprietà di assenza di memoria della densità geometrica.

Sia ora Y la v.a. che conta il numero di volte in cui esce l'ambo $80, 90$ sulla ruota di Bari su 1000 estrazioni; allora $Y \sim \mathbf{Bi}(1000, 2/801)$ da cui segue che:

4. su 1000 estrazioni l'ambo $80, 90$ esce sulla ruota di Bari mediamente

$$\mathrm{E}(Y) = 1000 \times \frac{2}{801} \simeq 2.4969$$

   cioè fra le due e le tre volte con una varianza pari a

$$\mathrm{Var}(Y) = 1000 \times \frac{2}{801} \times \frac{799}{801} \simeq 2.4906$$

5. la probabilità che Matteo faccia ambo almeno due volte su 1000 vale

$$P(Y \geq 2) = 1 - p_Y(0) - p_Y(1) \simeq 1 - \frac{\mathrm{e}^{-\frac{2000}{801}}(\frac{2000}{801})^0}{0!} - \frac{\mathrm{e}^{-\frac{2000}{801}}(\frac{2000}{801})^1}{1!} \simeq 0.7121$$

   dove è stato usato il fatto che essendo il numero delle estrazioni "grande" e la probabilità di successo "piccola", la densità binomiale $\mathbf{Bi}(1000, 2/801)$ può essere approssimata con la densità di Poisson di parametro $2000/801 \simeq 2.4969$.

Soluzione 2.18

1. $P(X \geq 2) = 1 - p_X(0) - p_X(1) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda} - \lambda\mathrm{e}^{-\lambda} \simeq 0.6575$

2. Ora il parametro λ deve essere determinato in modo tale che risulti:

$$p_X(0) = \mathrm{e}^{-\lambda} > 0.5 \quad \Leftrightarrow \quad -\lambda > \ln 0.5 = -\ln 2 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda < \ln 2 \simeq 0.6931$$

Soluzione 2.19 Sia X la v.a. che modellizza il numero di lavatrici che il negozio all'angolo vende in un giorno, allora $X \sim \mathcal{P}(1)$ e le probabilità cercate sono:

1. $P(X \geq 1) = 1 - p_X(0) = 1 - \mathrm{e}^{-1} \simeq 1 - 0.3679 = 0.6321$
2. se il numero di lavatrici vendute in giorni diversi sono indipendenti, allora la probabilità che trascorrano sette giorni consecutivi senza che il venditore venda lavatrici e che poi all'ottavo giorno ne venda almeno una è data da $\mathrm{e}^{-7}(1 - \mathrm{e}^{-1}) \simeq 0.0006$.

Soluzione 2.20

1. La v.a. Y che rappresenta il numero di interruzioni in un giorno ha densità $\mathcal{P}(1)$ e la probabilità richiesta è
$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \mathrm{e}^{-1} \simeq 1 - 0.3679 = 0.6321$$
2. X conta il numero di successi (giorni senza interruzioni) in dieci prove di Bernoulli di parametro $p = P(Y = 0) = \mathrm{e}^{-1} \simeq 0.3679$, quindi $X \sim \mathbf{Bi}(10, \mathrm{e}^{-1})$; segue che
$$P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^{3} f_X(k) = \sum_{k=0}^{3} \binom{10}{k} \mathrm{e}^{-k}(1 - \mathrm{e}^{-1})^{10-k} \simeq 0.4656$$
3. T rappresenta il tempo di attesa del primo successo (giorno in cui non ci sono interruzioni) in una successione di prove di Bernoulli con probabilità di successo in ogni prova uguale a $p = \mathrm{e}^{-1} \simeq 0.3679$. Quindi $T \sim \mathbf{Geom}(\mathrm{e}^{-1})$.
4. Per la proprietà di assenza di memoria della densità geometrica
$$P(T > 3 + 2|T > 3) = P(T > 2) = (1 - \mathrm{e}^{-1})^2 \simeq (1 - 0.3679)^2 \simeq 0.3996$$

Soluzione 2.21 Il lotto è rispedito indietro se almeno un fusibile sui cinque (= 5% dei 100) scelti a caso per il controllo non brucia ad un determinato amperaggio. I cinque fusibili da controllare sono estratti senza reimmissione dal lotto di 100 pezzi costituito da 90 fusibili funzionanti e 10 difettosi. Pertanto:

1. il numero di fusibili difettosi su cinque è una v.a. X con la seguente densità ipergeometrica:
$$p_X(k) = \frac{\binom{10}{k}\binom{90}{5-k}}{\binom{100}{5}} \qquad k = 0, \ldots, 5$$
e
$$P(\text{“il lotto è rispedito indietro”}) = P(X \geq 1) = 1 - p_X(0) = 1 - \frac{\binom{10}{0}\binom{90}{5}}{\binom{100}{5}} \simeq 0.4162$$

Sia Y il numero di pezzi da controllare per scoprire un primo pezzo difettoso. Allora $Y > k$ se e solo se i primi k pezzi controllati sono tutti funzionanti, da cui:

$$P(Y > k) = P(\text{“si estraggono } k \text{ fusibili senza reimmissione tutti funzionanti”})$$

$$= \begin{cases} \frac{\binom{90}{k}}{\binom{100}{k}} & \text{se } k = 1, \ldots, 90 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Segue che

2. $P(Y > 1) = \frac{90}{100} = 0.9$
3. la probabilità cercata è

$$P(Y > 2 \mid Y > 1) = \frac{P(\{Y > 2\} \cap \{Y > 1\})}{P(Y > 1)} = \frac{P(Y > 2)}{P(Y > 1)} = \frac{\binom{90}{2}/\binom{100}{2}}{\binom{90}{1}/\binom{100}{1}} = \frac{89}{99}$$

In questo esercizio non vale la proprietà di assenza di memoria. Infatti:

$$P(Y > 1) > P(Y > 1 + 1 \mid Y > 1)$$

D'altro canto, lo schema di estrazione dei fusibili è senza reimmissione.

Soluzione 2.22 I valori s che X può assumere sono $1, \ldots, 10$ con

$$P(X > k) = P(\text{“su } k \text{ chiavi controllate non vi è quella giusta”}) = \frac{\binom{9}{k}\binom{1}{0}}{\binom{10}{k}} = \frac{10 - k}{10} = 1 - \frac{k}{n}$$

da cui deriva che

1. $P(\text{“controllo almeno otto chiavi”}) = P(X \geq 8) = P(X > 7) = 1 - \frac{7}{10} = 0.3$
2. per ogni $k = 1, \ldots, 10$:

$$F_X(k) = P(X \leq k) = 1 - P(X > k) = \frac{k}{10}$$

   e quindi:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{k}{10} & \text{se } k \leq x < k + 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 10 \end{cases}$$

3. $p_X(k) = F_X(k) - F_X(k-1) = \frac{k}{10} - \frac{k-1}{10} = \frac{1}{10} \qquad \forall k = 1, \ldots, 10$
4. $P(X = 4 | X > 2) = \frac{p_X(4)}{P(X > 2)} = \frac{1/10}{(1 - 2/10)} = \frac{1}{8} = 0.125$
5. Se prima di provare una nuova chiave rimetto stupidamente la chiave nel mazzo, allora lo schema di riferimento è quello delle estrazioni con reimmissione e la v.a. Z che indica il numero di chiavi da provare per trovare quella dell'ufficio ha densità geometrica di parametro $1/10 = 0.1$. Le risposte ai punti 1 e 4 diventano:
   5.1. $P(Z \geq 8) = P(Z > 7) = 0.9^7 \simeq 0.4783$
   5.4. $P(Z = 4 | Z > 2) = p_Z(2) = 0.1 \times 0.9 = 0.09$

Soluzione 2.23 Per la prima parte dell'esercizio, le scelte dell'automobilista possono essere modellate tramite lo schema bernoulliano di cinque prove indipendenti, con successo corrispondente alla scelta del self-service e quindi di parametro $p = 3/8 = 0.375$. In particolare:

1. $P(\text{"l'automobilista il secondo giorno sceglie il self-service"}) = p = \dfrac{3}{8} = 0.375$
2. sia ora X la v.a. che indica il numero di giorni su cinque in cui viene scelto il self-service, allora $X \sim \mathbf{Bi}(5, 3/8)$ e la probabilità cercata è
$$p_X(2) = \binom{5}{3}\left(\frac{3}{8}\right)^2\left(\frac{5}{8}\right)^3 \simeq 0.3433$$
3. Se invece l'automobilista non fa mai rifornimento due volte nella stessa stazione, allora l'automobilista sceglie senza ripetizione $n = 5$ stazioni da un insieme di $N = 8$ stazioni di cui $K = 3$ self-service: è come se estraesse senza reimmissione $n = 5$ palline da un'urna con $N = 8$ palline di cui $K = 3$ rosse e le rimanenti bianche. Segue che
   3.1. definito $E_i =$ "il giorno i l'automobilista sceglie il self-service" per $i = 1, 2$, allora:
   $$P(E_2) = P(E_2|E_1^c)P(E_1^c) + P(E_2|E_1)P(E_1) = \frac{3}{7}\times\frac{5}{8} + \frac{2}{7}\times\frac{3}{8} = \frac{3}{8} = 0.375$$
   3.2. con il nuovo schema di scelta, il numero di giorni Y in cui l'automobilista sceglie il self-service ha legge ipergeometrica $\mathbf{Iperg}(8, 3, 5)$ e si trova
   $$p_Y(2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{3}}{\binom{8}{5}} = \frac{30}{56} \simeq 0.5357$$

2.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.1.2

Soluzione 2.24

1. Si osservi che $P(Z \geq 3) = 1$ con
$$p_Z(k) = P(\max\{X, 3\} = k) = \begin{cases} P(X \leq 3) & \text{se } k = 3 \\ P(X = k) & \text{se } k = 4, 5, \ldots \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{3}\left[1 + \frac{2}{3} + (\frac{2}{3})^2\right] \simeq 0.7037 & \text{se } k = 3 \\ \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} & \text{se } k = 4, 5, \ldots \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
2. $P(Y \in \{1, 2, 3\}) = 1$ con
$$p_Y(k) = \begin{cases} P(X = k) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} & \text{se } k = 1, 2 \\ P(X \geq 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} & \text{se } k = 3 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Soluzione 2.25 Sia T la v.a. che indica il numero di teste su dieci lanci indipendenti di una moneta equilibrata. Allora $T \sim \mathbf{Bi}(10, 1/2)$ e il numero di croci è dato da $10 - T$, mentre la v.a. $X = |T - (10 - T)| = |2T - 10|$ è la differenza in valore assoluto tra numero di teste e numero di croci. Per rispondere alle domande si calcola la densità di X.

1. $X = 4$ se e solo se $|2T - 10| = 4$ e la probabilità cercata è

$$\begin{aligned} p_X(4) &= P(\{2T - 10 = 4\} \cup \{-2T + 10 = 4\}) \\ &= P(\{2T - 10 = 4\}) + P(\{-2T + 10 = 4\}) \\ &= p_T(7) + p_T(3) = 2\binom{10}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &\simeq 0.2348 \end{aligned}$$

   Ricorda: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ per $k = 0, \ldots, n$.

2. $X = 0$ se e solo se $T = 5$ e quindi la densità di X in zero è strettamente positiva; esattamente si ha

$$p_X(0) = p_T(5) = \binom{10}{5}\frac{1}{2^{10}} \simeq 0.2461$$

   Passando agli altri valori: $X = k$ se e solo se $|2T - 10| = k$ se e solo se "$2T - 10 = k$ oppure $-2T + 10 = k$", cioè "$T = k/2 + 5$ oppure $T = 5 - k/2$". Pertanto, gli unici valori ammissibili per k sono in $S = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ con

$$p_X(k) = \begin{cases} \binom{10}{5}\frac{1}{2^{10}} & \text{se } k = 0 \\ P(T = \frac{k}{2} + 5) + P(T = 5 - \frac{k}{2}) = 2\binom{10}{\frac{k}{2} + 5}\frac{1}{2^{10}} = \binom{10}{\frac{k}{2} + 5}\frac{1}{2^9} & \text{se } k \in S \setminus \{0\} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

   Nota: $\binom{10}{\frac{k}{2} + 5} = \binom{10}{5 - \frac{k}{2}}$.

Soluzione 2.26 Sia Y_k la v.a. che modellizza il profitto giornaliero del fornaio Raffaele derivante dall'offerta giornaliera di k torte mandorline. Allora

$$Y_k = 24 \min\{X, k\} - 10k \qquad \text{per } k = 1, 2, 3, 4$$

1. Il profitto medio corrispondente a una offerta giornaliera di k torte è dato da

$$\mathrm{E}(Y_k) = 24\,\mathrm{E}(\min\{X, k\}) - 10k$$

   e bisogna scegliere il k che massimizza $\mathrm{E}(Y_k)$. Se $k = 0$ allora $P(Y_0 = 0) = 1$ e quindi $k = 0$ non massimizza il profitto atteso. Per $k \geq 1$ si ha:

$$\mathrm{E}(\min\{X, 1\}) = \sum_{j=0}^{4} \min\{j, 1\} p_X(j) = 1 \times (0.18 + 0.30 + 0.25 + 0.15) = 0.88$$

$$\mathrm{E}(\min\{X,2\}) = \sum_{j=0}^{4} \min\{j,2\} p_X(j) = 0.18 + 2(0.30 + 0.25 + 0.15) = 1.58$$

$$\mathrm{E}(\min\{X,3\}) = \sum_{j=0}^{4} \min\{j,3\} p_X(j) = 0.18 + 2 \times 0.30 + 3(0.25 + 0.15) = 1.98$$

$$\mathrm{E}(\min\{X,4\}) = \sum_{j=0}^{4} \min\{j,4\} p_X(j) = 0.18 + 2 \times 0.30 + 3 \times 0.25 + 4 \times 0.15 = 2.13$$

da cui si ottiene

$$\mathrm{E}(Y_k) = 24\,\mathrm{E}(\min\{X,k\}) - 10k = \begin{cases} 24 \times 0.88 - 10 = 11.12 & \text{se } k = 1 \\ 24 \times 1.58 - 20 = 17.92 & \text{se } k = 2 \\ 24 \times 1.98 - 30 = 17.52 & \text{se } k = 3 \\ 24 \times 2.13 - 40 = 11.12 & \text{se } k = 4 \end{cases}$$

Segue che $k = 2$ massimizza il profitto medio di Raffaele.

2. Per le proprietà della varianza

$$\mathrm{Var}(Y_2) = \mathrm{Var}(24 \min\{X,2\} - 20) = 24^2 \,\mathrm{Var}(\min\{X,2\}) = 576(2.98 - 1.58^2) = 278.5536$$

Infatti

$$\mathrm{E}(\min\{X,2\}) = \sum_{j=0}^{4} \min\{j,2\}^2 p_X(j) = 0.18 + 2^2(0.30 + 0.25 + 0.15) = 2.98$$

2.8 Soluzione degli esercizi della Sezione 2.2

Soluzione 2.27

1. La f.d.r. F_X è continua ovunque e derivabile con continuità tranne nei punti $0, 2$. Allora X è una v.a. assolutamente continua con densità

$$f_X = F_X'(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8} & \text{se } 0 < x < 2 \\ 0 & \text{se } x < 0 \text{ o } x > 2 \end{cases}$$

e $f_X(0) = f_X(2) = 0$ per imposizione;

2. $P(X \le 1) = F_X(1) = \dfrac{1}{8}$

$P(X \ge 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - F_X(1) = \dfrac{7}{8}$

infine

$$P(-0.5 < X < 0.5) = F_X(0.5) - F_X(-0.5) = F_X(0.5) = \frac{1}{64} \simeq 0.0156$$

3. $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\,dx = \int_0^2 x \cdot \frac{3x^2}{8}\,dx = \frac{3}{2} = 1.5$

Soluzione 2.28 Per la f.d.r. F_X di X, vale che

1. $F_X(t) = \displaystyle\int_{-\infty}^{t} f_X(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ \dfrac{t^2}{18} & \text{se } 0 \le t < 3 \\ F_X(3) + \int_3^t (-\frac{x}{9} + \frac{2}{3})\, dx = -\frac{t^2}{18} + \frac{2}{3}t - 1 & \text{se } 3 \le t < 6 \\ 1 & \text{se } t \ge 6 \end{cases}$
2. $P(2 \le X \le 5) = F_X(5) - F_X(2-) = F_X(5) - F_X(2) = \dfrac{5}{6} \simeq 0.8333$
3. $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\, dx = \int_0^3 \frac{x^2}{9}\, dx + \int_3^6 \Big(-\frac{x^2}{9} + \frac{2x}{3}\Big)\, dx = \frac{x^3}{27}\Big|_0^3 + \Big(-\frac{x^3}{27} + \frac{x^2}{3}\Big)\Big|_3^6 = 3$

Soluzione 2.29

1. Le funzioni in (c), (f), (h) non sono densità in quanto la funzione in (c) è negativa, la funzione in (f) non è integrabile e la funzione in (h) ha integrale uguale a $1 - 2\mathrm{e}^{-1} \simeq 0.2642$.
2. Le rimanenti funzioni sono densità e le corrispondenti f.d.r. sono calcolate di seguito.
   (a) $F(x) = (1 - (1-x)^5)\mathbf{1}_{(0,1)}(x) + \mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)$
   (b) $F(x) = \dfrac{\theta x}{2}\mathbf{1}_{[0,1)}(x) + \dfrac{x + \theta - 1}{2}\mathbf{1}_{[1,2)}(x) + \dfrac{(1-\theta)x - 1 + 3\theta}{2}\mathbf{1}_{[2,3)}(x) + \mathbf{1}_{[3,\infty)}(x)$
   (d) $F(x) = \Big(1 - \mathrm{e}^{-x^2}\Big)\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$
   (e) $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}(x) + \dfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[1,2)}(x) + \left(1 - \dfrac{(3-x)^2}{2}\right)\mathbf{1}_{[2,3)}(x) + \mathbf{1}_{[3,\infty)}(x)$
   (g) $F(x) = \Big(1 - \dfrac{1}{x}\Big)\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)$
3. La densità in (g) non ammette media perché $\int_0^\infty \frac{1}{x}\, dx = \infty$. Per le rimanenti densità si ha:
   (a) $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^1 x \times 5(1-x)^4\, dx = \frac{1}{6} \simeq 0.1667$
   (b) $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^1 x \times \frac{\theta}{2}\, dx + \int_1^2 x \times \frac{1}{2}\, dx + \int_2^3 x \times \frac{1-\theta}{2}\, dx = 2 - \theta$
   (d) $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^\infty x \times 2x\mathrm{e}^{-x^2}\, dx = \frac{1}{2}\Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
   (e) $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^1 x^2\, dx + \int_2^3 x(3-x)\, dx = \frac{7}{6} \simeq 1.1667$

Soluzione 2.30

1. Poiché $f(x) \ge 0\ \forall x \in \mathbb{R}$ allora necessariamente $k \ge 0$; inoltre
$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-k}^{k} kx^4 dx = 2k\int_0^k x^4 dx = \frac{2k^6}{5}$$

se e solo se $k^6 = 2.5$ e quindi $k = 2.5^{1/6} \simeq 1.1650$;

2. $P(X \leq 1) = P(X < 1) = \int_{-k}^{1} kx^4 dx = \frac{k}{5}\left(1 + k^5\right) \simeq 0.7330$
3. la densità f è funzione pari, quindi $xf(x)$ è funzione dispari, segue che la media è nulla:

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-k}^{k} xkx^4\, dx = 0$$

Soluzione 2.31

1. $\mathrm{E}(X) = \int_0^{1000} x \times \frac{a}{1000^a}(1000 - x)^{a-1}\, dx = \frac{1000}{1+a} = 750$ se e solo se $a = \frac{1}{3}$
2. $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{a}{1000^a}(1000 - t)^{a-1}\, dt = 1 - \left(1 - \frac{x}{1000}\right)^a & \text{se } 0 < x < 1000 \\ 1 & \text{se } x \geq 1000 \end{cases}$
3. Si determina k tale che

$$0.1 = P(X \geq k) = P(X > k) = 1 - F(k) = 1 - 1 + \left(1 - \frac{k}{1000}\right)^{\frac{1}{3}}$$

equivalente a

$$\frac{k}{1000} = 1 - 0.1^3$$

da cui

$$k = 1000 - 1000 \times 0.1^3 = 999$$

2.9 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.2.1

Soluzione 2.32 X ha funzione di densità data da

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

e quindi, essendo per esempio tre minuti ugualo a 3/60 ore, si ha quanto segue:

1. $P\Big(X > \frac{3}{60}\Big) = \int_{3/60}^{1} f_X(x)dx = \int_{3/60}^{1} 1\, dx = \frac{57}{60} = \frac{19}{20}$
2. $P\Big(X > \frac{5}{60}\Big) = \int_0^{5/60} 1dx = \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$
3. $P\Big(\frac{6}{60} \leq X \leq \frac{11}{60}\Big) = P\Big(\text{“}X \text{ cade in un intervallo di lunghezza } \frac{11-6}{60} \text{ ”}\Big) = \frac{1}{12}$
   perché $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
4. $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 xdx = \frac{1}{2}$

Soluzione 2.33 Sia T_A la v.a. che rappresenta il tempo di riparazione del tecnico A. Allora:

1. $P(T_A > 2) = \mathrm{e}^{-0.5\times 2} = \mathrm{e}^{-1} \simeq 0.3679$
2. $P(T_A \geq 11 | T_A > 9) = \dfrac{\mathrm{e}^{-0.5\times 11}}{\mathrm{e}^{-0.5\times 9}} = \mathrm{e}^{-1} = P(T_A > 2)$

   Si sarebbe potuta usare direttamente la proprietà di mancanza di memoria.

Siano ora T_B la v.a. che rappresenta il tempo di riparazione del tecnico B e T la v.a. che rappresenta il tempo di riparazione del centro di assistenza xxx. Siano inoltre: $A =$ "la riparazione è effettuata dal tecnico A" e $B =$ "la riparazione è effettuata dal tecnico B". Allora

$$\begin{aligned} P(T \leq t) &= P(T \leq t|A)P(A) + P(T \leq t|B)P(B) \\ &= P(T_A \leq t)P(A) + P(T_B \leq t)P(B) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } t \leq 0 \\ 1 - \dfrac{\mathrm{e}^{-0.5t} \ + \ \mathrm{e}^{-0.6t}}{2} & \text{se } t > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

In particolare T non è esponenziale e quindi non vale la proprietà di mancanza di memoria.

3. $P(T > 2) = 1 - P(T \leq 2) = \dfrac{\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-1.2}}{2} \simeq 0.3345$
4. $P(T \geq 11 | T > 9) = \dfrac{P(T \geq 11)}{P(T > 9)} = \dfrac{\mathrm{e}^{-5.5} + \mathrm{e}^{-6.6}}{\mathrm{e}^{-4.5} + \mathrm{e}^{-5.4}} \simeq 0.3486 \ \neq \dfrac{\mathrm{e}^{-1} + \mathrm{e}^{-1.2}}{2} \simeq 0.3345$

Soluzione 2.34 Sia X la v.a. che descrive la durata della pila `aaa` di media dieci ore; allora $X \sim \mathcal{E}(0.1)$ e vale quanto segue:

1. $P(X \leq 15) = \displaystyle\int_0^{15} 0.1\mathrm{e}^{-0.1t} dt = 1 - \mathrm{e}^{-1.5} \simeq 0.7769$
2. $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ \int_0^x 0.1\mathrm{e}^{-0.1t} dt = 1 - \mathrm{e}^{-0.1x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$

Poiché le $n = 5$ pile funzionano indipendentemente una dall'altra e hanno la stessa probabilità $p = 1 - \mathrm{e}^{-1.5}$ di essere sostituite entro quindici ore di attività, allora $S \sim \mathbf{Bi}(n, p)$ e vale quanto segue:

3. in media nelle prime quindici ore di attività sono sostituite $\mathrm{E}(S) = np = 5(1 - \mathrm{e}^{-1.5}) \simeq 4$ pile;
4. la probabilità che esattamente due pile su cinque siano sostituite entro quindici ore di attività è
$$p_S(2) = \binom{5}{2}(1 - \mathrm{e}^{-1.5})^2 \mathrm{e}^{-4.5} \simeq 0.0670$$

Soluzione 2.35

1. $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - \mathrm{e}^{-\int_0^x t^2 \, dt} = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{x^3}{3}} & \text{se } x > 0 \end{cases}$

2. $P(X > 1.5) = 1 - F_X(1.5) = \mathrm{e}^{-1.125} \simeq 0.3247$
3. $P(1.5 < X \leq 2) = F_X(2) - F_X(1.5) = 1 - \mathrm{e}^{-2^3/3} - (1 - \mathrm{e}^{-1.125}) = \mathrm{e}^{-1.125} - \mathrm{e}^{-8/3} \simeq 0.2552$
4. $$\begin{aligned} P(X \leq 1.5 + 0.5 | X > 1.5) &= P(X \leq 2 | X > 1.5) \\ &= \frac{P(1.5 < X \leq 2)}{P(X > 1.5)} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-1.125} - \mathrm{e}^{-8/3}}{\mathrm{e}^{-1.125}} \\ &= 1 - \mathrm{e}^{-4.625/3} \simeq 0.7860 \end{aligned}$$

Soluzione 2.36 È utile ricordare che $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ ha f.d.r. $F_X(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$ per ogni $x > 0$. Segue che

1. $$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^{1/\alpha} \leq y)\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) = P(X \leq y^\alpha)\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) \\ &= F_X(y^\alpha)\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) = \left(1 - \mathrm{e}^{-\lambda y^\alpha}\right)\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) \end{aligned}$$
   da cui, per $y \neq 0$:
   $$f_Y(y) = F_Y'(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ \lambda\alpha y^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda y^\alpha} & \text{se } y > 0 \end{cases}$$
   infine
   $$\lambda_Y(y) = \frac{f_Y(y)}{1 - F_Y(y)} = \lambda\alpha y^{\alpha-1} \qquad \text{se } y > 0$$
   quindi $Y \sim \mathbf{Weib}(\alpha, \lambda)$.
2. $H_t(s) = P(Y > t + s \mid Y > s) = \dfrac{P(Y > t+s)}{P(Y > s)} = \dfrac{1 - F_Y(t+s)}{1 - F_Y(s)} = \dfrac{\mathrm{e}^{-\lambda(t+s)^\alpha}}{\mathrm{e}^{-\lambda s^\alpha}} = \mathrm{e}^{-\lambda(t+s)^\alpha + \lambda s^\alpha}$
   Poiché
   $$\frac{d}{ds}H_t(s) = H_t(s)\lambda\alpha(-(t+s)^{\alpha-1} + s^{\alpha-1}) \geq 0$$
   se e solo se $s^{\alpha-1} \geq (s+t)^{\alpha-1}\ \forall s \geq 0$, che vale se e solo se $\alpha \leq 1$. Si conclude che
   - se $\alpha = 1$ allora $H_t(s)$ è funzione costante in s e $\lambda_Y(t) = \lambda_X(t) = \lambda$;
   - se $\alpha < 1$ allora $H_t(s)$ è funzione crescente in s e l'intensità di guasto $\lambda_Y(t)$ è decrescente;
   - se $\alpha > 1$ allora $H_t(s)$ è funzione decrescente in s e l'intensità di guasto $\lambda_Y(t)$ è crescente.
3. Sulla base dei risultati illustrati al punto precedente, l'andamento di $H_t(s)$ al variare di s non dipende da λ; per modellare il tempo di guasto di un'apparecchiatura soggetta ad usura si sceglie $\alpha > 1$.
4. Per $\alpha = \lambda = 0.25$, la probabilità cercata è
   $$H_{50}(192) = \mathrm{e}^{-0.25(192+50)^{0.25} + 0.25 \times 192^{0.25}} \simeq 0.9461$$

Soluzione 2.37

1. La probabilità che la batteria duri più di sei mesi vale

$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^{\infty} f_X(x)\,dx = \int_{0.5}^{1} x\,dx + \int_{1}^{\infty} x^{-3}\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_{0.5}^{1} - \frac{1}{2x^2}\Big|_{1}^{\infty} = \frac{7}{8} = 0.875$$

   invece, la probabilità che duri più di un anno e mezzo è

$$P(X > 1.5) = \int_{1.5}^{\infty} x^{-3}\,dx = -\frac{1}{2x^2}\Big|_{1.5}^{\infty} = \frac{2}{9} = 0.\bar{2}$$

2. Poiché

$$\mathrm{E}(X) = \int_{0}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{0}^{1} x^2\,dx + \int_{1}^{\infty} x^{-2}\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{0}^{1} - \frac{1}{x}\Big|_{1}^{\infty} = \frac{4}{3} = 1.\bar{5}$$

   allora una batteria in media dura $(4/3) \times 12 = 16$ mesi, cioè un anno e quattro mesi;

3. $F_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt = \begin{cases} 0 & \text{se } x \le 0 \\ \int_0^x t\,dt = \frac{x^2}{2} & \text{se } 0 < x \le 1 \\ \frac{1}{2} + \int_1^x t^{-3}\,dt = 1 - \frac{1}{2x^2} & \text{se } x > 1 \end{cases}$

$$\lambda_X(x) = \frac{f_X(x)}{1 - F_X(x)} = \begin{cases} \dfrac{x}{1 - x^2/2} = \dfrac{2x}{2 - x^2} & \text{se } 0 < x \le 1 \\ \dfrac{x^{-3}}{x^{-2}/2} = \dfrac{2}{x} & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Soluzione 2.38 Segue dall'espressione della f.d.r. che per ogni $s, t > 0$ si ha:

$$P(T > s) = 1 - F_T(s) = (1 + s)^{-c}$$
$$P(T > t + s | T > t) = \frac{1 - F_T(t + s)}{1 - F_T(t)} = \Big(\frac{1 + t + s}{1 + t}\Big)^{-c}$$

1. In particolare, per $t = 2$ ed $s = 3$, si trova:

$$p_1 = P(T > 3) = 4^{-c}$$
$$p_2 = P(T > 2 + 3 | T > 2) = \Big(\frac{3}{6}\Big)^{c} = \frac{1}{2^c}$$

   Infine si ha $p_2 = 4p_1$ se e solo se $2^{-c} = 4^{1-c} = 2^{2-2c}$, da cui $c = 2$.

2. Per ogni $t > 0$, l'intensità di guasto della v.a. T è

$$\lambda_T(t) = \frac{f_T(t)}{1 - F_T(t)} = -\frac{d}{dt}\ln(1 - F_T(t)) = -\frac{d}{dt}\ln((1 + t)^{-2}) = \frac{2}{t + 1}$$

   Si noti che l'intensità di guasto è strettamente decrescente, quindi il componente elettronico è in fase di rodaggio, coerentemente con quanto ci si poteva aspettare dal punto precedente, visto che $P(T > 2 + 3 | T > 2) > P(T > 3)$.

3. Sia F_Y la f.d.r. di Y; per ogni y reale, si ha

$$F_Y(y) = P(\ln(T+1) \le y) = P(T \le \mathrm{e}^y - 1) = F_T(\mathrm{e}^y - 1) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \le 0 \\ 1 - \mathrm{e}^{-2y} & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

cioè $Y \sim \mathcal{E}(2)$.

Soluzione 2.39

1. Per $\alpha = 0.5$ e $\lambda = 1$: la probabilità che il sistema funzioni più di un giorno è

$$P(T > 1) = 1 - F(1) = \mathrm{e}^{1-\mathrm{e}} \simeq 0.1794$$

e la probabilità che un sistema già attivo da un giorno funzioni in totale più di due giorni è

$$P(T > 2 | T > 1) = \frac{P(T > 2)}{P(T > 1)} = \frac{1 - F(2)}{1 - F(1)} = \frac{\mathrm{e}^{1-\mathrm{e}^{\sqrt{2}}}}{\mathrm{e}^{1-\mathrm{e}}} \simeq 0.2478$$

2. $\lambda(t) = \dfrac{f(t)}{1 - F(t)} = -\dfrac{d}{dt}\ln(1 - F(t)) = \dfrac{(1 - F(t))\,\mathrm{e}^{\lambda t^\alpha}\lambda\alpha t^{\alpha-1}}{1 - F(t)} = \lambda\alpha t^{\alpha-1}\mathrm{e}^{\lambda t^\alpha} \quad t > 0$

3. si passa ai logaritmi per semplificare lo studio della monotonia di $\lambda(t)$ nel caso $0 < \alpha < 1$:

$$l(t) := \ln\lambda(t) = \ln(\lambda\alpha) + (\alpha - 1)\ln t + \lambda t^\alpha$$
$$l'(t) = \frac{\alpha - 1}{t} + \lambda\alpha t^{\alpha-1} \ge 0$$

se e solo se

$$t \ge \left(\frac{1 - \alpha}{\lambda\alpha}\right)^{1/\alpha} =: t^*$$

si conclude che $\lambda(t)$ è funzione decrescente per $t \le t^*$ e crescente per $t > t^*$; in particolare, $t^* = \lambda^{-2}$ se $\alpha = 0.5$;

4. se $\alpha = 2$ l'intensità di guasto diventa $\lambda(t) = 2t\mathrm{e}^{\lambda t^2}$ che è funzione strettamente crescente di $t > 0$.

Soluzione 2.40

1. $P(T > 3.5) = \mathrm{e}^{-\int_0^{3.5}\lambda(s)dx}$
$= \mathrm{e}^{-(2\times(1-0)+0.214\times(2-1)+0.360\times(3-2)+0.42\times(3.5-3))}$
$= \mathrm{e}^{-2.784} \simeq 0.0618$

2. La f.d.r. di T è nulla per $t < 0$ ed è data da $F(t) = 1 - \mathrm{e}^{-\int_0^t \lambda(s)ds}$ per $t > 0$; pertanto:

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 0 \\ 1 - \mathrm{e}^{-2t} & \text{se } 0 \le t < 1 \\ 1 - \mathrm{e}^{-2+0.214(1-t)} & \text{se } 1 \le t < 2 \\ 1 - \mathrm{e}^{-2.214+0.360(2-t)} & \text{se } 2 \le t < 3 \\ 1 - \mathrm{e}^{-2.574+0.429(3-t)} & \text{se } 3 \le t < 4 \\ 1 - \mathrm{e}^{-3.003+0.750(4-t)} & \text{se } 4 \le t < 5 \\ 1 - \mathrm{e}^{-3.753+0.063(5-t)} & \text{se } t \ge 5 \end{cases}$$

Per ottenere la densità $f(t)$, si pone $f(t) = 0$ nei punti $1, 2, 3, 4, 5$ in cui $F(t)$ non è derivabile, mentre in tutti gli altri si deriva, in definitiva:

$$\begin{aligned} f(t) = \mathbf{1}_{(0,1)} 2\mathrm{e}^{-2t} &+ \mathbf{1}_{(1,2)} 0.214\mathrm{e}^{-2+0.214(1-t)} + \mathbf{1}_{(2,3)} 0.360\mathrm{e}^{-2.214+0.360(2-t)} \\ &+ \mathbf{1}_{(3,4)} 0.429\mathrm{e}^{-2.574+0.429(3-t)} + \mathbf{1}_{(4,5)} 0.750\mathrm{e}^{-3.003+0.750(4-t)} \\ &+ \mathbf{1}_{(5,\infty)} 0.063\mathrm{e}^{-3.753+0.063(5-t)} \end{aligned}$$

3. La probabilità che un dispositivo vecchio di un anno funzioni per altri due anni e mezzo è

$$P(T > 1 + 2.5 \mid T > 1) = \frac{P(T > 3.5)}{P(T > 1)} = \frac{\mathrm{e}^{-2.784}}{\mathrm{e}^{-2}} \simeq 0.4566$$

2.10 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.2.2

Soluzione 2.41

1. $F_Y(y) = P(\tan X \le y) = P(X \le \arctan y) = \dfrac{\arctan y + \pi/2}{\pi} \quad \forall y \in \mathbb{R}$
2. Segue dal punto 1 per derivazione che

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} \frac{\arctan y + \pi/2}{\pi} = \frac{1}{\pi(1+y^2)} \quad \forall y \in \mathbb{R} \tag{2.1}$$

La densità in (2.1) prende il nome di *densità di Cauchy*.

3. La densità di Cauchy è un esempio di densità assolutamente continua che non ammette media. Infatti

$$\mathrm{E}(|Y|) = 2 \int_0^\infty \frac{y}{\pi(1+y^2)} dy = \infty$$

Soluzione 2.42 Il discriminante dell'equazione in x

$$x^2 + 40Yx + 360Y - 32 = 0$$

è

$$\Delta(Y) = 1600Y^2 - 1440Y + 128$$

con $\Delta(Y) < 0$ se e solo se $0.1 < Y < 0.8$. Segue che la probabilità cercata vale

$$P(0.1 < Y < 0.8) = \int_{0.1}^{0.8} 2y\, dy = 0.8^2 - 0.1^2 = 0.63$$

Soluzione 2.43

1. Poiché $P(U \in (0,1)) = 1$ si ha $P(Y_1 \in (-1/2, 1/2)) = 1$. Inoltre dalla formula della densità di una trasformazione affine di una v.a. assolutamente continua si ottiene:

   $$f_{U-1/2}(y) = f_U(y+1/2)\mathbf{1}_{(-1/2,1/2)}(y) = \mathbf{1}_{(0,1)}(y+1/2)\mathbf{1}_{(-1/2,1/2)}(y) = \mathbf{1}_{(-1/2,1/2)}(y)$$

   si conclude che $Y_1 = U - 1/2 \sim \mathcal{U}(-1/2, 1/2)$;

2. poiché $Y_1 = U - 1/2 \sim \mathcal{U}(-1/2, 1/2)$ allora la f.d.r. di $Y_2 = |Y_1|$ è

   $$F_{Y_2}(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \le 0 \\ P(-y \le Y_1 \le y) = 2y & \text{se } 0 < y < 1/2 \\ 1 & \text{se } y \ge 1/2 \end{cases}$$

   da cui $Y_2 \sim \mathcal{U}(0, 1/2)$;

3. poiché $Y_3 = Y_2^2$ e su $(0, 1/2)$ la funzione $g(x) = x^2$ è invertibile, allora

   $$f_{Y_3}(y) = f_{Y_2}(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{2}{2\sqrt{y}}\mathbf{1}_{(0,1/2)}(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{y}}\mathbf{1}_{(0,1/4)}(y)$$

4. poiché $g(x) = 1/(x+1/2)$ è invertibile su $(0,1)$ e $g^{-1}(y) = 1/y - 1/2$ è derivabile su $(0, +\infty)$ con $(g^{-1}(y))' = -1/y^2$, allora

   $$f_{Y_4}(y) = f_U\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2}\right)\frac{1}{y^2} = \frac{1}{y^2}\mathbf{1}_{(0,1)}\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{y^2}\mathbf{1}_{\left(\frac{2}{3},2\right)}(y)$$

5. poiché $g(x) = -\ln x/\lambda$ è invertibile su $(0,1)$ e $g^{-1}(y) = \mathrm{e}^{-\lambda y}$ è derivabile su $(0, +\infty)$ con $(g^{-1}(y))' = -\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}$, allora

   $$f_{Y_5}(y) = f_U\left(\mathrm{e}^{-\lambda y}\right)\mathbf{1}_{(0,1)}\left(\mathrm{e}^{-\lambda y}\right)\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y} = \lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

Soluzione 2.44 Poiché la parte intera di un numero $x > 0$ è il più grande numero naturale minore o uguale a x, allora $Y = [X]+1$ è una v.a. discreta tale che $Y = k$ se e solo se $k-1 \le X < k$ per ogni $k = 1, \ldots$, da cui deriva che:

$$p_Y(k) = P(k-1 \le X < k) = F_X(k) - F_X(k-1) = \mathrm{e}^{-\lambda(k-1)} - \mathrm{e}^{-\lambda k} = (1 - \mathrm{e}^{-\lambda})\mathrm{e}^{-\lambda(k-1)}$$

cioè $Y \sim \mathbf{Geom}(p)$ con $p := (1 - \mathrm{e}^{-\lambda})$.

Soluzione 2.45 Poiché la parte intera di un numero $x > 0$ è il più grande numero naturale minore o uguale a x, allora $Y = [nX] + 1$ è una v.a. discreta tale che $Y = k$ se e solo se $k - 1 \leq X < k$ per ogni $k = 1, \ldots$, da cui deriva che:

$$p_Y(k) = P(k-1 \leq nX < k) = P\Big(\frac{k-1}{n} \leq X < \frac{k}{n}\Big) = F_X\Big(\frac{k}{n}\Big) - F_X\Big(\frac{k-1}{n}\Big) = \frac{k}{n} - \frac{k-1}{n} = \frac{1}{n}$$

cioè $Y \sim \mathcal{U}\{1, \ldots, n\}$.

2.11 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.3

Soluzione 2.46 Sia X la v.a. che modella l'altezza dello studente scelto a caso. Per rispondere alla domanda, si calcola $\mathrm{E}(X)$. X è v.a. discreta con densità di probabilità data da

$$p_X(167) = \frac{2}{30},\ \ p_X(170) = \frac{5}{30},\ \ p_X(175) = \frac{3}{30},\ \ p_X(176) = \frac{5}{30}$$
$$p_X(180) = \frac{6}{30},\ \ p_X(185) = \frac{7}{30},\ \ p_X(190) = \frac{2}{30}$$

Quindi

$$\mathrm{E}(X) = \sum_k x_k p_X(x_k) = 167\frac{2}{30} + 170\frac{5}{30} + 175\frac{3}{30} + 176\frac{5}{30} + 180\frac{6}{30} + 185\frac{7}{30} + 190\frac{2}{30} = 178.1\bar{3}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = 31773.6 - (178.1\bar{3})^2 \simeq 42.1256$$

Soluzione 2.47

1. $\mathrm{E}(Y_1) = \mathrm{E}\Big(U - \frac{1}{2}\Big) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0;\ \mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(U) = \frac{1}{12}$
2. $\mathrm{E}(Y_2) = \mathrm{E}\Big(U - \frac{1}{2}\Big)^2 = \mathrm{Var}(U) = \frac{1}{12}$

   $\mathrm{E}(Y_2^2) = \mathrm{E}\Big(U - \frac{1}{2}\Big)^4 = \displaystyle\int_0^1 \Big(u - \frac{1}{2}\Big)^4\, du = \frac{\left(u - \frac{1}{2}\right)^5}{5}\Big|_0^1 = \frac{1}{80}$

   $\mathrm{Var}(Y_2) = \frac{1}{80} - \Big(\frac{1}{12}\Big)^2 = \frac{1}{180}$
3. $\mathrm{E}(Y_3) = \mathrm{E}\Big(\frac{1}{U + 1/2}\Big) = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{u + 1/2}\, du = \ln(u + 1/2)|_0^1 = \ln 3$

   $\mathrm{E}(Y_3^2) = \mathrm{E}\Big(\frac{1}{U + 1/2}\Big)^2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{1}{(u + 1/2)^2}\, du = -\frac{1}{u + 1/2}\Big|_0^1 = \frac{4}{3}$

   $\mathrm{Var}(Y_3) = \frac{4}{3} - (\ln 3)^2 \simeq 0.1264$
4. $\mathrm{E}(Y_4) = \mathrm{E}(-\ln U) = -\displaystyle\int_0^1 \ln u\, du = 1$

   $\mathrm{E}(Y_4^2) = \mathrm{E}((-\ln U)^2) = \displaystyle\int_0^1 (\ln u)^2\, du = u(\ln u)^2\Big|_0^1 - \int_0^1 u\frac{2\ln u}{u}\, du = -2\int_0^1 \ln u\, du = 2$

   $\mathrm{Var}(Y_4) = 2 - 1^2 = 1$

Soluzione 2.48

1. Deve essere
$$1 = \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\,dx = \int_1^{+\infty} cx^{-6}\,dx = \frac{c}{5}$$
quindi $c = 5$.

2. Si trova
$$\begin{aligned}
\mathrm{E}(X) &= \int_{\mathbb{R}} x\, f_X(x)\,dx = \int_1^{+\infty} 5x^{-5}\,dx = \frac{5}{4} = 1.25\\
\mathrm{E}(X^2) &= \int_1^{+\infty} 5x^{-4}\,dx = \frac{5}{3}\\
\mathrm{Var}(X) &= \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = \frac{5}{3} - \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{5}{48} \simeq 0.1042
\end{aligned}$$

3. $P(1.3 < X < 2) = \displaystyle\int_{1.3}^{2} 5x^{-6}\,dx = (1.3)^{-5} - 2^{-5} \simeq 0.2381$

4. la f.d.r. di X è
$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 1\\ 1 - t^{-5} & \text{se } t \geq 1 \end{cases}$$

5. $\mathrm{E}(X^4) = \displaystyle\int_1^{+\infty} x^4 5x^{-6}dx = 5\int_1^{+\infty} x^{-2}dx = 5$
mentre si vede immediatamente che $\mathrm{E}(X^5) = +\infty$. Quindi la v.a. X ammette i momenti di ordine $k \leq 4$ mentre non ammette momenti di ordine $k \geq 5$. Ne segue che X non ammette f.g.m. perché altrimenti ammetterebbe momenti di ogni ordine k.

Soluzione 2.49 Sia X la v.a. che indica il numero di capi confezionati settimanalmente. Allora X ha media $\mathrm{E}(X) = 5$ e varianza
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = 30 - 25 = 5$$

1. Avendo informazioni su media e varianza, per stimare $P(2 \leq X \leq 8)$ si usa la diseguaglianza di Chebychev:
$$\begin{aligned}
P(2 \leq X \leq 8) &= P(2 - \mathrm{E}(X) \leq X - \mathrm{E}(X) \leq 8 - \mathrm{E}(X))\\
&= P(2 - 5 \leq X - \mathrm{E}(X) \leq 8 - 5)\\
&= P(-3 \leq X - \mathrm{E}(X) \leq 3)\\
&\geq 1 - \frac{\mathrm{Var}(X)}{3^2} = 1 - \frac{5}{9} = 0.\bar{4}
\end{aligned}$$
Quindi $0.\bar{4}$ rappresenta un estremo inferiore per $P(2 \leq X \leq 8)$.

2. Con ragionamento analogo a quello del punto 1 si ottiene:

$$P(2 \leq X \leq 8) \geq 1 - \frac{\mathrm{Var}(X)}{3^2} = 1 - \frac{5}{9(n+1)}$$

risolvendo la seguente disequazione in n:

$$1 - \frac{5}{9(n+1)} \geq 0.8 \quad \Leftrightarrow \quad n \geq \frac{16}{9} \simeq 1.7778$$

si conclude che la sartoria deve assumere almeno due operai stagionali.

Soluzione 2.50

1. La funzione f_a è una densità se e solo se $f_a \geq 0$ e $\int_{\mathbb{R}} f_a(x)dx = 1$. La prima condizione è soddisfatta per ogni $a > 1$. Inoltre

$$1 = \int_{\mathbb{R}} f_a(x)dx = \int_1^a \frac{1}{x}dx = \ln a$$

implica $a = \mathrm{e}$.

2. Sia X una v.a. che ha la densità $f_X(x)$ trovata al punto precedente. Per ogni x la sua f.d.r. è data da

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u)du = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \ln x & \text{se } 1 \leq x < \mathrm{e} \\ 1 & \text{se } x > \mathrm{e} \end{cases}$$

3. $Y = g(X)$ con $g(x) = \ln x$. La funzione $g(x)$ è derivabile con continuità con derivata diversa da zero su $(1, \mathrm{e})$ e $P(X \in (1, \mathrm{e})) = 1$. Quindi Y è assolutamente continua con densità

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))|(g^{-1})'(y)| = \frac{1}{\mathrm{e}^y}\mathbf{1}_{(1,\mathrm{e})}(\mathrm{e}^y)\mathrm{e}^y = \mathrm{e}^{-y}\mathbf{1}_{(0,1)}(y)\mathrm{e}^y = \mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

cioè $Y \mathcal{U}(0,1)$.

4. $\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)dx = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x}{x}dx = \mathrm{e} - 1 \simeq 1.7182$
$\mathrm{E}(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x)dx = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{x^2}{x}dx = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^2 - 1) \simeq 0.8591$
Infine, $\mathrm{E}(Y) = 1/2$ in quanto Y ha densità uniforme su $(0,1)$.

Soluzione 2.51

1. Poiché $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$ e $\lim_{x\to\infty} F(x) = \lim_{x\to\infty}(1 - x^{-\lambda})$, allora necessariamente $\lambda > 0$. D'altro canto, per ogni $\lambda > 0$ $F(x)$ è funzione continua crescente su tutto $\mathbb{R}$ e derivabile ovunque, tranne nel punto $x = 1$. Quindi F è una f.d.r. assolutamente continua per ogni $\lambda > 0$.

2. X ammette media se $\int_{\mathbb{R}} |x| f_X(x)\, dx < \infty$; in questo caso
$$f_X(x) = F'_X(x)\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x) = \frac{\lambda}{x^{\lambda+1}}\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)$$
e
$$\int_{\mathbb{R}} |x| f(x)\, dx = \int_1^\infty \frac{x\lambda}{x^{\lambda+1}}\, dx = \int_1^\infty \frac{\lambda}{x^\lambda}\, dx < \infty$$
se e solo se $\lambda > 1$. X ammette anche varianza se inoltre
$$\int_{\mathbb{R}} x^2 f(x)\, dx = \int_1^\infty \frac{x^2\lambda}{x^{\lambda+1}}\, dx = \int_1^\infty \frac{\lambda}{x^{\lambda-1}}\, dx < \infty$$
e quindi se e solo se $\lambda > 2$.
3. Dai conti svolti al punto 2 risulta che per ogni $\lambda > 0$ fissato, esistono finiti solo i momenti $\mathrm{E}(X^k)$ di ordine $k < \lambda$; in altri termini, anche scegliendo λ arbitrariamente grande, X non ammette nessuno dei momenti di ordine $k \geq \lambda$, pertanto X non ha f.g.m..

Soluzione 2.52

1. Si cerca λ tale che
$$\int_\lambda^{+\infty} \lambda \mathrm{e}^{-(x-\lambda)}\, dx = \lambda \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-y}\, dy = 1$$
da cui deriva $\lambda = 1$. Notando che $X = T + 1$ dove $T \sim \mathcal{E}(1)$ si ottiene
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ 1 - \mathrm{e}^{-(x-1)} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$
2. $P(X^3 > 27) = P(X > 3) = 1 - F_X(3) = \mathrm{e}^{-2} \simeq 0.1353$
3. $\mathrm{E}(3X^2 - 1) = 3\,\mathrm{E}(X^2) - 1 = 15 - 1 = 14$, infatti si ha:
$$\mathrm{E}(X^2) = \int_1^{+\infty} t^2 \mathrm{e}^{-(t-1)}\, dt = \int_0^{+\infty} (x+1)^2 \mathrm{e}^{-x}\, dx = 2 + 2 + 1 = 5$$
4. $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = 5 - 2^2 = 1$, quindi per la diseguaglianza di Chebychev:
$$P(|X - \mathrm{E}(X)| > 2) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{4} = \frac{1}{4}$$
5. Y non ammette media e neanche varianza infatti:
$$\int_1^{+\infty} \mathrm{e}^x \times \mathrm{e}^{-(x-1)}\, dx = \int_1^{+\infty} \mathrm{e}^1\, dx = +\infty$$
$$\int_1^{+\infty} \lambda \mathrm{e}^{2x} \mathrm{e}^{-(x-1)}\, dx = +\infty$$
$P(X > 1) = 1$ implica che $Y = \mathrm{e}^X = g(X) > \mathrm{e}$; inoltre $g : (1, +\infty) \to (\mathrm{e}, +\infty)$ ha derivata continua e strettamente positiva con $g^{-1}(y) = \ln y$ e $\dfrac{d}{dy} \ln y = \dfrac{1}{y}$, quindi:
$$f_Y(y) = f_X(\ln y)\frac{1}{y}\mathbf{1}_{(\mathrm{e},+\infty)}(y) = \frac{\mathrm{e}}{y^2}\mathbf{1}_{(\mathrm{e},+\infty)}(y)$$

Soluzione 2.53

1. La f.g.m. di X è

$$m_X(t) = \mathrm{E}(\mathrm{e}^{tX}) = 0.3\mathrm{e}^{-t} + 0.4 + 0.3\mathrm{e}^{t} = 0.6\cosh t + 0.4$$

2. la derivata k-esima è

$$m_X^{(k)}(t) = \begin{cases} 0.6\sinh t & \text{se } k \text{ è dispari} \\ 0.6\cosh t & \text{se } k \text{ è pari} \end{cases}$$

ne segue che

$$\mathrm{E}(X^k) = \begin{cases} m_X^{(k)}(0) = 0.6\sinh 0 = 0 & \text{se } k \text{ è dispari} \\ 0.6\cosh 0 = 0.6 & \text{se } k \text{ è pari} \end{cases}$$

Soluzione 2.54 Se esiste la f.g.m. allora esistono i momenti di ogni ordine e si ha

$$\mathrm{E}(X^k) = m_X^{(k)}(0)$$

1. In questo caso

$$m'(t) = \frac{2t}{(1-t^2)^2}$$

e

$$m''(t) = \frac{2}{(1-t^2)^2} + \frac{8t^2}{(1-t^2)^3}$$

che implicano

$$\mathrm{E}(X) = 0, \quad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) = 2$$

2. $m_{3X+5}(t) = \mathrm{E}\left(\mathrm{e}^{t(3X+5)}\right) = \mathrm{e}^{5t} m_X(3t) = \dfrac{\mathrm{e}^{5t}}{1-9t^2} \qquad \forall\ |t| < \dfrac{1}{3}$

Soluzione 2.55

1. Si ha

$$\begin{aligned} m_Y(t) &= \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{t|x-1|} 2\mathrm{e}^{-2x} dx \\ &= \int_0^1 \mathrm{e}^{t(1-x)} 2\mathrm{e}^{-2x} dx + \int_1^{\infty} \mathrm{e}^{t(x-1)} 2\mathrm{e}^{-2x} dx \\ &= 2\mathrm{e}^{t} \int_0^1 \mathrm{e}^{-(2+t)x} dx + 2\mathrm{e}^{-2} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-y(2-t)} dy \\ &= \frac{2\mathrm{e}^{t}}{2+t}\left(1 - \mathrm{e}^{-(2+t)}\right) + \frac{2\mathrm{e}^{-2}}{2-t} \\ &= \frac{2\mathrm{e}^{t}(2-t) + 4t\mathrm{e}^{-2}}{4-t^2} \qquad \forall\ |t| < 2 \end{aligned}$$

2. I momenti possono essere ricavati come derivate di m_Y e si ottiene
$$\mathrm{E}(Y) = m'_Y(0) = \frac{1}{2} + \mathrm{e}^{-2}$$
Per il momento secondo basta osservare che $Y^2 = (X-1)^2$ con $\mathrm{E}(X) = 1/2$ e $\mathrm{Var}(X) = 1/4$, da cui:
$$\mathrm{E}(X-1)^2 = \mathrm{E}\Big(X - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\Big)^2 = \mathrm{E}\Big(X - \frac{1}{2}\Big)^2 + \frac{1}{4} - 2\frac{1}{2}\,\mathrm{E}\Big(X - \frac{1}{2}\Big) = \mathrm{Var}(X) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Soluzione 2.56

1. La derivata prima e seconda di m_X sono:
$$m'_X(t) = 2(2-e^t)^{-3}e^t$$
$$m''_X(t) = 2(2-e^t)^{-3}e^t + 6(2-e^t)^{-4}e^{2t}$$
quindi $\mathrm{E}(X) = m'_X(0) = 2$ e $\mathrm{E}(X^2) = m''_X(0) = 8$;
2. segue dal punto precedente che $\mathrm{Var}(X) = 4$ e quindi la standardizzata di X è
$$Y = \frac{X - \mathrm{E}(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X-2}{2}$$

2.12 Soluzioni degli esercizi della Sezione 2.4

Soluzione 2.57

1. $P(X \le 0.2) = \Phi(0.2) = 0.5793$
$P(X > 0.2) = 1 - \Phi(0.2) = 1 - 0.5793 = 0.4207$
$P(X < -0.2) = P(X > 0.2) = 0.4207$
$P(-0.2 < X < 0.2) = 2\Phi(0.2) - 1 = 0.1586$
2. Il quantile (di coda destra) di ordine α della f.d.r. Φ è quel valore z_α tale che $P(X > z_\alpha) = 1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha$. Essendo Φ strettamente crescente su $\mathbb{R}$, segue che $z_\alpha = \Phi^{-1}(1-\alpha)$ e dalle tavole di Φ si ottiene $z_{0.05} \simeq 1.6449$.
3. La simmetria della densità gaussiana standard (intorno allo zero) fornisce:
$$P(-k < X < k) = 2\Phi(k) - 1$$
Imponendo $2\Phi(k) - 1 = 0.95$, ossia $\Phi(k) = (1 + 0.95)/2 = 0.975$, si ottiene che k è il quantile di coda destra di ordine 0.025: $k \simeq 1.96$.
4. Si osservi che se $\alpha > 0.5$, allora la monotonia di Φ e $\Phi(0) = 0.5$ implicano $z_\alpha < 0$. Inoltre, sempre dalla simmetria della densità $\mathcal{N}(0,1)$ discende che $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$ per ogni $\alpha \in (0,1)$. Quindi, $z_{0.95} = -z_{1-0.95} \simeq -1.6449$.

Soluzione 2.58

1. Sia $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ la v.a. che indica l'errore di misurazione della bilancia. Allora, la percentuale di bilance che superano il controllo è dato da

$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 \simeq 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544$$

2. Si cerca k tale che $1 - P(|X| \leq 2 + k) = 0.01$:

$$1 - P(|X| \leq 2 + k) = 1 - (2\Phi(2 + k) - 1) = 2(1 - \Phi(2 + k)) = 0.01$$

se e solo se

$$\Phi(2 + k) = 1 - \frac{0.01}{2} = 0.995$$

cioè $2 + k$ è il quantile di coda destra di ordine 0.005 di Φ, dalle cui tavole deriva che $2 + k = 2.576$. Si conclude che è necessario aumentare il tetto da 2 gr a 2.576 gr.

Soluzione 2.59 Ci si riconduce alla f.d.r. gaussiana standard, per cui se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ allora

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

1. $P(X \leq 5) = F_X(5) = \Phi\left(\dfrac{5-4}{5}\right) = \Phi(0.2) \simeq 0.5793$

$P(X > 3) = 1 - F_X(3) = 1 - \Phi\left(\dfrac{3-4}{5}\right) = 1 - \Phi(-0.2) = \Phi(0.2) \simeq 0.5793$

$P(3 < X < 5) = F_X(5) - F_X(3) = \Phi\left(\dfrac{5-4}{5}\right) - \Phi\left(\dfrac{3-4}{5}\right) = 2\Phi(0.2) - 1 \simeq 0.1586$

2. Poiché $F_X(k) = \Phi\left(\dfrac{k-\mu}{\sigma}\right)$, allora occorre determinare $q_{0.05}$ tale che $\Phi\left(\dfrac{q_{0.05} - \mu}{\sigma}\right) = 0.95$, cioè $(q_{0.05} - \mu)/\sigma = z_{0.05}$, dove $z_{0.05}$ è il quantile di ordine 0.05 di Φ. Quindi

$$q_{0.05} = 5z_{0.05} + 4 = 5 \times 1.644 + 4 = 12.22$$

3. In questo caso:

$$q_{0.95} = 5z_{0.95} + 4 = 5(-z_{0.05}) + 4 = 5 \times (-1.644) + 4 = -4.22$$

4. $P(2 - k < X < 6 + k) = P\left(-\frac{2+k}{5} < \frac{X-4}{5} < \frac{2+k}{5}\right) = 2\Phi\left(\frac{2+k}{5}\right) - 1 = 0.95$

se e solo se $(2 + k)/5$ è il quantile di coda destra di ordine $1 - (1 + 0.95)/2 = 0.025$ di Φ. Quindi $(2 + k)/5 \simeq 1.96$, da cui $k = 7.8$.

Soluzione 2.60 $0.4 = P(X \leq 5) = \Phi\left((5-\mu)/6\right)$ implica $(5-\mu)/6 = z_{0.6}$. Per la simmetria della normale standard:

$$z_{0.6} = -z_{1-0.6} = -z_{0.4} \simeq -0.2533$$

da cui $\mu = 6.52$.

Soluzione 2.61 Le informazioni a disposizione si possono così sintetizzare:

$$\begin{cases} P(X > 70) = 1 - \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right) = 0.123 \\ P(X < 58) = \Phi\left(\frac{58-\mu}{\sigma}\right) = 0.063 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Phi\left(\frac{70-\mu}{\sigma}\right) = 1 - 0.123 \\ \Phi\left(\frac{58-\mu}{\sigma}\right) = 0.063 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{70-\mu}{\sigma} = z_{0.123} = \simeq 1.1601 \\ \dfrac{58-\mu}{\sigma} = z_{1-0.063} = z_{0.937} = -z_{0.063} \simeq -1.5301 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mu \simeq 64.83 \\ \sigma^2 \simeq 4.46^2 = 19.8916 \end{cases}$$

Soluzione 2.62 La lunghezza dei pezzi in mm è modellata con $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu = 5$, $\sigma = 0.5$. Si ponga $Z = (X-\mu)/\sigma$.

1. Si chiede

$$\begin{aligned} P(\{X < 4\} \cup \{X > 6\}) &= P(X < 4) + P(X > 6]) \\ &= P\left(Z < \frac{4-5}{0.5}\right) + P\left(Z > \frac{6-5}{0.5}\right) \\ &= P(Z < -2) + P(Z > 2) \\ &= 2\Big(1 - \Phi(2)\Big) \simeq 2 \times 0.0228 = 0.0456 = 4.56\% \end{aligned}$$

2. Imponendo

$$0.99 = P(4 \leq X \leq 6) = P\left(-\frac{1}{\sigma} \leq Z \leq \frac{1}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - 1$$

per cui

$$\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) = 0.995 \text{ se e solo se } \frac{1}{\sigma} = z_{0.005} \simeq 2.5758 \text{ se e solo se } \sigma \simeq \frac{1}{2.58} \simeq 0.3876$$

si ottiene che la varianza richiesta è $\sigma^2 = 0.1502\,\text{mm}^2$.

Soluzione 2.63 Sia $X \sim \mathcal{N}(24, 4^2)$. Allora:

1. la probabilità che un allievo riporti un voto superiore a 27 è

$$P(X > 27) = 1 - \Phi\Big(\frac{27-24}{4}\Big) = 1 - \Phi(0.75) \simeq 0.2266$$

2. la probabilità che un allievo riporti un voto inferiore a 22 è

$$P(X < 22) = \Phi\Big(\frac{22-24}{4}\Big) = \Phi(-0.5) = 1 - \Phi(0.5) \simeq 0.3085$$

3. il voto superato dal 70% degli allievi, ma non dal restante 30%, è il numero naturale più vicino al quantile di coda destra $q_{0.7}$ di $X \sim \mathcal{N}(24, 4^2)$:

$$q_{0.7} = 4z_{0.7} + 24 = -4z_{0.3} + 24 \simeq -4 \times 0.52 + 24 = 21.92$$

il voto cercato è 22;

4. il voto superato dal 10% degli allievi, ma non dal restante 90%, è il numero naturale più vicino al quantile di coda destra $q_{0.1}$ di $X \sim \mathcal{N}(24, 4^2)$:

$$q_{0.1} = 4z_{0.1} + 24 \simeq 4 \times 1.28 + 24 \simeq 29.12$$

il voto cercato è 29.

Soluzione 2.64

1. Sia $X_A \sim \mathcal{N}(5, 4)$ la v.a. che indica le ore giornaliere dedicate allo studio di CP da uno studente dello scaglione alfabetico [A-LZ], in prossimità dell'esame. Segue che la percentuale di studenti dello scaglione [A-LZ] che in prossimità dell'esame studiano CP meno di sei ore al giorno è data da:

$$P(X_A < 6) = P(X_A \leq 6) = \Phi\left(\frac{6-5}{\sqrt{4}}\right) = \Phi(0.5) \simeq 0.6915$$

2. Sia $X_M \sim \mathcal{N}(\mu, 4)$ la v.a. che modellizza il tempo che uno studente dello scaglione [M-Z] dedica a CP in prossimità dell'esame. Allora μ è tale che

$$P(X_M > 3) = 1 - \Phi\left(\frac{3-\mu}{\sqrt{4}}\right) = 0.6 \text{ sse } \Phi\left(\frac{3-\mu}{\sqrt{4}}\right) = 0.4 \text{ sse } \frac{3-\mu}{\sqrt{4}} = z_{0.6}$$

Dalla simmetria di Φ deriva che $z_{0.6} = -z_{0.4}$ e dalle tavole di Φ: $z_{0.4} \simeq 0.25$. Pertanto:

$$\mu = 3 + 0.25 \times 2 = 3.5$$

3. $P(X_M < 6) = P(X_M \leq 6) = \Phi\left(\frac{6-3.5}{\sqrt{4}}\right) = \Phi(1.25) \simeq 0.8944$

4. Siano: $C =$ "lo studente scelto a caso studia CP meno di sei ore al giorno", $A =$ "lo studente è dello scaglione [A-LZ]" e $M =$ "lo studente è dello scaglione [M-Z]". Allora

$$P(A) = \frac{162}{162+138} = 0.54,\ P(M) = 1 - P(A) = 0.46,\ P(C|A) \simeq 0.6915,\ P(C|M) \simeq 0.8944$$

Per la formula delle probabilità totali:

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|M)P(M) \simeq 0.6915 \times 0.54 + 0.8944 \times 0.46 \simeq 0.7848$$

Soluzione 2.65 Sia X_A la lunghezza di una sferetta prodotta da A e X_B la lunghezza di una sferetta prodotta da B. Allora $X_A \sim \mathcal{N}(5, 0.5^2)$ e $X_B \sim \mathcal{N}(5, 0.6^2)$.

1. Si chiede:
$$\begin{aligned} P(4 \leq X_A \leq 6) &= \Phi\left(\frac{6-5}{0.5}\right) - \Phi\left(\frac{4-5}{0.5}\right) \\ &= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \simeq 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544 \end{aligned}$$

2. Si chiede:
$$\begin{aligned} P(4 \leq X_B \leq 6) &= \Phi\left(\frac{6-5}{0.6}\right) - \Phi\left(\frac{4-5}{0.6}\right) \\ &= \Phi\Big(\frac{5}{3}\Big) - \Phi\Big(-\frac{5}{3}\Big) = 2\Phi\Big(\frac{5}{3}\Big) - 1 \\ &\simeq 2 \times \Phi(1.67) - 1 \simeq 2 \times 0.9525 - 1 = 0.905 \end{aligned}$$

3. Siano A, B, C gli eventi: $A =$ "la sferetta è prodotta dal macchinario A", $B =$ "la sferetta è prodotta dal macchinario B" e $C =$ "la lunghezza di una sferetta prodotta dall'azienda *** è nei limiti di tolleranza $[4, 6]$". Si chiede di calcolare $P(C)$ che, usando la formula delle probabilità totali, risulta
$$\begin{aligned} P(C) &= P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) \\ &= P(4 \leq X_A \leq 6) \times 0.60 + P(4 \leq X_B \leq 6) \times 0.40 \\ &\simeq 0.9544 \times 0.60 + 0.9050 \times 0.40 \simeq 0.9346 \end{aligned}$$

4. La probabilità richiesta è $P(A|C)$; usando la formula di Bayes si ha:
$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C)} = \frac{P(4 \leq X_A \leq 6) \times 0.60}{P(C)} = \frac{0.9544 \times 0.60}{0.9346} \simeq 0.6127$$

Soluzione 2.66 Siano $T_1 =$ "è trasmesso 1", $D_1 =$ "è decodificato 1". Allora:

1. $P(D_1|T_1^c) = P(-2 + Z \geq 0.5) = 1 - \Phi(2.5) \simeq 0.0062$
2. $P(D_1^c|T_1) = P(2 + Z < 0.5) = \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) \simeq 0.0668$
3. applicando la formula delle probabilità totali:
$$P(D_1) = P(D_1|T_1)P(T_1) + P(D_1|T_1^c)P(T_1^c) \simeq \frac{1 - 0.0668}{2} + \frac{0.0062}{2} = 0.4697$$
4. applicando la formula Di Bayes:
$$P(T_1|D_1) = \frac{P(D_1|T_1)P(T_1)}{P(D_1)} = \frac{1 - 0.0668}{2 \times 0.4697} = 0.9934$$

Soluzione 2.67

1. La f.d.r. di Y è $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Z^2 \leq y)$. Quindi se $y \leq 0$ si ha $F_Y(y) = 0$, mentre se $y > 0$ si ha

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(-\sqrt{y} < Z \leq \sqrt{y}) \\ &= P(Z \leq \sqrt{y}) - P(Z \leq -\sqrt{y}) \\ &= P(Z \leq \sqrt{y}) - (1 - P(Z \leq \sqrt{y})) \\ &= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \end{aligned}$$

   Segue che la densità f_Y di Y vale 0 se $y \leq 0$, invece, per $y > 0$, derivando F_Y, si ottiene:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}(2\Phi(\sqrt{y}) - 1) = \frac{1}{\sqrt{y}}\varphi(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{\frac{1}{2}-1} \mathrm{e}^{-\frac{y}{2}}$$

   In conclusione $Y \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$.

2. Poiché $Y \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ si ha $\mathrm{E}(Y) = 1$ e $\mathrm{Var}(Y) = 2$.

3. Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si ha $(X-\mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e dal punto 2 segue che $W \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$.

Soluzione 2.68

1. $\mathrm{E}(W) = 3\,\mathrm{E}(V^2) = 3(\mathrm{Var}(V) + [\mathrm{E}(V)]^2) = 3(1 + 36) = 111$

2. $$\begin{aligned} P(W > 120) &= P(3V^2 > 120) = P(V^2 > 40) = P(|V| > \sqrt{40}) \\ &= P(V > \sqrt{40}) + P(V < -\sqrt{40}) \\ &= 1 - \Phi\left(\sqrt{40} - 6\right) + \Phi\left(-\sqrt{40} - 6\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(0.32) + \Phi(-12.32) \simeq 1 - 0.6255 = 0.3745 \end{aligned}$$

3. $F_W(w) = 0$ se $w \leq 0$. Invece, per $w > 0$ si ha:

$$\begin{aligned} F_W(w) &= P(W \leq w) = P(V \leq \sqrt{w/3}) - P(V \leq -\sqrt{w/3}) \\ &= \Phi(\sqrt{w/3} - 6) - 1 + \Phi(\sqrt{w/3} + 6) \end{aligned}$$

   derivando $F_W(w)$, quando $w \neq 0$, si ottiene la densità:

$$f_W(w) = \frac{\phi(\sqrt{w/3} - 6) + \phi(\sqrt{w/3} + 6)}{2\sqrt{3w}} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(w)$$

   Esplicitamente:

$$f_W(w) = \frac{1}{2\sqrt{6\pi w}} \left(\mathrm{e}^{-\frac{(\sqrt{w/3}-6)^2}{2}} + \mathrm{e}^{-\frac{(\sqrt{w/3}+6)^2}{2}} \right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(w)$$

Capitolo 3

Vettori aleatori

3.1 Vettori aleatori discreti

Esercizio 3.1 Si consideri il vettore aleatorio (X, Y) con densità:

$X \setminus Y$	-1	0	1
-15	0	$2/36$	0
-1	$4/36$	$2/36$	0
0	$1/36$	$26/36$	$1/36$

1. Determinare le densità marginali di X e di Y;
2. stabilire se le variabili aleatorie X ed Y sono indipendenti;
3. calcolare $P((X, Y) \in \{(x, y) : x - |y| = -1\})$;
4. determinare la densità congiunta di $U = (X + Y)/2$ e $V = Y - X$.

Esercizio 3.2 Sia (X, Y) un vettore aleatorio discreto con densità data da:

$X \setminus Y$	-1	0	2	6
-2	$1/9$	$1/27$	$1/27$	$1/9$
1	$2/9$	0	$1/9$	$1/9$
3	0	0	$1/9$	$4/27$

Calcolare:

1. le densità marginali di X e di Y;
2. la probabilità che il prodotto XY sia dispari;
3. $P(X > Y)$, $P(X > 0, Y \geq 0)$ e $P(|XY| \geq 2)$;

4. costruire un vettore aleatorio $(\widetilde{X}, \widetilde{Y})$ che abbia le stesse densità marginali di (X, Y), ma le cui componenti siano indipendenti.

Esercizio 3.3 Il vettore aleatorio (X, Y) ha densità

$X \setminus Y$	0	1	2	
0	1/3	0	1/3	
1	0	1/3	0	

1. Stabilire se X, Y sono indipendenti;
2. calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e stabilire se X, Y sono scorrelate;
3. determinare la densità del vettore aleatorio (U, Z) definito da

$$U = \frac{X+Y}{2} \qquad Z = \frac{Y-X}{2}$$

4. calcolare $\mathrm{Cov}(U, Z)$.

Esercizio 3.4 Sia (X, Y) una coppia di variabili aleatorie discrete con densità descritta nella seguente tabella:

$X \setminus Y$	-2	-1	0	3	p_X
0	0.1	0	0.4	a	0.7
1	b	0.1	0	0.15	
p_Y					

1. Determinare $a = p_{X,Y}(0, 3)$ e $b = p_{X,Y}(1, -2)$;
2. ricavare le densità marginali di X e di Y e calcolare $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{Var}(Y)$;
3. dopo aver stabilito se X e Y sono indipendenti, calcolare $\mathrm{Var}(X - Y)$.

Esercizio 3.5 Le variabili aleatorie discrete X, Y hanno la seguente densità congiunta:

$X \setminus Y$	0	0.5	4.5	
-3	0	0	0.2	
-1	0	0.2	0	
0	0.2	0	0	
1	0	0.2	0	
3	0	0	0.2	

1. determinare il coefficiente di correlazione lineare $\rho(X, Y)$;
2. stabilire se X, Y sono indipendenti;

3. calcolare $P(Y = 0.5X^2)$ e discutere il risultato.

Esercizio 3.6 Si estraggono due biglie senza reinserimento da un'urna che ne contiene tre rosse, due bianche ed una verde. Siano R il numero di biglie rosse estratte e B il numero di biglie bianche estratte.

1. Determinare la densità del vettore (R, B);
2. determinare la densità marginale di B e quella di R;
3. calcolare media e varianza di B;
4. calcolare covarianza e coefficiente di correlazione lineare di R e B e stabilire se sono scorrelate;
5. calcolare $\mathrm{Var}(R - B)$.

Esercizio 3.7 Da un'urna contenente tre palline numerate da 1 a 3 vengono effettuate due estrazioni in successione e senza rimpiazzo. Siano X il numero della prima pallina estratta ed Y il più grande dei due numeri estratti.

1. Trovare la densità del vettore (X, Y);
2. trovare la densità di $(X, Y - X)$;
3. trovare la densità di $Y - X$;
4. calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e $\mathrm{Cov}(X, Y - X)$.

Esercizio 3.8 Da un gruppo di sette batterie, di cui tre nuove, due usate ma funzionanti e due difettose, ne vengono scelte tre a caso. Siano X e Y rispettivamente il numero di batterie nuove e usate ma funzionanti tra quelle scelte.

1. Determinare la densità di (X, Y) e le densità marginali di X e di Y;
2. le tre batterie scelte sono montate su di un apparecchio che funziona se nessuna di esse è difettosa: determinare la probabilità che l'apparecchio funzioni;
3. calcolare $\mathrm{E}((X - 1)(Y^2 + 1))$ e stabilire se X ed Y sono indipendenti.

Esercizio 3.9 Un dado che ha una faccia blu, due rosse e tre verdi viene lanciato due volte. Siano R il numero di volte in cui il dado esibisce la faccia superiore rossa e V il numero di volte in cui il dado esibisce la faccia superiore verde:

1. costruire la tabella della densità congiunta di R e V;
2. determinare la densità di $Z = \max\{R, V\}$ e calcolare $\mathrm{E}(Z)$ e $\mathrm{Var}(Z)$.

Esercizio 3.10 Si estraggono cinque carte da un mazzo di sole dodici carte formato da quattro re, quattro donne e quattro fanti e siano X il numero di re ottenuti e Y il numero di fanti.

1. Determinare le densità marginali di X e di Y e in particolare riportare $p_Y(0)$;

2. calcolare $P(X = Y)$;
3. calcolare la probabilità che il numero di re estratti sia due, sapendo che non è stato estratto alcun fante, cioè $P(X = 2|Y = 0)$, quindi dedurre se le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti.

Esercizio 3.11 Una famiglia possiede sei smartphone, di cui tre con batteria nuova, due con batteria usurata e uno con batteria non funzionante, tutti conservati in un cassetto. Siano X il numero di smartphone con batteria nuova e Y il numero di smartphone con batteria usurata tra due telefoni pescati dal cassetto.

1. Determinare la densità di (X, Y) e le densità marginali di X e di Y;
2. calcolare media e varianza di X e di Y;
3. calcolare densità, media e varianza di $X + Y$.

Esercizio 3.12 Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti di Bernoulli di parametro p, $Z = X(1 - Y)$ e $W = 1 - XY$.

1. Qual è la densità del vettore (Z, W)?
2. Quali sono le densità marginali di Z e W?
3. Per quali valori di p le variabili aleatorie Z, W hanno la stessa densità?
4. Per quali valori di p le variabili aleatorie Z, W sono indipendenti?

Esercizio 3.13 Siano $X, Y \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathbf{Geom}(0.2)$, $U = 0.5X + 0.1Y$ e $V = bX + Y + c$. Usando le proprietà di varianza e covarianza:

1. determinare $\mathrm{Var}(U)$ e $\mathrm{Var}(V)$;
2. determinare $\mathrm{Cov}(U, V)$;
3. stabilire per quali valori dei parametri b e c le variabili aleatorie U e V sono scorrelate, quindi calcolare $\mathrm{Var}(U - V)$ in questo caso.

Esercizio 3.14 Il numero di bit trasmessi in un'ora dal canale A e ricevuti errati è una variabile aleatoria X di Poisson di media 3, mentre il numero di bit trasmessi in un'ora dal canale B e ricevuti errati è una variabile aleatoria Y di Poisson di media 2. Inoltre i due canali lavorano indipendentemente l'uno dall'altro.

1. Determinare la densità del numero totale Z di bit trasmessi in un'ora da entrambi i canali e ricevuti errati.
2. Se in tutto i bit ricevuti errati in un'ora sono 3, qual è la probabilità che siano trasmessi tutti dal canale A?
3. Calcolare $P(X = Z)$.
4. Calcolare $\mathrm{Cov}(X, Z)$ e $\mathrm{Cov}(Y, Z)$: le variabili aleatorie X, Y e Z sono indipendenti?

Esercizio 3.15 Nella città di Spesopoli le quattro catene di supermercati "1", "2", "3", "4" hanno monopolizzato la spesa; da uno studio sistematico è emerso che la catena "1" ha il 20% della clientela, la "2" il 25%, la "3" il 32% e la "4" il rimanente 23%. Scelti a caso n cittadini che fanno la spesa, siano X_1 la variabile aleatoria che conta il numero dei clienti della catena "1", X_2 quella che conta i clienti della "2" e X_3 il numero di clienti della "3". Inoltre si assuma che i cittadini scelgano la catena dove fare la spesa indipendentemente uno dall'altro. Rispondere alle seguenti domande:

1. fornire la densità del vettore (X_1, X_2, X_3) e le densità marginali p_{X_i,X_j} e p_{X_i} per ogni $i \neq j$ e $i, j = 1, 2, 3$;
2. determinare la matrice di covarianza di (X_1, X_2, X_3);
3. calcolare la differenza media fra il numero di clienti della catena "2" e la "1" e la corrispondente varianza, su $n = 50$ cittadini che fanno la spesa;
4. calcolare la probabilità che su 50 cittadini che oggi faranno la spesa: dodici andranno in un punto vendita della catena "1", dieci in un punto vendita della "2", quindici in "3" e tredici in "4";
5. calcolare la probabilità che su 50 cittadini che oggi faranno la spesa, dodici andranno in un punto vendita della catena "1".

3.2 Vettori aleatori assolutamente continui

Esercizio 3.16 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con funzione di ripartizione

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \text{ o } y \leq 0 \\ 1 - \lambda x \mathrm{e}^{-\lambda y} - \mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{se } 0 < x < y \\ 1 - \mathrm{e}^{-\lambda y} - \lambda y \mathrm{e}^{-\lambda y} & \text{se } 0 < y < x \end{cases}$$

dove $\lambda > 0$. Determinare le funzioni di ripartizione marginali F_X, F_Y e le corrispondenti densità.

Esercizio 3.17 Se le variabili aleatorie X, Y hanno densità congiunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \mathrm{e}^{-2y} \mathbf{1}_{(-1,1)}(x) \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

X, Y sono indipendenti?

Esercizio 3.18 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}} & \text{se } 0 < x < \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{ e } y \in \mathbb{R} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Stabilire se X, Y sono indipendenti;
2. determinare le densità marginali f_X e f_Y;
3. calcolare media e varianza di $V = X + Y^2$.

Esercizio 3.19 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} xy & \text{se } 0 < x < 2 \text{ e } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Stabilire se X, Y sono indipendenti;
2. determinare le densità marginali f_X e f_Y;
3. calcolare il valore atteso di $V = 1/(XY)$.

Esercizio 3.20 Si consideri la funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} 3xy + cx & \text{se } x \in (0,1) \text{ e } y \in (0,1) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

con $c \in \mathbb{R}$.

1. Verificare che f è una densità per $c = 1/2$;
2. calcolare le densità marginali di un vettore aleatorio assolutamente continuo (X, Y) di densità f con $c = 1/2$ e stabilire se X, Y sono indipendenti;
3. calcolare $E\left(\dfrac{Y}{X}\right)$.

Esercizio 3.21 Il vettore aleatorio assolutamente continuo (X, Y) ha densità:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda y} & \text{se } 0 < x < y \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Calcolare $P(X \leq 3, Y \leq 2)$;
2. fornire le densità marginali di X e Y, riconoscerci delle densità *notevoli* e calcolare la media della somma $X + Y$;
3. determinare la densità della somma $X + Y$;
4. trovare una densità bivariata diversa da $f_{X,Y}$ che abbia le stesse densità marginali.

Esercizio 3.22 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità data da

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)\mathrm{e}^{-(x+y)} & \text{se } x > 0 \text{ e } y > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Calcolare le densità marginali di X e di Y e stabilire se sono variabili aleatorie indipendenti;
2. calcolare $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e media e varianza di $X + Y$;
3. calcolare la media di $\dfrac{1}{X+Y}$;

4. determinare la densità del vettore aleatorio di coordinate $(X+Y, Y-X)$.

Esercizio 3.23 Sia (X,Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{6}{5}(x^2+y) & \text{se } x \in (0,1) \text{ e } y \in (0,1) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Calcolare $P(X \leq 1/2, Y \leq 1/2)$ e $P(2X < Y)$;
2. determinare le densità marginali di X e Y;
3. calcolare $\mathrm{Cov}(X,Y)$ e dedurre che X, Y non sono indipendenti;
4. calcolare $\mathrm{Var}(X), \mathrm{Var}(Y)$ e $\mathrm{Var}(X-Y)$.

Esercizio 3.24 Sia (X,Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{8}(6-x-y)\mathbf{1}_{(0,2)}(x)\mathbf{1}_{(2,4)}(y)$$

1. Determinare le densità marginali di X e di Y;
2. determinare $\mathrm{E}(X+Y)$;
3. determinare $\mathrm{E}(XY)$;
4. le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti?

Esercizio 3.25 Il vettore aleatorio assolutamente continuo (X,Y) ha densità

$$f(x,y) = \begin{cases} (y+x-2) & \text{se } x \in (1,2) \text{ e } y \in (1,2) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Calcolare:

1. $P(1 < X < 1.5,\ 1.75 < Y < 2)$;
2. la densità marginale f_X di X e $P(1 < X < 1.5)$;
3. $P(1.75 < Y < 2 \,|\, 1 < X < 1.5)$: X, Y sono indipendenti?

Esercizio 3.26 Sia (X,Y) un vettore aleatorio con densità uniforme sul triangolo T di vertici $(0,0), (0,1), (2,0)$. Calcolare:

1. $P(X > 2Y)$ e $P(X > 1, Y \leq 1/2)$;
2. la densità marginale di X;
3. media e varianza di X.

Esercizio 3.27 Siano $X, Y \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(0,1)$ le coordinate di un punto scelto a caso nel quadrato $Q = (0,1)^2$.

1. Calcolare la probabilità che il punto di coordinate (X, Y) cada nel rombo di coordinate $(0, 0.5), (0.5, 0), (1, 0.5), (0.5, 1)$;
2. determinare la densità della somma delle coordinate $X + Y$;
3. determinare la densità del vettore $(X + Y, Y - X)$.

3.3 Minimo e Massimo di variabili aleatorie i.i.d.

Esercizio 3.28 Si lanciano due dadi equi e si osservano i numeri che escono. Sia U il valore minimo fra i due numeri usciti e W il massimo: determinare la densità del vettore aleatorio (U, W).

Esercizio 3.29 Siano $X_1, \ldots, X_n$ delle variabili aleatorie indipendenti con la stessa funzione di ripartizione F, $W = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$ e $Z = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$.

1. Determinare la funzione di ripartizione di W;
2. determinare la funzione di ripartizione di Z;
3. determinare la densità di W se F è assolutamente continua;
4. determinare la densità di Z se F è assolutamente continua.

Esercizio 3.30 Due giocatori A e B lanciano ciascuno un dado equilibrato finché non ottengono sei. Se i giocatori impiegano lo stesso numero di lanci, il gioco finisce in parità, altrimenti vince chi ha effettuato meno lanci.

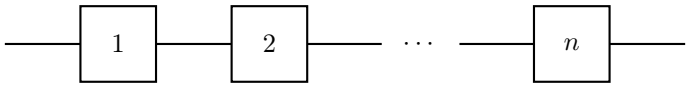
1. Qual è la probabilità che il gioco finisca con k lanci?
2. Qual è la probabilità che il gioco finisca in parità?
3. Qual è la probabilità che vinca il giocatore A?

Esercizio 3.31 Un sistema in parallelo è costituito da due componenti, i cui tempi di guasto espressi in minuti sono rappresentati dal vettore aleatorio assolutamente continuo (S, T) con densità:

$$f_{S,T}(s,t) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-t} & \text{se } 0 < s < t \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Qual è la probabilità che il sistema funzioni a 10 minuti dall'attivazione?
2. Come cambia la risposta se i componenti sono collegati in serie?

Esercizio 3.32 Si consideri il seguente sistema in serie costituito da n componenti $1, 2, \ldots, n$



e siano $X_1, \ldots, X_n$ le rispettive durate. Determinare funzione di ripartizione e densità della durata del sistema nei seguenti casi:

1. $n = 2$ e (X_1, X_2) è un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità
$$f_{X_1,X_2}(s,t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(s+t)\mathrm{e}^{-(s+t)} & \text{se } s > 0 \text{ e } t > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
2. le durate $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti e discrete con $X_i \sim \mathbf{Geom}(p_i)$, $i = 1, \ldots, n$;
3. le durate $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti ed assolutamente continue con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda_i)$, $i = 1, \ldots, n$.

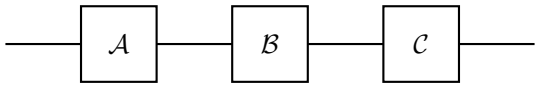
Esercizio 3.33 Un unico apparato è formato da n componenti elettronici collegati in serie; sia S il tempo di vita (espresso in ore) di questo apparato. I componenti usati sono indipendenti tra loro, non soggetti ad usura (cioè c'è assenza di memoria) ed hanno tutti durata media pari a μ ore.

1. Determinare l'espressione di S in funzione dei tempi di vita dei singoli componenti del sistema. Definire la proprietà di *assenza di memoria* (cioè *assenza di usura*) per una variabile aleatoria assolutamente continua T.
2. Dopo avere identificato la distribuzione della durata di ogni componente, determinare la funzione di ripartizione del tempo di vita S del sistema e riconoscerla. Si può affermare che l'intero sistema non è soggetto ad usura?

Si assuma ora che i componenti elettronici siano $n = 3$, che $\mu = 2.5$ e che dopo una modifica all'apparato il suo tempo di vita diventi $S^{1/2}$.

3. Quanto vale dopo questa modifica la probabilità che l'apparato modificato duri per almeno due ore, se è in funzione già da un'ora?

Esercizio 3.34 Il circuito in figura



è formato dai tre componenti $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, le cui durate aleatorie $T_\mathcal{A}, T_\mathcal{B}, T_\mathcal{C}$ sono tra loro indipendenti e hanno rispettive intensità di guasto:
$$\lambda_\mathcal{A} = \frac{1}{2}, \quad \lambda_\mathcal{B}(t) = \frac{t}{6}, \quad \lambda_\mathcal{C}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$$
Tutti i tempi di questo esercizio sono misurati in ore.

1. Determinare la funzione di ripartizione di ciascuna durata; dedurne la funzione di ripartizione del vettore $(T_\mathcal{A}, T_\mathcal{B}, T_\mathcal{C})$;
2. determinare la funzione di ripartizione del tempo T di funzionamento del circuito;
3. se dopo 5 ore dall'accensione il circuito è guasto, calcolare la probabilità che tale guasto sia dovuto (anche) al componente $\mathcal{A}$;
4. nella medesima situazione del punto precedente, calcolare la probabilità che tale guasto sia dovuto unicamente al componente $\mathcal{A}$.

3.4 Matrice di covarianza e vettori gaussiani

Esercizio 3.35 Siano $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2)^t$ un vettore aleatorio con vettore delle medie $\boldsymbol{\mu_X} = (0, 3)^t$ e matrice di covarianza $\Sigma_{\boldsymbol{X}} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$ con $-1 < \rho < 1$ e $Y_1 = X_1 + bX_2 + c$, $Y_2 = X_1 + X_2$.

1. Determinare vettore delle medie e matrice di covarianza di $(Y_1, Y_2)^t$;
2. determinare per quali valori dei parametri ρ, b, c le variabili aleatorie Y_1, Y_2 sono scorrelate;
3. calcolare $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_1 + Y_2)$ nel caso di Y_1, Y_2 scorrelate.

Esercizio 3.36 Siano $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_5)^t$ un vettore aleatorio di dimensione 5 con vettore delle medie $\boldsymbol{\mu} = (4, 3, -1, 0, 2)^t$ e matrice di covarianza

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 4 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 6 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

e $\boldsymbol{X}^{(1)}$ il sottovettore della prima e ultima componente di $\boldsymbol{X}$: $\boldsymbol{X}^{(1)} = (X_1, X_5)^t$. Siano inoltre

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Determinare vettore delle medie e matrice di covarianza di $\boldsymbol{X}^{(1)}$;
2. determinare la matrice di correlazione di $\boldsymbol{X}^{(1)}$;
3. determinare vettore delle medie e matrice di covarianza di $\boldsymbol{Y} = A\boldsymbol{X}$;
4. determinare vettore delle medie e matrice di covarianza di $\boldsymbol{Z} = B\boldsymbol{X}^{(1)}$; determinare il rango della matrice di covarianza ottenuta e commentare il risultato.

Esercizio 3.37 Sia $(X_1, X_2, X_3)^t$ un vettore gaussiano con vettore delle medie $\boldsymbol{\mu} = (-1, 0, 2)^t$ e matrice di covarianza $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Fornire la densità del vettore $(X_1, X_2)^t$;
2. stabilire se X_2, X_3 sono indipendenti;
3. determinare la densità di $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3 + d$ e calcolare $P(Y > 2)$ se

$$a = d = \frac{1}{3}, \quad b = \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3}, \quad c = 0$$

Esercizio 3.38 Siano $Z_1, Z_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ e $X_1 = 2Z_1 + Z_2$, $X_2 = 3Z_1 - 6Z_2 + 5$.

1. Calcolare $\mathrm{Var}(X_1), \mathrm{Var}(X_2)$, $\mathrm{Cov}(X_1, X_2)$ ed $\mathrm{E}(X_2(1 - X_1))$;
2. determinare la densità del vettore aleatorio $(X_1, X_2)^t$;
3. fornire $\mathrm{E}(5X_1 - 2X_2)$, $\mathrm{Var}(5X_1 - 2X_2)$ e la densità di $Y = 5X_1 - 2X_2$.

Esercizio 3.39 Siano $X_1, X_2, X_3 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ e Y_1, Y_2, Y_3 tre variabili aleatorie ottenute mediante la seguente trasformazione lineare:

$$\begin{aligned} Y_1 &= X_1 + 2X_2 + 3X_3 \\ Y_2 &= 2X_1 + 3X_2 + X_3 \\ Y_3 &= 3X_1 + X_2 + 2X_3 \end{aligned}$$

1. Trovare il vettore delle medie e la matrice di covarianza del vettore $(Y_1, Y_2, Y_3)^t$;
2. determinare la densità del vettore $(Y_1, Y_2, Y_3)^t$;
3. calcolare la probabilità che $W = (Y_1 + Y_2 + Y_3)^3$ sia maggiore di 5.

Esercizio 3.40 Sia $(X, Y)^t$ un vettore aleatorio gaussiano con vettore delle medie $(0, 0)^t$ e matrice di covarianza $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3/2 \\ 3/2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calcolare $\mathrm{Cov}(X + 2Y, X - 2Y)$;
2. stabilire se $X + 2Y$ e $X - 2Y$ sono indipendenti;
3. determinare la densità marginale di $X + 2Y$ e di $X - 2Y$.

Esercizio 3.41 Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti e gaussiane tali che $X \sim \mathcal{N}(0, \lambda)$ con $\lambda > 0$, $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $U = X + \sqrt{\lambda}Y$ e $V = X - \sqrt{\lambda}Y$.

1. Determinare le densità marginali di U e di V;
2. calcolare $\mathrm{Cov}(U, V)$ e stabilire se U e V sono indipendenti;
3. determinare per quali valori di λ la seguente disuguaglianza è vera: $P(U \leq 0, V \leq 1) \leq 0.375$.

Esercizio 3.42 Siano X una variabile aleatoria normale di media 1 e varianza 2, Y una variabile aleatoria normale indipendente da X di media e varianza entrambe 4 e $W = X - Y/2$. Si calcoli $P(-2.5 \leq W \leq 0.5)$.

Esercizio 3.43 La lunghezza totale Y di un prodotto ottenuto assemblando tre componenti è data dalla somma delle lunghezze X_1, X_2 e X_3 dei suoi componenti. Se X_1, X_2, X_3 sono variabili aleatorie indipendenti con

$$X_1 \sim \mathcal{N}(2, 0.01),\ X_2 \sim \mathcal{N}(3, 0.04),\ X_3 \sim \mathcal{N}(4, 0.04)$$

1. determinare media, varianza e densità della lunghezza del prodotto;

2. determinare la probabilità che la lunghezza del prodotto rispetti il limite di tolleranza dell'1% intorno alla lunghezza media.

Esercizio 3.44 Siano X_1, X_2 e X_3 tre variabili aleatorie gaussiane standard indipendenti. Fissati due parametri reali a e b sia

$$\boldsymbol{Y} := (X_1 + X_2 + aX_3 + 1, X_1 + bX_2 + aX_3, X_1 + X_3)^t$$

1. Determinare per quali valori di a e b le componenti di $\boldsymbol{Y}$ sono indipendenti;
2. calcolare $P(Y_1 \geq Y_3)$ se $a = -1$;
3. calcolare $P\left(3(Y_1 - 1)^2 + Y_2^2 \leq 1.236\right)$ se $a = \sqrt{2}$ e $b = -3$.

Esercizio 3.45 Il peso e l'altezza delle donne americane in età giovanile, misurati rispettivamente in chilogrammi e centimetri, sono modellati con un vettore aleatorio gaussiano $\begin{pmatrix} X_p \\ X_a \end{pmatrix}$ con vettore delle medie $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 57 \\ 165 \end{pmatrix}$ e matrice di covarianza $C = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 12 \end{pmatrix}$.
Inoltre, la regola più semplice per calcolare il peso forma X_i è $X_i = X_a - 110$.

1. Calcolare la correlazione fra X_p e X_i;
2. determinare la densità di $X_i - X_p$;
3. determinare la percentuale di donne americane in età giovanile che sforano il peso forma.

Esercizio 3.46 Siano T il logaritmo (in base naturale) della temperatura al suolo in gradi $°C$ e V il logaritmo (in base naturale) della velocità del vento in m/s del vento. Un semplice modello probabilistico, per l'analisi congiunta di queste variabili atmosferiche per una specifica regione in uno specifico periodo dell'anno, assume che $(T, V)^t$ sia un vettore aleatorio gaussiano con medie $\mu_T = 3.20$, $\mu_V = 0.60$, varianze $\sigma_T^2 = 25 \times 10^{-4}$, $\sigma_V^2 = 0.160$ e covarianza $\mathrm{Cov}(T, V) = 0.018$.

1. Determinare la distribuzione di $R = T - (a + bV)$ e calcolare $P(|T - (a + bV)| \leq 0.05)$ se $a = 3.1325$ e $b = 0.1125$;
2. determinare la densità marginale di V;
3. calcolare il coefficiente di correlazione lineare.

Esercizio 3.47 Siano (Z_1, Z_2) un vettore gaussiano standard e

$$(Y_1, Y_2) = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{2}, \frac{Z_1 + Z_2}{2}\right)$$

1. Determinare il vettore delle medie, la matrice di covarianza e la distribuzione di (Y_1, Y_2);

2. stabilire se le due variabili aleatorie Y_1 e Y_2 sono indipendenti;
3. riconoscere la distribuzione della variabile aleatoria $2Y_1^2$;
4. calcolare $P\left(\dfrac{Y_2}{\sqrt{Y_1^2}} > 0.58\right)$.

3.5 Distribuzioni condizionali

Esercizio 3.48 La densità congiunta delle variabili aleatorie discrete X, Y è

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{18} & \text{se } x = 1,2 \text{ e } y = 1,2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Determinare le densità marginali di X e di Y;
2. determinare le densità condizionali $p_{Y|X}(y|x), p_{X|Y}(x|y)$;
3. calcolare $P(X+Y=4|X=2)$ e $P(X+Y=4|Y=2)$;
4. determinare media e varianza condizionali di Y dato $X=2$ e di Y dato $X=1$; sulla base dei risultati ottenuti stabilire se X e Y sono indipendenti.

Esercizio 3.49 Un gioco d'azzardo consiste nel lanciare due volte una moneta scelta a caso fra le tre A, B, C che hanno trucco (cioè la probabilità di ottenere testa) rispettivamente $1/4,\ 2/4,\ 3/4$. Sia X il numero delle teste ottenute nei due lanci e U la variabile aleatoria che indica il trucco della moneta selezionata, cioè $U = 1/4,\ 2/4,\ 3/4$ con probabilità $1/3, 1/3, 1/3$.

1. trovare la densità condizionale di X dato U, $\mathrm{E}(X|U)$ ed $\mathrm{Var}(X|U)$;
2. utilizzando le proprietà di media e varianza condizionali determinare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$;
3. determinare la densità marginale di X;
4. trovare la densità condizionale di U se in entrambi i due lanci esce testa.

Esercizio 3.50 Il numero di giornate di pioggia nell'estate di un anno *buono* è una variabile di Poisson di media 20, mentre tale numero in un anno *cattivo* è una variabile aleatoria di Poisson di media 36.

1. Calcolare la probabilità che quest'estate ci saranno 28 giorni di pioggia, sapendo che la probabilità che sia un anno buono è 0.4.
2. determinare valore atteso e varianza del numero di giornate di pioggia della prossima estate.

Esercizio 3.51 Sia N il numero giornaliero di veicoli in divieto di sosta nella piazza di Topolinia e X il numero giornaliero di multe comminate per questa infrazione. Si assuma che N sia una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ, che ogni veicolo possa prendere una multa per divieto di sosta indipendentemente dagli altri veicoli e che per ognuno di essi la probabilità che ciò accada sia uguale a $p \in (0,1)$.

1. Se $p = 0.8$ e i veicoli in sosta vietata sono $N = 3$, qual è la probabilità che tutti e tre prendano la multa?
2. Qual è la densità condizionale di X dato N?
3. Determinare media e varianza di X.
4. Calcolare $F_{X,N}(2,3)$, cioè la funzione di ripartizione del vettore (X,N) nel punto $(2,3)$, per $p = 0.8$ e $\lambda = 7$.

Esercizio 3.52 La densità del vettore aleatorio assolutamente continuo (X,Y) è data da

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2y\mathrm{e}^{-x}}{x} & \text{se } 0 < y < x \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Determinare la densità marginale f_X di X e la densità condizionale $f_{Y|X}(y|x)$;
2. determinare $\mathrm{E}(Y|X)$ ed $\mathrm{E}(Y)$;
3. determinare $\mathrm{Var}(Y|X)$ e $\mathrm{Var}(Y)$.

Esercizio 3.53 Il vettore aleatorio assolutamente continuo (S,T) ha densità

$$f_{S,T}(s,t) = \begin{cases} \frac{3}{2}(s^2+t^2) & \text{se } s \in (0,1) \text{ e } t \in (0,1) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Calcolare:

1. la densità marginale di T e $P(T > 0.5)$;
2. $F_{S,T}(0.6, 0.5)$ e $P(S \leq 0.6 | T \leq 0.5)$;
3. $P(S \leq 0.6 | T = 0.5)$.

Esercizio 3.54 Siano X e W due variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite con comune densità esponenziale $f(x) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\, \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x)$, $\lambda > 0$ e $Y = W + WX$. Trovare:

1. $\mathrm{E}(Y|X)$ e $\mathrm{E}(Y)$;

2. $\mathrm{Var}(Y|X)$ e $\mathrm{Var}(Y)$;
3. $\mathrm{E}(X^2 + W^2|X = 0.4)$;
4. la covarianza fra $\mathrm{E}(Y|X)$ e $Y - \mathrm{E}(Y|X)$, cioè $\mathrm{Cov}\big(\mathrm{E}(Y|X), Y - \mathrm{E}(Y|X)\big)$.

Esercizio 3.55 Siano X e Y due variabili aleatorie tali che X ha densità esponenziale di media 3 e $f_{Y|X}(y|x)$ è la densità gaussiana (normale) di media x e varianza x^2. Determinare:

1. $P(Y \leq 0)$;
2. $\mathrm{E}(Y)$ e $\mathrm{Var}(Y)$;
3. $\mathrm{Cov}(X, Y)$ e $\rho(X, Y)$

Esercizio 3.56 La densità condizionale dell'intertempo T in ore fra due guasti consecutivi dell'impianto di condizionamento di un aereo, dato il tasso (rate) $X = x$, è Weibull con parametro di forma $\alpha = 0.5$ e tasso $X = x$, cioè

$$f_{T|X}(t|x) = 0.5xt^{0.5-1}\mathrm{e}^{-xt^{0.5}}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$$

Inoltre il tasso X ha densità $\Gamma(3, 1)$.

1. Calcolare la probabilità condizionale che trascorrano 16 ore senza nessun guasto se $X = x$;
2. calcolare la probabilità che trascorrano 16 ore senza nessun guasto;
3. verificare che la densità marginale di T è

$$f_T(t) = \frac{3t^{0.5-1}}{2(1 + t^{0.5})^4}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$$

4. calcolare la densità condizionale $f_{X|T}(x|t)$ e riconoscerci una densità notevole.

Esercizio 3.57 Sia (X_1, X_2, X_3) un vettore aleatorio gaussiano (normale) tale che

- $X_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- la densità condizionale di X_2 dato $X_1 = x_1$ è gaussiana di media x_1 e varianza 5
- la densità condizionale di X_3 dati $X_1 = x_1, X_2 = x_2$ è gaussiana di media x_2 e varianza 7: $X_3|X_1 = x_1, X_2 = x_2 \sim \mathcal{N}(x_2, 7)$.

1. Determinare $\mathrm{E}(X_2)$, $\mathrm{Var}(X_2)$, $\mathrm{Cov}(X_1, X_2)$;
2. dopo avere discusso la densità di (X_1, X_2), calcolare $P(X_2 - X_1 \geq 2)$;

3. determinare $\mathrm{E}(X_3)$, $\mathrm{Var}(X_3)$, $\mathrm{Cov}(X_1, X_3), \mathrm{Cov}(X_2, X_3)$ e fornire la densità congiunta di X_1, X_2, X_3.

Esercizio 3.58 Siano T la variabile aleatoria che modellizza il logaritmo (in base naturale) della temperatura al suolo in gradi $°C$ e V il logaritmo (in base naturale) della velocità del vento in m/s del vento. Un semplice modello probabilistico per l'analisi congiunta di queste due variabili atmosferiche, per una specifica regione e uno specifico periodo dell'anno, assume che (T, V) sia un vettore aleatorio gaussiano bidimensionale con medie $\mu_T = 3.20$, $\mu_V = 0.60$, varianze $\sigma_T^2 = 25{\times}10^{-4}$, $\sigma_V^2 = 0.160$ e $\mathrm{Cov}(T, V) = 0.018$.

1. Determinare la densità marginale di V e la densità condizionale di T dato V. Si abbia cura di fornire (esplicitamente) tutti i parametri coinvolti.

Se in quella specifica regione, in quello specifico periodo dell'anno, viene registrata una velocità del vento pari a $1.86\,\mathrm{m/s}$ (e quindi $V = \ln(1.86) \simeq 0.62$):

2. mediamente quale valore di temperatura al suolo in gradi $°C$ ci si aspetta?

Esercizio 3.59 È noto che il peso Y delle foche femmine adulte della specie bianca e pelosa della Groenlandia dipende dalla loro lunghezza X secondo il seguente modello: il peso Y in chilogrammi data la lunghezza X in metri ha distribuzione condizionale normale (gaussiana) con media condizionale $E(Y|X = x) = \beta_0 + \beta_1 x$ e varianza condizionale costante $\mathrm{Var}(Y|X = x) = \sigma^2$, dove

$$\beta_0 = 262.8, \quad \beta_1 = 79.2, \quad \sigma^2 = 17.64$$

e $X \sim \mathcal{N}(2.04, 0.27)$.

1. Determinare valore atteso e varianza di Y;
2. determinare la densità di $Y - \mathrm{E}(Y|X)$ e la probabilità $P(|Y - \mathrm{E}(Y|X)| \leq 0.63)$.

3.6 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.1

Soluzione 3.1

1. La densità p_X si ottiene applicando la formula di marginalizzazione

$$p_X(x) = \sum_{y=-1,0,1} p_{X,Y}(x, y)$$

che equivale a sommare per riga nella tabella della densità congiunta $p_{X,Y}$; analogamente $p_Y(y) = \sum_{x=-15,1,0} p_{X,Y}(x, y)$ che invece equivale a sommare per colonna nella tabella dei valori $p_{X,Y}$:

$X \setminus Y$	-1	0	1	
-15	0	$2/36$	0	$0 + 2/36 + 0 = 1/18$
-1	$4/36$	$2/36$	0	$4/36 + 2/36 = 1/6$
0	$1/36$	$26/36$	$1/36$	$1/36 + 26/36 + 1/36 = 7/9$
p_Y	$0 + 4/36 + 1/36 = 5/36$	$30/36 = 5/6$	$1/36$	1

2. Dal fatto che
$$p_{X,Y}(-15,-1) = 0 \neq \frac{1}{18} \times \frac{5}{36} = p_X(-15) \times p_Y(-1)$$
segue che X, Y non sono indipendenti;

3. $P((X,Y) \in \{(x,y)\colon x - |y| = -1\}) = p_{X,Y}(-1,0) + p_{X,Y}(0,-1) + p_{X,Y}(0,1)$
$$= \frac{2}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{9}$$

4. Si calcola il valore di $u = (x+y)/2$ e $v = y - x$ in corrispondenza delle coppie (x,y) per cui $p_{X,Y}$ è strettamente positiva:

$X \setminus Y$	-1	0	1	
-15	–	$u = -7.5,\ v = 15$	–	
-1	$u = -1,\ v = 0$	$u = -0.5,\ v = 1$	–	
0	$u = -0.5,\ v = -1$	$u = 0,\ v = 0$	$u = 0.5, v = 1$	

da cui deriva che la densità di (U,V) è

$$p_{U,V}(-7.5,15) = \frac{2}{36}, \quad p_{U,V}(-1,0) = \frac{4}{36}, \quad p_{U,V}(-0.5,1) = \frac{2}{36},$$
$$p_{U,V}(-0.5,-1) = \frac{1}{36}, \quad p_{U,V}(0,0) = \frac{26}{36}, \quad p_{U,V}(0.5,1) = \frac{1}{36}$$

e $p_{U,V}(u,v) = 0$ altrove.

Soluzione 3.2

1. Si legge la densità marginale p_X sull'ultima colonna della tabella e la densità marginale p_Y sull'ultima riga:

$X \setminus Y$	-1	0	2	6	p_X
-2	$1/9$	$1/27$	$1/27$	$1/9$	$8/27$
1	$2/9$	0	$1/9$	$1/9$	$4/9$
3	0	0	$1/9$	$4/27$	$7/27$
p_Y	$1/3$	$1/27$	$7/27$	$10/27$	1

2. $P(\text{“}XY \text{ è dispari”}) = p_{X,Y}(1,-1) = \dfrac{2}{9}$

3. $$P(X > Y) = P((X,Y) \in \{(1,-1),(3,2)\}) = p_{X,Y}(1,-1) + p_{X,Y}(3,2) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$
$$P(X > 0, Y \geq 0) = 1 - p_Y(-1) - p_X(-2) + p_{X,Y}(-2,-1) = 1 - \frac{8}{27} - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{13}{27}$$
$$P(|XY| \geq 2) = 1 - p_{X,Y}(-2,0) - p_{X,Y}(1,-1) = 1 - \frac{1}{27} - \frac{2}{9} = \frac{20}{27}$$

4. Si consideri il vettore $(\widetilde{X}, \widetilde{Y})$ la cui densità è il prodotto delle marginali individuate al punto 1.

$\widetilde{X} \setminus \widetilde{Y}$	-1	0	2	6	p_X
-2	$8/81$	$8/(27)^2$	$56/(27)^2$	$80/(27)^2$	$8/27$
1	$4/27$	$4/243$	$28/243$	$40/243$	$4/9$
3	$7/81$	$7/(27)^2$	$49/(27)^2$	$70/(27)^2$	$7/27$
p_Y	$1/3$	$1/27$	$7/27$	$10/27$	1

Soluzione 3.3

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	$1/3$	0	$1/3$	$2/3$
1	0	$1/3$	0	$1/3$
	$1/3$	$1/3$	$1/3$	1

1. Poiché $p_{X,Y}(0,0) = \dfrac{1}{3} \neq \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{3} = p_X(0)p_Y(0)$ si conclude che X, Y non sono indipendenti;

2. poiché $X \sim \mathbf{Be}(1/3)$ allora $\mathrm{E}(X) = 1/3$; invece per Y si ha $\mathrm{E}(Y) = 1/3 + 2 \times 1/3 = 1$; inoltre $\mathrm{E}(XY) = 1 \times 1 \times 1/3 = 1/3$ e quindi $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 0$: allora X, Y sono scorrelate;

3. poiché
$$\begin{pmatrix} U \\ Z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$
allora
$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - z \\ u + z \end{pmatrix}$$
da cui
$$p_{U,Z}(u,z) = p_{X,Y}(A^{-1}(u,z)^t) = p_{X,Y}(u - z, u + z)$$

$$=$$

$U \setminus Z$	0	1	p_U
0	$p_{X,Y}(0,0)$	0	1/3
1	$p_{X,Y}(1,1)$	$p_{X,Y}(0,2)$	2/3
p_Z	2/3	1/3	1

$=$

$U \setminus Z$	0	1	p_U
0	1/3	0	1/3
1	1/3	1/3	2/3
p_Z	2/3	1/3	1

4. $$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U,Z) &= \mathrm{Cov}\left(\frac{X+Y}{2}, \frac{Y-X}{2}\right) = \frac{\mathrm{Cov}(X+Y, Y-X)}{4} \\ &= \frac{\mathrm{Cov}(X,Y) - \mathrm{Cov}(X,X) + \mathrm{Cov}(Y,Y) - \mathrm{Cov}(Y,X)}{4} \\ &= \frac{0 - \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 0}{4} = \frac{-2/9 + 2/3}{4} = \frac{1}{9}\end{aligned}$$

Soluzione 3.4

1. Segue dalla formula di marginalizzazione $p_X(x) = \sum_{y=-2,-1,0,3} p_{X,Y}(x,y)$ che

$$a = p_{X,Y}(0,3) = p_X(0) - p_{X,Y}(0,-2) - p_{X,Y}(0,0) = 0.7 - 0.1 - 0.4 = 0.2$$

e

$$b = p_{X,Y}(1,-2) = p_X(1) - p_{X,Y}(1,-1) - p_{X,Y}(1,3) = (1-0.7) - 0.1 - 0.15 = 0.05$$

2. Le densità marginali di X e di Y sono riportate rispettivamente nell'ultima colonna e nell'ultima riga della tabella di $p_{X,Y}$:

$X \backslash Y$	-2	-1	0	3	p_X
0	0.1	0	0.4	0.2	0.7
1	0.05	0.1	0	0.15	0.3
p_Y	0.15	0.1	0.4	0.35	1

Si noti che $X \sim \mathbf{Be}(0.3)$, quindi

$$\mathrm{E}(X) = 0.3, \quad \mathrm{Var}(X) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$$

invece per Y si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(Y) &= -2 \times 0.15 + (-1) \times 0.1 + 0 \times 0.4 + 3 \times 0.35 = 0.65 \\ \mathrm{E}(Y^2) &= (-2)^2 \times 0.15 + (-1)^2 \times 0.1 + 0^2 \times 0.4 + 3^2 \times 0.35 = 3.85 \\ \mathrm{Var}(Y) &= \mathrm{E}(Y^2) - (\mathrm{E}(Y))^2 = 3.4275\end{aligned}$$

3. Dalla tabella si vede che X e Y non sono indipendenti, per esempio perché $p_{X,Y}(1,0) = 0 \neq 0.3 \times 0.4 = p_X(1)p_Y(0)$. Applicando le proprietà della varianza si trova che

$$\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.21 + 3.4275 - 2 \times 0.055 = 3.5275$$

La covarianza tra X e Y è stata ottenuta nel seguente modo:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Y) &= \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)\\ &= (-2 \times 0.05 - 1 \times 0.1 + 3 \times 0.15) - 0.3 \times 0.65 = 0.25 - 0.195 = 0.055\end{aligned}$$

Soluzione 3.5 Le variabili aleatorie discrete X, Y hanno le seguenti densità congiunta e marginali:

$X \setminus Y$	0	0.5	4.5	p_X
-3	0	0	0.2	0.2
-1	0	0.2	0	0.2
0	0.2	0	0	0.2
1	0	0.2	0	0.2
3	0	0	0.2	0.2
p_Y	0.2	0.4	0.4	1

1. Poiché $\mathrm{E}(X) = 0.2(-3-1+0+1+3) = 0$ allora

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) = 0.2(-3 \times 4.5 - 1 \times 0.5 + 1 \times 0.5 + 3 \times 4.5) = 0$$

e quindi anche $\rho(X,Y) = 0$;

2. X, Y non sono indipendenti perché per esempio

$$p_{X,Y}(-3,0) = 0 \neq 0.2 \times 0.2 = p_X(-3)p_Y(0)$$

3. $P(Y = 0.5X^2) = p_{X,Y}(-3,4.5) + p_{X,Y}(-1,0.5) + p_{X,Y}(0,0) + p_{X,Y}(-1,0.5) + p_{X,Y}(3,4.5) = 1$ si deduce che X e Y sono legate da una relazione quadratica.

Soluzione 3.6

1. $p_{R,B}(0,1) = \dfrac{2}{\binom{6}{2}} = \dfrac{2}{15}$, $\quad p_{R,B}(0,2) = \dfrac{1}{\binom{6}{2}} = \dfrac{1}{15}$, $\quad p_{R,B}(1,0) = \dfrac{3}{\binom{6}{2}} = \dfrac{1}{5}$

$p_{R,B}(1,1) = \dfrac{3 \times 2}{\binom{6}{2}} = \dfrac{2}{5}$, $\quad p_{R,B}(2,0) = \dfrac{\binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \dfrac{1}{5}$, $\quad p_{R,B}(r,b) = 0$ altrove

Usando una tabella a doppia entrata, $p_{R,B}$ si descrive nel seguente modo:

$R \setminus B$	0	1	2	p_R
0	0	2/15	1/15	1/5
1	1/5	2/5	0	3/5
2	1/5	0	0	1/5
p_B	2/5	8/15	1/15	1

2. Le densità marginali di R e di B sono rispettivamente nell'ultima colonna e nell'ultima riga della tabella al punto 1.

3. $\mathrm{E}(B) = 8/15 + 2 \times 1/15 = 2/3$ ed $\mathrm{E}(B^2) = 8/15 + 4 \times 1/15 = 4/5$, da cui segue che

$$\mathrm{Var}(B) = \frac{4}{5} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{45}$$

4. $\mathrm{E}(R) = 1$ e $\mathrm{E}(RB) = 1 \times 1 \times 2/5 = 2/5$ quindi

$$\mathrm{Cov}(R, B) = \mathrm{E}(RB) - \mathrm{E}(R)\,\mathrm{E}(B) = \frac{2}{5} - \frac{2}{3} = -\frac{4}{15}$$

   Inoltre $\mathrm{E}(R^2) = 3/5 + 4/5 = 7/5$, da cui $\mathrm{Var}(R) = 2/5$. Infine

$$\rho(R, B) = \frac{-4/15}{\sqrt{16/45 \times 2/5}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

   da cui si evince che R e B non sono scorrelate.

5. $\mathrm{Var}(R - B) = \mathrm{Var}(R) + \mathrm{Var}(B) - 2\,\mathrm{Cov}(R, B) = \frac{2}{5} + \frac{16}{45} + \frac{8}{15} = \frac{58}{45}$

Soluzione 3.7

1. I possibili risultati dell'esperimento sono tutte le coppie dello spazio campionario $\Omega = \{(a, b) : a \neq b,\ a, b = 1, 2, 3\}$, che ha cardinalità $3 \times 2 = 6$; inoltre ogni coppia (a, b) in Ω ha peso $1/6$. Si ha che $X((a, b)) = a$ ed $Y((a, b)) = \max\{a, b\}$ per ogni $(a, b) \in \Omega$. Pertanto gli insiemi dei possibili valori di X e Y sono, rispettivamente, $S_X = \{1, 2, 3\}$, $S_Y = \{2, 3\}$ con

$X \setminus Y$	2	3	
1	$(1, 2)$	$(1, 3)$	
2	$(2, 1)$	$(2, 3)$	
3	$\emptyset$	$(3, 1), (3, 2)$	

   Se ne deduce la seguente tabella della densità $p_{X,Y}$

$X \setminus Y$	2	3	p_X
1	1/6	1/6	1/3
2	1/6	1/6	1/3
3	0	2/6	1/3
p_Y	1/3	2/3	1

2. $\begin{pmatrix} X \\ Y - X \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$

   Dal momento che $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ si ha che $p_{X,Y-X}(x,z) = p_{X,Y}(x, x+z)$, perciò

$X \setminus Y - X$	0	1	2	p_X
1	0	1/6	1/6	1/3
2	1/6	1/6	0	1/3
3	1/3	0	0	1/3
p_{Y-X}	1/2	1/3	1/6	1

3. La densità di $Y - X$ è descritta dalla ultima riga della tabella al punto precedente.

4. Poiché

$$\mathrm{E}(X) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{3} = 2$$
$$\mathrm{E}(Y) = 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

   e

$$\mathrm{E}(XY) = 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} + 9 \times \frac{2}{6} = \frac{33}{6}$$

   allora

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = \frac{1}{6}$$

   infine

$$\mathrm{Cov}(X, Y - X) = \mathrm{Cov}(X,Y) - \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{6} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2}$$

   essendo

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}$$

Soluzione 3.8

1. L'esperimento aleatorio di riferimento è quello di tre estrazioni senza ripetizione da un insieme che contiene tre tipi di elementi, pertanto per esempio:

$$p_{X,Y}(1,1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{3-1-1}}{\binom{7}{3}} = \frac{12}{35}$$

La densità del vettore (X,Y) e le densità marginali di X ed Y sono riportate nelle seguente tabella:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	0	2/35	2/35	4/35
1	3/35	12/35	3/35	18/35
2	6/35	6/35	0	12/35
3	1/35	0	0	1/35
p_Y	10/35	20/35	5/35	1

2. $P(X+Y=3) = p_{X,Y}(3,0) + p_{X,Y}(2,1) + p_{X,Y}(1,2) = \dfrac{1+6+3}{35} = \dfrac{2}{7}$

3. $\mathrm{E}((X-1)(Y^2+1)) = \mathrm{E}(XY^2+X-Y^2-1) = \mathrm{E}(XY^2)+\mathrm{E}(X)-\mathrm{E}(Y^2)-1 = \dfrac{36}{35}+\dfrac{9}{7}-\dfrac{8}{7}-1 = \dfrac{6}{35}$
si osserva che se X, Y fossero indipendenti allora

$$\mathrm{E}(g_1(X)g_2(Y)) = \mathrm{E}(g_1(X))\,\mathrm{E}(g_2(Y)) \quad \forall g_1, g_2$$

Ma

$$\mathrm{E}((X-1)(Y^2+1)) = \frac{6}{35} \neq \frac{30}{49} = \frac{2}{7} \times \frac{15}{7} = [\mathrm{E}(X)-1][\mathrm{E}(Y^2)+1]$$

allora X, Y non sono indipendenti.

Soluzione 3.9 L'esperimento aleatorio di riferimento è quello di due estrazioni con ripetizione da un insieme che contiene tre tipi di elementi, pertanto per esempio:

$$p_{R,V}(0,0) = P(\text{“il dado esibisce entrambe le volte la faccia blu”}) = \frac{1\times 1}{6\times 6} = \frac{1}{36}$$

$$p_{R,V}(0,1) = P(\text{“il dado esibisce faccia verde al primo lancio e blu al secondo o viceversa”}) = 2 \times \frac{3\times 1}{6\times 6} = \frac{1}{6}$$

1. La densità del vettore (R,V) per tutte le modalità che può assumere e le densità marginali di R ed V sono riportate nelle seguente tabella:

$R \setminus V$	0	1	2	p_R
0	1/36	1/6	1/4	4/9
1	1/9	1/3	0	4/9
2	1/9	0	0	1/9
p_V	1/4	1/2	1/4	1

2. Sia $Z = \max\{R, V\}$. Allora $S_Z = \{0, 1, 2\}$ e

$$\begin{aligned} p_Z(0) &= P(\max\{R,V\} = 0) = P(R = V = 0) = \frac{1}{36} \\ p_Z(1) &= P(\max\{R,V\} = 1) \\ &= P(R = 0, V = 1) + P(R = 1, V = 0) + P(R = 1, V = 1) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{11}{18} \\ p_Z(2) &= 1 - \frac{1}{36} - \frac{11}{18} = \frac{13}{36} \end{aligned}$$

Segue che

$$\mathrm{E}(Z) = 1 \times \frac{11}{18} + 2 \times \frac{13}{36} = \frac{4}{3}$$

Inoltre

$$\mathrm{E}(Z^2) = 1 \times \frac{11}{18} + 2^2 \times \frac{13}{36} = \frac{37}{18}$$

da cui

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}(Z^2) - (\mathrm{E}(Z))^2 = \frac{5}{18}$$

Soluzione 3.10

1. Siano p_X la densità discreta di X e p_Y quella di Y; per la simmetria del problema p_X e p_Y sono uguali. Inoltre trattandosi di densità di numero di "successi" in estrazioni senza reimmissione sono entrambe ipergeometriche; in particolare:

$$p_X(k) = p_Y(k) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{k}\binom{8}{5-k}}{\binom{12}{5}} & \text{se } k = 0, 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{se } k \notin \{0, 1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

Quindi

$$p_X(0) = p_Y(0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{8}{5}}{\binom{12}{5}} = \frac{7}{99}$$

2. poiché $P(X=0,Y=0)=P(X=3,Y=3)=P(X=4,Y=4)=P(\emptyset)=0$, allora

$$P(X=Y)=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=2)=\frac{\binom{4}{1}\binom{4}{1}\binom{4}{3}}{\binom{12}{5}}+\frac{\binom{4}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{1}}{\binom{12}{5}}=\frac{26}{99}$$

3. dalla definizione di probabilità condizionata si ha

$$P(X=2|Y=0)=\frac{P(X=2,Y=0)}{P(Y=0)}=\frac{P(X=2,Y=0)}{p_Y(0)}=\frac{P(X=2,Y=0)}{7/99}$$

per il numeratore si osserva che

$$P(X=2,Y=0)=\frac{\binom{4}{2}\binom{4}{0}\binom{4}{3}}{\binom{12}{5}}$$

in conclusione si ha

$$P(X=2|Y=0)=\frac{P(X=2,Y=0)}{P(Y=0)}=\frac{\binom{4}{2}\binom{4}{3}}{\binom{8}{5}}=\frac{3}{7}$$

Le variabili aleatorie X e Y non sono indipendenti, infatti

$$P(X=2|Y=0)=\frac{3}{7}\neq p_X(2)=\frac{14}{33}$$

Soluzione 3.11

1. Deve essere $P(1\leq X+Y\leq 2)=1$. È immediato verificare che

$$\begin{aligned}
P(X=0,Y=1)&=\frac{\binom{3}{0}\binom{2}{1}}{\binom{6}{2}}=\frac{2}{15}\\
P(X=0,Y=2)&=\frac{\binom{3}{0}\binom{2}{2}}{\binom{6}{2}}=\frac{1}{15}\\
P(X=1,Y=0)&=\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{0}}{\binom{6}{2}}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}\\
P(X=1,Y=1)&=\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{6}{2}}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}\\
P(X=2,Y=0)&=\frac{\binom{3}{2}\binom{2}{0}}{\binom{6}{2}}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}
\end{aligned}$$

In definitiva, le densità congiunta $p_{X,Y}$ e marginali p_X, p_Y sono riportate nella seguente

tabella:

$X\backslash Y$	0	1	2	p_X
0	0	2/15	1/15	1/5
1	1/5	2/5	0	3/5
2	1/5	0	0	1/5
p_Y	2/5	8/15	1/15	1

2. Si ricava
$$\mathrm{E}(X) = 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} = 1, \quad \mathrm{E}(Y) = 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - 1 = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - 1 = \frac{2}{5}, \quad \mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} - \frac{4}{9} = \frac{16}{45}$$

3. È già stato notato che $X + Y$ può assumere con probabilità positiva solo i valori $\{1, 2\}$; è poi immediato calcolare la sua densità, media e varianza:
$$\begin{aligned} p_{X+Y}(1) &= p_{X,Y}(1,0) + p_{X,Y}(0,1) = \frac{1}{5} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3} \\ p_{X+Y}(2) &= 1 - p_{X+Y}(1) = \frac{2}{3} \\ \mathrm{E}(X+Y) &= 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{2}{3} = \frac{5}{3} = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) \\ \mathrm{E}(X+Y)^2 &= 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{2}{3} = 3 \\ \mathrm{Var}(X+Y) &= 3 - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{2}{9} = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) \end{aligned}$$

Soluzione 3.12 Si osserva che
$$(Z,W) = \begin{cases} (0,1) & \text{se } (X,Y) = (0,0) \text{ oppure } (X,Y) = (0,1) \\ (1,1) & \text{se } (X,Y) = (1,0) \\ (0,0) & \text{se } (X,Y) = (1,1) \end{cases}$$

Allora

1. $P(Z = 0, W = 0) = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = p^2$

   $P(Z = 1, W = 1) = P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1)P(Y = 0) = p(1 - p)$

   $P(Z = 0, W = 1) = 1 - P(Z = 0, W = 0) - P(Z = 1, W = 1) = 1 - p^2 - p(1 - p) = 1 - p$ cioè la densità congiunta di Z, W e le corrispondenti marginali sono:

$Z \setminus W$	0	1	p_Z
0	p^2	$1-p$	p^2+1-p
1	0	$p(1-p)$	$p(1-p)$
p_W	p^2	$1-p^2$	1

2. $Z \sim \mathbf{Be}(p(1-p))$, $W \sim \mathbf{Be}(1-p^2)$;
3. Z e W hanno stessa distribuzione se e solo se $p(1-p) = 1-p^2$, cioè $p = 1$ e allora $P(Z = 0, W = 0) = 1$.
4. Z e W sono indipendenti se e solo se $p = 0$ e allora $P(Z = 0, W = 1) = 1$, oppure $p = 1$ e allora $P(Z = 0, W = 0) = 1$.

Soluzione 3.13 Essendo X e Y variabili aleatorie geometriche con lo stesso parametro $p = 0.2$, la loro comune varianza vale

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0.8}{0.04} = 20$$

Inoltre dalla loro indipendenza deriva quanto segue:

1. $\mathrm{Var}(U) = \mathrm{Var}(0.5X) + \mathrm{Var}(0.1Y) = 0.25\,\mathrm{Var}(X) + 0.01\,\mathrm{Var}(Y) = (0.25 + 0.01)20 = 5.2$

   Analogamente
   $$\mathrm{Var}(V) = 20b^2 + 20 = 20(b^2+1)$$
2. $\mathrm{Cov}(U,V) = \mathrm{Cov}(0.5X + 0.1Y, bX + Y + c) = \mathrm{Cov}(0.5X, bX) + \mathrm{Cov}(0.1Y, Y)$
   $$= (0.5b + 0.1)20 = 10b + 2$$
3. $\mathrm{Cov}(U,V) = 10b + 2 = 0$ se $b = -0.2$ e qualunque sia il valore di c; in tal caso
   $$\mathrm{Var}(V) = 20(0.04 + 1) = 20.8$$
   e
   $$\mathrm{Var}(U - V) = \mathrm{Var}(U) + \mathrm{Var}(-V) = \mathrm{Var}(U) + \mathrm{Var}(V) = 5.2 + 20.8 = 26$$

Soluzione 3.14

1. Poiché la somma di v.a. indipendenti di Poisson è ancora Poisson con parametro la somma dei parametri, allora $Z = X + Y \sim \mathcal{P}(5)$.
2. Si chiede la probabilità condizionata di $\{X = 3\}$ dato $\{Z = 3\}$:
   $$P(X = 3|Z = 3) = \frac{P(X = 3, Z = 3)}{P(Z = 3)} = \frac{P(X = 3, Y = 0)}{P(Z = 3)} = \frac{P(X = 3)P(Y = 0)}{P(Z = 3)}$$

$$= \frac{\mathrm{e}^{-3}\frac{3^3}{3!}\mathrm{e}^{-2}}{\frac{\mathrm{e}^{-5}5^3}{3!}} = \frac{27}{125} = 0.216$$

3. $P(X = Z) = P(X = X + Y) = P(Y = 0) = \mathrm{e}^{-2} \simeq 0.1353$

4. $\mathrm{Cov}(X, Z) = \mathrm{Cov}(X, X + Y) = \mathrm{Cov}(X, X) + \mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Var}(X) = 3$

   dunque X e Z non sono indipendenti; analogamente si ha $\mathrm{Cov}(Y, Z) = \mathrm{Var}(Y) = 2$ e anche Y e Z non sono indipendenti. Si conclude che X, Y, Z non sono una terna di v.a. (mutuamente) indipendenti in quanto dalla definizione di indipendenza di v.a., X, Y, Z sono indipendenti se

   $$P(X \in A, Y \in B, Z \in C) = P(X \in A)P(Y \in B)P(Z \in C) \qquad \forall A, B, C$$

   In particolare per $B = \mathbb{R}$ si ottiene che anche X e Z dovrebbero essere indipendenti e quindi la loro covarianza dovrebbe essere 0.

Soluzione 3.15 L'esperimento aleatorio di riferimento è quello di una sequenza di n prove multinomiali indipendenti, tali che ad ogni prova si hanno quattro possibili esiti, corripondenti alla scelta della catena "1", "2", "3" o "4" e ognuno dei quali ha probabilità rispettivamente

$$p_1 = 0.20, \quad p_2 = 0.25, \quad p_3 = 0.32, \quad p_4 = 0.23$$

1. $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, X_3) \sim \mathbf{Multi}(n, 0.20, 0.25, 0.32)$ e la sua densità è

   $$p_{\boldsymbol{X}}(i, j, k) = \\ = \begin{cases} \frac{n!}{i!j!k!(n-i-j-k)!} 0.20^i \cdot 0.25^j \cdot 0.32^k \cdot 0.23^{n-i-j-k} & \forall i, j, k = 1, \ldots, n \colon 0 \le i + j + k \le n \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

   Applicando lo schema multimomiale con tre possibili esiti (per esempio scelta della catena "1" o della "2" o né "1" né "2"), si ottiene direttamente che tutte le densità marginali bidimensionali p_{X_1,X_2}, p_{X_1,X_3} e p_{X_2,X_3} sono $\mathbf{Multi}(n, p_1, p_2)$, $\mathbf{Multi}(n, p_1, p_3)$ e $\mathbf{Multi}(n, p_2, p_3)$, rispettivamente; infine riducendosi allo schema bernoulliano con due possibi risultati (per esempio scelta della catena "1" o un'altra diversa) deriva che tutte le densità marginali p_{X_i} per $i = 1, 2, 3$ sono $\mathbf{Bi}(n, p_i)$.

2. Deriva da quanto trovato al punto 1 che

   $$\mathrm{E}(X_i) = np_i, \quad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i), \quad \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j \quad \forall i, j = 1, 2, 3 \text{ e } i \neq j$$

pertanto la matrice di covarianza di $\boldsymbol{X}$ è data da

$$\begin{pmatrix} 0.1600n & -0.0500n & -0.0640n \\ -0.0500n & 0.1875n & -0.0800n \\ -0.0640n & -0.0800n & 0.2176n \end{pmatrix}$$

3. $\mathrm{E}(X_2 - X_1) = \mathrm{E}(X_2) - \mathrm{E}(X_1) = n(0.25 - 0.20) = 2.5$, cioè su 50 clienti mediamente fra i 2 e 3 scelgono la catena "2" in più rispetto alla "1" con varianza

$$\mathrm{Var}(X_2 - X_1) = 50(0.1600 + 0.1875 + 2 \times 0.0500) = 22.375$$

4. $p_{\boldsymbol{X}}(12, 10, 15) = \dfrac{50!}{12!10!15!13!} 0.20^{12} \times 0.25^{10} \times 0.32^{15} \times 0.23^{13} \simeq 0.0016$
5. la probabilità richiesta è

$$P(X_1 = 12) = p_{X_1}(12) = \binom{50}{12} 0.20^{12} \times 0.80^{38} \simeq 0.1033$$

3.7 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.2

Soluzione 3.16 Se $y > 0$ allora

$$F_Y(y) = \lim_{x \to +\infty} F_{X,Y}(x, y) = \lim_{x \to +\infty} (1 - \mathrm{e}^{-\lambda y} - \lambda y \mathrm{e}^{-\lambda y}) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda y} - \lambda y \mathrm{e}^{-\lambda y}$$

altrimenti $F_Y(y) = 0$ da cui si ottiene

$$f_Y(y) = \lambda^2 y \mathrm{e}^{-\lambda y} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

cioè $Y \sim \Gamma(2, \lambda)$. Se $x > 0$ allora

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F_{X,Y)}(x, y) = \lim_{y \to +\infty} (1 - \lambda x \mathrm{e}^{-\lambda y} - \mathrm{e}^{-\lambda x}) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$$

altrimenti $F_X(x) = 0$ da cui si ottiene

$$f_X(x) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

cioè $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Soluzione 3.17 Poiché $f_{X,Y}$ è della forma

$$f_{X,Y}(x, y) = g(x)h(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

dove

$$g(x) = \mathbf{1}_{(-1,1)}(x), \quad h(y) = \mathrm{e}^{-2y}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

allora X e Y sono indipendenti. Inoltre, moltiplicando e dividendo per 2 la densità congiunta $f_{X,Y}$, si ottiene

$$f_{X,Y}(x,y) = f_1(x)f_2(y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

dove $f_1(x) := (1/2)g(x)$ è la densità uniforme sull'intervallo $(-1,1)$ ed $f_2(y) := 2h(x)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$ è la densità esponenziale di parametro 2, pertanto $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ e $Y \sim \mathcal{E}(2)$ e sono indipendenti.

Soluzione 3.18

1. Poiché $f_{X,Y}$ è della forma

   $$f_{X,Y}(x,y) = g(x)h(y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

   dove

   $$g(x) = \mathbf{1}_{(0,\frac{1}{\sqrt{2\pi}})}(x), \quad h(y) = \mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$$

   allora X e Y sono indipendenti;

2. moltiplicando e dividendo per $\sqrt{2\pi}$ nella densità congiunta $f_{X,Y}$, si ottiene

   $$f_{X,Y}(x,y) = f_1(x)f_2(y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

   dove $f_1(x) := \sqrt{2\pi}g(x)$ è la densità uniforme sull'intervallo $(0, 1/\sqrt{2\pi})$ e $f_2(y) := h(x)/\sqrt{2\pi}$ è la densità normale standard, pertanto $X \sim \mathcal{U}(0, 1/\sqrt{2\pi})$ e $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$;

3. $\mathrm{E}(V) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y^2) = \dfrac{1}{2} \times \left(0 + \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) + \mathrm{Var}(Y) + (\mathrm{E}(Y))^2 = \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}} + 1 \simeq 1.1995$

Soluzione 3.19

1. $f_{X,Y}$ fattorizza nel prodotto delle seguenti due funzioni: $g(x) = x\mathbf{1}_{(0,2)}(x)$ e $h(y) = y\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$; quindi X, Y sono indipendenti;

2. si deduce dalla fattorizzazione al punto 1 che

   $$f_X(x) = \frac{g(x)}{2} = \frac{x}{2}\mathbf{1}_{(0,2)}(x), \quad f_Y(y) = 2h(y) = 2y\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

3. segue dall'indipendenza di X, Y che

   $$\mathrm{E}(V) = \mathrm{E}\Big(\frac{1}{X}\Big)\,\mathrm{E}\Big(\frac{1}{Y}\Big) = \int_0^1 \frac{1}{2}\,dx \int_0^2 2dy = 2$$

Soluzione 3.20

1. Per $c = 1/2$ risulta $f(x, y) \geq 0\ \forall x, y$ e

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y)\, dx\, dy = \int_0^1 \int_0^1 \left(3xy + \frac{x}{2}\right)\, dx\, dy = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

2. se $x \notin (0, 1)$ allora $f_X(x) = 0$; invece, per $x \in (0, 1)$, si ha

$$f_X(x) = \int_0^1 \left(3xy + \frac{x}{2}\right)\, dy = \frac{3x}{2} + \frac{x}{2} = 2x$$

   se $y \notin (0, 1)$ allora $f_Y(y) = 0$; invece, per $y \in (0, 1)$ si ha

$$f_Y(y) = \int_0^1 \left(3y + \frac{1}{2}\right) x\, dx = \frac{3y}{2} + \frac{1}{4}$$

   Poiché

$$f(x, y) = \left(3xy + \frac{x}{2}\right) \mathbf{1}_{(0,1)\times(0,1)}(x, y) = 2x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)\left(\frac{3y}{2} + \frac{1}{4}\right)\mathbf{1}_{(0,1)}(y) = f_X(x) f_Y(y)$$

   allora X, Y sono indipendenti;

3. $\mathrm{E}\left(\dfrac{Y}{X}\right) = \displaystyle\int_0^1 \int_0^1 \frac{y}{x} \times \left(3xy + \frac{x}{2}\right)\, dx\, dy = \int_0^1 \int_0^1 \left(3y^2 + \frac{y}{2}\right)\, dx\, dy = \frac{5}{4} = 1.25$

Soluzione 3.21

1. $P(X \leq 3, Y \leq 2) = F_{X,Y}(3, 2) = \displaystyle\int_0^2 \int_0^y \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda y}\, dx\, dy = 1 - \mathrm{e}^{-2\lambda} - 2\lambda\mathrm{e}^{-2\lambda}$

2. Se $x < 0$, $y < 0$ allora $f_X(x) = f_Y(y) = 0$; invece per $x > 0, y > 0$ si ha

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dy = \int_x^\infty \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda y}\, dy = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x)$$
$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)\, dx = \int_0^y \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda y}\, dx = \lambda^2 y \mathrm{e}^{-\lambda y} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

   cioè $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, mentre $Y \sim \Gamma(2, \lambda)$ da cui, facilmente si ottiene

$$\mathrm{E}(X + Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) = \frac{1}{\lambda} + \frac{2}{\lambda} = \frac{3}{\lambda}$$

3. Per calcolare la densità della somma si usa la formula dell'integrale di convoluzione:

$$f_{X+Y}(s) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, s - x)\, dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^{s/2} \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda(s-x)}\, dx & \text{se } s > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
$$= \lambda \mathrm{e}^{-\frac{\lambda s}{2}} \big(1 - \mathrm{e}^{-\frac{\lambda s}{2}}\big) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(s)$$

4. Il fatto che

$$f_{X,Y}(x,y) = 0 \neq f_X(x) f_Y(y) \quad \forall (x,y) \in \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x > y > 0\}$$

è sufficiente per concludere che X ed Y non sono indipendenti e

$$g(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

è una densità bivariata diversa da $f_{X,Y}$ ma con le stesse marginali f_X, f_Y.

Soluzione 3.22

1. $f_X(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)\mathrm{e}^{-(x+y)}\, dy = \frac{1}{2}(x+1)\mathrm{e}^{-x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x)$

   Analogamente:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}(y+1)\mathrm{e}^{-y}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

   X e Y sono identicamente distribuite ma non sono indipendenti, perché la densità congiunta non fattorizza nel prodotto delle marginali.

2. $\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{2}(x+1)\mathrm{e}^{-x} dx = \frac{1}{2}\left\{\int_0^{+\infty} x^2 \mathrm{e}^{-x} dx + \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x} dx\right\} = \frac{3}{2}$

   $\mathrm{E}(Y^2) = \mathrm{E}(X^2) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{2}(x+1)\mathrm{e}^{-x} dx = \frac{1}{2}\left\{\int_0^{+\infty} x^3 \mathrm{e}^{-x} dx + \int_0^{+\infty} x^2 \mathrm{e}^{-x} dx\right\} = 4$

   $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = 4 - \frac{9}{4} = \frac{7}{4}$

   $\mathrm{E}(XY) = \displaystyle\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} \frac{xy}{2}(x+y)\mathrm{e}^{-(x+y)}\, dxdy = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} x^2 y \mathrm{e}^{-(x+y)}\, dxdy$
   $= \int_0^{+\infty} y\mathrm{e}^{-y} \left\{\int_0^{+\infty} x^2 \mathrm{e}^{-x}\, dx\right\} dy = 2$

   $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$

   Segue che

$$\mathrm{E}(X+Y) = 2\,\mathrm{E}(X) = 3$$
$$\mathrm{Var}(X+Y) = 2\,\mathrm{Var}(X) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 2\Big(\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\Big) = 3$$

3. $\mathrm{E}\Big(\dfrac{1}{X+Y}\Big) = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x+y} f_{X,Y}(x,y)dxdy = \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x-y}dxdy = \frac{1}{2}$

4. Siano $U = X + Y$ e $V = Y - X$; allora

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \qquad \text{per} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

con

$$|A| = 2\ , \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A^{-1}\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{u-v}{2} \\ \frac{u+v}{2} \end{pmatrix}$$

da cui

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{2} f_{X,Y}\Big(\frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2}\Big) = \begin{cases} \frac{1}{4}u\mathrm{e}^{-u} & \text{se } u > 0 \ \text{ e } \ -u < v < u \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Soluzione 3.23

1. $P(X \le 1/2, Y \le 1/2) = \displaystyle\int_{-\infty}^{1/2}\int_{-\infty}^{1/2} f_{X,Y}(x,y)\ dxdy = \frac{6}{5}\int_0^{1/2}\int_0^{1/2} (x^2+y)\,dx\,dy$

$$= \frac{6}{5}\int_0^{1/2}\left[\frac{x^3}{3}\Big|_0^{1/2} + \frac{y}{2}\right]\ dy = \frac{6}{5}\int_0^{1/2}\left[\frac{1}{3\times 2^3} + \frac{y}{2}\right]\ dy = 0.1$$

$$P(2X < Y) = \int_0^1\int_0^{y/2} \frac{6}{5}(x^2+y)\,dx\,dy = \frac{6}{5}\int_0^1 \left(\frac{y^3}{3\times 8} + \frac{y^2}{2}\right)\ dy = \frac{17}{80}$$

2. $f_X(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dy = \left(\int_0^1 \frac{6}{5}(x^2+y)dy\right)\mathbf{1}_{(0,1)}(x) = \frac{3}{5}(2x^2+1)\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)dx = \left(\int_0^1 \frac{6}{5}(x^2+y)dx\right)\mathbf{1}_{(0,1)}(y) = \frac{2}{5}(3y+1)\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

3. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = -\dfrac{1}{100}$

infatti:

$$\mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\ dx = \frac{3}{5}\int_0^1 x(2x^2+1)\ dx = \frac{6}{5}\frac{x^4}{4}\Big|_0^1 + \frac{3}{5}\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{3}{5}$$

$$\mathrm{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y)\ dy = \int_0^1 y\frac{2}{5}(3y+1)\ dy = \frac{3}{5}$$

$$\mathrm{E}(XY) = \int_{\mathbb{R}^2} xy f_{X,Y}(x,y) = \frac{6}{5}\int_{(0,1)^2} xy(x^2+y)\ dxdy = \frac{6}{5}\int_{(0,1)^2} (x^3y + xy^2)\ dxdy$$

$$= \frac{6}{5}\int_{(0,1)^2} x^3y\ dxdy + \frac{6}{5}\int_{(0,1)^2} xy^2\ dxdy$$

$$= \frac{6}{5}\int_{(0,1)} y\Big(\int_{(0,1)} x^3\ dx\Big)dy + \frac{6}{5}\int_{(0,1)} y^2\Big(\int_{(0,1)} x\ dx\Big)\ dy$$

$$= \frac{6}{5}\int_{(0,1)} y\Big(\frac{x^4}{4}\Big|_0^1\Big)dy + \frac{6}{5}\int_{(0,1)} y^2\left(\frac{x^2}{2}\Big|_0^1\right)\,dy$$
$$= \frac{3}{20}y^2\Big|_0^1 + \frac{2}{10}y^3\Big|_0^1 = \frac{7}{20}$$

X e Y non sono indipendenti, perché $\mathrm{Cov}(X,Y) = -0.01 \neq 0$: se sono correlate allora non sono indipendenti.

4. $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{3}{5}x^2(2x^2+1)dx - \frac{9}{25} = \frac{11}{25} - \frac{9}{25} = \frac{2}{25}$
$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - (\mathrm{E}(Y))^2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{2}{5}y^2(3y+1)dy - \frac{9}{25} = \frac{13}{30} - \frac{9}{25} = \frac{11}{150}$
$\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{2}{25} + \frac{11}{150} + \frac{1}{50} = \frac{13}{75}$

Soluzione 3.24

1. Siano f_X e f_Y le densità marginali di X e Y rispettivamente. Se $x \notin (0,2)$ allora $f_X(x) = 0$; invece per $x \in (0,2)$ si ha

$$f_X(x) = \frac{1}{8}\int_2^4 (6-x-y)dy = \frac{3-x}{4}$$

Per f_Y si ha: $f_Y(y) = 0$ se $y \notin (2,4)$ e

$$f_Y(y) = \frac{1}{8}\int_0^2 (6-x-y)dx = \frac{5-y}{4} \quad \text{se } y \in (2,4)$$

cioè

$$f_X(x) = \frac{3-x}{4}\mathbf{1}_{(0,2)}(x), \quad f_Y(y) = \frac{5-y}{4}\mathbf{1}_{(2,4)}(y)$$

2. $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) = \displaystyle\int_0^2 x\frac{(3-x)}{4}dx + \int_2^4 y\frac{(5-y)}{4}dy = \frac{5}{6} + \frac{17}{6} = \frac{11}{3}$
3. $\mathrm{E}(XY) = \displaystyle\frac{1}{8}\int_0^2\int_2^4 xy(6-x-y)dxdy = \frac{7}{3}$
4. X, Y non sono indipendenti perché

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{7}{3} - \frac{5}{6}\times\frac{17}{6} = -\frac{1}{36} \neq 0$$

Soluzione 3.25

1. $P(1 < X < 1.5,\ 1.75 < Y < 2) = \displaystyle\int_{1.75}^2 \left(\int_1^{1.5}(y+x-2)\,dx\right)\,dy$
$= \displaystyle\int_{1.75}^2 \left[0.5(y-2) + \frac{1.5^2-1}{2}\right]\,dy$

$$= \int_{1.75}^{2} (0.5y - 0.375)\, dy = \frac{0.5(2^2 - 1.75^2)}{2} - 0.375(2 - 1.75) = 0.375^2$$

2. $f_X(x) = 0$ se $x \notin (1,2)$. Invece per $1 < x < 2$ si ha

$$f_X(x) = \int_1^2 (y + x - 2) dy = \frac{3}{2} + (x - 2) = x - \frac{1}{2}$$

pertanto

$$P(1 < X < 1.5) = \int_1^{1.5} \left(x - \frac{1}{2}\right)\, dx = \frac{1.5^2 - 1}{2} - 0.5 \times \frac{1}{2} = 0.375$$

3. $P(1.75 < Y < 2 | 1 < X < 1.5) = \dfrac{P(1 < X < 1.5,\ 1.75 < Y < 2)}{P(1 < X < 1.5)} = \dfrac{0.375^2}{0.375} = 0.375$

$$\neq 0.34375 = \int_{1.75}^{2} \left(x - \frac{1}{2}\right)\, dx = P(1.75 < Y < 2)$$

dove per l'ultimo passaggio si è usata la simmetria della densità congiunta $f_{X,Y}$, per cui le densità marginali f_X di X e f_Y di Y sono uguali. Segue che X, Y non sono indipendenti.

Soluzione 3.26 Poiché (X, Y) è uniforme sul triangolo T di vertici $(0,0), (0,1), (2,0)$, allora:

1. $$P(X > 2Y) = \frac{\text{Area}\{(x,y) \in T \colon x > 2y\}}{\text{Area T}} = \frac{1}{2}$$

$$P\Big(X > 1, Y \leq \frac{1}{2}\Big) = \frac{\text{Area del triangolo di vertici } (1,0), (2,0), (1,1/2)}{\text{Area}(T)} = \frac{1}{4}$$

2. $$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\, dy = \begin{cases} \int_0^{1-x/2} 1\, dy & \text{se } x \in (0,2) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} = \Big(1 - \frac{x}{2}\Big)\, \mathbf{1}_{(0,2)}(x)$$

3. $$\mathrm{E}(X) = \int_0^2 x\Big(1 - \frac{x}{2}\Big)\, dx = \frac{2}{3}$$

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_0^2 x^2 (1 - \frac{x}{2})\, dx = \frac{2}{3}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = \frac{2}{3} - \frac{4}{9} = \frac{2}{9}$$

Soluzione 3.27

1. Sia R il rombo di coordinate $(0, 0.5), (0.5, 0), (1, 0.5), (0.5, 1)$ e si osservi che (X, Y) è uniforme sul quadrato $Q = (0,1)^2$. Allora

$$P((X,Y) \in R) = \frac{\text{Area di } R}{\text{Area di } Q} = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$$

2. Poiché $0 < X + Y < 2$ con probabilità 1 allora $f_{X+Y}(s) = 0 \ \forall s \notin (0,2)$. Se invece $0 < s < 1$ si ha
$$f_{X+Y}(s) = \int_0^s f_X(x) f_Y(s-x)\, dx = \int_0^s 1\, dx = s$$
Infine, per $1 < s < 2$ segue che
$$f_{X+Y}(s) = \int_{s-1}^1 f_X(x) f_Y(s-x)\, dx = \int_{s-1}^1 1\, dx = (2-s)$$

3. Siano $U = X + Y$ e $V = Y - X$; allora
$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \qquad \text{per} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$
con
$$|A| = 2\ , \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{u-v}{2} \\ \frac{u+v}{2} \end{pmatrix}$$
da cui
$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{2} f_X\Big(\frac{u-v}{2}\Big) f_Y\Big(\frac{u+v}{2}\Big) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } (u,v) \in R_2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
dove R_2 è il rombo di coordinate $(-1,1), (0,0), (1,1), (0,2)$. Quindi $(U,V) \sim \mathcal{U}(R_2)$.

3.8 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.3

Soluzione 3.28 Siano D_1 e D_2 le v.a. che rappresentano rispettivamente i risultati del primo e del secondo lancio. Esse sono indipendenti ed entrambe sono uniformi su $\{1, 2, \ldots, 6\}$. Allora $U = \min\{D_1, D_2\}$ e $W = \max\{D_1, D_2\}$, $U, W \in \{1, 2, \ldots, 6\}$, $P(U \le W) = 1$ e si ha
$$p_{U,W}(i,j) = \begin{cases} 0 & \text{se } i > j \\ P(D_1 = i, D_2 = i) = P_{D_1}(i) P_{D_2}(i) = \frac{1}{36} & \text{se } i = j \\ P(D_1 = i, D_2 = j) + P(D_1 = j, D_2 = i) = \frac{2}{36} & \text{se } i < j \end{cases}$$
per $i, j = 1, \ldots, 6$.

Soluzione 3.29

1. La f.d.r. di W è data da
$$\begin{aligned} F_W(x) &= P(W \le x) = 1 - P(W > x) = 1 - P(\min\{X_1, \ldots, X_n\} > x) \\ &= 1 - P\Big(\bigcap_{j=1}^n \{X_j > x\}\Big) = 1 - \prod_{j=1}^n P(X_j > x) \end{aligned}$$

$$= 1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - P(X_j \le x)) = 1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - F(x)) = 1 - (1 - F(x))^n$$

2. $F_Z(x) = P(Z \le x) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \le x)$
$$= P\Big(\bigcap_{j=1}^{n}\{X_j \le x\}\Big) = \prod_{j=1}^{n} P(X_j \le x) = F^n(x)$$

3. $f_W(x) = \dfrac{d}{dx}(1 - (1 - F(x))^n) = n(1 - F(x)^{n-1} f(x)$

4. $f_Z(x) = \dfrac{d}{dx}F^n(x) = nF^{n-1}(x)f(x)$

Soluzione 3.30 Siano X e Y due v.a. che indicano rispettivamente il numero dei lanci necessari ad A e quelli necessari a B per ottenere 6. Poiché i risultati dei lanci dei due dadi dei concorrenti si configurano come esperimenti indipendenti, X e Y sono variabili aleatorie indipendenti ed entrambe hanno densità geometrica di parametro $p = 1/6$.

1. Il gioco finisce con k lanci se e solo se "$W := \min\{X, Y\} = k$". Quindi, se $F(x)$ indica la f.d.r. **Geom**$(1/6)$ data da $F(k) = 1 - (5/6)^k$ e si applicano i risultati sulla f.d.r. del minimo ottenuti nell'Esercizio 3.29, si ha:

$$\begin{aligned} p_W(k) &= F_W(k) - F_W(k-1) = 1 - F_W(k-1) - (1 - F_W(k)) \\ &= (1 - F(k-1))^2 - (1 - F(k))^2 = (1-p)^{2(k-1)} - (1-p)^{2k} \\ &= \big((1-p)^2\big)^{k-1}(1 - (1-p)^2) = \frac{11}{36}\Big(1 - \frac{11}{36}\Big)^{k-1} \end{aligned}$$

   In generale si osserva che se X e Y sono indipendenti e geometriche di parametro p e q, rispettivamente, allora $W = \min\{X, Y\}$ ha densità geometrica di parametro $1-(1-p)(1-q) = p + q - pq$.

2. $P(\text{"il gioco finisce in parità"}) = P(X = Y) = P\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}\{X = k, Y = k\}\Big)$
$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{\infty} p_{X,Y}(k,k) = \sum_{k=1}^{\infty} p_X(k)p_Y(k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty}[p(1-p)^{k-1}]^2 = p^2\sum_{k=0}^{\infty}(1-p)^{2k} \\ &= \frac{p}{2-p} = \frac{1}{11} \simeq 0.0909 \end{aligned}$$

3. $P(\text{"vince } A\text{"}) = P(X < Y)$
$$\begin{aligned} &= P\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}\{X = k, Y > k\}\Big) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k, Y > k) = \sum_{k=1}^{\infty} p_X(k)P(Y > k) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1}(1-p)^k = p(1-p)\sum_{k=0}^{\infty}(1-p)^{2k}$$
$$= \frac{1-p}{2-p} = \frac{5}{11} \simeq 0.4545$$

Soluzione 3.31

1. Un apparato con 2 componenti in parallelo funziona finché almeno uno dei componenti funziona, quindi
$$P(\{S > 10\} \cup \{T > 10\}) = 1 - F_{S,T}(10, 10) = 1 - \int_0^{10}\int_0^t \mathrm{e}^{-t}\, dtds = 11\mathrm{e}^{-10}$$
2. un apparato con 2 componenti in serie smette di funzionare appena smette di funzionare uno dei componenti, quindi la probabilità richiesta è
$$P(S > 10, T > 10) = \int_{10}^{+\infty}\int_s^{+\infty} \mathrm{e}^{-t}\, dsdt = \mathrm{e}^{-10}$$

Soluzione 3.32 Poiché un apparato con n componenti in serie smette di funzionare appena smette uno dei componenti, allora la durata W del sistema in esame è $W = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$.

1. Se $n = 2$ e X_1, X_2 hanno densità congiunta
$$f_{X_1,X_2}(s,t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(s+t)\mathrm{e}^{-(s+t)} & \text{se } s > 0 \text{ e } t > 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$
allora $F_W(w) = 0$ se $w < 0$; se invece $w \geq 0$:
$$F_W(w) = 1 - P(X_1 > w, X_2 > w) = 1 - \int_w^{\infty}\int_w^{\infty} \frac{1}{2}(s+t)\mathrm{e}^{-(s+t)}\, ds\, dt$$
$$= 1 - \int_w^{\infty}\int_w^{\infty} t\mathrm{e}^{-(s+t)}\, ds\, dt = 1 - \mathrm{e}^{-w}\int_w^{\infty} t\mathrm{e}^{-t}\, ds\, dt = 1 - \mathrm{e}^{-2w}(1+w)$$
La funzione F_W è continua e derivabile con continuità tranne in zero, per cui la densità f_W è
$$f_W(w) = \begin{cases} 0 & \text{se } w \leq 0 \\ \mathrm{e}^{-2w}(1+2w) & \text{se } w > 0 \end{cases}$$
2. Se le durate dei componenti $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti con $X_i \sim \mathbf{Geom}(p_i)$, $i = 1, \ldots, n$ allora
$$P(W > w) = P(X_1 > w)\cdots P(X_n > w) = (1-p_1)^w \cdots (1-p_n)^w = \left(\prod_{i=1}^n (1-p_i)\right)^w$$
da cui si deduce che $W \sim \mathbf{Geom}(\theta)$ con $\theta = 1 - \prod_{i=1}^n (1-p_i)$.
3. Se invece $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti con $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda_i)$, $i = 1, \ldots, n$ allora
$$P(W > w) = P(X_1 > w)\cdots P(X_n > w) = \mathrm{e}^{-\lambda_1 w}\cdots \mathrm{e}^{-\lambda_n w} = \mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^n \lambda_i w}$$
da cui si deduce che $W \sim \mathcal{E}\Big(\sum_{i=1}^n \lambda_i\Big)$.

Soluzione 3.33

1. Un apparato con componenti in serie smette di funzionare appena smette uno dei componenti. Se $T_1, \ldots, T_n$ indicano i tempi di vita dei singoli componenti in serie, si ha $S = \min\{T_1, \ldots, T_n\}$. La proprietà di assenza di memoria (o di non usura) per una v.a. assolutamente continua $T > 0$ dice che

$$P(T > t + s | T > s) = P(T > t) \qquad \text{se } t \geq 0 \text{ e } s \geq 0$$

L'unica distribuzione assolutamente continua con questa proprietà è l'esponenziale; imponendo media μ, si ha $T \sim \mathcal{E}(1/\mu)$ e

$$F_T(t) = \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t)\Big(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{\mu}}\Big)$$

2. I vari componenti in serie sono indipendenti, esponenziali (per la mancanza di memoria) e identicamente distribuiti (avendo la stessa media): $T_i \sim \mathcal{E}(1/\mu)$. Considerando la probabilità di sopravvivenza fino al tempo $t > 0$, cioè $P(S > t)$, si ha

$$P(S > t) = P(T_1 > t,\, T_2 > t, \ldots,\, T_n > t) = \prod_{i=1}^{n} (1 - F_{T_i}(t)) = (1 - F_T(t))^n = \mathrm{e}^{-\frac{nt}{\mu}}$$

Dunque $F_S(t) = \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t)\left(1 - \mathrm{e}^{-nt/\mu}\right)$, cioè S ha distribuzione esponenziale di media μ/n ed essendo esponenziale gode della proprietà di mancanza di memoria.

3. Se $n = 3$ e $\mu = 2.5$ allora $S \sim \mathcal{E}(1.2)$ è esponenziale e dalla proprietà di mancanza di memoria si ha

$$P(S^{1/2} > 2 | S^{1/2} > 1) = P(S > 4 | S > 1) = P(S > 3) = \mathrm{e}^{-1.2\times 3} = \mathrm{e}^{-3.6} \simeq 0.0273$$

Soluzione 3.34

1. Usando la formula (valida per $t \geq 0$)

$$F_{T_i}(t) = 1 - \exp\left\{-\int_0^t \lambda(\tau)\, d\tau\right\}$$

si ottiene

$$F_{T_\mathcal{A}}(t) = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}, \qquad F_{T_\mathcal{B}}(t) = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{12}}, \qquad F_{T_\mathcal{C}}(t) = 1 - \mathrm{e}^{-\sqrt{t}}$$

Quindi la f.d.r. del vettore $(T_\mathcal{A}, T_\mathcal{B}, T_\mathcal{C})$ è

$$F(t_1, t_2, t_3) = \big(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t_1}{2}}\big)\big(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t_2^2}{12}}\big)\big(1 - \mathrm{e}^{-\sqrt{t_3}}\big)\mathbf{1}_{(0,+\infty)^3}(t_1, t_2, t_3)$$

2. Poiché $T = \min\{T_\mathcal{A}, T_\mathcal{B}, T_\mathcal{C}\}$ si ricava per $t > 0$

$$\begin{aligned} F_T(t) &= 1 - P(T > t) = 1 - P(T_\mathcal{A} > t, T_\mathcal{B} > t, T_\mathcal{C} > 0) \\ &= 1 - \big[1 - F_{T_\mathcal{A}}(t)\big]\big[1 - F_{T_\mathcal{B}}(t)\big]\big[1 - F_{T_\mathcal{C}}(t)\big] \\ &= 1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{1}{2}t + \frac{1}{12}t^2 + \sqrt{t}\right)} \end{aligned}$$

3. La probabilità cercata è $P(T_{\mathcal{A}} < 5|T < 5)$, che si può ottenere usando la formula di Bayes:

$$\begin{aligned} P(T_{\mathcal{A}} < 5|T < 5) &= \frac{P(T < 5|T_{\mathcal{A}} < 5)P(T_{\mathcal{A}} < 5)}{P(T < 5)} \\ &= \frac{1 \times F_{T_{\mathcal{A}}}(5)}{F_T(5)} \\ &= \frac{1 - \mathrm{e}^{-5/2}}{1 - \mathrm{e}^{-(5/2+25/12+\sqrt{5})}} \\ &\simeq 0.9189 \end{aligned}$$

4. La probabilità da determinare è $P(T_{\mathcal{A}} < 5, T_{\mathcal{B}} > 5, T_{\mathcal{C}} > 5|T < 5)$, che si può ottenere usando la formula di Bayes:

$$\begin{aligned} &P(T_{\mathcal{A}} < 5,T_{\mathcal{B}} > 5, T_{\mathcal{C}} > 5|T < 5) \\ &\qquad = \frac{P(T < 5|T_{\mathcal{A}} < 5, T_{\mathcal{B}} > 5, T_{\mathcal{C}} > 5)P(T_{\mathcal{A}} < 5, T_{\mathcal{B}} > 5, T_{\mathcal{C}} > 5)}{P(T < 5)} \\ &\qquad = \frac{1 \times F_{T_{\mathcal{A}}}(5) \times \big(1 - F_{T_{\mathcal{B}}}(5)\big) \times \big(1 - F_{T_{\mathcal{C}}}(5)\big)}{F_T(5)} \\ &\qquad = \frac{\big(1 - \mathrm{e}^{-5/2}\big) \times \mathrm{e}^{-25/12} \times \mathrm{e}^{-\sqrt{5}}}{1 - \mathrm{e}^{-(5/2+25/12+\sqrt{5})}} \simeq 0.0122 \end{aligned}$$

3.9 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.4

Soluzione 3.35 Poiché

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$$

allora

1. $\boldsymbol{\mu_Y} = \begin{pmatrix} \mathrm{E}(Y_1) \\ \mathrm{E}(Y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3b + c \\ 3 \end{pmatrix}$

   $\Sigma_{\boldsymbol{Y}} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Sigma_{\boldsymbol{X}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + b^2 + 2b\rho & (1+\rho)(1+b) \\ (1+\rho)(1+b) & 2(1+\rho) \end{pmatrix}$

2. Le variabili aleatorie Y_1, Y_2 sono scorrelate se $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 0$. Questa condizione è soddisfatta se $(1 + \rho)(1 + b) = 0$. Poiché $-1 < \rho < 1$, allora $b = -1$. Quindi Y_1, Y_2 sono scorrelate se e solo se $b = -1$, qualunque siano i valori di c, ρ.

3. Segue da $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 0$ che

$$\mathrm{Cov}(Y_1\ ,\ Y_1 + Y_2) = \mathrm{Cov}(Y_1, Y_1) + 0 = \mathrm{Var}(Y_1) = 2(1 - \rho)$$

Soluzione 3.36

1. È sufficiente estrarre dal vettore $\boldsymbol{\mu}$ e dalla matrice di covarianza Σ rispettivamente gli elementi μ_1, μ_5 e $\sigma_{11}, \sigma_{1,5}, \sigma_{5,5}$ che corrispondono a medie, varianze e covarianza di X_1, X_5. Pertanto $\boldsymbol{X}^{(1)}$ ha vettore delle medie $\boldsymbol{\mu}^{(1)} = (4, 2)^t$ e matrice di covarianza
$$\Sigma^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$
2. la matrice di correlazione di $\boldsymbol{X}^{(1)}$ è una matrice di ordine 2×2 con elementi
$$R_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ \rho(X_i, X_j) & \text{se } i \neq j \end{cases}$$
qui è data da
$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 1 \end{pmatrix}$$
3. il vettore delle medie e la matrice di covarianza di $\boldsymbol{Y} = A\boldsymbol{X}$ sono
$$\boldsymbol{\mu_Y} = A\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \Sigma_{\boldsymbol{Y}} = A\Sigma A^t = \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 2 & 27 \end{pmatrix}$$
4. il vettore delle medie e la matrice di covarianza di $\boldsymbol{Z} = B\boldsymbol{X}^{(1)}$ sono
$$\boldsymbol{\mu_Z} = B\boldsymbol{\mu}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \qquad \Sigma_{\boldsymbol{Z}} = B\Sigma^{(1)}B^t = \begin{pmatrix} 7 & -14 \\ -14 & 28 \end{pmatrix}$$
$\Sigma_{\boldsymbol{Z}}$ non è a rango pieno: il suo rango è 1 infatti la seconda riga si ottiene dalla prima moltiplicando per -2; segue che $P(Z_2 = aZ_1 + b) = 1$, in particolare $a = \mathrm{Cov}(Z_1, Z_2)/\mathrm{Var}(Z_1) = -14/7 = -2$ e $b = 0$.

Soluzione 3.37

1. $(X_1, X_2)^t$ è sottovettore di un vettore gaussiano, quindi è anche esso gaussiano con vettore delle medie $(-1, 0)^t$ e matrice di covarianza $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;
2. X_2, X_3 sono indipendenti, perché il sottovettore $(X_2, X_3)^t$ è gaussiano con covarianza nulla;
3. $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3 + d$ è una combinazione linare di v.a. congiuntamente gaussiane, quindi Y è v.a. gaussiana di media $\mu_Y = -a + 2c + d$ e varianza
$$\begin{aligned} \sigma_Y^2 &= a^2 \,\mathrm{Var}(X_1) + b^2 \,\mathrm{Var}(X_2) + c^2 \,\mathrm{Var}(X_3) + 2ab \,\mathrm{Cov}(X_1, X_2) \\ &\quad + 2ac \,\mathrm{Cov}(X_1, X_3) + 2bc \,\mathrm{Cov}(X_2 X_3) \\ &= 4a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 3ac \end{aligned}$$
Se
$$a = d = \frac{1}{3}, \quad b = \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{3}, \quad c = 0$$
allora $\mu_Y = 0$, $\sigma_Y^2 = 4a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 3ac = 1$, $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e
$$P(Y > 2) = 1 - \Phi(2) \simeq 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Soluzione 3.38

1. $\operatorname{Var}(X_1) = 4\operatorname{Var}(Z_1) + \operatorname{Var}(Z_2) = 5$
   $\operatorname{Var}(X_2) = 9\operatorname{Var}(Z_1) + 36\operatorname{Var}(Z_2) = 45$
   $\operatorname{Cov}(X_1, X_2) = \operatorname{Cov}(2Z_1 + Z_2, X_2 = 3Z_1 - 6Z_2 + 5) = 6\operatorname{Var}(Z_1) - 6\operatorname{Var}(Z_2) = 0$
   $\operatorname{E}(X_2(1 - X_1)) = \operatorname{E}(X_2) - \operatorname{E}(X_1X_2) = 5$
   dal momento che
   $$\begin{aligned} \operatorname{E}(X_2) &= 3\operatorname{E}(Z_1) - 6\operatorname{E}(Z_2) + 5 = 5 \\ \operatorname{E}(X_1) &= 2E(Z_1) + \operatorname{E}(Z_2) = 0 \\ \operatorname{E}(X_1X_2) &= \operatorname{Cov}(X_1, X_2) + \operatorname{E}(X_1)\operatorname{E}(X_2) = 0 \end{aligned}$$

2. $(X_1, X_2)^t$ è una trasformazione affine bivariata del vettore guassiano standard bidimensionale $(Z_1, Z_2)^t$, dunque $(X_1, X_2)^t$ è gaussiano anche esso; poiché ha covarianza nulla, allora la sua densità f_{X_1,X_2} fattorizza nel prodotto delle densità marginali $\mathcal{N}(0, 5)$ di X_1 e $\mathcal{N}(5, 45)$ di X_2, cioè
   $$f_{X_1,X_2}(s,t) = \frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{10}\left(s^2 + \frac{(t-5)^2}{9}\right)}}{30\pi}$$

3. $\operatorname{E}(5X_1 - 2X_2) = -10$ e $\operatorname{Var}(5X_1 - 2X_2) = 25\operatorname{Var}(X_1) + 4\operatorname{Var}(X_2) = 305$
   inoltre, in quanto combinazione lineare delle v.a. gaussiane indipendenti X_1, X_2, allora
   $$Y = 5X_1 - 2X_2 \sim \mathcal{N}(-10, 305)$$

Soluzione 3.39

1. Poiché ogni Y_j è somma di v.a. a media nulla allora $\boldsymbol{\mu}_Y = (0, 0, 0)^t$. Inoltre, osservando che
   $$\boldsymbol{Y} := \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix} = A\boldsymbol{X}$$
   con
   $$\boldsymbol{X} := \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
   allora $\boldsymbol{Y}$ ha matrice di covarianza:
   $$\Sigma := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{I} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 11 & 11 \\ 11 & 14 & 11 \\ 11 & 11 & 14 \end{pmatrix}$$

2. Poiché $\boldsymbol{Y} = A\boldsymbol{X}$, con $\boldsymbol{X}$ vettore gaussiano standard, segue che $\boldsymbol{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{0}, \Sigma)$.

3. Si osserva che $Y_1 + Y_2 + Y_3$ è normale a media nulla e varianza $3 \times 14 + 2 \times 3 \times 11 = 108$ cioè $Y_1 + Y_2 + Y_3 \sim \mathcal{N}(0, 108)$ da cui

$$P(W > 5) = P((Y_1 + Y_2 + Y_3)^3 > 5) = P(Y_1 + Y_2 + Y_3 > 5^{1/3})$$
$$= 1 - \Phi\Big(\frac{5^{1/3}}{\sqrt{108}}\Big) \simeq 1 - \Phi(0.16) \simeq 1 - 0.5636 = 0.4364$$

Soluzione 3.40

$$\begin{pmatrix} X + 2Y \\ X - 2Y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

con $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ il cui determinante è $|A| = -2 - 2 = -4$.
Allora $(X + 2Y, X - 2Y)^t$ è un vettore gaussiano bidimensionale con vettore delle medie: $A(0, 0)^t = (0, 0)^t$ e matrice di covarianza

$$A\Sigma A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3/2 \\ 3/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Poiché la matrice di covarianza è diagonale e il vettore $(X + 2Y, X - 2Y)^t$ è gaussiano, segue che

1. $\mathrm{Cov}(X + 2Y, X - 2Y) = 0$;
2. $X + 2Y$ e $X - 2Y$ sono indipendenti;
3. in quanto componenti di un vettore aleatorio gaussiano sia $X + 2Y$ sia $X - 2Y$ sono gaussiane con $X + 2Y \sim \mathcal{N}(0, 14)$, $X - 2Y \sim \mathcal{N}(0, 2)$.

Soluzione 3.41 U e V sono entrambe combinazioni lineari di v.a. gaussiane indipendenti, allora il vettore $(U, V)^t$ è gaussiano.

1. Segue dalle proprietà dei vettori gaussiani che sia U che V sono v.a. gaussiane. In particolare esse sono identicamente distribuite con densità normale di media $0 + \sqrt{\lambda}0 = 0$ e varianza $\lambda + \lambda = 2\lambda$: $U, V \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 2\lambda)$.
2. $\mathrm{Cov}(U, V) = \mathrm{E}(UV) = \mathrm{E}[(X + \sqrt{\lambda}Y)(X - \sqrt{\lambda}Y)] = \mathrm{E}(X^2 - \lambda Y^2) = \mathrm{Var}(X) - \lambda\,\mathrm{Var}(Y) = \lambda - \lambda = 0$. Poiché, come osservato al punto 1, il vettore $(U, V)^t$ è gaussiano, si può concludere che U e V sono indipendenti.
3. $P(U \le 0, V \le 1) = P(U \le 0)P(V \le 1) = \frac{1}{2}P(V \le 1) = \frac{1}{2}\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda}}\right) \le 0.375$

   se e solo se

$$\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2\lambda}}\right) \le 0.75 \simeq \Phi(0.67)$$

   se solo se

$$\sqrt{2\lambda} \ge \frac{1}{0.67}$$

   se e solo se

$$\lambda \ge \frac{1}{2 \times 0.67^2} \simeq 1.1138$$

Soluzione 3.42 Per la linearità del valore atteso: $\mathrm{E}(W) = 1 - 4/2 = -1$; per l'indipendenza e le proprietà della varianza:

$$\mathrm{Var}(W) = 2 + \frac{4}{2^2} = 3$$

Dato che combinazioni lineari di normali indipendenti danno normali, W è normale. Poi si ha

$$\begin{aligned} P(-2.5 \le W \le 0.5) &= P\left(-\frac{1.5}{\sqrt{3}} \le \frac{W-(-1)}{\sqrt{3}} \le \frac{1.5}{\sqrt{3}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{1.5}{\sqrt{3}}\right) - \Phi\left(-\frac{1.5}{\sqrt{3}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{1.5}{\sqrt{3}}\right) - 1 \simeq 2\Phi(0.87) - 1 \simeq 0.6156 \end{aligned}$$

Soluzione 3.43

1. Poiché funzioni lineari di componenti di un vettore gaussiano sono gaussiane vale:

   $$Y = X_1 + X_2 + X_3 \sim \mathcal{N}(2+3+4, 0.01+0.04+0.04)$$

   cioè $Y \sim \mathcal{N}(9, 0.09)$;

2. $P\left(|Y - \mu_Y| \le 0.01\mu_Y\right) = P\left(\dfrac{|Y-9|}{0.3} \le \dfrac{0.01 \times 9}{0.3}\right) = 2\Phi(0.3) - 1 \simeq 2 \times 0.6179 - 1 = 0.2358$

Soluzione 3.44 Come trasformazione affine di un vettore gaussiano, $\boldsymbol{Y}$ è gaussiano. Ne deriva quanto segue.

1. Le componenti di $\boldsymbol{Y}$ sono indipendenti se e solo se la matrice di covarianza $\Sigma_{\boldsymbol{Y}}$ è diagonale. Dato che $\Sigma_{\boldsymbol{X}} = \mathbf{1}$, si ha:

   $$\Sigma_{\boldsymbol{Y}} = AA^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & b & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & 0 \\ a & a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+a^2 & 1+b+a^2 & 1+a \\ 1+b+a^2 & 1+b^2+a^2 & 1+a \\ 1+a & 1+a & 2 \end{pmatrix}$$

   che è diagonale se e solo se $a = -1$ e $b = -2$.

2. Per $a = -1$, $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_3) = 0$, e quindi Y_1 e Y_3 sono normali indipendenti. Si ha $\mathrm{E}(Y_1) = 1$, $\mathrm{E}(Y_3) = 0$ mentre, per il punto precedente, $\mathrm{Var}(Y_1) = 3$, $\mathrm{Var}(Y_3) = 2$. Ne segue che $Y_1 - Y_3$ è normale di media 1 e varianza 5. Quindi

   $$P(Y_1 \ge Y_3) = P(Y_1 - Y_3 \ge 0) = 1 - \Phi\left(\frac{0-1}{\sqrt{5}}\right) \simeq \Phi(0.45) \simeq 0.6736$$

3. Per $(a, b) = (\sqrt{2}, -3)$, si ha $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 0$, e quindi Y_1 e Y_2 sono normali indipendenti. Inoltre, $\mathrm{E}(Y_1) = 1$, $\mathrm{E}(Y_2) = 0$ e $\mathrm{Var}(Y_1) = 4$, $\mathrm{Var}(Y_2) = 12$. Ne segue che $(Y_1 - 1)/\sqrt{4}$ e $Y_2/\sqrt{12}$ sono normali standard indipendenti. Perciò

   $$P\left(3(Y_1-1)^2 + Y_2^2 \le 1.236\right) = P\left(\left(\frac{Y_1-1}{\sqrt{4}}\right)^2 + \left(\frac{Y_2}{\sqrt{12}}\right)^2 \le \frac{1.236}{12}\right)$$

dove la variabile aleatoria

$$\left(\frac{Y_1-1}{\sqrt{4}}\right)^2+\left(\frac{Y_2}{\sqrt{12}}\right)^2$$

ha densità $\chi^2(2)=\mathcal{E}(1/2)$. Dunque

$$\begin{aligned}P\Big(3(Y_1-1)^2+Y_2^2\le 1.236\Big)&=1-P\Big(\Big(\frac{Y_1-1}{\sqrt{4}}\Big)^2+\Big(\frac{Y_2}{\sqrt{12}}\Big)^2>0.103\Big)\\&\simeq 1-0.9498=0.0502\end{aligned}$$

Soluzione 3.45

1. $\rho(X_i,X_p)=\rho(X_a-110,X_p)=\rho(X_a,X_p)=\dfrac{\mathrm{Cov}(X_a,X_p)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_a)}\sqrt{\mathrm{Var}(X_p)}}=\dfrac{7}{\sqrt{6\times 12}}\simeq 0.8250$
2. $X_i-X_p=X_a-110-X_p\sim\mathcal{N}(-2,4)$ perché funzione lineare delle componenti del vettore gaussiano $(X_a,X_p)^t$;
3. data la modellizzazione gaussiana di altezza e peso, la percentuale delle donne che sforano il peso forma sul totale della popolazione americana, femminile e giovane si calcola come:

$$P(X_p>X_i)=P(X_i-X_p<0)=P\Big(\frac{X_i-X_p-(-2)}{2}<\frac{0-(-2)}{2}\Big)=\Phi(1)\simeq 0.8413$$

Si conclude che circa l'84.13% delle donne americane in età giovanile è in sovrappeso.

Soluzione 3.46

1. Segue dalle proprietà dei vettori gaussiani che ogni funzione lineare di $(T,V)^t$ è normale. In particolare per $R=T-(a+bV)$ si ha

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(R)&=3.20-(a+b\times 0.60)=3.20-3.1325-0.1125\times 0.60=0\\\mathrm{Var}(R)&=0.0025+b^2\times 0.160-2b\times 0.018\\&=0.0025+0.1125^2\times 0.160-2\times 0.1125\times 0.018=0.000475\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}P(|T-(a+bV)|\le 0.05)&=P\left(\frac{|T-(a+bV)|}{\sqrt{0.000475}}\le\frac{0.05}{\sqrt{0.000475}}\right)\\&=2\Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{0.000475}}\right)-1\\&\simeq 2\Phi(2.29)-1\simeq 2\times 0.9890-1=0.9780\end{aligned}$$

2. Per le proprietà dei vettori gaussiani ogni componente è gaussiana, quindi $V\sim\mathcal{N}(0.60,0.160)$.
3. Il coefficiente di correlazione lineare vale

$$\rho(T,V)=\frac{\mathrm{Cov}(T,V)}{\sigma_T\sigma_V}=\frac{0.018}{\sqrt{25\times 10^{-4}\times 0.160}}=0.9$$

Soluzione 3.47 Si osserva che

$$\boldsymbol{Y} := \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix}$$

e che

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{I} \right)$$

1. Allora anche $\boldsymbol{Y}$ è un vettore gaussiano con medie $\mathrm{E}(Y_1) = \mathrm{E}(Y_2) = 0$ e matrice di covarianza

$$\Sigma = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{I} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

2. Poiché Y_1, Y_2 sono v.a. congiuntamente gaussiane con $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 0$ allora Y_1 e Y_2 sono indipendenti.

3. si osserva che $2Y_1^2 = (\sqrt{2}Y_1)^2$ e

$$\sqrt{2}Y_1 \sim \mathcal{N}\Big(\sqrt{2} \times 0, \frac{\sqrt{2})^2}{2}\Big) \equiv \mathcal{N}(0, 1)$$

   Ma il quadrato di una v.a. normale standard ha densità $\chi^2(1)$ (si confronti il punto 1 dell'esercizio 2.67), pertanto $2Y_1^2 \sim \chi^2(1)$.

4. Si ha

   - $Y_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
   - $2Y_1^2 \sim \chi^2(1)$;
   - $2Y_1^2$ e Y_2 indipendenti.

   Allora

$$T_1 := \frac{Y_2}{\sqrt{Y_1^2}} \sim t(1)$$

   cioè T_1 ha distribuzione t di student con 1 grado di libertà. La probabilità cercata è

$$P\left(\frac{Y_2}{\sqrt{Y_1^2}} > 0.58 \right) = P(T_1 > 0.58) \simeq P(T_1 > 0.577) \simeq 0.3330$$

   (il valore è stato determinato usando le tavole dei quantili di coda destra della $t(1)$).

3.10 Soluzioni degli esercizi della Sezione 3.5

Soluzione 3.48 $p_{X,Y}$ può essere rappresentata dalla seguente tabella a doppia entrata

$X \setminus Y$	1	2	p_X
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{7}{18}$
2	$\frac{5}{18}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{11}{18}$
p_Y	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$	1

1. Si leggono le densità marginali di X e di Y sull'ultima colonna e l'ultima riga, rispettivamente.
2. Si ha
$$p_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)} & \text{se } y = 1, 2 \\ \text{non definita} & \text{altrove} \end{cases}$$
quindi
$$p_{X|Y}(x|1) = \begin{cases} \frac{3}{8} & \text{se } x = 1 \\ \frac{5}{8} & \text{se } x = 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad p_{X|Y}(x|2) = \begin{cases} \frac{4}{10} & \text{se } x = 1 \\ \frac{6}{10} & \text{se } x = 2 \end{cases}$$
similmente si ottiene
$$p_{Y|X}(y|1) = \begin{cases} \frac{3}{7} & \text{se } y = 1 \\ \frac{4}{7} & \text{se } y = 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad p_{Y|X}(x|2) = \begin{cases} \frac{5}{11} & \text{se } y = 1 \\ \frac{6}{11} & \text{se } y = 2 \end{cases}$$
3. $P(X + Y = 4|X = 2) = P(Y = 2|X = 2) = p_{Y|X}(2|2) = \dfrac{6}{11}$
$P(X + Y = 4|Y = 2) = p_{X|Y}(2|2) = \dfrac{6}{10}$
4. $\mathrm{E}(Y|X = 2) = 1 \times \dfrac{5}{11} + 2 \times \dfrac{6}{11} = \dfrac{17}{11}$
$\mathrm{E}(Y|X = 1) = 1 \times \dfrac{3}{7} + 2 \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{11}{7}$
Poiché le due medie condizionali appena calcolate sono diverse segue che X, Y non sono indipendenti; infatti se fossero indipendenti, entrambe le medie condizionali sarebbero uguali a $\mathrm{E}(Y)$. Per le varianze condizionali si ha
$$\mathrm{Var}(Y|X = 1) = \mathrm{E}(Y^2|X = 1) - \left(\frac{11}{7}\right)^2 = 1 \times \frac{3}{7} + 4 \times \frac{4}{7} - \left(\frac{11}{7}\right)^2 = \frac{12}{49}$$
$$\mathrm{Var}(Y|X = 2) = \mathrm{E}(Y^2|X = 2) - \left(\frac{17}{11}\right)^2 = 1 \times \frac{5}{11} + 4 \times \frac{6}{11} - \left(\frac{17}{11}\right)^2 = \frac{30}{121}$$

Soluzione 3.49

1. Se si sceglie la moneta con trucco U, X conta il numero di successi (= teste) su due prove di Bernoulli di parametro U (= due lanci indipendenti della stessa moneta con trucco U), quindi la funzione di probabilità condizionale di X dato U è $\mathbf{Bi}(2, U)$, $p_{X|U}(\cdot|u) = \mathbf{Bi}(2, u)$; segue che $\mathrm{E}(X|U) = 2U$ e $\mathrm{Var}(X|U) = 2U(1 - U)$.
2. Per la proprietà della media iterata:
$$\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X|U)) = 2\,\mathrm{E}(U) = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$
in quanto
$$\mathrm{E}(U) = \frac{1}{3} \times \frac{1 + 2 + 3}{4} = \frac{1}{2}$$

applicando poi la proprietà di decomposizione della varianza:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathrm{Var}(\mathrm{E}(X|U)) + \mathrm{E}(\mathrm{Var}(X|U)) = \mathrm{Var}\Big(2U\Big) + \mathrm{E}\Big(2U(1-U)\Big) \\ &= 4\,\mathrm{Var}(U) + 2\,\mathrm{E}(U) - 2\,\mathrm{E}(U^2) = 4\,\mathrm{E}(U^2) - 4(\mathrm{E}(U))^2 + 2\,\mathrm{E}(U) - 2\,\mathrm{E}(U^2) \\ &= 2\,\mathrm{E}(U^2) - \frac{4}{2^2} + \frac{2}{2} = \frac{7}{12}\end{aligned}$$

in quanto

$$\mathrm{E}(U^2) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1^2}{4^2} + \frac{2^2}{4^2} + \frac{3^2}{4^2}\right) = \frac{7}{24}$$

3. $$p_X(k) = \sum_{i=1}^{3} p_{X|U}\Big(k\Big|\frac{i}{4}\Big)p_U(i) = \sum_{i=1}^{3} p_{X|U}\ \Big(k\Big|\frac{i}{4}\Big)\frac{1}{3}$$
$$= \begin{cases} \mathrm{E}((1-U)^2) = \frac{1}{3}\left(\frac{9}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16}\right) = \frac{7}{24} & \text{se } k = 0 \\ 1 - p_X(0) - p_X(2) = \frac{5}{12} & \text{se } k = 1 \\ \mathrm{E}(U^2) = \frac{7}{24} & \text{se } k = 2 \end{cases}$$

4. $$p_{U|X}(u|2) = \frac{p_{X|U}(2|u)p_U(u)}{p_X(2)} = \begin{cases} \frac{u^2/3}{7/24} = \frac{8u^2}{7} & \text{se } u = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Soluzione 3.50 Sia $X \sim \mathbf{Be}(0.4)$ la v.a. che indica se la prossima estate sarà *buona* ($X = 1$) ed N il numero di giornate di pioggia della prossima estate. Allora, la densità discreta di N è una mistura di due Poisson di parametri 20, 36 con pesi rispettivamente 0.4, 0.6.

1. La probabilità cercata è

$$\begin{aligned}P(N = 28) = p_N(28) &= p_{N|X}(28|0)p_X(0) + p_{N|X}(28|1)p_X(1) \\ &= 0.6\mathrm{e}^{-36}\frac{36^{28}}{28!} + 0.4\mathrm{e}^{-20}\frac{20^{28}}{28!} = 0.0245\end{aligned}$$

2. il valore atteso e la varianza cercati sono

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(N) &= \mathrm{E}(\mathrm{E}(N|X)) = 20 \times 0.4 + 36 \times 0.6 = 29.6 \simeq 30 \\ \mathrm{Var}(N) &= \mathrm{E}(\mathrm{Var}(N|X)) + \mathrm{Var}(\mathrm{E}(N|X)) = 91.04\end{aligned}$$

dal momento che

$$\mathrm{E}(\mathrm{Var}(N|X)) = \mathrm{Var}(N|X = 1)0.4 + \mathrm{Var}(N|X = 0)0.6 = 29.6$$

e

$$\mathrm{Var}(\mathrm{E}(N|X)) = (20^2 \times 0.4 + 36^2 \times 0.6) - 29.6^2 = 61.44$$

Soluzione 3.51

1. La probabilità cercata è
$$P(X = 3|N = 3) = \binom{3}{3} p^3(1-p)^0 = 0.512 \quad \text{se } p = 0.8$$
Una spiegazione di questo conto è nel punto 2 successivo.

2. Si costruisce una successione di v.a. $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d. con comune densità bernoulliana di parametro $0 < p < 1$; per le assunzioni fatte nel testo e pensando a un certo giorno fissato, ogni X_i è l'indicatore dell'evento "il veicolo i prende una multa per divieto di sosta nella piazza di Topolinia". Quindi, $X = \sum_{i=1}^{N} X_i$ se $N \geq 1$ e $X = 0$ se $N = 0$. Segue che $p_{X|N}(\cdot|n) = \mathbf{Bi}(n, p)$ se $n \geq 1$, mentre X è degenere su 0 per $n = 0$.

3. Per la media si ha
$$\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X|N)) = \mathrm{E}(Np) = \mathrm{E}(N)p = \lambda p$$
per la varianza si ha
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(\mathrm{E}(X|N)) + \mathrm{E}(\mathrm{Var}(X|N)) = \mathrm{Var}(Np) + \mathrm{E}(Np(1-p)) = \lambda \times p^2 + \lambda \times p(1-p) = \lambda p$$

4. Per il calcolo di $F_{X,N}(2, 3)$, nel caso $p = 0.8$ e $\lambda = 7$ si procede come segue
$$\begin{aligned} F_{X,N}(2,3) &= P(X \leq 2, N \leq 3) = \sum_{n=0}^{3} P(X \leq 2|N = n) f_N(n) \\ &= 1 \times f_N(0) + 1 \times f_N(1) + 1 \times f_N(2) + (1 - f_{X|N}(3|3)) f_N(3) \\ &= \mathrm{e}^{-\lambda} \left[1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + (1 - 0.512) \frac{\lambda^3}{3!} \right] \simeq 0.0551 \end{aligned}$$

Soluzione 3.52

1. $f_X(x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x, y)\, dy = \int_{\mathbb{R}} 0\, dy = 0$ se $x < 0$
Per $x > 0$ si ha
$$f_X(x) = \int_0^x \frac{2y\mathrm{e}^{-x}}{x} dy = x\mathrm{e}^{-x}$$
Pertanto $f_X(x) = x\mathrm{e}^{-x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$, cioè $X \sim \Gamma(2, 1)$. Riguardo a $f_{Y|X}(y|x)$, essa non è definita per $x \leq 0$, invece per $x > 0$ si ha:
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\dfrac{2y\mathrm{e}^{-x}}{x}\mathbf{1}_{(0,x)}(y)}{x\mathrm{e}^{-x}} = \frac{2y}{x^2}\mathbf{1}_{(0,x)}(y)$$

2. $\mathrm{E}(Y|X = x) = \displaystyle\int_0^x y \frac{2y}{x^2} dy = \frac{2}{3x^2} \int_0^x 3y^2 dy = \frac{2x^3}{3x^2} = \frac{2x}{3}$ $\forall x > 0$
segue che
$$\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}\left(\frac{2X}{3}\right) = \frac{2}{3} \int_0^\infty x^2 \mathrm{e}^{-x}\, dx = \frac{4}{3} = 1.\bar{3}$$

3. $\mathrm{Var}(Y|X) = \mathrm{E}(Y^2|X) - (\mathrm{E}\,(Y|X))^2 = \mathrm{E}(Y^2|X) - \left(\frac{2X}{3}\right)^2 = \frac{X^2}{18}$

   dal momento che

   $$\mathrm{E}(Y^2|X=x) = \int_0^x y^2 \frac{2y}{x^2} dy = \frac{x^2}{2}$$

   Infine:

   $$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y) &= \mathrm{E}(\mathrm{Var}(Y|X)) + \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}\left(\frac{X^2}{18}\right) + \mathrm{Var}\left(\frac{2X}{3}\right) \\ &= \frac{1}{18}\,\mathrm{E}\left(X^2\right) + \mathrm{E}\left(\frac{4X^2}{9}\right) - \left(\mathrm{E}\left(\frac{2X}{3}\right)\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}\,\mathrm{E}(X^2) - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{2}\int_0^\infty x^2 f_X(x)\,dx - \frac{16}{9} = \frac{6}{2} - \frac{16}{9} = \frac{11}{9}\end{aligned}$$

Soluzione 3.53

1. Se $t \in (0,1)$:

   $$f_T(t) = \int_0^1 \frac{3}{2}(s^2+t^2)\,ds = \frac{3t^2+1}{2}$$

   altrimenti $f_T(t) = 0$, segue che

   $$P(T > 0.5) = \int_{0.5}^1 \frac{3t^2+1}{2}\,dt = \frac{11}{16} = 0.6825$$

2. $$F_{S,T}(0.6, 0.5) = \int_0^{0.5}\int_0^{0.6} \frac{3}{2}(s^2+t^2)\,ds\,dt = 0.0915$$

   $$P(S \le 0.6|T \le 0.5) = \frac{P(S \le 0.6, T \le 0.5)}{P(T \le 0.5)} = \frac{F_{S,T}(0.6,0.5)}{1 - P(T > 0.5)} = \frac{0.0915}{0.3175} \simeq 0.2882$$

3. $$P(S \le 0.6|T = 0.5) = \int_0^{0.6} f_{S|T}(s|0.5)\,ds = \int_0^{0.6} \frac{f_{S,T}(s,0.5)}{f_T(0.5)}\,ds = \int_0^{0.6} \frac{\frac{3}{2}(s^2+0.5^2)}{\frac{3\times 0.5^2+1}{2}}\,ds$$
   $$= \int_0^{0.6} \frac{3}{7}(4s^2+1)\,ds = \frac{333}{875} \simeq 0.3806$$

Soluzione 3.54 Poiché W, X sono indipendenti se e solo se $f_{W|X} = f_W$, allora $\mathrm{E}(W|X) = \mathrm{E}(W)$ e $\mathrm{Var}(W|X) = \mathrm{Var}(W)$. Inoltre per il valore atteso condizionale vale che $\mathrm{E}(g(X)Y|X) = g(X)\,\mathrm{E}(Y|X)$ con probabilità 1. Pertanto

1. $$\mathrm{E}(Y|X) = \mathrm{E}(W(1+X)|X) = (1+X)\,\mathrm{E}(W|X) = (1+X)\,\mathrm{E}(W) = \frac{1+X}{\lambda}$$

   $$\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}\left(\frac{1+X}{\lambda}\right) = \frac{1+\mathrm{E}(X)}{\lambda} = \frac{1+\frac{1}{\lambda}}{\lambda} = \frac{1+\lambda}{\lambda^2}$$

2. $\mathrm{Var}(Y|X) = \mathrm{Var}(W(1+X)|X) = (1+X)^2\,\mathrm{Var}(W|X) = (1+X)^2\,\mathrm{Var}(W) = \dfrac{(1+X)^2}{\lambda^2}$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y) &= \mathrm{E}\left(\frac{(1+X)^2}{\lambda^2}\right) + \mathrm{Var}\left(\frac{1+X}{\lambda}\right)\\ &= \frac{\mathrm{E}(1+X)^2 + \mathrm{Var}(X)}{\lambda^2} = \frac{1+\frac{2}{\lambda}+\frac{2}{\lambda^2}+\frac{1}{\lambda^2}}{\lambda^2} = \frac{\lambda^2+2\lambda+3}{\lambda^4}\end{aligned}$$

3. $\mathrm{E}(X^2+W^2|X=0.4) = \mathrm{E}(0.4^2+W^2|X=0.4) = 0.4^2 + \mathrm{E}(W^2|X=0.4)$
$$= 0.4^2 + \mathrm{E}(W^2) = 0.4^2 + \frac{2}{\lambda^2}$$
4. la covarianza fra $\mathrm{E}(Y|X)$ e $Y - \mathrm{E}(Y|X)$ vale 0, infatti:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}\big(\mathrm{E}(Y|X), Y-\mathrm{E}(Y|X)\big) &= \mathrm{Cov}\big(\mathrm{E}(Y|X), Y\big) - \mathrm{Cov}\big(\mathrm{E}(Y|X), \mathrm{E}(Y|X)\big)\\ &= \{\mathrm{E}(Y\,\mathrm{E}(Y|X)) - \mathrm{E}(Y)\,\mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X))\} - \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X))\\ &= \big\{\mathrm{E}[\mathrm{E}(Y\,\mathrm{E}(Y|X)|X)] - \mathrm{E}^2(\mathrm{E}(Y|X))\big\} - \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X))\\ &= \big\{\mathrm{E}[\mathrm{E}(Y|X)\,\mathrm{E}(Y|X)] - \mathrm{E}^2(\mathrm{E}(Y|X))\big\} - \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X))\\ &= \big\{\mathrm{E}[\mathrm{E}^2(Y|X)] - \mathrm{E}^2(\mathrm{E}(Y|X))\big\} - \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X))\\ &= \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X)) - \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X)) = 0\end{aligned}$$

Soluzione 3.55 Siano $f_X = \mathcal{E}(1/3)$ e $f_{Y|X} = \mathcal{N}(X, X^2)$. Allora

1. $P(Y \le 0) = \displaystyle\int_0^\infty F_{Y|X}(0|x) f_X(x)\,dx = \int_0^\infty \Phi\Big(\frac{0-x}{x}\Big) f_X(x)\,dx$
$$= \Phi(-1)\underbrace{\int_0^\infty f_X(x)\,dx}_{1} = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) \simeq 1 - 0.8413 = 0.1587$$
2. $\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}(X) = 3$
$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(\mathrm{Var}(Y|X)) + \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X))$
$= \mathrm{E}(X^2) + \mathrm{Var}(X) = 2\,\mathrm{Var}(X) + \mathrm{E}^2(X) = 2\times 9 + 3^2 = 27$
3. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$
con
$$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(XY|X)) = \mathrm{E}(X\,\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}(X^2)$$
da cui deriva
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = \mathrm{Var}(X) = 9$$
$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Var}(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} = \sqrt{\frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(Y)}} = \sqrt{\frac{9}{27}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \simeq 0.5774$$

Soluzione 3.56

1. $P(T>16|X=x)=\displaystyle\int_{16}^{\infty} f_{T|X}(t|x)\,dt=\int_{16}^{\infty} 0.5xt^{0.5-1}\mathrm{e}^{-xt^{0.5}}\,dt=\mathrm{e}^{-4x}$
2. $$P(T>16)=\int_0^{\infty} P(T>16|X=x)f_X(x)\,dx=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-4x}\times\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x}\,dx$$
$$=\int_0^{\infty}\frac{x^2\mathrm{e}^{-5x}}{\Gamma(3)}\,dx=\frac{1}{5^3}\underbrace{\int_0^{\infty}\frac{5^3x^2\mathrm{e}^{-5x}}{\Gamma(3)}\,dx}_{1}=\frac{1}{5^3}=0.008$$
3. Per $t>0$:
$$f_T(t)=\int_0^{\infty} f_{T|X}(t|x)f_X(x)\,dx=\int_0^{\infty}0.5xt^{0.5-1}\mathrm{e}^{-xt^{0.5}}\times 0.5x^2\mathrm{e}^{-x}\,dx$$
$$=\frac{t^{0.5-1}\frac{\Gamma(4)}{4}}{(1+t^{0.5})^4}\underbrace{\int_0^{\infty}\frac{(1+t^{0.5})}{\Gamma(4)}x^3\mathrm{e}^{-(1+t^{0.5})^4x}\,dx}_{1}=\frac{3t^{0.5-1}}{2(1+t^{0.5})^4}$$
Se invece $t<0$ allora $f_T(t)=0$.
4. Se $t>0$ e $x\le 0$ allora
$$f_{X|T}(x|t)=\frac{f_{T|X}(t|x)f_X(x)}{f_T(t)}=0$$
Se $t>0$ e $x>0$ allora
$$f_{X|T}(x|t)=\frac{f_{T|X}(t|x)f_X(x)}{f_T(t)}=\frac{0.5xt^{0.5-1}\mathrm{e}^{-xt^{0.5}}\times 0.5x^2\mathrm{e}^{-x}}{\frac{3t^{0.5-1}}{2(1+t^{0.5})^4}}=\frac{x^3}{\Gamma(4)}(1+t^{0.5})^4\mathrm{e}^{-(1+t^{0.5})x}$$
cioè la densità condizionale di X dato $T=t$ è $\Gamma(4,1+t^{0.5})$.

Soluzione 3.57

1. $$\mathrm{E}(X_2)=\mathrm{E}(\mathrm{E}(X_2|X_1))=\mathrm{E}(X_1)=0$$
$$\mathrm{Var}(X_2)=\mathrm{E}(X_2^2)=\mathrm{E}(\mathrm{E}(X_2^2|X_1))=\mathrm{E}(\mathrm{Var}(X_2|X_1)+(E(X_2|X_1))^2$$
$$=\mathrm{E}(5+X_1^2)=5+\mathrm{E}(X_1^2)=5+\mathrm{Var}(X_1)=5+1=6$$
$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=\mathrm{E}(X_1X_2)=\mathrm{E}(X_1\,\mathrm{E}(X_2|X_1))=\mathrm{E}(X_1^2)=\mathrm{Var}(X_1)=1$$
2. Il vettore aleatorio $(X_1,X_2)^t$ è gaussiano con vettore delle medie $(0,0)^t$ e matrice di covarianza
$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 6\end{pmatrix}$$
in quanto se $X_1\sim\mathcal{N}(0,1)$ e X_2 dato $X_1=x_1\sim\mathcal{N}(x_1,5)$ segue dalle proprietà del vettore gaussiano che la densità congiunta di X_1,X_2 è gaussiana bivariata. Allora la funzione lineare

$X_2 - X_1$ è gaussiana anch'essa con $\mathrm{E}(X_1 - X_2) = 0$ e

$$\mathrm{Var}(X_1 - X_2) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2) - 2\,\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 1 + 6 - 2 = 5$$

Segue che

$$P(X_2 - X_1 \geq 2) = 1 - \Phi\Big(\frac{2}{\sqrt{5}}\Big) \simeq 1 - \Phi(0.89) \simeq 1 - 0.8133 = 0.1867$$

3. $\mathrm{E}(X_3) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X_3|X_1, X_2)) = \mathrm{E}(X_2) = 0$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(X_3) &= \mathrm{E}(\mathrm{Var}(X_3|X_1, X_2)) + \mathrm{Var}(\mathrm{E}(X_3|X_1, X_2)) \\
&= 7 + \mathrm{Var}(X_2) = 7 + 6 = 13, \\
\mathrm{Cov}(X_1, X_3) &= \mathrm{E}(X_1 X_3) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X_1 X_3|X_1, X_2)) = \mathrm{E}(X_1\,\mathrm{E}(X_3|X_1, X_2)) \\
&= \mathrm{E}(X_1 X_2) = \mathrm{Cov}(X_1, X_2) = 1 \\
\mathrm{Cov}(X_2, X_3) &= \mathrm{E}(X_2 X_3) = \mathrm{E}(\mathrm{E}(X_2 X_3|X_1, X_2)) \\
&= \mathrm{E}(X_2\,\mathrm{E}(X_3|X_1, X_2)) = \mathrm{E}(X_2^2) = \mathrm{Var}(X_2) = 6
\end{aligned}$$

Riguardo alla densità congiunta si ha:

$$f_{X_1,X_2,X_3}(x_1, x_2, x_3) = f_{X_3|X_1,X_2}(x_3|x_1, x_2) f_{X_1,X_2}(x_1, x_2)$$

poiché la congiunta di X_1, X_2 è gaussiana e la densità condizionale $f_{X_3|X_1,X_2}$ è gaussiana con varianza condizionale costante e media condizionale lineare in x_2, allora X_1, X_2, X_3 sono congiuntamente gaussiani con vettore delle medie nullo e matrice di covarianza data da

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 6 \\ 1 & 6 & 13 \end{pmatrix}$$

Soluzione 3.58

1. Segue dalle proprietà dei vettori gaussiani che a) ogni sottovettore è gaussiano anche esso, per cui $V \sim \mathcal{N}(0.60, 0.160)$, b) tutte le densità condizionali di un vettore assolutamente continuo e gaussiano sono gaussiane. In particolare

$$f_{T|V}(t|v) = \frac{f_{T,V}(t, v)}{f_V(v)}$$

con T, V che hanno densità bivariata gaussiana data da

$$f_{T,V}(t, v) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_T^2 \sigma_V^2 (1 - \rho^2)}} \times$$

$$\times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{t-\mu_T}{\sigma_T}\right)^2+\left(\frac{v-\mu_V}{\sigma_V}\right)^2-2\rho\left(\frac{t-\mu_T}{\sigma_T}\right)\left(\frac{v-\mu_V}{\sigma_V}\right)\right]\right\}$$

Quindi

$$\begin{aligned}
f_{T|V}(t|v) &= \frac{f_{T,V}(t,v)}{f_V(v)} \\
&= \frac{\frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_T^2\sigma_V^2(1-\rho^2)}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{t-\mu_T}{\sigma_T}\right)^2+\left(\frac{v-\mu_V}{\sigma_V}\right)^2-2\rho\left(\frac{t-\mu_T}{\sigma_T}\right)\left(\frac{v-\mu_V}{\sigma_V}\right)\right]\right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_V^2}}\exp\left\{-\frac{(v-\mu_V)^2}{2\sigma_V^2}\right\}} \\
&= \cdots = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_T^2(1-\rho^2)}}\exp\left\{-\frac{[t-(a+bv)]^2}{2\sigma_T^2(1-\rho^2)}\right\}
\end{aligned}$$

con

$$b = \rho\frac{\sigma_T}{\sigma_V} = \frac{\mathrm{Cov}(V,T)}{\sigma_V^2} = 0.1125, \qquad a = \mu_T - b\mu_V = 3.1325$$

2. Se in quella particolare regione, in quel particolare periodo dell'anno, viene registrata una velocità del vento pari a 1.86 m/s (e quindi $V = \ln(1.86) \simeq 0.62$), mediamente ci si aspetta un "logaritmo" della temperatura al suolo in gradi $^\circ C$ pari a $3.1325 + 0.1125 \times \ln(1.86)$; tornando alla scala originale, ci si aspetta una temperatura media al suolo in gradi $^\circ C$ pari a

$$\exp\{3.1325 + 0.1125 \times \ln(1.86)\} = \mathrm{e}^{3.1325} \times 1.86^{0.1125} \simeq 24.59\,^\circ C$$

Soluzione 3.59

1. Il modo più semplice per calcolare $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(Y)$ è applicare le corrispondenti regole della media iterata per cui

$$\begin{aligned}
\mu_Y &= \mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X)) = \mathrm{E}(\beta_0+\beta_1 X) = \beta_0 + \beta_1\mu_X = 262.8 + 79.2 \times 2.04 = 424.368 \\
\sigma_Y^2 &= \mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|X)) + \mathrm{E}(\mathrm{Var}(Y|X)) \\
&= \mathrm{Var}(\beta_0+\beta_1 X) + \mathrm{E}(\sigma^2) = \beta_1^2\sigma_X^2 + \sigma^2 = 79.2^2 \times 0.27 + 17.64 = 1711.253
\end{aligned}$$

2. La variabile aleatoria $Y - \mathrm{E}(Y|X)$ ha media nulla in quanto $\mu_Y = \mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|X))$ e varianza

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(Y - \mathrm{E}(Y|X)) &= \mathrm{Var}(Y - \beta_0 - \beta_1 X) = \sigma_Y^2 + \beta_1^2\sigma_X^2 - 2\beta_1^2\sigma_X^2 \\
&= \beta_1^2\sigma_X^2 + \sigma^2 + \beta_1^2\sigma_X^2 - 2\beta_1^2\sigma_X^2 = \sigma^2
\end{aligned}$$

Inoltre è normale in quanto è combinazione lineare di variabili aleatorie congiuntamente normali, infatti se $f_{Y|X}(u|x) = \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$ ed $f_X(x) = \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$, allora $f_{X,Y}(x,y) = \mathcal{N}(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho(X,Y))$. Pertanto $Y - \mathrm{E}(Y|X) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ e

$$P(|Y - \mathrm{E}(Y|X)| \le 0.63) = 2\Phi(0.63/\sigma) - 1 = 2\Phi(0.15) - 1 \simeq 2 \times 0.5596 - 1 = 0.1192$$

Capitolo 4

Somme di variabili aleatorie e teorema centrale del limite

4.1 Teorema centrale del limite

Esercizio 4.1 Sia $X_1, X_2, \ldots$ una successione di variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con densità di Poisson di parametro 2 e sia $\overline{X}_n$ la media campionaria delle prime n, cioè $\overline{X}_1 = X_1,\ \overline{X}_2 = (X_1 + X_2)/2,\ \ldots$ Calcolare:

1. il valore esatto di $P\big(\overline{X}_1 \leq 1.9\big)$;
2. il valore esatto di $P\big(\overline{X}_2 \leq 1.9\big)$;
3. un valore approssimato di $P\big(\overline{X}_{100} \leq 1.9\big)$;
4. un valore approssimato del più piccolo n tale che $P\Big(\sum_{j=1}^{n} X_j \leq 220\Big) \leq 0.5$.

Esercizio 4.2 Il primo di settembre di ogni anno un cartolaio prepara un ordine di biro gialle con cui far fronte alle vendite dell'intero anno (= 365 giorni). Si sa che il cartolaio vende X biro gialle al giorno, dove $X \sim \mathcal{P}(2.5)$, e che il numero di biro gialle vendute in giorni diversi sono indipendenti. Sia ora Y il numero totale di biro gialle vendute in un anno:

1. fornire la densità di Y;
2. determinare un valore approssimato della probabilità che in un anno si vendano al più 960 biro;
3. determinare quante biro gialle dovrà approssimativamente ordinare il cartolaio affinché la probabilità di rimanerne sprovvisto durante l'anno sia minore di 0.05.

Esercizio 4.3 La variabile aleatoria X che conta il numero giornaliero di *outlink* dalla pagina web `xxx` alla pagina web `bbb` si può modellare come una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\theta > 0$. Invece, la variabile aleatoria Y che conta il numero giornaliero di *outlink* dalla pagina web

`yyy` alla pagina web `bbb` ha densità binomiale di parametri $n = 10$ e $p = 0.2$. Inoltre, X e Y sono indipendenti.

1. Determinare il valore di θ tale che la probabilità che in un giorno non ci sia nessun *outlink* da `xxx` a `bbb` sia pari a 0.1;
2. determinare media e varianza di $X + Y$ (si usi il valore di θ trovato al punto 1);
3. supponendo che gli *outlink* alla pagina `bbb` in giorni diversi siano tutti indipendenti, calcolare un valore approssimato per la probabilità che in 49 giorni ci siano almeno 200 *outlink* alla pagina `bbb` provenienti da `xxx` o da `yyy` (si usi il valore di θ trovato al punto 1).

Esercizio 4.4 La durata di un nuovo tipo di batteria non soggetta ad usura è modellizzabile da una variabile aleatoria assolutamente continua con media di 2100 ore. Si prende un campione formato da 110 di queste batterie e di ciascuna si considera la durata T_i $(i = 1, \ldots, 110)$.

1. Calcolare la probabilità che la media campionaria delle durate sia superiore a 1900 ore;
2. da quante batterie deve essere come minimo composto il campione, affinché la probabilità calcolata al punto 1 superi il 95%?

Esercizio 4.5 Si testano in modo indipendente i 6 diversi tipi di spray insetticida A, B, C, D, E, F, ciascuno su una singola cella agricola sperimentale; il numero di insetti superstiti nella cella agricola sperimentale i è una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ_i riportato in tabella:

λ_A	λ_B	λ_C	λ_D	λ_E	λ_F
3.0	3.9	22.3	18.2	6.3	38.6

1. Calcolare la probabilità che nelle due celle agricole trattate con lo spray insetticida A e B sopravvivano in totale esattamente 9 insetti;
2. se si contano in totale 9 insetti superstiti nelle celle agricole A e B, qual è la probabilità che esattamente 2 provengano dalla cella A?
3. Approssimare la probabilità che nelle 6 celle in totale sopravvivano meno di 105 insetti.

Esercizio 4.6 Sia X una variabile aleatoria uniforme su $(0, 2)$.

1. Determinare media e varianza di X.

Siano $X_1, \ldots, X_{147} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(0, 2)$ e $S = X_1 + \cdots + X_{147}$.

2. Calcolare un valore approssimato di $P(S < 161)$.

Esercizio 4.7 Sia X una variabile aleatoria uniforme su un intervallo (a, b) tale che $\mathrm{E}(X) = 20$ e $\mathrm{Var}(X) = 12$.

1. Determinare i parametri a, b della densità $f(x)$ di X;
2. calcolare $P(19 < X \leq 21)$.

Siano ora $X_1, \ldots, X_{108}$ delle copie indipendenti di X e $\overline{X}_{108}$ la loro media campionaria.

3. Calcolare media e varianza di $\overline{X}_{108}$;
4. calcolare un valore approssimato di $P(19 < \overline{X}_{108} \leq 21)$.

Esercizio 4.8 Ho un vecchio walkman che funziona con una sola pila. Uso sempre pile *aaa* non ricaricabili e, con una pila del tipo *aaa*, il mio walkman suona per un tempo (misurato in ore) modellabile con una variabile aleatoria assolutamente continua di densità

$$f(x) = \frac{2}{25} x \mathbf{1}_{(0,5)}(x)$$

1. Calcolare media e varianza della durata del mio walkman con una pila *aaa*.

Siano X_1 la durata della prima pila *aaa*, X_2 la durata della seconda pila *aaa*, ..., X_n la durata dell' n-esima pila *aaa* sostituita, ...

2. Calcolare il valore approssimato della probabilità che esaurendo 72 batterie il walkman duri meno di 250 ore. Quali ipotesi occorre fare sulla successione $X_1, X_2, \ldots$?

Esercizio 4.9 Siano $Z_1, \ldots, Z_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$ e $Y_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$:

1. Determinare la densità di Y_n per ogni n;
2. calcolare $P(Y_{18} \leq 9.39)$;
3. calcolare un valore approssimato di $P(Y_{300} \leq 312.98)$.

Esercizio 4.10 Un impianto d'allarme funziona con una sola batteria la cui durata (misurata in mesi) è modellabile mediante una variabile aleatoria $X \sim \Gamma(10,1)$. Quando la batteria è esaurita viene immediatamente sostituita con una nuova dello stesso tipo. Determinare:

1. quanto tempo funziona in media l'impianto se si hanno a disposizione due batterie;
2. la densità della durata dell'impianto sempre se si hanno a disposizione due batterie;
3. un valore approssimato della probabilità che in cinque anni si sostituiscano almeno 5 pile.

Esercizio 4.11

1. Per quale valore di k la seguente funzione

$$f_k(x) = \begin{cases} 2x^{k-1} & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

è una densità?

Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità $f_k(x)$, dove k assume il valore determinato al punto 1.

2. Calcolare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$.

Siano ora $X_1, \ldots, X_{200}$ 200 copie indipendenti di X e $S_{200} = X_1 + \cdots + X_{200}$:

3. calcolare il valore esatto di $P(X_1 + X_2 \leq 0.8)$;
4. fornire un valore approssimato di $P(S_{200} > 138.816)$.

Esercizio 4.12 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{se } 0 < x < 1 \text{ e } 0 < y < 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Ricavare le densità marginali di X e di Y; calcolare, inoltre, media e varianza di X e di Y.
2. Calcolare $P\Big(Y < \dfrac{X}{2}\Big)$.
3. Si considerino ora $n = 100$ variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_{100}$ indipendenti, distribuite secondo la densità marginale di X ricavata al punto 1. Si determini il valore approssimato della probabilità che $S_{100} = X_1 + \cdots + X_{100}$ sia maggiore o uguale di 60.

Esercizio 4.13 Siano X, Y due variabili aleatorie indipendenti con $X \sim f_X(x) = |x|\mathbf{1}_{(-1,1)}(x)$ e $Y \sim \mathcal{E}(1)$.

1. Determinare $\mathrm{E}(X^2)$ ed $\mathrm{E}(X^3)$;
2. posto $Z = X^2$ determinare la densità di Z;
3. calcolare media e varianza di $W = Z + Y$.

Siano ora $W_1, \ldots, W_n$ delle variabili aleatorie i.i.d. con media $\mathrm{E}(W)$ e varianza $\mathrm{Var}(W)$ individuate al punto 3.

4. Calcolare per $n = 161$ un valore approssimato di $P(W_1 + \cdots + W_n \in [230, 250])$.
5. Quante copie indipendenti della variabile aleatoria W è necessario sommare affinchè $P(W_1 + \cdots + W_n \leq 250) < 0.5$?

4.2 Approssimazione gaussiana e di Poisson della binomiale

Esercizio 4.14 Due dadi equilibrati vengono lanciati 300 volte. Sia X la variabile aleatoria che indica il numero di volte che si è ottenuto un doppio uno.

1. Determinare $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$;
2. determinare un valore approssimato della probabilità di ottenere un doppio uno più di 10 volte;
3. quante volte bisogna approssimativamente lanciare i due dadi affinché la probabilità di ottenere un doppio uno più di 10 volte sia maggiore di 0.5?

Si consideri l'esperimento di lanciare tre dadi contemporaneamente 300 volte e si definisca la variabile aleatoria Y che conta il numero di volte in cui si è ottenuto un triplo 1.

4. Calcolare un valore approssimato della probabilità che si verifichino al più 2 tripli 1.

Esercizio 4.15 Un'azienda fabbrica valvole. Se il processo produttivo è sotto controllo, la percentuale di valvole difettose (*difettosità*) di un lotto numeroso è pari a 5%. Un cliente è disposto ad acquistare un lotto numeroso di pezzi se la difettosità del lotto non supera il 7% ed è riuscito ad ottenere per contratto di rimandare indietro il lotto se in un controllo di $n = 100$ valvole del lotto numeroso almeno 7 risultano difettose.

1. Calcolare la probabilità che almeno 7 valvole su $n = 100$ estratte da un lotto numeroso siano difettose nei seguenti due casi: a) difettosità del lotto uguale a 5% e b) difettosità del lotto uguale a 7%;
2. dedurre dal punto precedente il *rischio dell'azienda*, cioè la probabilità che un lotto con difettosità 5% sia rifiutato dal cliente ed il *rischio del cliente*, cioè la probabilità che un lotto con difettosità 7% sia accettato dal cliente.

Ora le parti hanno deciso di rinegoziare il contratto e in particolare di modificare l'$n = 100$ in modo tale che il cliente rimanda indietro il lotto numeroso se in un controllo di n valvole estratte dal lotto acquistato almeno $k = 0.07 \times n$ risultano difettose:

3. qual è il numero minimo n di valvole da estrarre dal lotto affinché il rischio dell'azienda non superi il 10%, con difettosità di produzione sempre uguale a 5%?

Esercizio 4.16 Sia $(Y_1, \ldots, Y_{1000})$ un vettore aleatorio le cui componenti sono copie indipendenti della variabile aleatoria $Y = 1 - X^{1/a}$, dove a è un parametro positivo e X un numero scelto a caso sull'intervallo reale $(0, 1)$.

1. Ricavare funzione di ripartizione e densità della variabile aleatoria Y;
2. calcolare $P(Y > 1/2)$ in funzione di a;
3. supponendo ora $a = 10$, calcolare la probabilità che il campione aleatorio $Y_1, \ldots, Y_{1000}$ abbia almeno 4 componenti maggiori di $1/2$.

Esercizio 4.17 Il tempo di vita, espresso in anni, di un certo tipo di batterie è una variabile aleatoria T con intensità di guasto pari a $\lambda(t) = t^3/3$ per $t > 0$.

1. Fornire l'espressione della funzione di ripartizione e della densità di T;
2. calcolare la probabilità che una batteria funzioni più di 1 anno.

Se una batteria dura meno di 1 anno viene ritenuta difettosa.

3. Calcolare un valore approssimato della probabilità che in un lotto di 100 batterie più di 10 siano difettose.

Esercizio 4.18 Dall'esperienza passata ci si aspetta che l'esame *xyz* venga superato dal 75% degli studenti informatici. Una classe costituita da 10 studenti informatici sosterrà l'esame *xyz*.

1. Se i risultati dei singoli studenti si ipotizzano indipendenti, quanto vale la probabilità che almeno il 70% della classe superi l'esame *xyz*?
2. Come cambia la risposta se la classe è costituita da 140 studenti (sempre nell'ipotesi che i risultati dei singoli studenti siano indipendenti)?

Esercizio 4.19 In una votazione, il 35% di tutto l'elettorato attivo è a favore del candidato Tizio. Sia X il numero di elettori a favore di Tizio in una sezione in cui votano 200 persone ("scelte a caso").

1. Quante schede a favore di Tizio ci sono in media in quella sezione elettorale?
2. Determinare la probabilità che X sia maggiore di 75. Scrivere la formula esplicita che assegna questa probabilità senza eseguire il calcolo numerico.
3. Determinare un valore approssimato della probabilità richiesta al punto precedente.

A votazione terminata, lo scrutatore compie lo spoglio delle schede da cui risulta che Tizio ha ricevuto 60 voti.

4. Se si scelgono ora 10 schede (distinte) tra le 200, qual è la probabilità che tra esse ce ne siano esattamente 3 per Tizio? Scrivere l'espressione esatta di tale probabilità.

Esercizio 4.20 Il tempo di esecuzione del programma xxx sul calcolatore yyy è compreso fra 60 e 120 minuti primi e un modello probabilistico per questo tempo è dato da una variabile aleatoria X con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x-60}{1800} & \text{se } 60 \le x \le 120 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Calcolare la probabilità che il calcolatore impieghi più di 90 minuti per eseguire il programma.

Il programma xxx è lanciato su ciascuno di 50 calcolatori di tipo yyy, i cui tempi di esecuzione sono indipendenti; allo scadere dei 90 minuti, si controlla se il programma è stato eseguito oppure no. Indicato con S il numero di programmi (su 50) eseguiti nei primi 90 minuti:

2 fornire media, varianza e densità di probabilità di S;

2 approssimare la probabilità che almeno il 40% dei programmi siano eseguiti nei primi 90 minuti.

Esercizio 4.21 Ogni chip prodotto in una certa fabbrica può essere difettoso, indipendentemente dal resto della produzione, con probabilità 0.2.

1. In un campione di 1000 chip, in media, quanti saranno difettosi?
2. Determinare un valore approssimato della probabilità che, tra i 1000 chip, il numero di quelli difettosi sia almeno 180 ma non superi 225.
3. Determinare, approssimativamente, il più piccolo valore di k per il quale la probabilità di avere più di k chip difettosi su 1000 non superi 0.1.

Esercizio 4.22 La prova scritta di un esame consiste di 5 domande a risposte multiple su 5 argomenti diversi (una per argomento); per ciascuna di esse, si richiede allo studente di scegliere una fra 5 risposte suggerite, delle quali una sola è corretta. Si assuma che uno studente risponda a caso a ogni domanda e che la valutazione del test venga fatta attribuendo il punteggio $+1$ a ogni risposta corretta e $-1/4$ a ogni risposta errata. Sia infine X il numero di risposte corrette dello studente alla prova.

1. Determinare la densità di X.
2. Calcolare la probabilità che lo studente totalizzi 2.5 punti.
3. Quale punteggio lo studente otterrà in media?
4. Fornire una valutazione approssimata della probabilità che, per 100 esaminandi che rispondono a caso, il totale delle risposte corrette sia compreso fra 96 e 104 (inclusi).

Esercizio 4.23 In ogni partita del gioco in rete "quiz-bello" bisogna rispondere a 5 domande, scegliendo fra 4 possibili risposte. Aldo risponde ad ogni domanda di ciascuna partita scegliendo una risposta a caso. Quindi, ad ogni domanda, indovina la risposta esatta con probabilità pari a 0.25, indipendentemente dalle altre domande. Si supponga che i risultati delle singole partite siano indipendenti.

1. Calcolare la probabilità che in una partita Aldo non dia risposte esatte.

Un altro giocatore, che risponde a caso, sfida Aldo in una partita: vince il giocatore che totalizza il maggior numero di risposte esatte (in caso di uguaglianza nessuno vince). Le risposte dei due giocatori possono essere considerate indipendenti.

2. Se Aldo risponde esattamente a 3 domande, qual è la probabilità che vinca la partita?

Il punteggio totalizzato da un giocatore alla fine di una partita è di 2 punti per ogni risposta corretta e $-2/3$ per ogni risposta errata. Il gioco tiene traccia dei punteggi del giocatore: il suo punteggio dopo n partite è la somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle n.

3. Calcolare la probabilità che, dopo le ultime 40 partite, il punteggio totalizzato da Aldo sia aumentato di più di 10 punti. *Suggerimento: scrivere il punteggio in funzione delle risposte corrette nelle 40 partite.*

Esercizio 4.24 Andrea si occupa di sondaggi telefonici presso un call-center: telefona ai numeri di una lista e intervista l'interlocutore che risponde. Si assuma che in media una telefonata su tre va "a vuoto", cioè non risponde nessuno, e che gli esiti delle telefonate sono indipendenti.

1. Calcolare la probabilità che Andrea debba effettuare almeno quattro chiamate per ottenere la prima risposta.
2. Calcolare un valore approssimato della probabilità che almeno il 70% di 120 telefonate fatte da Andrea abbia risposta.

In realtà, solo il 75% di coloro che rispondono sono disponibili a farsi intervistare da Andrea.

3. Calcolare la probabilità che in una chiamata l'individuo risponda al telefono e sia disposto a essere intervistato.
4. Determinare il numero minimo n^* di telefonate che Andrea deve fare, affinché la probabilità di trovare almeno 100 persone disposte ad essere intervistate sia maggiore di 0.5.

Esercizio 4.25 Si lanciano in successione tre monete equilibrate. Sia X il numero di esiti "testa" per le prime due monete e Y il numero di esiti "croce" per le ultime due.

1. Determinare $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$ e il coefficiente di correlazione lineare $\rho(X,Y)$.
2. Quanto vale $P(X < Y)$?
3. Se le tre monete equilibrate sono lanciate in successione 100 volte, quanto vale la probabilità che sia almeno pari a 35 il numero di lanci in cui si ottiene un numero di teste per le prime due monete *minore* del numero di croci sulle ultime due?

Esercizio 4.26 Siano X il voto conseguito nell'esame di `CP` e Y quello conseguito nell'esame di `ST`, entrambi espressi in decimi. Sulla base di dati passati, è stata stimata la seguente densità congiunta dei voti X, Y:

$X \setminus Y$	6	7	8	9	10	
6	0.057	0.080	0.063	0.017	0.002	
7	0.032	0.070	0.141	0.087	0.035	
8	0	0.029	0.088	0.114	0.086	
9	0	0	0.008	0.028	0.048	
10	0	0	0	0	0.015	

1. Calcolare la probabilità che un studente consegua un voto finale in `ST` non migliore del voto in `CP`;
2. calcolare $\mathrm{E}(X), \mathrm{E}(Y), \mathrm{Var}(X), \mathrm{Var}(Y)$, $\mathrm{Cov}(X,Y)$ e dedurre il coefficiente di correlazione lineare $\rho(X,Y)$;
3. si consideri ora una classe di 90 studenti: avendo cura di specificare le ipotesi assunte, approssimare la probabilità che al più 30 studenti della classe conseguano in `ST` un voto non migliore del voto in `CP`.

Esercizio 4.27 La densità congiunta delle variabili aleatorie discrete X, Y è

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{18} & \text{se } x = 1,2 \text{ e } y = 1,2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

1. Determinare le densità marginali di X e di Y e stabilire se X, Y sono indipendenti;
2. calcolare $P(X < Y)$;
3. determinare la probabilità che esattamente 2 coppie di un campione casuale bivariato (X_1, Y_1), …, (X_{10}, Y_{10}) estratto da $p_{X,Y}$ abbiano la prima coordinata X strettamente minore della seconda coordinata Y;
4. approssimare la probabilità che la prima coordinata X sia strettamente minore della seconda coordinata Y per almeno 30 coppie di un campione casuale bivariato $(X_1, Y_1), \ldots, (X_{100}, Y_{100})$ estratto da $p_{X,Y}$.

Esercizio 4.28 Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo, uniformemente distribuito sul quadrato Q di vertici $(-1,-1)$, $(-1,1)$, $(1,1)$, $(1,-1)$.

1. Calcolare le densità marginali di X e di Y; cosa se ne deduce? Quanto vale la covarianza di X, Y?
2. Calcolare la probabilità che (X, Y) cada nel triangolo T di vertici $(-1, -1)$, $(1, -1)$, $(0, 1)$.
3. Calcolare un valore approssimato della probabilità che al più il 44% di 121 copie indipendenti del vettore aleatorio (X, Y) cadano nel triangolo T di vertici $(-1, -1)$, $(1, -1)$, $(0, 1)$.

Esercizio 4.29 Si scelgono a caso 100 punti $(X_1, Y_1), \ldots, (X_{100}, Y_{100})$ indipendenti nel quadrato $Q := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x, y \in [0, 1]\}$ con comune densità di probabilità

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}\, x^2 + y & \text{se } (x, y) \in Q \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Calcolare:

1. la funzione di ripartizione della variabile aleatoria X_1 e la sua media;
2. $P(X_1 \leq Y_1)$;
3. un valore approssimato della probabilità che tra i 100 punti $(X_1, Y_1), \ldots, (X_{100}, Y_{100})$ ce ne siano più di 70 a destra della retta di equazione $x = 1/2$.

Esercizio 4.30 Si vuole controllare la qualità di una partita di CD, confezionati in scatole da 10. Ogni CD ha una probabilità p di essere difettoso indipendentemente da tutti gli altri CD della partita. Il controllore esamina le scatole e segna ogni scatola contenente almeno un CD difettoso. Sia Y_k, $k = 1, 2, \ldots, 10$ la variabile aleatoria che vale 1 se la scatola k-esima contiene almeno un CD difettoso, 0 altrimenti.

1. Determinare (in funzione di p) la probabilità che una scatola contenga almeno un CD difettoso. Determinare poi il numero medio di scatole che il controllore esamina per ottenere il primo CD difettoso.
2. Determinare la densità del vettore aleatorio (Y_1, Y_2).
3. Per $p = 1/5$, calcolare la probabilità che in un campione di 10 scatole ci siano più di 25 CD difettosi.

Esercizio 4.31 Decido di giocare più volte al lotto sulla ruota di Milano. Le estrazioni si ripetono tre volte a settimana, per tutte le settimane dell'anno (sempre pari a 52 per semplificare). Un'estrazione corrisponde a estrarre 5 numeri da 90 senza reimmissione.

1. Qual è la probabilità che in una estrazione siano estratti i miei due numeri fortunati, 9 e 10?
2. Qual è la probabilità che in due settimane la mia coppia fortunata sia estratta almeno una volta?
3. Se, soffrendo di gioco d'azzardo compulsivo, gioco per 20 anni, qual è la probabilità che la mia coppia fortunata esca almeno 5 volte, ma non più di 10?

Esercizio 4.32 Al casinò ogni sabato sera gioco alla roulette e punto dieci volte sul rosso. Sia X la variabile aleatoria che indica quante volte vinco.

1. Qual è la densità di X? Quanto valgono $\mathrm{E}(X)$ e $\mathrm{Var}(X)$?
2. Per puntare 10 volte sul rosso, pago una posta iniziale di 50 euro e ad ogni giocata o totalizzo 0 o vinco 20 euro. Qual è la probabilità di vincere 50 euro (al netto della posta)?
3. Se torno al casinò per 100 sabati consecutivi e punto ogni sabato 10 volte sul rosso, quanto vale approssimativamente la probabilità di totalizzare un numero di vittorie complessivo compreso fra 480 e 520 (inclusi)?

Esercizio 4.33 Un dado a sei facce numerate da 1 a 6 è stato truccato in modo che la probabilità che in un lancio il dado esibisca faccia k sia proporzionale a k ($k = 1, \ldots, 6$). Il dado viene lanciato ripetutamente e sia X_i la variabile aleatoria che rappresenta il punteggio ottenuto all'i-esimo lancio.

1. Calcolare un valore approssimato della probabilità che la somma totale dei punteggi su 75 lanci non superi 300.
2. Supponendo ora di lanciare ripetutamente il dado fino a quando la somma dei punteggi supera 300, calcolare la probabilità che sia necessario fare al più 75 lanci.

Esercizio 4.34 Nella tabella seguente, la colonna "Popolazione" mostra la ripartizione in percentuale della popolazione in 4 macro aree del mondo e la colonna "Laureati" rappresenta la percentuale di laureati in ciascuna area.

N°Area	Area	Popolazione	Laureati
1	Africa	15%	5%
2	America	15%	45%
3	Asia & Oceania	60%	30%
4	Europa	10%	55%

1. Se viene scelta una persona in modo casuale nel mondo, qual è la probabilità che sia laureata?
2. Qual è la probabilità che una persona laureata non provenga dall'Europa?

Si vuole realizzare la prima colonia umana su Marte: per questo, 200 terrestri vengono scelti a caso su tutta la popolazione mondiale e in modo indipendente.

3. Approssimare la probabilità che fra i terrestri scelti almeno 70 siano laureati. (Dato che si hanno poche estrazioni su grandi numeri, si assume che la probabilità di essere laureati rimanga costante ad ogni estrazione e sia uguale a quella calcolata al punto 1).

Esercizio 4.35 Un sistema S è costituito da quattro componenti C_1, C_2, C_3 e C_4 nel seguente modo: C_1 è in serie con C_2 che è in serie con il parallelo di C_3 e C_4. Inoltre, i quattro componenti funzionano indipendentemente e l'affidabilità di ciascuno è $P(C_1) = P(C_2) = 0.95$ e $P(C_3) = P(C_4) = 0.90$.

1. Mostrare che la probabilità che il sistema S non funzioni è circa 0.1065.
2. Se il sistema S non funziona, qual è la probabilità che il componente C_2 sia guasto?

3. Se $S_1, \ldots, S_{10}$ sono dieci copie indipendenti del sistema S, qual è la probabilità che esattamente due di essi non funzionino?
4. Se $S_1, \ldots, S_{250}$ sono 250 copie indipendenti del sistema S, qual è approssimativamente la probabilità che al più il 16% di essi non funzioni?

Esercizio 4.36 Il tempo di guasto (misurato in ore) di un apparecchio è una variabile aleatoria X con funzione di ripartizione

$$F_X(t) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{t+1} & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{se } t \leq 0 \end{cases}$$

1. Calcolare la probabilità che l'apparecchio funzioni per più di tre ore.
2. Qual è la probabilità che su dieci apparecchi, dello stesso tipo sopra descritto e con tempi di guasto indipendenti, almeno due funzionino per più di tre ore?
3. Calcolare un valore approssimato della probabilità che su 300 apparecchi (dello stesso tipo sopra descritto e con tempi di guasto indipendenti) almeno 80 durino più di tre ore.
4. Qual è il numero minimo di apparecchi (dello stesso tipo fin qui considerato e con tempi di guasto indipendenti) che bisogna considerare per averne almeno 150 che funzionano per più di tre ore con probabilità non inferiore a 0.9? Risolvere esplicitamente la disuguaglianza coinvolta.

Esercizio 4.37 Giulio, Carlo e Federico giocano al tiro con l'arco. Si sa che la probabilità che Giulio colpisca il bersaglio è pari a 3/4, quella che Carlo colpisca il bersaglio è pari ad 1/2 e quella di Federico è pari ad 1/4. Si sa inoltre che i risultati dei lanci dei tre arcieri sono indipendenti. Calcolare

1. la probabilità che nessuno di loro colpisca il bersaglio;
2. la probabilità che esattamente due di loro colpiscano il bersaglio;
3. la probabilità che Giulio colpisca il bersaglio sapendo che esattamente due di loro hanno colpito il bersaglio.

Tutti e tre hanno una forte resistenza e decidono di fare 100 tiri di allenamento.

4. Calcolare un valore approssimato della probabilità che il numero di volte in cui tutti e tre falliscono il bersaglio sia minore di sedici.

4.3 Soluzioni degli esercizi della Sezione 4.1

Soluzione 4.1

1. $P(\overline{X}_1 \leq 1.9) = P(X_1 \leq 1) = p_{X_1}(0) + p_{X_1}(1) = \mathrm{e}^{-2}(1+2) = 3\mathrm{e}^{-2} \simeq 0.4060$;
2. In quanto somma delle v.a. $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{P}(2)$, allora $X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(4)$ e quindi:

$$\begin{aligned} P(\overline{X}_2 \leq 1.9) &= P(X_1 + X_2 \leq 2 \times 1.9) = P(X_1 + X_2 \leq 3.8) = P(X_1 + X_2 \leq 3) \\ &= \mathrm{e}^{-4}\left(1 + 4 + \frac{4^2}{2} + \frac{4^3}{3!}\right) = \frac{71}{3} \times \mathrm{e}^{-4} \simeq 0.4335 \end{aligned}$$

3. In quanto somma delle 100 v.a. $X_1, \ldots, X_{100} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{P}(2)$, allora $\sum_{j=1}^{100} X_j \sim \mathcal{P}(200)$. Inoltre, per il t.c.l., la f.d.r. $\mathcal{P}(200)$ può essere approssimata dalla f.d.r. $\mathcal{N}(200, 200)$ e l'errore di approssimazione è minore con la correzione di continuità. Da tutto ciò deriva quanto segue:

$$\begin{aligned} P(\overline{X}_{100} \leq 1.9) &= P\left(\sum_{j=1}^{100} X_j \leq 190\right) \\ &= P\left(\frac{\sum_{j=1}^{100} X_j - 200}{\sqrt{200}} \leq \frac{190.5 - 200}{\sqrt{200}}\right) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{190.5 - 200}{\sqrt{200}}\right) \simeq \Phi(-0.67) = 1 - \Phi(0.67) \simeq 1 - 0.7486 = 0.2514 \end{aligned}$$

4. Assumendo n grande, si risolve il quesito usando l'approssimazione gaussiana $\mathcal{N}(2n, 2n)$ della f.d.r. esatta della somma $\sum_{j=1}^{n} X_j$ che è Poisson di parametro $2n$, approssimazione discussa nel punto precedente per $n = 100$. Si ha così:

$$P\Big(\sum_{j=1}^{n} X_j \leq 220\Big) = P\Big(\sum_{j=1}^{n} X_j \leq 220 + 0.5\Big) \simeq \Phi\Big(\frac{220 + 0.5 - 2n}{\sqrt{2n}}\Big) \leq 0.5$$

se e solo se

$$\frac{220.5 - 2n}{\sqrt{2n}} \leq 0$$

se e solo se $n \geq 110.25$, da cui il valore cercato è $n^* = 111$. Inoltre il valore trovato di n^* è sufficientemente grande da giustificare l'applicazione dell'approssimazione gaussiana.

Soluzione 4.2

1. In quanto somma di v.a. di Poisson i.i.d. , Y ha densità di Poisson con parametro la somma dei parametri, cioè $Y \sim \mathcal{P}(365 \times 2.5) \equiv \mathcal{P}(912.5)$.

2. Occorre calcolare un'approssimazione di $P(Y \leq 960)$ usando il t.c.l. con correzione di continuità:

$$\begin{aligned} P(Y \leq 960) = P(Y \leq 960.5) &= P\left(\frac{Y - \mathrm{E}(Y)}{\mathrm{Var}(Y)} \leq \frac{960.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{960.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) = \Phi(1.59) \simeq 0.9441 \end{aligned}$$

3. Sia k il numero di biro che deve ordinare il cartolaio per far fronte alla domanda di un anno in modo tale che $P(Y > k) < 0.05$. Utilizzando l'approssimazione gaussiana della f.d.r. di Poisson, k è tale che

$$1 - \Phi\left(\frac{k + 0.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) < 0.05$$

se e solo se

$$\Phi\left(\frac{k + 0.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}}\right) > 0.95$$

se e solo se

$$\frac{k + 0.5 - 912.5}{\sqrt{912.5}} > z_{0.05}$$

Dalle tavole: $z_{0.05} \simeq 1.645$ e $k > 1.645\sqrt{912.5} - 0.5 + 912.5 \simeq 961.6915$: il cartolaio deve ordinare almeno 962 penne gialle.

Soluzione 4.3

1. Deve essere $P(X = 0) = \mathrm{e}^{-\theta} = 0.1$ quindi $\theta = \ln 10 \simeq 2.3026$.

2. $\mathrm{E}(X + Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) = \ln 10 + 2 \simeq 4.3026$

   Inoltre deriva dall'indipendenza di X, Y che

   $$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = \ln 10 + 10 \times 0.2 \times 0.8 = \ln 10 + 1.6 \simeq 3.9026$$

3. Siano X_i, Y_i le variabili aleatorie che contano il numero di *outlink* da `xxx` alla pagina `bbb` e il numero di *outlink* da `yyy` alla pagina `bbb` nel giorno i-esimo, rispettivamente. Posto $V_i = X_i + Y_i$, il numero di *outlink* alla pagina `bbb` provenienti da `xxx` o `yyy` in 49 giorni è dato da $S_{49} = V_1 + \cdots + V_{49}$, dove $V_1, \ldots, V_{49}$ sono i.i.d. con comune media $\mathrm{E}(V_1) = \ln 10 + 2$ e comune varianza $\mathrm{Var}(V_1) = \ln 10 + 1.6$. Pertanto si ha

   $$\begin{aligned} \mathrm{E}(S_{49}) &= 49(\ln 10 + 2) \simeq 210.8267 \\ \mathrm{Var}(S_{49}) &= 49(\ln 10 + 1.6) \simeq 191.2267 \end{aligned}$$

   Si deve calcolare $P(S_{49} \geq 200)$. Dal t.c.l. si ha

   $$\begin{aligned} P(S_{49} \geq 200) &= 1 - P(S_{49} \leq 199) \\ &= 1 - P\left(\frac{S_{49} - 210.8267}{\sqrt{191.2267}} \leq \frac{199 - 210.8267}{\sqrt{191.2267}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(-0.8552\right) \simeq \Phi(0.86) \simeq 0.8051 \end{aligned}$$

   Invece, se si applica la correzione di continuità, l'approssimazione risulta

   $$\begin{aligned} P(S_{49} \geq 200) &= 1 - P(S_{49} \leq 199.5) \\ &= 1 - P\left(\frac{S_{49} - 210.8267}{\sqrt{191.2267}} \leq \frac{199.5 - 210.8267}{\sqrt{191.2267}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(-0.82\right) = \Phi(0.82) \simeq 0.7939 \end{aligned}$$

Soluzione 4.4 Dalla proprietà di assenza di memoria (usura) si deduce che un modello adeguato per le T_i è quello esponenziale e quindi la varianza delle T_i è uguale al quadrato della media, che

a sua volta è l'inverso del parametro della densità esponenziale: $T_1, \ldots, T_{110} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(1/2100)$ con $\mu = \mathrm{E}(T_1) = 2100$ e $\sigma^2 = 2100^2$.

1. Per il t.c.l., con n "grande" la f.d.r. gaussiana approssima la f.d.r. della media campionaria delle durate delle batterie, per cui

$$\overline{T}_{110} \approx \mathcal{N}\left(2100, \frac{(2100)^2}{110}\right)$$

e la probabilità richiesta vale approssimativamente

$$P(\overline{T}_{110} > 1900) = P\Big(\frac{\overline{T}_{110} - \mathrm{E}(\overline{T}_{110})}{\sqrt{\mathrm{Var}(\overline{T}_{110})}} > \frac{(1900-2100)\sqrt{110}}{2100}\Big) \simeq 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) \simeq 0.8413$$

2. Assumendo n grande, si tratta di trovare n tale che

$$\begin{aligned} P(\overline{T}_n > 1900) &= P\left(\frac{\overline{T}_n - 2100}{\sqrt{\mathrm{Var}(\overline{T}_n)}} > \frac{(1900-2100)\sqrt{n}}{2100}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{(1900-2100)\sqrt{n}}{2100}\right) > 0.95 \end{aligned}$$

Poiché $z_{0.95} \simeq -1.645$, n deve soddisfare la richiesta

$$\frac{(1900-2100)\sqrt{n}}{2100} < -1.645 \qquad \Leftrightarrow \qquad n \geq 298.34$$

da cui $n \geq 299$. Allora occorrono almeno 299 batterie e il valore "grande" di n trovato giustifica l'approssimazione ottenuta con il t.c.l..

Soluzione 4.5 Siano $X_A \sim \mathcal{P}(\lambda_A)$, $\ldots, X_F \sim \mathcal{P}(\lambda_F)$ le variabili aleatorie indipendenti che modellano i numeri degli insetti superstiti nelle celle agricole sperimentali trattate rispettivamente con lo spray insetticida $A, \ldots, F$. Deriva quanto segue.

1. La probabilità che nelle due celle agricole trattate con gli spray A e B sopravvivano esattamente nove insetti è $P(X_A + X_B = 9)$; per la proprietà di riproducibilità della densità di Poisson: $X_A + X_B \sim \mathcal{P}(\lambda_A + \lambda_B) = \mathcal{P}(6.9)$ cosicché

$$P(X_A + X_B = 9) = p_{X_A+X_B}(9) = \frac{\mathrm{e}^{-6.9}6.9^9}{9!} \simeq 0.0985$$

2. Se sono stati contati in totale nove insetti superstiti nelle celle agricole A e B, la probabilità che esattamente due provengano dalla cella A è data da

$$\begin{aligned} P(X_A = 2 | X_A + X_B = 9) &= \frac{P(X_A = 2, X_B = 7)}{P(X_A + X_B = 9)} = \frac{p_{X_A,X_B}(2,7)}{p_{X_A+X_B}(9)} \\ &= \frac{p_{X_A}(2)p_{X_B}(7)}{p_{X_A+X_B}(9)} = \frac{\frac{\mathrm{e}^{-3}3^2}{2!} \times \frac{\mathrm{e}^{-3.9}3.9^7}{7!}}{\frac{\mathrm{e}^{-6.9}6.9^9}{9!}} \\ &= \binom{9}{2}\frac{3^2 \times 3.9^7}{6.9^9} \simeq 0.1254 \end{aligned}$$

3. La probabilità che nelle sei celle in totale sopravvivano meno di 105 insetti è $P(X_A + \cdots + X_F < 105)$; si osserva che la somma $X_A + \cdots + X_F$ ha densità di Poisson di parametro $\lambda_A + \cdots + \lambda_F = 92.3$ e 92.3 è un numero "grande"; quindi un valore approssimato della probabilità cercata si ottiene applicando il t.c.l.:

$$\begin{aligned} P(X_A + \cdots + X_F < 105) &= P(X_A + \cdots + X_F \leq 104) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{104 - 92.3}{\sqrt{92.3}}\right) \simeq \Phi(1.22) \simeq 0.8888 \end{aligned}$$

Invece, con la correzione di continuità il valore approssimato risulta

$$P(X_A+\cdots+X_F < 105) = P(X_A+\cdots+X_F \leq 104.5) \simeq \Phi\left(\frac{104.5 - 92.3}{\sqrt{92.3}}\right) \simeq \Phi(1.27) \simeq 0.8980$$

Infine, il valore esatto di $P(X_A + \cdots + X_F < 105)$, arrotondato alla quarta cifra decimale, è 0.8962.

Soluzione 4.6

1. $X \sim \mathcal{U}(0, 2)$ ha media

$$\mathrm{E}(X) = \frac{2 + 0}{2} = 1$$

e varianza

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(2 - 0)^2}{12} = \frac{1}{3}$$

2. Si nota che $S = X_1 + \cdots + X_{147}$, in quanto somma di v.a. i.i.d. assolutamente continue, è assolutamente continua da cui $P(S < 161) = P(S \leq 161)$. Inoltre $\mathrm{E}(S) = 147$ e $\mathrm{Var}(S) = 147 \times (1/3) = 49$. Per il t.c.l., la f.d.r. di $(S - \mathrm{E}(S))/\sqrt{\mathrm{Var}\, S}$ converge alla f.d.r. $\mathcal{N}(0, 1)$. Pertanto

$$P(S < 161) \simeq \Phi\left(\frac{161 - 147}{\sqrt{49}}\right) = \Phi(2) \simeq 0.9772$$

Soluzione 4.7 Media e varianza di $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ sono date da

$$\mathrm{E}(X) = \frac{a + b}{2} \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

1. Deriva dalle formule di media e varianza il seguente sistema da risolvere nelle incognite a, b:

$$\begin{cases} \mathrm{E}(X) = \dfrac{a + b}{2} = 20 \\ \mathrm{Var}(X) = \dfrac{(b - a)^2}{12} = 12 \end{cases}$$

Dato il vincolo $a < b$, l'unica soluzione del sistema è $a = 14$, $b = 26$. Segue che

$$f(x) = \frac{1}{12}\mathbf{1}_{(14,26)}(x)$$

2. $P(19 < X \leq 21) = \dfrac{21-19}{12} = \dfrac{1}{6}$
3. $\mathrm{E}(\overline{X}_{108}) = \dfrac{\sum_{j=1}^{108} \mathrm{E}(X_j)}{108} = \dfrac{108 \times 20}{108} = 20$
   Poiché la varianza di una somma di v.a. indipendenti è la somma delle varianze, allora

$$\mathrm{Var}(\overline{X}_{108}) = \mathrm{Var}\left(\frac{\sum_{j=1}^{108} X_j}{108}\right) = \frac{\sum_{j=1}^{108} \mathrm{Var}(X_j)}{108^2} = \frac{108 \times 12}{108^2} = \frac{12}{108} = \frac{1}{9}$$

4. Il t.c.l. permette di approssimare la f.d.r. di $\overline{X}_{108}$ con la f.d.r. $\mathcal{N}(20, 1/9)$ da cui deriva quanto segue:

$$\begin{aligned} P(19 < \overline{X}_{108} \leq 21) &\simeq \Phi\left(\frac{21-20}{\sqrt{1/9}}\right) - \Phi\left(\frac{19-20}{\sqrt{1/9}}\right) \\ &= \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 \simeq 2 \times 0.9987 - 1 = 0.9973 \end{aligned}$$

Soluzione 4.8 Vale:

1. $\mathrm{E}(X) = \displaystyle\int_0^5 \frac{2x^2}{25} dx = \frac{10}{3} = 3.\bar{3}$
   $\mathrm{E}(X^2) = \displaystyle\int_0^5 \frac{2x^3}{25} dx = \frac{25}{2} = 12.5$
   $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{25}{2} - \left(\dfrac{10}{3}\right)^2 = \dfrac{25}{18} = 1.3\bar{8}$
2. Si assume che $X_1, X_2, \ldots$ formino una successione di v.a. indipendenti con comune densità $f(x) = (2x/25)\mathbf{1}_{(0,5)}(x)$. Dal t.c.l. si ottiene un'approssimazione della probabilità richiesta $P(\sum_{j=1}^{72} X_j \leq 250)$:

$$P\left(\sum_{j=1}^{72} X_j \leq 250\right) = P\left(\frac{\sum_{j=1}^{72} X_j - 72 \times 10/3}{\sqrt{72 \times 25/18}} \leq \frac{250 - 72 \times 10/3}{\sqrt{72 \times 25/18}}\right) \simeq \Phi(1) \simeq 0.8413$$

Soluzione 4.9 Dal punto 1 dell'Esercizio 2.67 risulta

$$Z_1^2, \ldots, Z_n^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \chi^2(1) = \Gamma\Big(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\Big)$$

1. Per la proprietà di riproducibilità delle distribuzioni gamma,

$$Y_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2 \sim \Gamma\Big(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\Big) = \chi^2(n)$$

2. Dalle tavole dei quantili di coda destra della f.d.r. $\chi^2(18)$ si ha $\chi^2_{0.95,18} \simeq 9.39$, da cui segue che

$$P(Y_{18} \leq 9.39) = 1 - P(Y_{18} > 9.39) \simeq 1 - P(Y_{18} > \chi^2_{0.95,18}) = 0.05$$

3. Dalle tavole dei quantili di coda destra della f.d.r. $\chi^2(n)$ si ha $2\chi^2_{\alpha,n} \simeq (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$ per n grande. Quindi, se $\chi^2_{\alpha,300} = 312.98$ deve succedere che $z_\alpha = \sqrt{2 \times 312.98} - \sqrt{599} \simeq 0.54$. Usando le tavole della f.d.r. normale standard si ottiene $\alpha \simeq 0.2946$ e

$$P(Y_{300} \leq 312.98) = 1 - P(Y_{300} > 312.98) \simeq 1 - P(Y_{300} > \chi^2_{0.2946,300}) = 0.7054$$

Soluzione 4.10 Sia X_i = "la durata della batteria i-esima".

1. Se si hanno a disposizione due batterie, il tempo di funzionamento dell'impianto d'allarme è $X_1 + X_2$ che ha valore atteso

$$\mathrm{E}(X_1 + X_2) = \mathrm{E}(X_1) + \mathrm{E}(X_2) = 10 + 10 = 20$$

   cioè, con due batterie l'impianto funziona mediamente 20 mesi.

2. $X_1 + X_2$ è somma di due v.a. $\Gamma(10, 1)$ che si può supporre, in aggiunta, siano indipendenti. Quindi dalla proprietà di riproducibilità delle densità gamma segue che $X_1 + X_2 \sim \Gamma(20, 1)$.

3. Tenendo presente che 5 anni equivalgono a 60 mesi, si tratta di calcolare un valore approssimato di $P(X_1 + \cdots + X_5 \leq 60)$. Analogamente al punto precedente, $X_1 + \cdots + X_5 \sim \Gamma(50, 1)$ con parametro di forma "grande" (uguale a 50): si può utilizzare l'approssimazione gaussiana del t.c.l.. Essendo $\mathrm{E}(X_1 + \cdots + X_5) = 50$ e $\mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_5) = 50$ si ottiene

$$P(X_1 + \cdots + X_5 \leq 60) = P\left(\frac{X_1 + \cdots + X_5 - 50}{\sqrt{50}} \leq \frac{60 - 50}{\sqrt{50}}\right) \simeq \Phi(1.41) \simeq 0.9207$$

Soluzione 4.11

1. Il k cercato è tale che

$$1 = \int f_k(x)dx = \int_0^1 2x^{k-1}dx = \frac{2}{k}$$

   da cui $k = 2$.

2. Vale:

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$
$$\mathrm{E}(X^2) = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$$

3. $P(X_1 + X_2 \leq 0.8) = \displaystyle\int_0^{0.8} 2xdx \int_0^{0.8-x} 2ydy = \int_0^{0.8} 2x(0.8 - x)^2 dx = 0.0682\overline{6}$

4. Per il t.c.l. vale:

$$\begin{aligned} P(S_{200} > 138.816) &= 1 - P(S_{200} \leq 138.816) \\ &= 1 - P\left(\frac{S_{200} - \mathrm{E}(S_{200})}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_{200})}} \leq \frac{138.816 - 200 \times 2/3}{\sqrt{200/18}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(1.645) \simeq 0.05 \end{aligned}$$

Soluzione 4.12

1. Si ricava:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}y = \mathbf{1}_{(0,1)}(x) \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y = \left(\frac{1}{2} + x\right) \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$
$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\mathrm{d}x = \mathbf{1}_{(0,1)}(y) \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{1}{2} + y\right) \mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

   Quindi X e Y hanno la stessa distribuzione, risultato che si poteva dedurre anche per simmetria. Si ha poi:

$$\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}\,x + x^2\right) \mathrm{d}x = \frac{7}{12}$$
$$\mathrm{E}(Y^2) = \mathrm{E}(X^2) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}\,x^2 + x^3\right) \mathrm{d}x = \frac{5}{12}$$
$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \big(\mathrm{E}(X)\big)^2 = \frac{11}{144}$$

2. $P\Big(Y < \dfrac{X}{2}\Big) = \displaystyle\int_0^1 \Big(\int_0^{x/2} (x+y)\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x = \int_0^1 \Big(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{8}\Big)\mathrm{d}x = \frac{5}{8}\Big[\frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{5}{24} \simeq 0.2083$

3. Per il t.c.l., visto che $n = 100$ è grande, si ha

$$S_{100} \simeq \mathcal{N}\big(100\,\mathrm{E}(X_1),\, 100\,\mathrm{Var}(X_1)\big) \equiv \mathcal{N}(58.3333, 7.6389)$$

   Pertanto

$$\begin{aligned} P(S_{100} \geq 60) &= 1 - P(S_{100} < 60) = 1 - P(S_{100} \leq 60) \\ &= 1 - P\left(\frac{S_{100} - 58.3333}{\sqrt{7.6389}} \leq \frac{60 - 58.3333}{\sqrt{7.6389}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(0.60) = 1 - 0.7257 = 0.2743 \end{aligned}$$

Soluzione 4.13

1. $\mathrm{E}(X^2) = \displaystyle\int_{-1}^1 x^2|x|\,dx = 2\int_0^1 x^3\,dx = \frac{1}{2}$

   Mentre

$$\mathrm{E}(X^3) = \int_{-1}^1 x^3|x|\,dx = 0$$

   essendo l'integranda una funzione dispari.

2. $f_Z(x) = \dfrac{f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in (0,1) \\ 0 & \text{se } x \notin (0,1) \end{cases}$

   quindi $Z \sim \mathcal{U}(0,1)$.

3. $\mathrm{E}(W) = \mathrm{E}(Z) + \mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(X^2) + 1 = \dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{2}$
   Inoltre $\mathrm{Var}(Z) = 1/12$ essendo $Z \sim \mathcal{U}(0,1)$; quindi per l'indipendenza di Z e Y:
   $$\mathrm{Var}(W) = \mathrm{Var}(Z) + \mathrm{Var}(Y) = \frac{1}{12} + 1 = \frac{13}{12}$$

4. $W_1, \dots W_{161}$ sono i.i.d. con
   $$\mathrm{E}(W_1 + \cdots + W_{161}) = 161 \times \frac{3}{2} = 241.5 \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(W_1 + \cdots + W_{161}) = 161 \times \frac{13}{12} \simeq 174.4167$$
   Per il t.c.l.:
   $$\begin{aligned} &P\Big(230 \le W_1 + \cdots + W_{161} \le 250\Big) \\ &\quad = P\left(\frac{230 - 241.5}{\sqrt{161 \times 13/12}} \le \frac{W_1 + \cdots + W_{161} - 241.5}{\sqrt{161 \times 13/12}} \le \frac{250 - 241.5}{\sqrt{161 \times 13/12}}\right) \\ &\quad \simeq \Phi(0.64) - \Phi(-0.87) \simeq 0.7389 - 1 + 0.8078 = 0.5467 \end{aligned}$$

5. Per $W_1 + \cdots + W_n$ con n "grande", il t.c.l. fornisce
   $$0.5 > P(W_1 + \cdots + W_n \le 250) \simeq \Phi\left(\frac{250 - 3n/2}{\sqrt{13n/12}}\right)$$
   Quindi
   $$\frac{250 - 3n/2}{\sqrt{13n/12}} < 0$$
   da cui $n \ge 166.\bar{6}$, ossia è necessario sommare $n \ge 167$ v.a. $W_1, \dots W_n$.

4.4 Soluzioni degli esercizi della Sezione 4.2

Soluzione 4.14 X rappresenta il numero di successi sulle 300 prove bernoulliane dei lanci simultanei di due dadi regolari, dove il successo è ottenere la coppia $(1,1)$, allora la probabilità di successo è $p = 1/36$ e $X \sim \mathbf{Bi}(300, 1/36)$. In conseguenza di ciò:

1. $\mathrm{E}(X) = \dfrac{300}{36} = \dfrac{25}{3}$
   $\mathrm{Var}(X) = 300 \times \dfrac{1}{36} \times \dfrac{35}{36} = \dfrac{875}{108}$
2. Segue dal punto precedente che $5 < np \simeq 8.3 < n(1-p) = 300 \times 35/36 \simeq 291.67$, quindi per il t.c.l. con correzione di continuità vale:
   $$P(X > 10) = 1 - P(X \le 10) = 1 - P(X \le 10.5)$$

$$= 1 - P\left(\frac{X - \mathrm{E}(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} \leq \frac{10.5 - 25/3}{\sqrt{875/108}}\right)$$
$$\simeq 1 - \Phi(0.76) \simeq 0.2236$$

3. $1 - \Phi\Big(\dfrac{10.5 - n/36}{\sqrt{35n/36^2}}\Big) > 0.5 \Leftrightarrow \Phi\Big(\dfrac{378 - n}{\sqrt{35n}}\Big) < 0.5 \Leftrightarrow \dfrac{378 - n}{\sqrt{35n}} < 0 \Leftrightarrow n > 378$
   Il valore trovato giustifica l'applicazione del t.c.l..

4. La probabilità che si verifichi un triplo 1 è $p = 6^{-3} \simeq 0.0046$, quindi $Y \sim \mathbf{Bi}(300, 6^{-3})$. Si osserva che $300 \times 6^{-3} = 25/18 \simeq 1.39 < 5$ e si approssima la densità binomiale tramite la densità di Poisson di parametro $300 \times 6^{-3} = 25/18 \simeq 1.39$, si ha quindi

$$P(Y \leq 2) \simeq \mathrm{e}^{-25/18} + \frac{\mathrm{e}^{-25/18} \times (25/18)}{1!} + \frac{\mathrm{e}^{-25/18} \times (25/18)^2}{2!} \simeq 0.8362$$

Soluzione 4.15

1. Sia p la difettosità delle valvole prodotte e X il numero di pezzi difettosi su 100 pezzi controllati. Allora $X \sim \mathbf{Bi}(100, p)$ e nel caso $p = 0.05$

$$P_{0.05}(X \geq 7) = 1 - \sum_{i=0}^{6} P_{0.05}(X = i) \simeq 0.2340$$

   Il valore riportato è quello "esatto", arrotondato alla quarta cifra decimale. Usando invece l'approssimazione di Poisson $\mathcal{P}(100 \times 0.05) \equiv \mathcal{P}(5)$ della $\mathbf{Bi}(100; 0.05)$ si ottiene

$$P_{0.05}(X \geq 7) \simeq 1 - \sum_{k=0}^{6} \frac{5^k}{k!}\mathrm{e}^{-5} \simeq 0.2378$$

   Infine, se si usa l'approssimazione normale $\mathcal{N}(100 \times 0.05, 100 \times 0.05 \times 0.95) \equiv \mathcal{N}(5, 4.75)$ con la correzione di continuità, si ha

$$P_{0.05}(X \geq 7) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{6.5 - 5}{\sqrt{4.75}}\right) \simeq 1 - \Phi(0.69) \simeq 1 - 0.7549 = 0.2451$$

   Poiché $np = 5$, in questo caso è dubbio decidere a priori quale approssimazione usare (a meno di non riferirci alla regola del pollice che prescrive di usare l'approssimazione normale se $100 \times 0.05 \times 0.95 > 10$ in base alla quale, la scelta ricade sull'approssimazione di Poisson). Nel caso di difettosità $p = 0.07$, il valore esatto della probabilità cercata (arrotondato alla quarta cifra decimale) è

$$P_{0.07}(X \geq 7) = 1 - P_{0.07}(X \leq 6) = 0.5557$$

   Con l'approssimazione $\mathcal{P}(100 \times 0.07) \equiv \mathcal{P}(7)$ della $\mathbf{Bi}(100, 0.07)$ si ottiene

$$P_{0.07}(X \geq 7) \simeq 1 - \sum_{k=0}^{6} \frac{7^k}{k!}e^{-7} \simeq 0.5503$$

mentre con l'approssimazione normale $\mathcal{N}(100 \times 0.07, 100 \times 0.07 \times 0.93) \equiv \mathcal{N}(7, 6.51)$ con correzione di continuità, si trova

$$P_{0.07}(X \geq 7) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{6.5-7}{\sqrt{6.51}}\right) = \Phi\left(\frac{7-6.5}{\sqrt{6.51}}\right) \simeq \Phi(0.2) \simeq 0.5793$$

Per $p = 0.07$, la regola del pollice che prescrive di usare l'approssimazione gaussiana se $np > 5$ ed $n(1-p) > 5$ è soddisfatta: $np = 7 < 93 = n(1-p)$; invece, la regola del pollice basata su $np(1-p) = 6.51 < 10$ suggerisce l'approssimazione di Poisson.

2. Il *rischio dell'azienda* è dato da $\alpha := P_{0.05}(X \geq 7) \simeq 0.2378$; il *rischio del cliente* è dato da $\beta := P_{0.07}(X < 7) \simeq 0.4497$.

3. Sia X il numero di pezzi difettosi sugli n controllati. Allora la condizione da imporre è

$$\alpha = P_{0.05}(X \geq 0.07n) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{0.07n - 0.05n}{\sqrt{0.05 \times 0.95 \times n}}\right) \leq 0.1$$

cioè

$$\Phi\left(\frac{0.02}{\sqrt{0.05 \times 0.95}}\sqrt{n}\right) \geq 0.9 \simeq \Phi(1.28)$$

da cui

$$n \geq \frac{0.05 \times 0.95 \times 1.28^2}{0.02^2} = 194.56$$

In conclusione vanno controllate almeno 195 valvole.

Soluzione 4.16

1. La v.a. X ha distribuzione uniforme su (0,1): $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ e la sua f.d.r. è $F_X(x) = 0$ se $x \leq 0$, $F_X(x) = x$ se $x \in (0,1]$ ed $F_X(x) = 1$ se $x > 1$. Anche $Y = 1 - X^{1/a} \in (0,1)$ con probabilità 1 e dunque $F_Y(y) = 0$ se $y < 0$, mentre $F_Y(y) = 1$ se $y \geq 1$. Invece, se $0 \leq y < 1$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(1 - X^{1/a} \leq y) = P(X \geq (1-y)^a) \\ &= 1 - F_X((1-y)^a) = 1 - (1-y)^a \end{aligned}$$

Derivando l'espressione di F_Y, si ottiene la densità di Y:

$$f_Y(y) = a(1-y)^{a-1}\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$$

in quest'ultima espressione si riconosce la densità $\mathbf{Beta}(1, a)$.

2. Si ha

$$P\Big(Y > \frac{1}{2}\Big) = 1 - F_Y\Big(\frac{1}{2}\Big) = \Big(1 - \frac{1}{2}\Big)^a = \frac{1}{2^a}$$

3. Se $a = 10$,

$$p := P\Big(Y > \frac{1}{2}\Big) = \frac{1}{2^{10}} = 0.000977 \simeq 0.001$$

Indicata poi con S_{1000} la v.a. che conta, tra $Y_1, \ldots, Y_{1000}$, le variabili maggiori di 1/2, risulta che $S_{1000} \sim \mathbf{Bi}(n, p)$ con $n = 1000$ e $p = 2^{-10}$. Poiché n è grande, p è piccolo e sono tali che

$\lambda := np \simeq 0.9766$, allora è possibile approssimare la distribuzione $\mathbf{Bi}(n,p)$ con la distribuzione $\mathcal{P}(\lambda) \equiv \mathcal{P}(125/128)$. Pertanto:

$$P(S_{1000} \geq 4) = 1 - P(S_{1000} \leq 3) \simeq 1 - \mathrm{e}^{-\lambda}\left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!}\right) \simeq 0.0176$$

($\lambda = 125/128 \simeq 0.9766$). Il valore esatto, arrotondato alla quarta cifra decimale, calcolato con la distribuzione binomiale $\mathbf{Bi}(1000, 2^{-10})$ e risulta pari a 0.0175.

Soluzione 4.17

1. La funzione di ripartizione di T è

$$F_T(t) = \left(1 - \mathrm{e}^{-\int_0^t \lambda(u)du}\right)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t) = \left(1 - \mathrm{e}^{-\int_0^t \frac{u^3}{3}du}\right)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t) = \left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{t^4}{12}}\right)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t)$$

e la densità di T è

$$f_T(t) = \frac{t^3}{3}\mathrm{e}^{-\frac{t^4}{12}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t)$$

2. $P(T > 1) = 1 - F_T(1) = \mathrm{e}^{-1/12} \simeq 0.9200$
3. X conta il numero di successi (qui successo è trovare una batteria difettosa) in 100 prove di Bernoulli (funzionamento delle 100 batterie) con probabilità di successo $p = 1 - \mathrm{e}^{-1/12} \simeq 0.0800$, quindi $X \sim \mathbf{Bi}(100, 1 - \mathrm{e}^{-1/12})$. Poiché $n(1-p) > np > 5$ per il t.c.l. con correzione di continuità un valore approssimato della probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} P(X > 10) &= 1 - P(X \leq 10.5) \\ &= 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{10.5 - 100 \times (1 - \mathrm{e}^{-1/12})}{\sqrt{100 \times (1 - \mathrm{e}^{-1/12}) \times \mathrm{e}^{-1/12}}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi(0.92) \simeq 0.1788 \end{aligned}$$

Soluzione 4.18 Sia X_{10} la v.a. che conta il numero di studenti che supereranno l'esame tra i 10 che lo sostengono. Allora $X_{10} \sim \mathbf{Bi}(10, 0.75)$

1. La probabilità richiesta è

$$P(X_{10} \geq 7) = \sum_{k=7}^{10}\binom{10}{k}0.75^k \times 0.25^{10-k} \simeq 0.7759$$

Sia X_{140} la v.a. che conta il numero di studenti che supereranno l'esame tra i 140. Allora $X_{140} \sim \mathbf{Bi}(140, 0.75)$ e per il t.c.l. vale l'approssimazione $X_{140} \approx \mathcal{N}(140 \times 0.75, 140 \times 0.75 \times 0.25) \equiv \mathcal{N}(105, 26.25)$.

2. Applicando la correzione di continuità, la probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} P(X_{140} \geq 98) &= 1 - P(X_{140} \leq 97.5) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{97.5 - 105}{\sqrt{26.25}}\right) \end{aligned}$$

$$= \Phi\left(\frac{105 - 97.5}{\sqrt{26.25}}\right)$$
$$\simeq \Phi(1.46) \simeq 0.9279$$

Soluzione 4.19 Sia X la v.a. che conta il numero di elettori della sezione favorevoli a Tizio. Allora $X \sim \mathbf{Bi}(200, 0.35)$.

1. $\mathrm{E}(X) = 200 \times 0.35 = 70$
2. $P(X > 75) = P(X \geq 76) = \displaystyle\sum_{j=76}^{200} \binom{200}{j} 0.35^j \times 0.65^{200-j}$
3. Per ottenere un valore approssimato di $P(X > 75)$, si applica il t.c.l. con correzione di continuità:
$$P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75.5) \simeq 1 - \Phi\Big(\frac{75.5 - 70}{\sqrt{70 \times 0.65}}\Big) \simeq 1 - \Phi(0.82) \simeq 1 - 0.7939 = 0.2061$$
4. Sia W la v.a. che conta il numero di schede per Tizio tra le 10 scelte. Allora $W \sim \mathbf{Iperg}(200, 60, 10)$ e la probabilità richiesta è
$$P(W = 3) = \frac{\binom{60}{3}\binom{140}{7}}{\binom{200}{10}}$$

Soluzione 4.20

1. $P(X > 90) = \displaystyle\int_{90}^{120} \frac{x - 60}{1800}\, dx = 0.75$
2. S rappresenta il numero dei successi (qui si ha un successo se il programma è eseguito entro 90 minuti) in 50 prove di Bernoulli (le 50 esecuzioni del programma xxx sui 50 calcolatori) con probabilità di successo pari a $P(X \leq 90) = 0.25$. Ne segue che $S \sim \mathbf{Bi}(50, 0.25)$ e quindi
$$\mathrm{E}(S) = 50 \times 0.25 = 12.5 \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(S) = 50 \times 0.25 \times 0.75 = 9.375$$
3. Poiché il 40% di 50 è 20, la probabilità richiesta è
$$P(S \geq 20) = 1 - P(S \leq 19.5) = 1 - P\Big(\frac{S - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{19.5 - 12.5}{\sqrt{9.375}}\Big) \simeq 1 - \Phi(2.29) \simeq 0.0110$$

Soluzione 4.21 La v.a. X che conta il numero di chip difettosi nel campione di 1000 chip ha distribuzione $\mathbf{Bi}(1000, 0.2)$.

1. $\mathrm{E}(X) = 1000 \times 0.2 = 200$

2. Applicando il t.c.l. con correzione di continuità si ottiene:

$$\begin{aligned} P(180 \le X \le 225) &= P(179.5 < X \le 225) = P(X \le 225.5) - P(X \le 179.5) \\ &= P\left(\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \le \frac{225.5-200}{\sqrt{200\times 0.8}}\right) - P\left(\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} \le \frac{179.5-200}{\sqrt{200\times 0.8}}\right) \\ &\simeq \Phi(2.02) - \Phi(-1.62) = \Phi(2.02) + \Phi(1.62) - 1 \\ &\simeq 0.9783 + 0.9474 - 1 = 0.9257 \end{aligned}$$

3. Si tratta di determinare il più piccolo k tale che $P(X > k) \le 0.1$. Ora

$$P(X > k) = P\left(\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{k-200}{\sqrt{160}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{k+0.5-200}{\sqrt{160}}\right)$$

e

$$1-\Phi\left(\frac{k-199.5}{\sqrt{160}}\right) \le 0.1 \;\Leftrightarrow\; \frac{k-199.5}{\sqrt{160}} \ge z_{0.1} \simeq 1.28 \;\Leftrightarrow\; k \ge 1.28\times\sqrt{160}-0.5+200 \simeq 215.69$$

da cui il valore cercato è $k^* = 216$ (senza correzione di continua si ottiene $k^* = 217$).

Soluzione 4.22

1. La v.a. X conta il numero dei successi (risposte corrette) in cinque prove di Bernoulli (risposte alle cinque domande) e la probabilità di successo in ogni singola prova è $p = 1/5 = 0.2$, se la risposta a ogni domanda è scelta a caso tra le cinque risposte disponibili. Quindi $X \sim \mathbf{Bi}(5, 0.2)$.

2. Sia Y il punteggio totalizzato dallo studente che risponde a caso a ogni domanda. Allora

$$Y = X - \frac{1}{4}(5 - X) = \frac{5}{4}(X - 1)$$

e

$$P(Y = 2.5) = p_X(3) = \binom{5}{3} 0.2^3 \times 0.8^2 = 0.0512$$

3. Poiché $\mathrm{E}(X) = 5 \times 0.2 = 1$, allora

$$\mathrm{E}(Y) = \frac{5}{4}(\mathrm{E}(X) - 1) = 0$$

4. Sia W la v.a. che conta le risposte corrette dei 100 esaminandi; se si comportano in modo indipendente l'uno dall'altro e rispondono a caso a ogni domanda, allora $W \sim \mathbf{Bi}(500, 0.2)$ e

$$\begin{aligned} P(96 \le W \le 104) &= P(95 < W \le 104) \\ &= P(W \le 104.5) - P(W \le 95.5) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{104.5 - 500\times 0.2}{\sqrt{500\times 0.2\times 0.8}}\right) - \Phi\left(\frac{95.5 - 500\times 0.2}{\sqrt{500\times 0.2\times 0.8}}\right) \\ &\simeq \Phi(0.5) - \Phi(-0.5) = 2\Phi(0.5) - 1 \simeq 0.3830 \end{aligned}$$

Soluzione 4.23

1. Sia $X =$ "il numero di risposte esatte in una partita". Dall'ipotesi di indipendenza e di uguale probabilità di successo (= risposta esatta) per tutte le prove (cinque domande) segue che $X \sim \mathbf{Bi}(5, 0.25)$. Quindi

$$P(\text{"Aldo non dà nessuna risposta esatta"}) = P(X = 0) = 0.75^5 \simeq 0.2373$$

2. Sia Y la v.a. che conta il numero di risposte esatte dello sfidante in una partita. Allora $Y \sim \mathbf{Bi}(5, 0.25)$ ed è indipendente da X. La probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} P(X > Y | X = 3) &= \frac{P(\{X > Y\} \cap \{X = 3\})}{P(X = 3)} \\ &= \frac{P(\{Y < 3\} \cap \{X = 3\})}{P(X = 3)} \\ &= \frac{P(Y < 3)P(X = 3)}{P(X = 3)} = P(Y \leq 2) \\ &= \binom{5}{0} 0.25^0 0.75^5 + \binom{5}{1} 0.25^1 0.75^4 + \binom{5}{2} 0.25^2 0.75^3 \\ &= 0.2373 + 0.3955 + 0.2637 \simeq 0.8965 \end{aligned}$$

3. Sia $S =$ "il numero di risposte esatte date da Aldo in 40 partite". L'ipotesi di indipendenza e di stessa probabilità di successo (= risposta esatta) in ogni domanda implicano $S \sim \mathbf{Bi}(40 \times 5, 0.25) \equiv \mathbf{Bi}(200, 0.25)$. Quindi i punti ottenuti in 40 partite sono dati dalla v.a.

$$W = 2S - \frac{2}{3}(200 - S) = \frac{8S - 400}{3}$$

Pertanto

$$\begin{aligned} &P(\text{"il punteggio di Aldo in 40 partite aumenta di più di 10 punti"}) = P(W > 10) \\ &\quad = 1 - P(W \leq 10) = 1 - P(S \leq 53.75) \end{aligned}$$

e per calcolare questa probabilità si può usare il t.c.l.. Tenuto conto che $\mathrm{E}(S) = 50$ e $\mathrm{Var}(S) = 37.5$, allora

$$\begin{aligned} P(W > 10) &= 1 - P(S \leq 53.75) = 1 - P(S \leq 53.5) \\ &\simeq 1 - \Phi\Big(\frac{3.5}{\sqrt{37.5}}\Big) \simeq 1 - \Phi(0.57) \simeq 1 - 0.7157 = 0.2843 \end{aligned}$$

Senza correzione di continuità si ottiene

$$P(W > 10) = 1 - P(S \leq 53) \simeq 1 - \Phi(0.49) \simeq 1 - 0.6879 = 0.3121$$

Il valore esatto, arrotondato alla quarta cifra decimale è $P(S > 53) = 0.2808$.

Soluzione 4.24

1. La v.a. X che fornisce il "numero di telefonate effettuate da Andrea prima che qualcuno risponda" ha distribuzione $\mathbf{Geom}(p)$ con $p = 2/3$, dunque la probabilità cercata è

$$P(X \geq 4) = P(X > 3) = \left(1 - \frac{2}{3}\right)^3 = \frac{1}{27} = 0.\overline{037}$$

2. La v.a. Y che fornisce il "numero di telefonate che hanno avuto risposta tra le 120 effettuate da Andrea" è $\mathbf{Bi}(120, 2/3)$ e la probabilità richiesta è $P(Y \geq 84)$. Quindi per il t.c.l. con correzione di continuità:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 84) &= 1 - P(Y \leq 83) = 1 - P(Y \leq 83.5) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{83.5 - 80}{\sqrt{80/3}}\right) \simeq 1 - \Phi(0.68) \simeq 1 - 0.7517 = 0.2483 \end{aligned}$$

3. Sia $p = P(\text{"risponde al telefono" e "risponde alle domande"})$. Allora

$$p = P(\text{"risponde alle domande"} | \text{"risponde al telefono"}) P(\text{"risponde al telefono"}) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Quindi, se V è la variabile "numero di interlocutori disposti a rispondere alle domande su n^* telefonate", allora $V \sim \mathbf{Bi}(n^*, p)$ con $p = 1/2$; poiché $n^* > 100$ per il punto precedente e $n^* p = n^*(1-p) > 50 > 5$, allora il t.c.l. fornisce $V \approx \mathcal{N}(n^*/2, n^*/4)$. Il minimo valore n^* tale che $P(V \geq 100) > 0.5$, usando la correzione di continuità, risolve la seguente disequazione

$$0.5 < P(V \geq 100) = P\left(\frac{V - n^*/2}{\sqrt{n^*/4}} > \frac{99.5 - n^*/2}{\sqrt{n^*/4}}\right) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{99.5 - n^*/2}{\sqrt{n^*/4}}\right)$$

onde

$$\frac{99.5 - n^*/2}{\sqrt{n^*/4}} < z_{0.5} = 0$$

la cui soluzione è

$$n^* > 99.5 \times 2 = 199$$

pertanto occorrono almeno $n^* = 200$ telefonate.

Soluzione 4.25 L'insieme dei possibili risultati dei lanci delle tre monete è

$$\Omega = \{TTT, TTC, TCT, CTT, TCC, CTC, CCT, CCC\}$$

ed ogni terna in Ω ha probabilità $1/8$, essendo le monete equilibrate. La densità del vettorio aleatorio (X, Y) può essere descritta utilizzando la seguente tabella a doppia entrata:

$X \setminus Y$	0	1	2	p_X
0	0	1/8	1/8	2/8
1	1/8	2/8	1/8	4/8
2	1/8	1/8	0	2/8
p_Y	2/8	4/8	2/8	1

1. Poiché $p_X = p_Y$, allora $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y)$ e $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y)$ con
$$\mathrm{E}(X) = \frac{4}{8} + 2 \times \frac{2}{8} = 1$$
$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}^2(X) = \frac{4}{8} + 4 \times \frac{2}{8} - 1 = \frac{1}{2}$$
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = \frac{2}{8} + 2 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{8} - 1 = -\frac{1}{4}$$
$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X) \cdot \mathrm{Var}(Y)}} = \frac{-1/4}{1/2} = -\frac{1}{2}$$

2. $P(X < Y) = P((X,Y) \in \{(0,1),(0,2),(1,2)\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

3. Sia S_{100} la v.a. che conta su 100 lanci le volte in cui il numero di teste sulle prime due monete è *minore* del numero di croci sulle ultime due. Poiché i 100 lanci di tre monete in successione costituiscono una successione di prove indipendenti e per ogni prova la probabilità dell'evento: "il numero di teste per le prime due monete è *minore* del numero di croci per le ultime due" vale $P(X < Y) = 3/8$, allora $S_{100} \sim \mathbf{Bi}(100, 3/8)$ con
$$\mathrm{E}(S_{100}) = 100 \times \frac{3}{8} = 37.5 \quad \text{e} \quad \mathrm{Var}(S_{100}) = 100 \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} = 23.4375$$
La probabilità cercata è $P(S_{100} \geq 35)$ che si può approssimare per il t.c.l., usando la correzione di continuità, come segue:
$$P(S_{100} \geq 35) = 1 - P(S_{100} \leq 34.5) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{34.5 - 37.5}{\sqrt{23.4375}}\right) \simeq 1 - \Phi(-0.62) \simeq 0.7324$$

Soluzione 4.26

1. $P(Y \leq X) = p_{X,Y}(6,6) + p_{X,Y}(7,6) + p_{X,Y}(7,7) + \cdots + p_{X,Y}(10,10)$
$$= 0.057 + 0.032 + 0.070 + 0.029 + 0.088 + 0.008 + 0.028 + 0.015 = 0.327$$

2. Completata la tabella con le densità marginali di X e Y:

$X \setminus Y$	6	7	8	9	10	p_X
6	0.057	0.080	0.063	0.017	0.002	0.219
7	0.032	0.070	0.141	0.087	0.035	0.365
8	0	0.029	0.088	0.114	0.086	0.317
9	0	0	0.008	0.028	0.048	0.084
10	0	0	0	0	0.015	0.015
p_Y	0.089	0.179	0.300	0.246	0.186	1

si ha:
$$\mathrm{E}(X) = \sum_{k=6}^{10} k p_X(k) = 7.311; \quad \mathrm{E}(Y) = \sum_{k=6}^{10} k p_Y(k) = 8.261$$

$$\mathrm{E}(X^2) = \sum_{k=6}^{10} k^2 p_X(k) = 54.361 \text{ da cui } \mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}^2(X) \simeq 0.9103$$
$$\mathrm{E}(Y^2) = \sum_{k=6}^{10} k^2 p_Y(k) = 69.701 \text{ da cui } \mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - \mathrm{E}^2(Y) \simeq 1.4569$$

$$\mathrm{E}(XY) = \sum_{i=6}^{10}\sum_{j=6}^{10} ij p_{X,Y}(i,j) = 61.083 \text{ da cui } \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) \simeq 0.6868$$
$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}} \simeq 0.5964$$

3. Sia S_{90} la v.a. che indica il numero di studenti su 90 che superano l'esame con un voto in `ST` al più pari a quello in `CP`. Si deve calcolare $P(S \leq 30)$. Se il rendimento degli studenti nei due corsi è omogeneo, cioè regolato dalla stessa distribuzione congiunta e le valutazioni dei diversi studenti sono indipendenti, allora $S \sim \mathbf{Bi}(90, 0.327)$; 90 è grande e $90 \times 0.327 \times (1 - 0.327) = 19.80639 > 10$; per il t.c.l. con correzione di continuità, un valore approssimato della probabilità cercata è

$$P(S \leq 30) = P(S \leq 30.5) \simeq \Phi\left(\frac{30.5 - 90 \times 0.327}{\sqrt{19.80639}}\right) \simeq \Phi(0.24) \simeq 0.5948$$

Senza correzione di continuità si ottiene 0.5517, infine il valore esatto, arrotondato alla quarta cifra, è 0.5997.

Soluzione 4.27 La densità $p_{X,Y}$ può essere rappresentata dalla seguente tabella a doppia entrata

$X \setminus Y$	1	2	p_X
1	3/18	4/18	7/18
2	5/18	6/18	11/18
p_Y	8/18	10/18	1

1. Le densità marginali di X e di Y sono state ottenute sull'ultima colonna e l'ultima riga, rispettivamente. Si osserva che

$$p_{X,Y}(1,2) = \frac{2}{9} \neq \frac{7}{18} \times \frac{12}{18} = p_X(1)p_Y(2)$$

Quindi X, Y non sono indipendenti.

2. $P(X < Y) = P(X = 1, Y = 2) = p_{X,Y}(1,2) = \dfrac{4}{18} = \dfrac{2}{9}$

Il numero S_n delle coppie di un campione casuale $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ estratto da $p_{X,Y}$ con $X < Y$ può essere visto come il numero di successi $(X < Y)$ con probabilità di successo $P(X < Y) = 2/9$ in n prove di Bernoulli, quindi $S_n \sim \mathbf{Bi}(n, 2/9)$. Risulta quanto segue.

3. Per $n = 10$, $S_{10} \sim \mathbf{Bi}(10, 2/9)$ e

$$P(S_{10} = 2) = \binom{10}{2} \left(\frac{2}{9}\right)^2 \left(\frac{7}{9}\right)^8 \simeq 0.2976$$

4. Per $n = 100$, $S_{100} \sim \mathbf{Bi}(100, 2/9)$ e la probabilità cercata è $P(S_{100} \geq 30)$. Essendo n grande, per il t.c.l., controllato che $100 \times 7/9 > 100 \times 2/9 \simeq 22.22 > 5$, si ha $S_{100} \sim \mathcal{N}(200/9, 1400/81)$; con la correzione di continuità si ottiene

$$\begin{aligned} P(S_{100} \geq 30) &= 1 - P(S_{100} \leq 29.5) \\ &\simeq 1 - \Phi\Big(\frac{29.5 - 200/9}{\sqrt{1400/81}}\Big) \\ &\simeq 1 - \Phi(1.75) \simeq 1 - 0.9599 = 0.0401 \end{aligned}$$

Soluzione 4.28 Il vettore $(X, Y) \sim \mathcal{U}(Q)$ ha densità

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{4} \mathbf{1}_{(-1,1)}(x) \mathbf{1}_{(-1,1)}(y)$$

che fattorizza come segue:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2} \mathbf{1}_{(-1,1)}(x) \ \times \ \frac{1}{2} \mathbf{1}_{(-1,1)}(y)$$

1. Segue che $X, Y \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(-1, 1)$ e quindi in particolare $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$
2. $P((X, Y) \in T) = \dfrac{\text{Area}(T)}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$
3. Sia S_{121} la variabile aleatoria che conta su 121 vettori $(X_1, X_2), \ldots, (X_{121}, Y_{121}) \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}(Q)$ quanti cadono nel triangolo T; poiché i vettori sono i.i.d. allora $S_{121} \sim \mathbf{Bi}\Big(121, 1/2\Big)$ con $\mathrm{E}(S_{121}) = 121/2 = 60.5$ e $\mathrm{Var}(S_{121}) = 121/4 = 30.25$. La probabilità richiesta è quindi $P\left(S_{121}/121 \leq 0.44\right)$ che si può approssimare per il t.c.l., con la correzione di continuità, come segue:

$$\begin{aligned} P\left(\frac{S_{121}}{121} \leq 0.44\right) &= P(S_{121} \leq 53.24) = P(S_{121} \leq 53.5) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{53.5 - 60.5}{\sqrt{30.25}}\right) \simeq \Phi(-1.27) = 1 - \Phi(1.27) \simeq 1 - 0.8980 = 0.1020 \end{aligned}$$

Soluzione 4.29

1. Detta $F_X(x) := P(X_1 \leq x)$ la funzione di ripartizione di X_1, poiché $X_1 \in [0, 1]$, si ha che $F_X(x) = 0$ se $x < 0$ e $F_X(x) = 1$ se $x \geq 1$. Se $x \in [0, 1)$:

$$f_X(x) = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} x^2 + y\right) \mathrm{d}y = \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$F_X(x) = \int_0^x \left(\frac{3}{2}\,t^2 + \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}t = \frac{x^3}{2} + \frac{x}{2}$$

da cui si ha

$$\mathrm{E}(X_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}\,x^3 + \frac{x}{2}\right) \mathrm{d}x = \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$$

2. $P(X_1 \le Y_1) = \iint_{\{x \le y\}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^y \left(\frac{3}{2}\,x^2 + y\right) \mathrm{d}x$
$= \int_0^1 \left(\frac{y^3}{2} + y^2\right) \mathrm{d}y = \frac{11}{24}$

3. Il numero N di punti a destra della retta $x = 1/2$ è una variabile aleatoria binomiale di parametri $n = 100$ e
$$p = P\left(X_1 > \frac{1}{2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{11}{16}$$
Per il t.c.l., con la correzione di continuità si ha
$$P(N > 70) = 1 - P(N \le 70.5) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{70.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \simeq 1 - \Phi(0.38) \simeq 1 - 0.6480 = 0.3520$$
Senza correzione di continuità invece si ha
$$P(N > 70) = 1 - P(N \le 70) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{70 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \simeq 1 - \Phi(0.27) \simeq 1 - 0.6064 = 0.3936$$

Soluzione 4.30

1. Sia X il numero di CD difettosi contenuti in una scatola. Si ha che $X \sim \mathbf{Bi}(10, p)$. Quindi $P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^{10}$. Sia T la v.a. che rappresenta il numero di scatole che il controllore esamina fino alla prima che contiene almeno un CD difettoso. Allora $T \sim \mathbf{Geom}(1 - (1-p)^{10})$ in quanto può essere vista come il tempo di attesa del primo successo (scatola che contiene almeno un CD difettoso) in una successione di prove di Bernoulli (controllo delle scatole). Quindi $\mathrm{E}(T) = 1/(1 - (1-p)^{10})$.

2. $P(Y_i = 1) = P(X > 0) = 1 - (1-p)^{10}$ e $Y_1, Y_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathrm{Be}(1 - (1-p)^{10})$ sono indipendenti. Allora,
$$P(Y_1 = y_1, Y_2 = y_2) = \begin{cases} [1 - (1-p)^{10}]^{y_1+y_2}[(1-p)^{10}]^{2-y_1-y_2} & \text{se } y_1, y_2 \in \{0,1\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3. Il numero di CD difettosi è una variabile aleatoria $N \sim \mathbf{Bi}(100, 1/5) \approx \mathcal{N}(20, 16)$, per il t.c.l.. La probabilità cercata è quindi approssimativamente pari a
$$P(N > 25) = P\Big(\frac{N - 20}{\sqrt{16}} \le \frac{25 - 2}{\sqrt{16}}\Big) \simeq 1 - \Phi\Big(\frac{25 - 20}{\sqrt{16}}\Big) = 1 - \Phi(1.25) \simeq 0.1056$$

Con la correzione di continuità:

$$P(N > 25) \simeq 1 - \Phi\Big(\frac{25.5 - 20}{\sqrt{16}}\Big) = 1 - \Phi(1.375) \simeq 0.0838$$

Soluzione 4.31

1. Per la probabilità cercata p si ha

$$p = \frac{\binom{88}{3}}{\binom{90}{5}} = \frac{5 \times 4}{90 \times 89} = \frac{2}{9 \times 89} \simeq 0.0025$$

2. Sia X_n il numero di volte in cui esce la mia coppia su n volte giocate. È chiaro che $X_n \sim \mathbf{Bi}(n, p)$. In questo caso: $n = 6$ e quindi

$$P(X_6 \geq 1) = 1 - P_{X_6}(0) = 1 - \Big(\frac{799}{801}\Big)^6 \simeq 0.0149$$

3. Qui $n = 20 \times 52 \times 3 = 3120$. Per il t.c.l., visto che n è grande e $n(1-p) > np \simeq 7.8 > 5$, la distribuzione di X_n viene approssimata da $\mathcal{N}(np, np(1-p)) \equiv \mathcal{N}(7.8, 7.7805)$ e si ha

$$\begin{aligned} P(5 \leq X_n \leq 10) &= P(4 < X_n \leq 10) \\ &= P\left(\frac{4 - 7.8}{\sqrt{7.7805}} < \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{10 - 7.8}{\sqrt{7.7805}}\right) \\ &\simeq \Phi(0.79) - \Phi(-1.36) \simeq 0.7852 - 1 + 0.9131 = 0.6983 \end{aligned}$$

Con la correzione di continuità si ottiene

$$\begin{aligned} P(5 \leq X_n \leq 10) &= P\left(\frac{4.5 - 7.8}{\sqrt{7.7805}} < \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{10.5 - 7.8}{\sqrt{7.7805}}\right) \\ &\simeq \Phi(0.97) - \Phi(-1.18) \simeq 0.8340 - 1 + 0.8810 = 0.7150 \end{aligned}$$

mentre il valore esatto, arrotondato alla quarta cifra decimale, è 0.7241.

Soluzione 4.32

1. Poiché nella roulette ci sono 18 numeri rossi su 37 segue che la probabilità che in una giocata esca un numero rosso è $p = 18/37$. La v.a. X rappresenta il numero di successi (esce un numero rosso) in 10 prove di Bernoulli (10 giocate) quindi $X \sim \mathbf{Bi}(10, 18/37)$ con

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X) &= \frac{180}{37} \simeq 4.8649 \\ \mathrm{Var}(X) &= 100 \times \frac{18}{37} \times 1937 = \frac{3420}{1369} \simeq 2.4982 \end{aligned}$$

2. Per vincere 50 euro al netto della posta devo vincere 5 volte, quindi la probabilità richiesta è

$$p_X(5) = \binom{10}{5}\Big(\frac{18}{37}\Big)^5\Big(\frac{19}{37}\Big)^5 \simeq 0.2452$$

3. Sia Y il numero totale di vittorie in 100 sabati consecutivi. Allora $Y \sim \mathbf{Bi}(1000, 18/37)$ ed essendo $n(1-p) > np = 18000/37 > 5$ si può applicare il t.c.l.; si ottiene

$$\begin{aligned} P(480 \leq Y \leq 520) &= P(Y \leq 520) - P(Y \leq 479) \\ &= P(Y \leq 520.5) - P(Y \leq 479.5) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{520.5 - 18000/37}{\sqrt{18000/37 \times 19/37}}\right) - \Phi\left(\frac{479.5 - 18000/37}{\sqrt{18000/37 \times 19/37}}\right) \\ &\simeq \Phi(2.15) - \Phi(-0.44) = \Phi(2.15) - 1 + \Phi(0.44) \\ &\simeq 0.9842 + 0.6700 - 1 = 0.6542 \end{aligned}$$

Soluzione 4.33 La v.a. X_i assume valori in $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Inoltre, si sa che $P(X_i = j) = j/c$ $(j = 1, \ldots, 6)$, dove $c > 0$ è una costante di normalizzazione. Deve essere:

$$1 = P(X_i = 1) + \cdots + P(X_i = 6) = \frac{1}{c} + \frac{2}{c} + \frac{3}{c} + \frac{4}{c} + \frac{5}{c} + \frac{6}{c} = \frac{21}{c}$$

da cui si ricava $c = 21$. Pertanto

$$p_{X_i}(j) = \begin{cases} \frac{j}{21} & \text{se } j = 1, \ldots, 6 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da qui

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(X_i) &= 1 \times \frac{1}{21} + 2 \times \frac{2}{21} + 3 \times \frac{3}{21} + 4 \times \frac{4}{21} + 5 \times \frac{5}{21} + 6 \times \frac{6}{21} = \frac{91}{21} = \frac{13}{3} \\ \mathrm{E}(X_i^2) &= 1^2 \times \frac{1}{21} + 2^2 \times \frac{2}{21} + 3^2 \times \frac{3}{21} + 4^2 \times \frac{4}{21} + 5^2 \times \frac{5}{21} + 6^2 \times \frac{6}{21} = \frac{441}{21} = \frac{147}{7} \\ \mathrm{Var}(X_i) &= \frac{147}{7} - \left(\frac{13}{3}\right)^2 = \frac{20}{9} \end{aligned}$$

1. La somma totale dei punteggi su 75 lanci è

$$S_{75} = \sum_{i=1}^{75} X_i \approx \mathcal{N}(75\,\mathrm{E}(X_1), 75\,\mathrm{Var}(X_1)) \equiv \mathcal{N}(325, 166.\bar{6})$$

visto che $n = 75$ è "grande". Pertanto:

$$\begin{aligned} P(S_{75} \leq 300) &= P\left(\frac{S_{75} - 75\,\mathrm{E}(X_1)}{\sqrt{75\,\mathrm{Var}(X_1)}} \leq \frac{300 - 325}{\sqrt{166.\bar{6}}}\right) \\ &\simeq \Phi(-1.94) = 1 - \Phi(1.94) \simeq 1 - 0.9738 = 0.0262 \end{aligned}$$

Con la correzione di continuità si ottiene

$$P(S_{75} \leq 300.5) \simeq \Phi(-1.90) = 1 - \Phi(1.90) \simeq 1 - 0.9713 = 0.0287$$

2. Sia $S_n = \sum_1^n X_i$ il punteggio totale su n lanci, si tratta di calcolare la probabilità dell'evento

$$\{S_1 > 300\} \cup \{S_2 > 300\} \cup \cdots \cup \{S_{75} > 300\}$$

D'altro canto: $\{S_1 > 300\} \subset \{S_2 > 300\} \subset \ldots \subset \{S_{75} > 300\}$, quindi vale:

$$P(\{S_1 > 300\} \cup \{S_2 > 300\} \cup \cdots \cup \{S_{75} > 300\}) = P(S_{75} > 300) = 1 - P(S_{75} \leq 300) \simeq 0.9738$$

dove il valore approssimato di $P(S_{75} \leq 300)$ è stato trovato al punto 2.

Soluzione 4.34

1. Per calcolare la probabilità dell'evento $L =$ "la persona è laureata" si applica la formula delle probabilità totali:

$$\begin{aligned} P(L) &= P(L|A_1)P(A_1) + P(L|A_2)P(A_2) + P(L|A_3)P(A_3) + P(L|A_4)P(A_4) \\ &= 0.05 \times 0.15 + 0.45 \times 0.15 + 0.3 \times 0.6 + 0.55 \times 0.1 = 0.31 \end{aligned}$$

2. Interessa la probabilità $P(A_4^c|L) = 1 - P(A_4|L)$. Per calcolare $P(A_4|L)$ si usa la formula di Bayes:

$$P(A_4|L) = \frac{P(L|A_4)P(A_4)}{P(L)} = \frac{0.55 \times 0.1}{0.31} \simeq 0.1774$$

e dunque la probabilità richiesta è $1 - 0.1774 = 0.8226$.

3. Sia N la v.a. che rappresenta il numero di laureati tra le persone scelte per la spedizione. Allora si ha che $N \sim \mathbf{Bi}(n, p)$ con $n = 200$ e $p = 0.31$. Dato che $n\,(1-p) > np = 62 > 5$ ed $n = 200$ è sufficientemente grande, il t.c.l. permette di approssimare i valori della f.d.r. di N con i corrispondenti valori della f.d.r. $\mathcal{N}\big(np, np(1-p)\big) \equiv \mathcal{N}(62, 42.78)$ e quindi si ha

$$P(N \geq 70) = 1 - P(N \leq 69) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{69 - 62}{\sqrt{42.78}}\right) \simeq 1 - \Phi(1.07) \simeq 1 - 0.8577 = 0.1423$$

Con la correzione di continuità si ottiene invece

$$\begin{aligned} P(N \geq 70) &= 1 - P(N < 70) = 1 - P(N \leq 69.5) = 1 - P\left(\frac{N - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{69.5 - 62}{\sqrt{42.78}}\right) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{69.5 - 62}{\sqrt{42.78}}\right) \simeq 1 - \Phi(1.15) \simeq 1 - 0.8749 = 0.1251 \end{aligned}$$

Utilizzando la distribuzione esatta $\mathbf{Bi}(200, 0.31)$, si ottiene 0.1263.

Soluzione 4.35

1. Sia $S =$ "il sistema S funziona" e $C_i =$ "il componente C_i funziona". Poiché

$$P(S) = P(C_1)P(C_2)[1 - (1 - P(C_3))(1 - P(C_4))] = 0.95^2 \times [1 - (1 - 0.90)^2] \simeq 0.8935$$

allora la probabilità cercata è $P(S^c) = 1 - P(S) \simeq 1 - 0.8935 = 0.1065$

2. La probabilità cercata è

$$P(C_2^c|S^c) = \frac{P(S^c|C_2^c)P(C_2^c)}{P(S^c)} \simeq \frac{1 \times (1-0.95)}{0.1065} \simeq 0.4695$$

3. Il numero X_{10} di copie indipendenti di S su 10 che non funzionano ha distribuzione $\mathbf{Bi}(10, P(S^c)) \equiv \mathbf{Bi}(10, 0.1065)$ e la probabilità cercata è

$$P(X_{10} = 2) = \binom{10}{2} P(S^c)^2 P(S)^8 \simeq 45 \times 0.1065^2 \times 0.8935^8 \simeq 0.2073$$

4. Sia X_{250} il numero di sistemi copie indipendenti di S che non funzionano fra 250. Allora $X_{250} \sim \mathbf{Bi}(250, 0.1065)$ e la probabilità cercata è $P(X_{250} \leq 0.16 \times 250) = P(X_{250} \leq 40)$. Essendo n grande e $n(1-p) > np = 0.1065 \times 250 = 26.625 > 5$ si può usare il t.c.l. (con o senza correzione di continuità) per calcolare un valore approssimato di $P(X_{250} \leq 40)$: $\sqrt{np(1-p)} \simeq 4.8774$ e, senza correzione di continuità, si ha

$$P(X_{250} \leq 40) \simeq \Phi\left(\frac{40 - 26.625}{4.877}\right) \simeq \Phi(2.74) \simeq 0.9969$$

Invece, con la correzione di continuità viene

$$P(X_{250} \leq 40) \simeq \Phi\left(\frac{40.5 - 26.625}{4.8774}\right) \simeq \Phi(2.84) \simeq 0.9977$$

Il valore esatto di $P(X_{250} \leq 40)$, arrotondato alla quarta cifra decimale, è 0.9964; in questo caso è migliore l'approssimazione senza correzione di continuità.

Soluzione 4.36

1. La probabilità richiesta è

$$P(X > 3) = 1 - F_X(3) = \frac{1}{4}$$

Sia X_i la v.a. che vale uno se l'apparecchio i-esimo funziona per più di tre ore, zero altrimenti; allora $X_i \sim \mathbf{Be}(p)$, con $p = P(X > 3) = 1/4$. Sia $S_n = \sum_1^n X_i$ il numero degli apparecchi che funzionano per più di tre ore tra n dello stesso tipo e indipendenti. Allora $S_n \sim \mathbf{Bi}(n, p)$.

2. Qui si deve considerare $S_{10} \sim \mathbf{Bi}(10, 1/4)$ e calcolare

$$\begin{aligned} P(S_{10} \geq 2) &= 1 - P(S_{10} \leq 1) = 1 - p_{S_{10}}(0) - p_{S_{10}}(1) \\ &= 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{10} - 10 \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^9 \simeq 0.7560 \end{aligned}$$

3. In questo caso $S_{300} \sim \mathbf{Bi}(300, 1/4)$. Poiché $n = 300 > 50$, $np = 75 > 5$ e $n(1-p) = 225 > 5$, la f.d.r. di S_{300} può essere approssimata con la f.d.r. normale $\mathcal{N}(np, np(1-p)) = \mathcal{N}(75, 56.25)$. Un valore approssimato della probabilità cercata è quindi

$$P(S_{300} \geq 80) = 1 - P(S_{300} \leq 79) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{79 - 75}{\sqrt{56.25}}\right) \simeq 1 - \Phi(0.53) \simeq 0.2981$$

Applicando la correzione di continuità si ottiene invece:

$$P(S_{300} \geq 80) = 1 - P(S_{300} \leq 79.5) \simeq 1 - \Phi(0.6) = 0.2743$$

mentre, il valore esatto (ma approssimato alla quarta cifra decimale) è 0.2719.

4. La disequazione nel numero n di apparecchi da impostare è $P(S_n \geq 150) \geq 0.9$ o equivalentemente $P(S_n \leq 149) \leq 0.1$. Supponendo ragionevolmente che il numero di apparecchi necessari sia sufficiente affinché $n > 50$, $np > 5$ e $n(1-p) > 5$, si utilizza l'approssimazione gaussiana

$$P(S_n \leq 149) \simeq \Phi\left(\frac{149 - n/4}{\sqrt{3n/16}}\right)$$

e la disequazione diventa

$$\Phi\left(\frac{149 - n/4}{\sqrt{3n/16}}\right) \leq 0.1$$

equivalente a

$$\frac{596 - n}{\sqrt{3n}} \leq -z_{0.1} \simeq -1.28$$

cioè

$$n - 1.28\sqrt{3n} - 596 \geq 0$$

per cui

$$n \geq (0.64\sqrt{3} + \sqrt{0.64^2 \times 3 + 596})^2 \simeq 652.6378$$

Gli $n \geq 653$ rispettano i criteri per la bontà dell'approssimazione normale, dunque bisogna considerare almeno 653 apparecchi. Usando invece la correzione di continuità si imposta la disequazione

$$\Phi\left(\frac{149.5 - n/4}{\sqrt{3n/16}}\right) \leq 0.1 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{598 - n}{\sqrt{3n}} \leq -z_{0.1} \simeq -1.28$$

ed $n \geq 655$.

Soluzione 4.37 Siano E_1 = "Giulio colpisce il bersaglio", E_2 = "Carlo colpisce il bersaglio", E_3 = "Federico colpisce il bersaglio" ed A = "nessuno dei tre colpisce il bersaglio".

1. Si ha

$$P(A) = P(E_1^c \cap E_2^c \cap E_3^c) = P(E_1^c)P(E_2^c)P(E_3^c) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{32}$$

2. Sia D = "esattamente due di loro colpiscono il bersaglio". Allora

$$D = (E_1 \cap E_2 \cap E_3^c) \cup (E_1 \cap E_2^c \cap E_3) \cup (E_1^c \cap E_2 \cap E_3)$$

Grazie al fatto che gli eventi che compongono D sono a due a due disgiunti, si ha:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(E_1 \cap E_2 \cap E_3^c) + P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3) + P(E_1^c \cap E_2 \cap E_3) \\ &= \frac{3 \times 1 \times 3}{4 \times 2 \times 4} + \frac{3 \times 1 \times 1}{4 \times 2 \times 4} + \frac{1 \times 1 \times 1}{4 \times 2 \times 4} = \frac{13}{32} \end{aligned}$$

3. La probabilità cercata è $P(E_1|D)$. Per definizione di probabilità condizionata si ha:

$$P(E_1|D) = \frac{P(E_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{P((E_1 \cap E_2 \cap E_3^c) \cup (E_1 \cap E_2^c \cap E_3))}{P(D)}$$
$$= \frac{P(E_1 \cap E_2 \cap E_3^c) + P(E_1 \cap E_2^c \cap E_3)}{P(D)} = \frac{12/32}{13/32} = \frac{12}{13}$$

4. Si introducono le v.a. X_i che valgono 1 se all'i-esimo tiro nessuno ha colpito il bersaglio e 0 altrimenti; gli esiti dei 100 lanci si possono ipotizzare indipendenti, quindi la v.a. S che conta il numero di volte in cui nessuno dei tre tiratori colpisce il bersaglio ha densità binomiale di parametri $n = 100$ e $p = P(A) = 3/32$. Dopo avere osservato che $np = 100 \times 3/32 > 5$ e $n(1-p) = 100 \times 29/32 > 5$, si applica il t.c.l. ad S per approssimare la probabilità richiesta:

$$P(S \leq 15) \simeq \Phi\Big(\frac{15.5 - 300/32}{\sqrt{3/32 \times 29/32 \times 100}}\Big) \simeq \Phi(2.10) \simeq 0.9821$$

Senza correzione di continuità risulta

$$P(S \leq 15) \simeq \Phi\Big(\frac{15 - 300/32}{\sqrt{3/32 \times 29/32 \times 100}}\Big) \simeq \Phi(1.93) \simeq 0.9732$$

Appendice A

Richiami di analisi matematica

A.1 Richiami di teoria degli insiemi

Dato un insieme Ω siano A, B e C sottoinsiemi di Ω; $\emptyset$ rappresenta l'insieme vuoto.

$A \subseteq B$: A *è incluso in* B se tutti gli elementi di A sono anche in B

A^c: l'insieme *complementare* di A (rispetto a Ω) è l'insieme di tutti gli elementi che sono in Ω ma non in A: $(A^c)^c = A$

$A \cup B$: l'*unione di* A *e* B è l'insieme degli elementi che appartengono o ad A o a B o ad entrambi;

$A \cap B$: l'*intersezione di* A *e* B è l'insieme degli elementi che appartengono sia ad A sia a B;

$A \setminus B = A \cap B^c$: la *differenza di* B *da* A è l'insieme degli elementi di A che non appartengono a B;

$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$: La *differenza simmetrica di* A *e* B è l'insieme costituito dagli elementi di A che non appartengono a B e da quelli di B che non appartengono ad A. Cioè l'insieme degli elementi che appartengono ad A o a B ma non ad entrambi.

A.1.1 Proprietà delle operazioni insiemistiche di unione, intersezione, complemento

Proprietà	unione	intersezione
commutativa	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
associativa	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
distributiva	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
di inclusione	$A \subseteq B$ se e solo se $A \cup B = B$	$A \subseteq B$ se e solo se $A \cap B = A$
	$A \cup \Omega = \Omega$	$A \cap \Omega = A$
	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
	$A \cup A^c = \Omega$	$A \cap A^c = \emptyset$
Leggi di De Morgan	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

A.2 Calcolo integrale

A.2.1 Proprietà dell'integrale

1. **Linearità dell'operatore integrale** Siano f e g due funzioni definite su $[a,b]$ ed ivi integrabili. Allora $cf+g$ è integrabile su $[a,b]$ per ogni $c \in \mathbb{R}$ e $\int (cf(x)+g(x))dx = c\int f(x)dx + \int g(x)dx$.
2. **Monotonia** Siano f e g due funzioni definite su $[a,b]$ ed ivi integrabili. Se $f(x) \leq g(x)$ per ogni $x \in [a,b]$, allora $\int f(x)dx \leq \int g(x)dx$.
3. Se $f(x)$ è una funzione pari ($f(x) = f(-x)\ \forall x \geq 0$) integrabile su $[-a,a]$, allora $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$.
4. Se $f(x)$ è una funzione dispari ($f(x) = -f(-x)\ \forall x \geq 0$) integrabile su $[-a,a]$, allora $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$.
5. Se $a = b$ allora $\int_a^b f(x)dx = 0$.

A.2.2 Regole di integrazione

Integrazione per parti

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

f è detto *fattore finito* e $g'(x)dx$ *fattore differenziale*. Per brevità spesso si usa

$$f(x)g(x)\Big|_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a)$$

Integrazione per sostituzione Se $f(x)$ è una funzione continua su $[a,b]$ e $\varphi(x)$ è una funzione continua, derivabile con continuità e invertibile, allora

$$\int_c^d f(x)dx = \int_{\varphi^{-1}(c)}^{\varphi^{-1}(d)} f(\varphi(x))\varphi'(x)dx \quad \forall a \leq c < d \leq b$$

A.2.3 Alcuni integrali immediati

$$\int_a^b dx = b - a \qquad \forall -\infty < a < b < +\infty$$

$$\int_a^b \mathrm{e}^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda}(\mathrm{e}^{-\lambda a} - \mathrm{e}^{-\lambda b}) \qquad \forall -\infty < a < b < +\infty \text{ e } \lambda \neq 0$$

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda} \qquad \forall\ \lambda > 0$$

$$\int_a^b x\mathrm{e}^{-\lambda x}dx = \frac{\mathrm{e}^{-\lambda a}}{\lambda}\Big(a + \frac{1}{\lambda}\Big) - \frac{\mathrm{e}^{-\lambda b}}{\lambda}\Big(b + \frac{1}{\lambda}\Big) \qquad \forall -\infty < a < b < +\infty \text{ e } \lambda > 0$$

$$\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\lambda x}dx = \frac{1}{\lambda^2} \qquad \forall\ \lambda > 0$$

$$\int_0^{+\infty} x^2 \mathrm{e}^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^3} \qquad \forall\, \lambda > 0$$

$$\int_a^b \frac{1}{(1+x^2)} dx = \arctan(b) - \arctan(a)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x \mathrm{e}^{\frac{-x^2}{2}} dx = 0 \qquad \text{(NB: la funzione integranda è dispari)}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^2 \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^2 \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

A.3 Successioni e serie

Somma dei primi numeri naturali: $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}$

Somma dei quadrati dei primi numeri naturali: $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Serie armonica generalizzata: $\displaystyle\sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Serie geometrica di ragione q:

$$\sum_{j=0}^{n} q^j = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \qquad \forall q \neq 1$$

$$\sum_{j=0}^{+\infty} q^j = \begin{cases} = \frac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{indeterminata} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Serie esponenziale: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}$

Derivazione e serie Assegnata la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$, si assuma che per ogni $n \geq 1$ la funzione f_n sia derivabile sull'intervallo aperto (a, b), con derivata f'. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge in (a, b) e la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n'(x)$ converge uniformemente su (a, b), allora $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ e derivabile su (a, b) e la derivata della serie coincide con la serie delle derivate.

A.4 Regole di conteggio

Disposizioni senza ripetizione di n oggetti di classe k: stringhe di k oggetti ordinati e distinti estratti da un insieme di n; la loro cardinalità è $n(n-1)\cdots(n-k+1)$

Permutazioni di n oggetti senza ripetizione: disposizioni senza ripetizione di n oggetti di classe n; la loro cardinalità è $n! = n(n-1) \times 2 \times 1$

Disposizioni con ripetizione di n oggetti di ordine k: stringhe di k elementi ordinati e ripetibili e tratti da un insieme di n; la loro cardinalità è n^k

Combinazioni (senza ripetizione): sottoinsiemi di k elementi estratti da un insieme di $n \geq k$; la loro cardinalità è $\binom{n}{k}$

Appendice B

Densità di probabilità notevoli

B.1 Densità unidimensionali discrete

$X \sim \mathbf{Be}(p)$**: Benoulliana di parametro** $p \in (0,1)$

$p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}\mathbf{1}_{\{0,1\}}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = p \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p) \qquad m_X(t) = (1-p+pe^t)$

$X \sim \mathbf{Bi}(n,p)$**: Binomiale di parametri** $n \in \mathbb{N}$**,** $p \in (0,1)$

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}\mathbf{1}_{\{0,1,\dots,n\}}(x) \quad \mathrm{E}(X) = np \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) \quad m_X(t) = (1-p+pe^t)^n$$

$X \sim \mathbf{Geom}(p)$**: Geometrica di parametro** $p \in (0,1)$

$$p_X(x) = p(1-p)^{x-1}\mathbf{1}_{\{1,2,\dots\}}(x) \quad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{p} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$
$$m_X(t) = \frac{p\mathrm{e}^t}{1-(1-p)\mathrm{e}^t} \quad \text{per } t < -\log(1-p)$$

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$**: Poisson di parametro** $\lambda > 0$

$$p_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!}\mathrm{e}^{-\lambda}\mathbf{1}_{\{0,1,\dots\}}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda \qquad m_X(t) = \exp(\lambda(\mathrm{e}^t - 1))$$

$X \sim \mathbf{Iperg}(b+r, r, n)$**: Ipergeometrica di parametri** $b+r, r, n \in \mathbb{N}$

$$p_X(x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{b}{n-x}}{\binom{r+b}{n}}\mathbf{1}_{\{\max(0,n-b),\max(0,n-b)+1,\dots,\min(n,r)\}}(x) \quad \mathrm{E}(X) = \frac{nr}{b+r} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{nbr(b+r-n)}{(b+r)^2(b+r-1)}$$

$X \sim \mathcal{U}\{1,\dots,m\}$**: Uniforme discreta su** $\mathbf{1,\dots,m}$

$$p_X(x) = \frac{1}{m}\mathbf{1}_{\{1,\dots,m\}}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{m+1}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{m^2-1}{12} \qquad m_X(t) = \begin{cases} \mathrm{e}^t\frac{1-\mathrm{e}^{mt}}{1-\mathrm{e}^t} & \text{per } t \neq 0 \\ 1 & \text{per } t = 0 \end{cases}$$

B.2 Densità unidimensionali assolutamente continue

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: **Normale di parametri** $\mu \in \mathbb{R},\ \sigma^2 > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \qquad \mathrm{E}(X) = \mu \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2 \qquad m_X(t) = \mathrm{e}^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$$

$X \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$: **Lognormale di parametri** $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}\left(\mathrm{e}^{\sigma^2} - 1\right)$$

$X \sim \mathbf{Beta}(\alpha, \beta)$: **Beta di parametri** $\alpha > 0$, $\beta > 0$

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)} \mathbf{1}_{(0,1)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}$$

$X \sim \mathcal{U}(a, b)$: **Uniforme in** $[a, b]$, $a < b$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \qquad m_X(t) = \begin{cases} \frac{\mathrm{e}^{bt}-\mathrm{e}^{at}}{t(b-a)} & \text{per } t \neq 0 \\ 1 & \text{per } t = 0 \end{cases}$$

$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$: **Gamma di parametri** $\alpha > 0$, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2} \qquad m_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha \quad \text{per } t < \lambda$$

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$: **Esponenziale di parametro** $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \qquad m_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right) \quad \text{per } t < \lambda$$

$X \sim \chi^2(m)$: **Chi quadrato con** $m = 1, 2, \ldots$ **gradi di libertà**

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{m/2}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} x^{m/2-1}\mathrm{e}^{-x/2}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = m \qquad \mathrm{Var}(X) = 2m \quad m_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha \quad \text{per } t < \lambda$$

$X \sim \mathbf{Weib}(\alpha, \lambda)$: **Weibull di parametri** $\alpha > 0$, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \alpha\lambda x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x^\alpha}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)}{\lambda^{1/\alpha}} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)^2}{\lambda^{2/\alpha}}$$

$X \sim t(m)$: **t di student con** $m \in \mathbb{N}$ **gradi di libertà**

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi m}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{m}\right)^{-(m+1)/2} \qquad \mathrm{E}(X) = 0 \text{ per } m > 1 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{m}{m-2} \text{ per } m > 2$$

B.3 Densità multidimensionali

$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_k) \sim$ Multi$(n, \boldsymbol{p})$: multinomiale k-dimensionale di parametri n, $\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_k)$: $0 < p_j < 1$ e $\sum_{j=1}^{k} p_j = 1$

$$p_{\boldsymbol{X}}(x_1, \ldots, x_k) = \binom{n}{n_1 \ldots n_k} p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k} \qquad \forall n_1, \ldots, n_k = 0, \ldots, n \colon n_1 + \cdots + n_k = n$$

$\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n) \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$: gaussiano (o normale) n-dimensionale di parametri $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$ e Σ matrice simmetrica e definita positiva

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \, |\Sigma|}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})}$$

$(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$: gaussiano (o normale) bidimensionale di parametri $\mu_X \in \mathbb{R},\ \mu_Y \in \mathbb{R},\ \sigma_X^2 > 0,\ \sigma_Y^2 > 0,\ -1 < \rho < 1$

$$f_{X\,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right]}, \quad \rho = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Densità condizionale gaussiana

Se $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$ allora $f_{Y|X}(y|x) = \mathcal{N}(a + bX\ ,\ \sigma_Y^2(1-\rho^2))$ con

$$b = \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X} = \frac{\mathrm{Cov}(Y, X)}{\sigma_X^2} \qquad a = \mu_Y - b\mu_X$$

$(X, Y) \sim \mathcal{U}(R)$: uniforme su $R \subset \mathbb{R}^2$ limitato

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{Area(R)} & (x, y) \in R \\ 0 & (x, y) \notin R \end{cases}$$

Appendice C

Tavole

C.1 Funzione di ripartizione gaussiana standard $\Phi(x)$

Legenda: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$.

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

C.2 Quantili $t_{\alpha,n}$ delle distribuzioni t di student $t(n)$

Legenda: n=gradi di libertà, $t_{\alpha,n} = -t_{1-\alpha,n}$.

$n\backslash\alpha$	40.00%	33.30%	25.00%	20.00%	13.50%	10.00%	5.00%	2.50%	1.00%	0.5%	0.1%
1	0.325	0.577	1.000	1.376	2.414	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2	0.289	0.500	0.816	1.061	1.604	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.277	0.476	0.765	0.978	1.423	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	0.271	0.464	0.741	0.941	1.344	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.267	0.457	0.727	0.920	1.301	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.265	0.453	0.718	0.906	1.273	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.263	0.449	0.711	0.896	1.254	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.262	0.447	0.706	0.889	1.240	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.261	0.445	0.703	0.883	1.230	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.260	0.444	0.700	0.879	1.221	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.260	0.443	0.697	0.876	1.214	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.259	0.442	0.695	0.873	1.209	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.259	0.441	0.694	0.870	1.204	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.258	0.440	0.692	0.868	1.200	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.258	0.439	0.691	0.866	1.197	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.258	0.439	0.690	0.865	1.194	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	0.257	0.438	0.689	0.863	1.191	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	0.257	0.438	0.688	0.862	1.189	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	0.257	0.438	0.688	0.861	1.187	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	0.257	0.437	0.687	0.860	1.185	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.257	0.437	0.686	0.859	1.183	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.256	0.437	0.686	0.858	1.182	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.256	0.436	0.685	0.858	1.180	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.256	0.436	0.685	0.857	1.179	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.256	0.436	0.684	0.856	1.178	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.256	0.436	0.684	0.856	1.177	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.256	0.435	0.684	0.855	1.176	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.256	0.435	0.683	0.855	1.175	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.256	0.435	0.683	0.854	1.174	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.256	0.435	0.683	0.854	1.173	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
35	0.255	0.434	0.682	0.852	1.170	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340
40	0.255	0.434	0.681	0.851	1.167	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
45	0.255	0.434	0.680	0.850	1.165	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	3.281
50	0.255	0.433	0.679	0.849	1.164	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261
55	0.255	0.433	0.679	0.848	1.163	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668	3.245
60	0.254	0.433	0.679	0.848	1.162	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
∞	0.253	0.431	0.674	0.842	1.150	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

C.3 Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$

Legenda: n=gradi di libertà, $\chi^2_{\alpha,n} \simeq (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2/2$ per $n > 60$.

$n\backslash\alpha$	99.9%	99.5%	99.0%	97.5%	95.0%	90.0%	87.5%	80.0%	75.0%	66.7%	50.0%
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.025	0.064	0.102	0.186	0.455
2	0.002	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.267	0.446	0.575	0.811	1.386
3	0.024	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	0.692	1.005	1.213	1.568	2.366
4	0.091	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.219	1.649	1.923	2.378	3.357
5	0.210	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	1.808	2.343	2.675	3.216	4.351
6	0.381	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	2.441	3.070	3.455	4.074	5.348
7	0.598	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	3.106	3.822	4.255	4.945	6.346
8	0.857	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	3.797	4.594	5.071	5.826	7.344
9	1.152	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	4.507	5.380	5.899	6.716	8.343
10	1.479	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	5.234	6.179	6.737	7.612	9.342
11	1.834	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	5.975	6.989	7.584	8.514	10.341
12	2.214	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	6.729	7.807	8.438	9.420	11.340
13	2.617	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	7.493	8.634	9.299	10.331	12.340
14	3.041	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	8.266	9.467	10.165	11.245	13.339
15	3.483	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	9.048	10.307	11.037	12.163	14.339
16	3.942	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	9.837	11.152	11.912	13.083	15.338
17	4.416	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	10.633	12.002	12.792	14.006	16.338
18	4.905	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	11.435	12.857	13.675	14.931	17.338
19	5.407	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	12.242	13.716	14.562	15.859	18.338
20	5.921	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	13.055	14.578	15.452	16.788	19.337
21	6.447	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	13.873	15.445	16.344	17.720	20.337
22	6.983	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	14.695	16.314	17.240	18.653	21.337
23	7.529	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	15.521	17.187	18.137	19.587	22.337
24	8.085	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	16.351	18.062	19.037	20.523	23.337
25	8.649	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	17.184	18.940	19.939	21.461	24.337
26	9.222	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	18.021	19.820	20.843	22.399	25.336
27	9.803	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	18.861	20.703	21.749	23.339	26.336
28	10.391	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	19.704	21.588	22.657	24.280	27.336
29	10.986	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	20.550	22.475	23.567	25.222	28.336
30	11.588	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	21.399	23.364	24.478	26.165	29.336
35	14.688	17.192	18.509	20.569	22.465	24.797	25.678	27.836	29.054	30.894	34.336
40	17.916	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	30.008	32.345	33.660	35.643	39.335
45	21.251	24.311	25.901	28.366	30.612	33.350	34.379	36.884	38.291	40.407	44.335
50	24.674	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	38.785	41.449	42.942	45.184	49.335
55	28.173	31.735	33.570	36.398	38.958	42.060	43.220	46.036	47.610	49.972	54.335
60	31.738	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	47.680	50.641	52.294	54.770	59.335

Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$

$n\backslash\alpha$	40.0%	33.3%	25.0%	20.0%	12.5%	10.0%	5.0%	2.5%	1.0%	0.5%	0.1%
1	0.708	0.936	1.323	1.642	2.354	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828
2	1.833	2.197	2.773	3.219	4.159	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597	13.816
3	2.946	3.405	4.108	4.642	5.739	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838	16.266
4	4.045	4.579	5.385	5.989	7.214	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860	18.467
5	5.132	5.730	6.626	7.289	8.625	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750	20.515
6	6.211	6.867	7.841	8.558	9.992	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548	22.458
7	7.283	7.992	9.037	9.803	11.326	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278	24.322
8	8.351	9.107	10.219	11.030	12.636	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955	26.125
9	9.414	10.215	11.389	12.242	13.926	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589	27.877
10	10.473	11.317	12.549	13.442	15.198	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188	29.588
11	11.530	12.414	13.701	14.631	16.457	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757	31.264
12	12.584	13.506	14.845	15.812	17.703	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300	32.910
13	13.636	14.595	15.984	16.985	18.939	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819	34.528
14	14.685	15.680	17.117	18.151	20.166	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319	36.123
15	15.733	16.761	18.245	19.311	21.384	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801	37.697
16	16.780	17.840	19.369	20.465	22.595	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267	39.252
17	17.824	18.917	20.489	21.615	23.799	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718	40.790
18	18.868	19.991	21.605	22.760	24.997	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156	42.312
19	19.910	21.063	22.718	23.900	26.189	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582	43.820
20	20.951	22.133	23.828	25.038	27.376	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997	45.315
21	21.991	23.201	24.935	26.171	28.559	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401	46.797
22	23.031	24.268	26.039	27.301	29.737	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796	48.268
23	24.069	25.333	27.141	28.429	30.911	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181	49.728
24	25.106	26.397	28.241	29.553	32.081	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559	51.179
25	26.143	27.459	29.339	30.675	33.247	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928	52.620
26	27.179	28.520	30.435	31.795	34.410	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290	54.052
27	28.214	29.580	31.528	32.912	35.570	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645	55.476
28	29.249	30.639	32.620	34.027	36.727	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993	56.892
29	30.283	31.697	33.711	35.139	37.881	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336	58.301
30	31.316	32.754	34.800	36.250	39.033	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672	59.703
35	36.475	38.024	40.223	41.778	44.753	46.059	49.802	53.203	57.342	60.275	66.619
40	41.622	43.275	45.616	47.269	50.424	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766	73.402
45	46.761	48.510	50.985	52.729	56.052	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166	80.077
50	51.892	53.733	56.334	58.164	61.647	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490	86.661
55	57.016	58.945	61.665	63.577	67.211	68.796	73.311	77.380	82.292	85.749	93.168
60	62.135	64.147	66.981	68.972	72.751	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952	99.607